

**МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЦЕНТР НАУЧНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА
«НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»**



НАУКА и ПРОСВЕЩЕНИЕ
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЦЕНТР НАУЧНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА

НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ И РАЗРАБОТКИ 2026

**СБОРНИК СТАТЕЙ VII МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ,
СОСТОЯВШЕЙСЯ 5 ИЮНЯ 2026 Г. В Г. ПЕНЗА**

**ПЕНЗА
МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
2026**

УДК 001.1
ББК 60
НЗ4

Ответственный редактор:
Гуляев Герман Юрьевич, кандидат экономических наук

НЗ4

НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ И РАЗРАБОТКИ 2026: сборник статей VII Международной научно-практической конференции. В 2 ч. Ч. 1. – Пенза: МЦНС «Наука и Просвещение». – 2026. – 258 с.

ISBN 978-5-00268-562-2 Ч. 1
ISBN 978-5-00268-561-5

Настоящий сборник составлен по материалам VII Международной научно-практической конференции **«НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ И РАЗРАБОТКИ 2026»**, состоявшейся 5 июня 2026 г. в г. Пенза. В сборнике научных трудов рассматриваются современные проблемы науки и практики применения результатов научных исследований.

Сборник предназначен для научных работников, преподавателей, аспирантов, магистрантов, студентов с целью использования в научной работе и учебной деятельности.

Ответственность за аутентичность и точность цитат, имен, названий и иных сведений, а также за соблюдение законодательства об интеллектуальной собственности несут авторы публикуемых материалов.

Полные тексты статей в открытом доступе размещены в Научной электронной библиотеке **Elibrary.ru** в соответствии с Договором №1096-04/2016К от 26.04.2016 г.

УДК 001.1
ББК 60

© МЦНС «Наука и Просвещение» (ИП Гуляев Г.Ю.), 2026
© Коллектив авторов, 2026

ISBN 978-5-00268-562-2 Ч. 1
ISBN 978-5-00268-561-5

Ответственный редактор:

Гуляев Герман Юрьевич – кандидат экономических наук

Состав редакционной коллегии и организационного комитета:

- Агаркова Любовь Васильевна – доктор экономических наук, профессор
Ананченко Игорь Викторович – кандидат технических наук, доцент
Антипов Александр Геннадьевич – доктор филологических наук, профессор
Бабанова Юлия Владимировна – доктор экономических наук, доцент
Багамаев Багам Манапович – доктор ветеринарных наук, профессор
Баженова Ольга Прокопьевна – доктор биологических наук, профессор
Боярский Леонид Александрович – доктор физико-математических наук
Бузни Артемий Николаевич – доктор экономических наук, профессор
Буров Александр Эдуардович – доктор педагогических наук, доцент
Васильев Сергей Иванович – кандидат технических наук, профессор
Власова Анна Владимировна – доктор исторических наук, доцент
Грицай Людмила Александровна – доктор педагогических наук, доцент
Давлетшин Рашит Ахметович – доктор медицинских наук, профессор
Иванова Ирина Викторовна – кандидат психологических наук
Иглин Алексей Владимирович – кандидат юридических наук, доцент
Ильин Сергей Юрьевич – кандидат экономических наук, доцент
Искандарова Гульнара Рифовна – доктор филологических наук, доцент
Казданян Сусанна Шалвовна – кандидат психологических наук, доцент
Качалова Людмила Павловна – доктор педагогических наук, профессор
Кожалиева Чинара Бакаевна – кандидат психологических наук
Колесников Геннадий Николаевич – доктор технических наук, профессор
Корнев Вячеслав Вячеславович – доктор философских наук, профессор
Кремнева Татьяна Леонидовна – доктор педагогических наук, профессор
Крылова Мария Николаевна – кандидат филологических наук, профессор
Кунц Елена Владимировна – доктор юридических наук, профессор
Курленя Михаил Владимирович – доктор технических наук, профессор
Малкоч Виталий Анатольевич – доктор искусствоведческих наук
Малова Ирина Викторовна – кандидат экономических наук, доцент
Месеняшина Людмила Александровна – доктор педагогических наук, профессор
Некрасов Станислав Николаевич – доктор философских наук, профессор
Непомнящий Олег Владимирович – кандидат технических наук, доцент
Оробец Владимир Александрович – доктор ветеринарных наук, профессор
Попова Ирина Витальевна – доктор экономических наук, доцент
Пырков Вячеслав Евгеньевич – кандидат педагогических наук, доцент
Рукавишников Виктор Степанович – доктор медицинских наук, профессор
Семенова Лидия Эдуардовна – доктор психологических наук, доцент
Удуд Владимир Васильевич – доктор медицинских наук, профессор
Фионова Людмила Римовна – доктор технических наук, профессор
Чистов Владимир Владимирович – кандидат психологических наук, доцент
Швец Ирина Михайловна – доктор педагогических наук, профессор
Юрова Ксения Игоревна – кандидат исторических наук

СОДЕРЖАНИЕ

ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ	9
ОБЗОР И КЛАССИФИКАЦИЯ МАТЕМАТИЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ ДЕФОРМАЦИОННОГО УПРОЧНЕНИЯ АЛЕКСАНДРОВА АНАСТАСИЯ АЛЕКСЕЕВНА	10
АВТОМАТИЗАЦИЯ КОРРЕЛЯЦИИ УГРОЗ БЕЗОПАСНОСТИ ИНФОРМАЦИИ БДУ ФСТЭК РОССИИ И MITRE ATT&CK С ПРИМЕНЕНИЕМ МЕТОДОВ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА АВДЕЕВ АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВИЧ	13
ХИМИЧЕСКИЕ НАУКИ	17
ПРОИЗВОДНЫЕ ХИНАЗОЛИНОНА КАК СОВРЕМЕННЫЕ АГОНИСТЫ 5α -РЕЦЕПТОРОВ БОНДАРЕНКО ИГОРЬ БОРИСОВИЧ, БОНДАРЕНКО МИХАИЛ ИГОРЕВИЧ	18
БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ	22
БИОХИМИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ФЕРМЕНТАЦИИ КОМБУЧИ (MEDUSOMYCES GISEVII): ОБЗОР МЕТАБОЛИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ И ФАКТОРОВ РЕГУЛЯЦИИ БРЕХОВА СОФЬЯ АЛЕКСЕЕВНА	23
ПОЛЬЗА ПИНГ-ПОНГА КАК СПОРТА: ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ И ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ БОЧАРОВ Н.Д.	26
ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ	29
АНАЛИТИЧЕСКОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЙТИНГА ТРАНСПОРТНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ ПРИ ОЦЕНКЕ ИХ ЭФФЕКТИВНОСТИ СУДОРГИН РОМАН ОЛЕГОВИЧ	30
ВЛИЯНИЕ АКРИЛАТ-ЭПОКСИДНОГО АДГЕЗИВА НА ФАЗОВЫЙ СОСТАВ ПОВЕРХНОСТНОГО СЛОЯ БЕТОНА ПОСЛЕ ГАЗОПЛАМЕННОГО НАНЕСЕНИЯ ПОЛИОЛЕФИНОВОГО ПОКРЫТИЯ ЯМЩИКОВ ЕВГЕНИЙ ИГОРЕВИЧ	35
АНАЛИТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ РЕСУРСОВ В ИНФРАСТРУКТУРЕ ПАССАЖИРСКИХ СИСТЕМ ХАЛТУРИН РОМАН АЛЕКСАНДРОВИЧ	39
РАСЧЁТ И ВЫБОР МАЗУТНОЙ ФОРСУНКИ ДЛЯ ГАЗОМАЗУТНЫХ ГОРЕЛОК СУШИЛЬНЫХ БАРАБАНОВ БЕЗРУКОВ АНДРЕЙ МИХАЙЛОВИЧ	44
РАСЧЁТ ГОРЕНИЯ МАЗУТА ДЛЯ ВЫБОРА ФОРСУНОК ГАЗОМАЗУТНЫХ ГОРЕЛОК СУШИЛЬНЫХ БАРАБАНОВ БЕЗРУКОВ АНДРЕЙ МИХАЙЛОВИЧ	49
ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ РАБОТЫ ГАЗОМАЗУТНОЙ ГОРЕЛКИ СУШИЛЬНОГО БАРАБАНА БЕЗРУКОВ АНДРЕЙ МИХАЙЛОВИЧ	54

РАЗРАБОТКА МЕТОДИКИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ АУДИТА ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИИ В ХОДЕ ТЕСТИРОВАНИЯ НА ПРОНИКНОВЕНИЕ НАЗАРОВ АЛЕКСЕЙ ДМИТРИЕВИЧ.....	58
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ АЛГОРИТМОВ ГЕНЕРАЦИИ И ЛОГИЧЕСКОГО ВЫВОДА НА ГРАФАХ ЗНАНИЙ ДЛЯ МИНИМИЗАЦИИ ГАЛЛЮЦИНАЦИЙ В БОЛЬШИХ ЯЗЫКОВЫХ МОДЕЛЯХ БЕЛЫХ ДАРЬЯ АЛЕКСЕЕВНА, КРЫНЕЦКАЯ ГАЛИНА СЕРГЕЕВНА.....	64
ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОПЕРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ СТРОИТЕЛЬНЫМ ПРОИЗВОДСТВОМ ПРИ ВОЗВЕДЕНИИ МНОГОЭТАЖНЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ МАЛАНЧ НΙΚΙΤΑ ДМИТРИЕВИЧ.....	71
УПРАВЛЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИМ СНАБЖЕНИЕМ ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ ЖИЛОГО КОМПЛЕКСА В УСЛОВИЯХ СТЕСНЕННОЙ ГОРОДСКОЙ ЗАСТРОЙКИ ГУСЕЙНОВ ТУРАЛ ДЖОШГУН ОГЛЫ	75
ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ ВОЛНЫ ПРИ НАЛИЧИИ ГРАНИЦ РАЗДЕЛА. ЧАСТЬ I. КОЗЛОВ АЛЕКСЕЙ СЕРГЕЕВИЧ, МУРАШКИН АНДРЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ, ГОРЕВОЙ ИГОРЬ МИХАЙЛОВИЧ, ВАРЛАМОВ СЕРГЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ.....	78
АРХИТЕКТУРНЫЕ ПРИНЦИПЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДОСТУПНОСТИ И ИНКЛЮЗИВНОСТИ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ЗДАНИЙ МУМИНЗОДА АШРАФ РАХМОНАЛИ, НАИМОВ ПАНДЖШЕР АВАЗХОНОВИЧ, САИДЗОДА ХАЙДАР ХУДЖАНАЗАР.....	83
СЕЙСМОСТОЙКОСТЬ ЗДАНИЙ В ОСОБЫХ СЕЙСМИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ ТАДЖИКИСТАНА И КОНСТРУКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ ПО ЕЁ ОБЕСПЕЧЕНИЮ НАИМОВ ПАНДЖШЕР АВАЗХОНОВИЧ, НОДИРБЕКОВ ИМРОН ДОРГАЕВИЧ, РАХИМОВ МУРОДЖОН САНЪАТОВИЧ, ЗОИРОВ БАХРОМ ИКРОМИДДИНОВИЧ.....	87
СХЕМА SQL-ЗАПРОСОВ ДЛЯ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОДАЖ АНАНЧЕНКО ИГОРЬ ВИКТОРОВИЧ, РОГОВ АЛЕКСАНДР ЮРЬЕВИЧ, СТЕПАНОВА КСЕНИЯ АЛЕКСЕЕВНА.....	91
МЕТОДИЧЕСКИЙ ПОДХОД К ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ МОДЕРНИЗАЦИИ СЕПАРАЦИОННОГО БЛОКА СИСТЕМЫ СБОРА И ПОДГОТОВКИ СКВАЖИННОЙ ПРОДУКЦИИ В ОСЛОЖНЁННЫХ ТЕМПЕРАТУРНЫХ УСЛОВИЯХ АЛЬ-РУБЕА САЛЕХ	95
НЕДОСТАТКИ КЛАССИЧЕСКИХ ПОДХОДОВ К ОЦЕНКЕ УЯЗВИМОСТЕЙ И ЭКСПЛОЙТОВ В УСЛОВИЯХ ИНТЕЛЛЕКТУАЛИЗАЦИИ КИБЕРУГРОЗ ХРАМОВ АЛЕКСАНДР ДЕНИСОВИЧ	103
РАЗРАБОТКА МЕТОДИКИ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА СИГНАЛОВ МОБИЛЬНОЙ СВЯЗИ НА ПРОМЫШЛЕННЫХ ОБЪЕКТАХ ЗАЙНУЛЛИН АЛЬБЕРТ АЛЬБЕРТОВИЧ, ТИХОНОВ МАРТИН РОБЕРТОВИЧ.....	107
ИССЛЕДОВАНИЕ МЕСТНЫХ ДЕФОРМАЦИЙ ПРИ ГНУТЬЕ ДРЕВЕСИНЫ НА СТАНКАХ ЕФРЕМОВ АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ, ВАСИЛЬЕВА АННА СЕРГЕЕВНА, НОСТАЕВ ЦЕРЕН ОЧИРОВИЧ, НОСТАЕВ ЧИНГИС ОЧИРОВИЧ.....	111

РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ ПОДДЕРЖКИ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ ДЛЯ РАСЧЁТА И ВЫБОРА ОБОРУДОВАНИЯ ПРОЦЕССА ДРОБЛЕНИЯ КОЗИН АНДРЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ.....	114
ИДЕНТИФИКАЦИЯ ОПАСНОСТЕЙ ПРИ ОЦЕНКЕ РИСКА АВАРИИ НА СКЛАДЕ ХИМИЧЕСКИХ РЕАГЕНТОВ РОВНАЯ АЛИСА ВЛАДИМИРОВНА	119
ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЩЕГО МИКРОБНОГО ЧИСЛА НА НЕФТЕХИМИЧЕСКОМ ПРЕДПРИЯТИИ РЫКОВА ЕКАТЕРИНА ЕВГЕНЬЕВНА	122
КОМБИНИРОВАННЫЙ НЕЙРОСЕТЕВОЙ ВИРТУАЛЬНЫЙ ДАТЧИК ДЛЯ БЕЗДАТЧИКОВОГО ВЕКТОРНОГО УПРАВЛЕНИЯ СИНХРОННЫМ ДВИГАТЕЛЕМ С ПОСТОЯННЫМИ МАГНИТАМИ ЗАЙЦЕВ ДМИТРИЙ СЕРГЕЕВИЧ	125
МЕТОД ДЕТЕКЦИИ ТРАНСПОРТНЫХ ПОТОКОВ ПО НЕСКОЛЬКИМ НАПРАВЛЕНИЯМ НА ПЕРЕКРЁСТКАХ НА ОСНОВЕ ГЛУБОКОГО ОБУЧЕНИЯ ЧЖОУ ХУНСЯН	130
РАСЧЁТ ДВУХКОНТУРНОЙ САМОНАСТРАИВАЮЩЕЙСЯ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЦЕССОМ НИЗКОТЕМПЕРАТУРНОЙ СЕПАРАЦИИ ГАЗА ЧИСТЯКОВ ДЕНИС АЛЕКСЕЕВИЧ.....	137
РАЗРАБОТКА SCADA-СИСТЕМЫ ОПЕРАТОРСКОЙ СТАНЦИИ ДЛЯ УСТАНОВКИ НИЗКОТЕМПЕРАТУРНОЙ СЕПАРАЦИИ ГАЗА ЧИСТЯКОВ ДЕНИС АЛЕКСЕЕВИЧ.....	140
ОПТИМИЗАЦИЯ РАСКРОЯ КРУГЛЫХ ПИЛОМАТЕРИАЛОВ ТУКМАКОВ ДМИТРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ	144
МОДЕЛИРОВАНИЕ ГИБРИДНЫХ СХЕМ ХРАНЕНИЯ ДАННЫХ В ВЫСОКОНАГРУЖЕННЫХ УЧЕТНЫХ СИСТЕМАХ ПИНЧУКОВА ВАЛЕРИЯ АЛЕКСЕЕВНА	148
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ОЦЕНКА МЕТОДОВ ЗАЩИТЫ LLM-ПРИЛОЖЕНИЙ ОТ PROMPT INJECTION И УТЕЧЕК ДАННЫХ В RAG-СИСТЕМАХ КОРНОУХОВ АЛЕКСЕЙ ФЕДОРОВИЧ	151
БИОТЕХНОЛОГИИ В МЕДИЦИНЕ: ПЕРСПЕКТИВЫ ПЕРСОНАЛИЗИРОВАННОЙ ТЕРАПИИ АБДИЕВ АДХАМ ИХТИЁР УГЛИ	154
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МИКРОБИОМОВ ЧЕЛОВЕКА В ДИАГНОСТИКЕ И ЛЕЧЕНИИ ЗАБОЛЕВАНИЙ АБДИЕВ АДХАМ ИХТИЁР УГЛИ	156
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ НАУКИ	158
АГРОБИОЛОГИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ РЕГУЛЯТОРОВ РОСТА РАСТЕНИЙ ПРИ ВЫРАЩИВАНИИ ТОМАТА В УСЛОВИЯХ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ НЕБЫКОВ ДЕНИС АНДРЕЕВИЧ.....	159

ИНТЕГРИРОВАННАЯ СИСТЕМА ЗАЩИТЫ ТОМАТА ОТКРЫТОГО ГРУНТА ОТ БОЛЕЗНЕЙ В УСЛОВИЯХ ОРОШАЕМОГО ЗЕМЛЕДЕЛИЯ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ ЕШМУХАМБЕТОВ ГЕМРАН ЖУМАРТОВИЧ	163
ОПТИМИЗАЦИЯ МИНЕРАЛЬНОГО ПИТАНИЯ ТОМАТА В ОТКРЫТОМ ГРУНТЕ ПРИ КАПЕЛЬНОМ ОРОШЕНИИ В УСЛОВИЯХ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ ЕШМУХАМБЕТОВ ГЕМРАН ЖУМАРТОВИЧ	166
СИСТЕМЫ ЗАЩИТЫ ТОМАТА ОТ БОЛЕЗНЕЙ В УСЛОВИЯХ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ РЕПИНА НАДЕЖДА ВЛАДИМИРОВНА	169
ПРИМЕНЕНИЕ РЕГУЛЯТОРОВ РОСТА И БИОСТИМУЛЯТОРОВ КАК ЭЛЕМЕНТ АДАПТИВНОЙ ТЕХНОЛОГИИ ВОЗДЕЛЫВАНИЯ ТОМАТА РЕПИНА НАДЕЖДА ВЛАДИМИРОВНА	171
ТЕХНОЛОГИЯ ВОЗДЕЛЫВАНИЯ ТОМАТА В ЗАКРЫТОМ ГРУНТЕ В УСЛОВИЯХ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ РЕПИНА НАДЕЖДА ВЛАДИМИРОВНА	174
ПЕРСПЕКТИВЫ БЕЗРАССАДНОЙ ТЕХНОЛОГИИ ВОЗДЕЛЫВАНИЯ БАКЛАЖАНА В ОРОШАЕМЫХ УСЛОВИЯХ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ ФЕЙЗУЛЛАЕВ АЙДЫН ДЖАББАР ОГЛЫ	176
АНАЛИЗ ТЕХНИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК БЕНЗИНОВЫХ И ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ГАЗОНОКОСИЛОК ЕКАТЕРИНА АНДРЕЕВНА ГЕРАСИМОВА, ЕКАТЕРИНА СЕРГЕЕВНА ЯКУШИНА.....	180
АНАЛИЗ КОНСТРУКТИВНЫХ И ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ ПАРАМЕТРОВ КОНТУРНЫХ ДИСКОВЫХ ОБРЕЗЧИКОВ КРОН ДЕРЕВЬЕВ ЕКАТЕРИНА СЕРГЕЕВНА ЯКУШИНА, ЕКАТЕРИНА АНДРЕЕВНА ГЕРАСИМОВА.....	183
ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ	186
ПОДВИГ МУЗЕЙНЫХ РАБОТНИКОВ В ГОРОДЕ ПУШКИН В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ ТИХОМИРОВ АРСЕНИЙ МИХАЙЛОВИЧ	187
МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ	192
МЕТОД КОНТРАСТИРОВАНИЯ ШВОВ ЧЕРЕПА ДЛЯ ОПТИМАЛЬНОЙ ВИЗУАЛИЗАЦИИ И ПОСЛЕДУЮЩЕГО АНАЛИЗА ДОЛГОВА ЕКАТЕРИНА АЛЕКСЕЕВНА, КАРЕЛ АЛИНА АЛЕКСАНДРОВНА, ФОМЕНКО АРТЕМ ВИТАЛЬЕВИЧ	193
СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ЛЕЧЕНИЯ МЕДИАСТИНИТОВ ЧИРКОВА АНАСТАСИЯ ВАСИЛЬЕВНА, ШАБАЛИНА ЯНА ЯКОВЛЕВНА	197
БИОХИМИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ ДЕНТАЛЬНОЙ ИМПЛАНТАЦИИ У ПАЦИЕНТОВ С ОСТЕОПОРОЗОМ МОАЗАМИ МОХСЕН, АЛЬ ХАЗАЛЕ АЛАМИР АТИФ АХМАД, АБДУЛ ХАДИ АХМАД ДЖАМАЛ ДЖАМИЛ	201

НАСЛЕДОВАНИЕ ПРИЗНАКА ГОЛУБЫХ ГЛАЗ ГРИГОРИАДИС ГЕОРГИЯ МАВРИКИСОВНА.....	204
ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЕ НАУКИ	211
ИССЛЕДОВАНИЕ МЕТОДОВ ЭКСТРАКЦИИ ДУБИЛЬНЫХ ВЕЩЕСТВ ИЗ ПОЧЕК СОСНЫ ОБЫКНОВЕННОЙ БОНДАРЕНКО МИХАИЛ ИГОРЕВИЧ, КРАВЧЕНКО СОФИЯ НИКОЛАЕВНА, БОНДАРЕНКО ИГОРЬ БОРИСОВИЧ	212
ВЕТЕРИНАРНЫЕ НАУКИ	216
СТРУКТУРНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ КАМЕР МНОГОКАМЕРНОГО ЖЕЛУДКА БЫКА ДОМАШНЕГО СКОБЕЛЬСКАЯ ТАТЬЯНА ПАВЛОВНА, ЛУКАШЕНКО АНГЕЛИНА АЛЕКСАНДРОВНА, ГРУШИНА КСЕНИЯ ЕВГЕНЬЕВНА	217
ТОКСОКАРОЗ У СОБАК ПОРОДЫ НЕМЕЦКАЯ ОВЧАРКА МИШАКОВА ВЕРОНИКА АЛЕКСАНДРОВНА, КРИВОПУШКИНА ЕЛЕНА АНДРЕЕВНА,	222
MAHARRAMOV MAHIR MUSA TANIROV ALI SAFARALI, RUSTAMLI YUNIS MAMMADALI, GANBAROV HASAN HUSEYN	226
СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ДИАГНОСТИКЕ И ЛЕЧЕНИЮ ОТИТА У КОШЕК ИСРАЕЛЯН МИЛЕНА ДАНИЕЛОВНА	229
АРХИТЕКТУРА	232
АРХИТЕКТУРНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ СПОРТИВНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ В РЕГЕНЕРАЦИИ ГОРОДОВ СИРИИ АЛЬХАСАН АММАР	233
РАМКИ ДЛЯ БУДУЩЕГО: КАК ЭКОАРХИТЕКТУРА ПРЕОБРАЖАЕТ СОВРЕМЕННЫЕ МУЗЕИ АЛСАЛЕХ МАРИЯ	238
КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД К МОДЕРНИЗАЦИИ МНОГОЭТАЖНОЙ ЖИЛОЙ ЗАСТРОЙКИ ПРИБРЕЖНЫХ ЗОН (НА ПРИМЕРЕ ГОРОДОВ СИРИЙСКОГО ПОБЕРЕЖЬЯ) АЛЬХУРИ ДИАЛА	241
КУЛЬТУРОЛОГИЯ	248
МЕХАНИЗМЫ СОЦИАЛИЗАЦИИ МОЛОДЁЖИ МАНЧАК ЕЛИЗАВЕТА АЛЕКСАНДРОВНА	249
НАУКИ О ЗЕМЛЕ	253
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПОДХОДОВ К РЕКУЛЬТИВАЦИИ ЗЕМЕЛЬ В РОССИИ И ЗА РУБЕЖОМ БАКИЕВА ЭВЕЛИНА АЛЕКСАНДРОВНА	254

ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ

УДК 519.6

ОБЗОР И КЛАССИФИКАЦИЯ МАТЕМАТИЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ ДЕФОРМАЦИОННОГО УПРОЧНЕНИЯ

АЛЕКСАНДРОВА АНАСТАСИЯ АЛЕКСЕЕВНА

аспирант

ФГБОУ ВО «Самарский государственный технический университет»

Научный руководитель: Зотеев Владимир Евгеньевич

д.т.н, профессор

ФГБОУ ВО «Самарский государственный технический университет»

Аннотация: В работе представлен системный анализ математических моделей деформационного упрочнения. Рассмотрены две основные группы моделей: феноменологические и физические дислокационные. Для каждой модели приведены определяющие соотношения, выделены достоинства и недостатки, а также указаны области предпочтительного применения. На основе сравнительного анализа сформулированы рекомендации по выбору модели в зависимости от требуемой точности, вычислительных ресурсов и характера нагружения. Результаты работы могут быть использованы при выборе математической модели для расчетов элементов конструкций, а также для постановки дальнейших экспериментально-теоретических исследований.

Ключевые слова: деформационное упрочнение, феноменологические модели, дислокационные модели, сравнительный анализ, математическое моделирование.

REVIEW AND CLASSIFICATION OF MATHEMATICAL MODELS OF DEFORMATION HARDENING

Alexandrova Anastasia Alekseevna*Scientific adviser: Zoteev Vladimir Evgenievich*

Abstract: The article presents a systematic analysis of mathematical models of strain hardening. Two main groups of models are considered: phenomenological and physical dislocation models. For each model, the defining equations are presented, the advantages and disadvantages are highlighted, and the areas of preferred application are indicated. Based on comparative analysis, recommendations are formulated for choosing a model depending on the required accuracy, computational resources, and the nature of the loading. The results of the work can be used in selecting a mathematical model for calculating structural elements, as well as for conducting further experimental and theoretical studies.

Keywords: strain hardening, phenomenological models, dislocation models, comparative analysis, and mathematical modeling.

Деформационное упрочнение является фундаментальным механизмом повышения прочности металлических материалов при пластическом деформировании. Математическое моделирование этого процесса лежит в основе прогнозирования напряженно-деформированного состояния элементов конструкций, которые работают в условиях механических нагрузок [1,2]. Разнообразие моделей деформа-

ционного упрочнения порождает проблему обоснованного выбора модели к конкретному материалу и условиям нагружения.

Целью данной работы является проведение системного анализа известных математических моделей деформационного упрочнения их классификация, выявление достоинств и недостатков, а также формулировка рекомендаций по выбору модели в зависимости от решаемой задачи.

Проведем классификацию математических моделей деформационного упрочнения.

Среди феноменологических моделей, описывающих связь между напряженностью σ и пластической деформацией ε_p , можно выделить следующие.

Степенная модель Людвига [3]:

$$\sigma = \sigma_0 + K\varepsilon_p^n,$$

где σ_0 - предел текучести, K - коэффициент упрочнения, n - показатель деформационного упрочнения. Модель подходит для описания поведения металлов на начальной стадии пластического течения, однако не учитывает насыщение напряжений при больших деформациях.

Модель Холломона [4]:

$$\sigma = K\varepsilon_p^n,$$

является частным случаем модели Людвига при $\sigma_0 = 0$ и применяется для материалов с ярко выраженной стадией линейного упрочнения.

Модель Войцеховского [5]:

$$\sigma = \sigma_s - (\sigma_s - \sigma_0) \exp\left(-\frac{\varepsilon_p}{\varepsilon_c}\right),$$

где σ_s — напряжение насыщения, ε_c — характеристическая деформация. Эта модель учитывает выход на стационарный режим течения.

В свою очередь физические модели базируются на представлениях об эволюции плотности дислокаций и структурных параметров материала. Среди них выделим следующие.

Модель Бейли–Хирша [6] устанавливает связь напряжения течения со средней плотностью дислокаций ρ :

$$\tau = \alpha Gb\sqrt{\rho},$$

где α - константа, G - модуль сдвига, b - вектор Бюргерса.

Модель Кокса–Мекинга [7, 8], которая описывает эволюцию плотности дислокаций уравнением:

$$\frac{d\rho}{d\varepsilon_p} = \frac{k_1}{\sqrt{\rho}} - k_2\rho,$$

где k_1 – коэффициент накопления дислокаций, k_2 – коэффициент возврата. Модель успешно прогнозирует три стадии деформационного упрочнения.

Проведем сравнительный анализ выделенных моделей деформационного упрочнения. Выделим ряд критериев различия моделей и охарактеризуем каждую них. Анализ представлен в таблице 1.

Таблица 1

Сравнительный анализ моделей деформационного упрочнения

Автор модели	Людви́г	Холло́мон	Войце́ховский	Бейли-Хирш	Кокс- Меки́нг
Число параметров	3	2	3	3	2
Учет насыщения	Нет	Нет	Да	Да, частично	Да
Точность при малых ε	Высокая	Средняя	Средняя	Низкая	Средняя
Точность при больших ε	Низкая	Низкая	Высокая	Средняя	Высокая
Сложность идентификации	Низкая	Низкая	Средняя	Высокая	Средняя
Вычислительная стоимость	Низкая	Низкая	Низкая	Высокая	Средняя

В итоге сравнительного анализа моделей можно сделать следующие выводы:

Феноменологические модели оптимальны для инженерных расчетов при монотонном нагружении в пределах известного диапазона деформаций. Они просты, легко калибруются и требуют минимальных вычислительных затрат.

Модель Людвига хорошо работает на начальной стадии пластического упрочнения, но завышает напряжения при больших деформациях. Модель Войцеховского корректно описывает выход на стационарный режим, что делает ее предпочтительной для материалов с динамическим возвратом.

Дислокационные модели обеспечивают глубокое понимание процессов упрочнения и позволяют прогнозировать смену стадий деформации. Однако сложность идентификации параметров ограничивает их применение в массовых расчетах.

Для крупномасштабных конечно-элементных расчетов предпочтительна модель Войцеховского. Для исследовательских задач, требующих прогнозирования поведения при переменных режимах нагружения, целесообразно использовать физические модели типа Мекинга–Эшби.

Перспективы дальнейших исследований связаны с разработкой гибридных моделей, объединяющих вычислительную эффективность феноменологических подходов с предсказательной способностью физических теорий.

Список источников

1. Самарин Ю.П. Уравнения состояния материалов со сложными реологическими свойствами. – Куйбышев: Куйбышевский госуниверситет, 1979. – 124 с.
2. Радченко В.П., Самарин Ю.П. Влияние ползучести на величину упругой деформации слоистого композита // Механика композитных материалов. – 1983. – № 2. – С. 231–237.
3. Ludwik P. Elemente der technologischen Mechanik. – Leipzig: Springer, 1909.
4. Hollomon J.H. Tensile deformation // Transactions of the AIME. – 1945. – Vol. 162. – P. 268–290.
5. Voce E. The relationship between stress and strain for homogeneous deformation // Journal of the Institute of Metals. – 1948. – Vol. 74. – P. 537–562.
6. Bailey J.E., Hirsch P.B. The dislocation distribution, flow stress, and stored energy in cold-worked polycrystalline silver // Philosophical Magazine. – 1960. – Vol. 5, No. 55. – P. 485–497.
7. Mecking H., Kocks U.F. Kinetics of flow and strain-hardening // Acta Metallurgica. – 1981. – Vol. 29, No. 11. – P. 1865–1875.
8. Kocks U.F. Laws for work-hardening and low-temperature creep // Journal of Engineering Materials and Technology. – 1976. – Vol. 98, No. 1. – P. 76–85.

© А.А. Александрова, 2026

УДК 004

АВТОМАТИЗАЦИЯ КОРРЕЛЯЦИИ УГРОЗ БЕЗОПАСНОСТИ ИНФОРМАЦИИ БДУ ФСТЭК РОССИИ И MITRE ATT&CK С ПРИМЕНЕНИЕМ МЕТОДОВ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА

АВДЕЕВ АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВИЧ

аспирант

ФГБОУ ВО «Ростовский государственный университет (РИНХ)»

Аннотация: В условиях нарастающей цифровизации и трансформации киберугроз ключевым направлением информационной безопасности становится упреждающее выявление и классификация угроз. БДУ ФСТЭК России используется в России в рамках выполнения требований нормативных актов по защите информации. В то же время MITRE ATT&CK является международной системой. Их сопоставление и взаимное дополнение могут стать основой для формирования единой, более эффективной модели оценки угроз.

Ключевые слова: ФСТЭК России, MITRE ATT&CK, угрозы безопасности информации

AUTOMATED CORRELATION OF INFORMATION SECURITY THREATS BETWEEN THE FEDERAL SERVICE FOR TECHNICAL AND EXPORT CONTROL OF RUSSIA AND THE MITRE ATT&CK SYSTEM USING ARTIFICIAL INTELLIGENCE METHODS

Avdeev Alexandr Vasilievich,

Abstract: In the context of increasing digitalization and the transformation of cyberthreats, proactive threat detection and classification is becoming a key area of information security. The FSTEC of Russia's BDU is used in Russia to comply with information security regulations. At the same time, MITRE ATT&CK is an international system. Comparing and complementing them can form the basis for developing a unified, more effective threat assessment model.

Key words: FSTEC of Russia, MITRE ATT&CK, information security threats

В условиях стремительного роста числа киберугроз и инцидентов информационной безопасности возрастает значимость точного и своевременного выявления, классификации и анализа угроз. Для достижения данных целей используются как национальные, так и международные классификаторы. В Российской Федерации основополагающим классификатором угроз безопасности информации является Банк данных угроз безопасности информации ФСТЭК России, в котором на сегодняшний день представлено 227 угроз безопасности информации и 88851 уязвимостей. Он представляет собой структурированный перечень типовых угроз, направленный на обеспечение соответствия нормативным требованиям в области защиты информации.

Также имеется альтернативный вариант классификации угроз, которым пользуется международное сообщество - модель MITRE ATT&CK. Это открытый фреймворк, описывающий тактики, техники и процедуры, применяемые злоумышленниками. Данная модель ориентирована на практику анализа кибератак и служит основой для построения систем обнаружения и реагирования (SOC, EDR, SIEM).

Несмотря на важность обеих систем, на практике отсутствует автоматизированная методика их корреляции. В результате организации ведут анализ угроз разрозненно, что затрудняет унификацию данных для построения отчетности и аналитики, интеграцию классификаторов в системы анализа уязвимостей и оперативное реагирование на новые угрозы.

Одним из перспективных решений является использование методов искусственного интеллекта и машинного обучения для автоматизации сопоставления угроз. Технологии обработки естественного языка и семантического анализа позволяют находить соответствия между угрозами БДУ ФСТЭК России и MITRE ATT&CK даже при различиях в терминологии или уровне детализации.

Автоматизация этого процесса способствует ускоренному построению и обновлению матриц соответствий, также повышению точности анализа угроз и возможности интеграции результатов в существующие системы обнаружения уязвимостей и реагирования на инциденты.

Целью настоящего исследования является разработка методики и прототипа интеллектуальной системы, которая автоматически сопоставляет угрозы БДУ ФСТЭК России и MITRE ATT&CK с использованием методов ИИ, а также оценка возможностей внедрения такой системы в корпоративные и государственные решения по информационной безопасности.

В целях максимальной эффективности сопоставления угроз важно понимать структуру и особенности используемых классификаторов. В данном исследовании была произведена оценка Банка данных угроз безопасности информации ФСТЭК России (далее – БДУ ФСТЭК) и MITRE ATT&CK.

БДУ ФСТЭК ориентирован преимущественно на регуляторную и методологическую совместимость, что обеспечивает его применение при разработке моделей угроз безопасности информации. Однако слабой стороной является недостаточная детализация атакующих техник и отсутствие прямой связи с конкретными методами реализации угроз.

Благодаря своей структуре БДУ ФСТЭК позволяет классифицировать угрозы по объектам воздействия, типам угроз и степени критичности для безопасности.

MITRE ATT&CK (Adversarial Tactics, Techniques, and Common Knowledge) представляет собой базу знаний о поведении злоумышленников, основанную на реальных наблюдениях инцидентов. Он разделяет действия атакующих на тактики (тактические цели) и техники (конкретные методы).

Преимущества MITRE ATT&CK:

1. Глубокая техническая детализация действий злоумышленника.
2. Возможность трассировки цепочки атаки.
3. Использование в SIEM, EDR и SOAR системах для детектирования и корреляции событий.
4. Наличие связей с другими фреймворками.

Недостатком MITRE ATT&CK в контексте национальных требований является отсутствие привязки к Российской нормативной базе и неполная совместимость с моделями угроз, формируемыми в соответствии с требованиями ФСТЭК России.

Таким образом, можно сделать вывод, что БДУ ФСТЭК обеспечивает нормативную основу и концептуальную классификацию угроз, а MITRE ATT&CK – детальную техническую интерпретацию действий злоумышленников. Объединение двух подходов способно повысить полноту и практическую применимость анализа угроз, обеспечив многоуровневое соответствие от нормативных требований до конкретных тактик и техник.

Объединение двух разных систем описания угроз – БДУ ФСТЭК и международной MITRE ATT&CK – сталкивается с рядом трудностей:

- Разные языки и детализация: БДУ использует сухой, формальный язык нормативных документов, а MITRE – структурированный подход с тактиками, техниками и процедурами. Уровень детализации описаний сильно различается.
- Разная структура: Описания внутри систем организованы по-разному. Это как пытаться сопоставить оглавление художественной книги с техническим паспортом устройства.
- Нет готовых инструментов: Пока не существует автоматизированных программ, которые могли бы мгновенно найти точные соответствия между этими двумя базами данных. Приходится делать это вручную.

Несмотря на сложности, потенциал такого объединения огромен:

- Более точная защита: Совмещение этих классификаторов позволяет получить более полную и точную картину киберугроз, что повышает качество анализа рисков.
- Помощь технологий: Использование искусственного интеллекта (ИИ) и обработки естественного языка (NLP) может автоматизировать процесс поиска семантических (смысловых) соответствий, упрощая работу экспертов.
- Интеграция в системы безопасности: Результаты сопоставления можно напрямую загружать в существующие системы обнаружения уязвимостей и инструменты реагирования на инциденты, делая их умнее и эффективнее.

С целью автоматизации определения соответствия между угрозами из БДУ ФСТЭК и MITRE ATT&CK, был разработан специальный подход, основанный на использовании искусственного интеллекта (ИИ).

Данная методика опирается на две ключевые технологии:

Обработка естественного языка (NLP): Это как научить компьютер читать и понимать смысл текста, а не просто искать ключевые слова.

Машинное обучение: Используются алгоритмы, которые могут самостоятельно «учиться» на данных и выявлять сложные, неочевидные связи.

Благодаря этим инструментам имеется возможность сопоставлять угрозы по их смыслу (семантике), обходя стороной главные проблемы - различия в структуре описаний и специфическую терминологию, которую используют эти два разных классификатора.

Методика основывается на анализе текстовых описаний угроз в обоих классификаторах. Мы исходим из предположения, что угрозы и техники, имеющие схожий смысл, будут находиться близко друг к другу в так называемом «семантическом пространстве». Это позволяет нам выполнять автоматизированное сопоставление на основе математических моделей (векторных представлений), которые были обучены на больших объемах текстов, связанных с кибербезопасностью.

Для корректного анализа требуется единая и чистая форма представления данных. Такая тщательная подготовка позволяет избежать искажений при последующем математическом анализе и значительно повысить точность работы модели сопоставления.

Процесс поиска связей между угрозами из БДУ ФСТЭК и техниками из MITRE ATT&CK состоял из нескольких ключевых шагов.

Каждое описание угрозы было переведено из обеих баз данных в формат, понятный компьютеру - так называемое векторное представление. Для каждой угрозы из БДУ компьютер сравнил ее с каждой техникой из MITRE и оценил, насколько они «схожи» по смыслу. Все результаты сравнения были отсортированы - от самых похожих пар к наименее похожим. Из полученного списка были отобраны только самые релевантные соответствия.

На основе этих данных была сформирована итоговая таблица (матрица соответствий), которая наглядно показывает, какие именно техники MITRE лучше всего описывают реализацию конкретной угрозы из российской базы.

В результате проведенного исследования была сформирована автоматизированная модель сопоставления угроз между БДУ ФСТЭК и MITRE ATT&CK. Модель демонстрирует способность находить семантические соответствия между описаниями угроз, несмотря на различия в структуре классификаторов и уровне детализации.

Список источников

1. Мельников В. Защита информации в компьютерных системах. М.: Финансы и статистика, Электронинформ, 1997 - 368 с.
2. Анализ и оценка информационной безопасности [Электронный ресурс] // ИЦ Региональные системы – 2022 – Режим доступа: <https://www.ec-rs.ru/blog/informacionnaja-bezopasnost/analiz-i-otsenka-informatsionnoy-bezopasnosti/>

3. А.В. Петраков «Основы практической защиты информации. Учебное пособие» Солон-Пресс, 2005 г.
4. Банк данных угроз безопасности информации [Электронный ресурс] // ФСТЭК России. – Режим доступа: <https://bdu.fstec.ru/>.
5. Баранов, А.Н. Анализ уязвимостей современных систем электронного документооборота / А.Н. Баранов // Известия Тульского государственного университета. Технические науки. – 2018. – № 10. – С. 65-74.

© А.В. Авдеев, 2026

ХИМИЧЕСКИЕ НАУКИ

УДК 547.856.1

ПРОИЗВОДНЫЕ ХИНАЗОЛИНОНА КАК СОВРЕМЕННЫЕ АГОНИСТЫ CB₂-РЕЦЕПТОРОВ

БОНДАРЕНКО ИГОРЬ БОРИСОВИЧ,

к.т.н., доцент

ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций
им. проф. М.А. Бонч-Бруевича»**БОНДАРЕНКО МИХАИЛ ИГОРЕВИЧ**

Студент

ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный химико-фармацевтический университет»

Аннотация: В статье содержится информация об активности производных хинаязолинона, в том числе и аминохиназолина, как новых селективных агонистах CB₂-рецепторов. Приведены химические формулы веществ, описана актуальность таких разработок, предложена область их применения

Ключевые слова: хинаязолинон, метаквалон, CB₁-рецептор, CB₂-рецептор, аминохиназолин

QUINAZOLINE DERIVATIVES AS NOVEL AGONISTS OF CB₂-RECEPTORS

Bondarenko Igor Borisovich,**Bondarenko Mikhail Igorevich**

Abstract: This article provides information on the activity of quinazolinone derivatives, including aminoquinazoline, as novel, selective CB₂ receptor agonists. The chemical formulas of the compounds are provided, the relevance of such developments is described, and their application areas are proposed.

Key words: quinazoline, methaqualone, CB₁-receptor, CB₂-receptor, aminoquinazoline

1. Актуальность.

В современном мире обезболивающие вещества занимают очень важное место в медицине. Они позволяют улучшать качество жизни пациентов, например, больных раковыми заболеваниями. Именно поэтому продолжительное время сохраняет свою актуальность идея разработки новых обезболивающих, которые не будут обладать значительными побочными эффектами при употреблении, будут не так быстро выводиться из организма.

2. Метаквалон как эффективный препарат XX века.

В 1960-1980 г. врачами активно выписывался препарат метаквалон (торговое название «Quaalude»). Данное вещество (структурная формула представлена на рисунке 1) эффективно связывается с ГАМК-рецепторами в организме человека, вызывая глубокий сон и использовалось для лечения бессонницы, придя на замену барбитуратам. В отличие от них, метаквалон не вызывал серьезных побочных эффектов, таких как усталость и головные боли.

Метаквалон также обладал противосудорожным эффектом. Однако, очень быстро выяснилось, что данный препарат способен быстро вызывать лекарственную зависимость у пациентов и быстро накапливается в организме, повышая толерантность [1, с. 1].

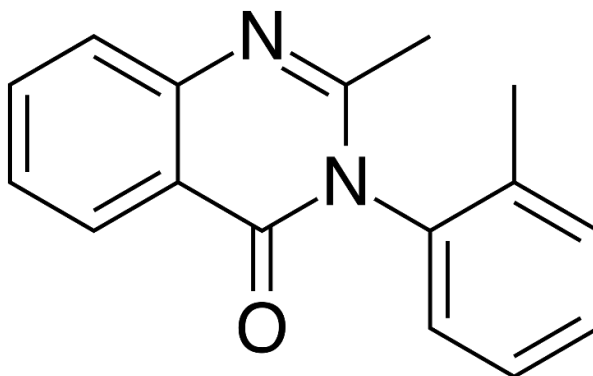


Рис. 1. Структурная формула метаквалона.

3. Современные аналоги метаквалона. Производные хиназолинона.

Тем не менее, известно о том, что активация СВ₂-рецепторов в организме способствует уменьшению болевых ощущений. Это объясняется тем, что данная группа рецепторов, в отличие от СВ₁ располагается вне центральной нервной системы, а соответственно не может вызывать психотропного эффекта. Вместо этого оказывается болеутоляющее действие [2, с. 2].

Недавние исследования показали, что соединения, имеющие то же «ядро», что и метаквалон – хиназолинон, обладают превосходной селективностью по СВ₂-рецептору. Общая структура изученных аналогов представлена на рисунке 2.

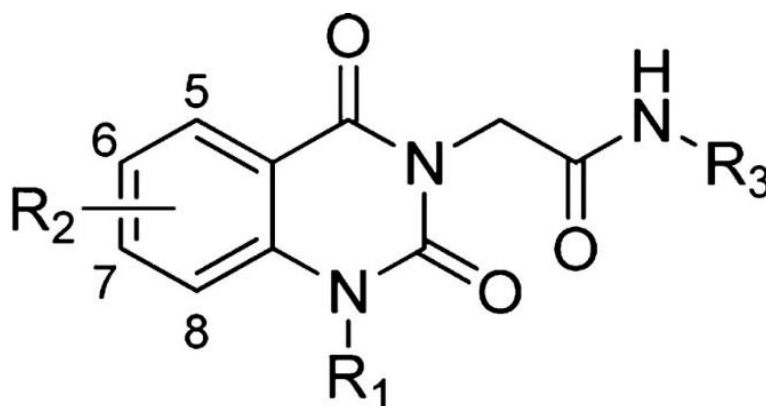


Рис. 2. Общая структура производных хиназолинона

Результаты исследования активности различных производных приведены в таблице 1. Таким образом, из исследования можно сделать выводы, что наиболее эффективными оказались производные №8, №7 и №11.

Данные вещества могут быть полезны как обезболивающие. Как правило, агонисты данной группы рецепторов медленно выводятся из организма человека, в связи с достаточно высокой липофильностью, что будет способствовать пролонгации эффекта.

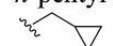
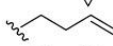
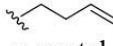
В результатах исследований видно, что все производные хиназолинона (№3-№29) обладают EC₅₀ для рецептора СВ₁ более 10000, что означает, что они фактически его не активируют.

В результатах исследований видно, что все производные хиназолинона (№3-№29) обладают EC₅₀ для рецептора СВ₁ более 10000, что означает, что они фактически его не активируют. Для сравнения последними двумя пунктами приводится активность двух сильных синтетических агонистов. Как видно, они не обладают селективностью по СВ₂-рецепторам [3, с. 679].

Другая работа, более ранняя, содержит данные о активности аминохиназолинов (рисунок 3). Где R1-R7 выбирались из широкого спектра функциональных групп (алкильная, ацильная, алкенильная, галогены, амиды, арильные, циклоалкильные, тиоалкильные и др.), а X и Y выступали в качестве группы-связки (аминоогруппа, гидроксильная, эфирная и др.).

Таблица 1

Данные о структуре получаемых производных хиназолинона и сила воздействия на рецепторы CB1 и CB2

Cmpd	R ₁	R ₂	R ₃	CB1 EC ₅₀ ^a (nM)	CB2 EC ₅₀ ^a (95% CI, nM)	CB2 E _{max} ^b (% of control)	SI ^c
3	<i>n</i> -propyl	H	<i>t</i> -butyl	>10000	1420 ± 258	75 ± 11	>7
4	<i>n</i> -butyl	H	<i>t</i> -butyl	>10000	111.9 ± 28.3	101 ± 4	>89
5	<i>n</i> -pentyl	H	<i>t</i> -butyl	>10000	86.51 ± 25.22	80 ± 3	>116
6	<i>n</i> -propyl	5-CH ₃	<i>t</i> -butyl	>10000	113.3 ± 10.6	113 ± 4	>88
7	<i>n</i> -butyl	5-CH ₃	<i>t</i> -butyl	>10000	23.53 ± 4.85	98 ± 8	>425
8	<i>n</i> -pentyl	5-CH ₃	<i>t</i> -butyl	>10000	13.99 ± 5.36	77 ± 8	>715
9	<i>n</i> -propyl	8-CH ₃	<i>t</i> -butyl	>10000	406.9 ± 96.16	121 ± 10	>25
10	<i>n</i> -butyl	8-CH ₃	<i>t</i> -butyl	>10000	38.22 ± 10.73	102 ± 2	>262
11	<i>n</i> -pentyl	8-CH ₃	<i>t</i> -butyl	>10000	27.69 ± 6.28	99 ± 11	>361
12		5-CH ₃	<i>t</i> -butyl	>10000	68.33 ± 6.10	106 ± 3	>146
13		8-CH ₃	<i>t</i> -butyl	>10000	308.8 ± 110.7	110 ± 5	>32
14		5-CH ₃	<i>t</i> -butyl	>10000	46.79 ± 7.69	103 ± 6	>214
15		8-CH ₃	<i>t</i> -butyl	>10000	99.57 ± 24.22	90 ± 6	>100
16	<i>n</i> -pentyl	H	<i>n</i> -butyl	>10000	78.59 ± 16.73	78 ± 3	>127
17	<i>n</i> -pentyl	H	<i>i</i> -butyl	>10000	370.2 ± 118.3	81 ± 1	>27
18	<i>n</i> -pentyl	H	<i>i</i> -propyl	>10000	213.7 ± 56.35	65 ± 8	>47
19	<i>n</i> -pentyl	H	cyclopropyl	>10000	743.2 ± 307.8	58 ± 4	>13
20	<i>n</i> -pentyl	H	cyclohexyl	>10000	>10000	ND ^d	ND
21	<i>n</i> -pentyl	5-CH ₃	<i>n</i> -butyl	>10000	467.6 ± 83.2	83 ± 3	>21
22	<i>n</i> -pentyl	5-CH ₃	cyclohexyl	>10000	394.9 ± 126.0	56 ± 3	>25
23	<i>n</i> -pentyl	5-Cl	<i>n</i> -butyl	>10000	147.4 ± 11.8	30 ± 4	>68
24	<i>n</i> -pentyl	5-Cl	cyclohexyl	>10000	>10000	ND	ND
25	<i>n</i> -pentyl	5-OCH ₃	<i>t</i> -butyl	>10000	1250 ± 610	88 ± 5	>8
26	<i>n</i> -pentyl	5-OCH ₃	<i>n</i> -butyl	>10000	>10000	ND	ND
27	<i>n</i> -pentyl	5-OCH ₃	cyclohexyl	>10000	>10000	ND	ND
28	<i>n</i> -pentyl	8-Cl	<i>t</i> -butyl	>10000	52.71 ± 12.52	118 ± 4	>190
29	<i>n</i> -pentyl	8-OCH ₃	<i>t</i> -butyl	>10000	>10000	ND	ND
GW842166X				>10000	342.8 ± 46.63	97 ± 2	>29
CP55940				30.02 ± 8.40	28.62 ± 6.42	100 ± 8	1

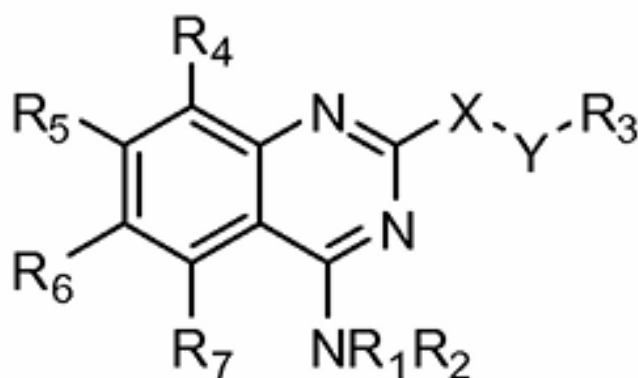


Рис. 3. Структурная формула изучаемых производных аминихиназолинов

В ходе данного исследования, авторы проанализировали 345 производных на активность в роли агонистов СВ-рецепторов 1 и 2 типа. Некоторые из исследованных производных обладали более чем 10-кратной селективностью по СВ₂-рецепторам, как например вещество под названием N-((4-пирролидин-1-ил)хиназолин-2-ил)метил)нафталин-1-сульфамид, представленное на рисунке 4.

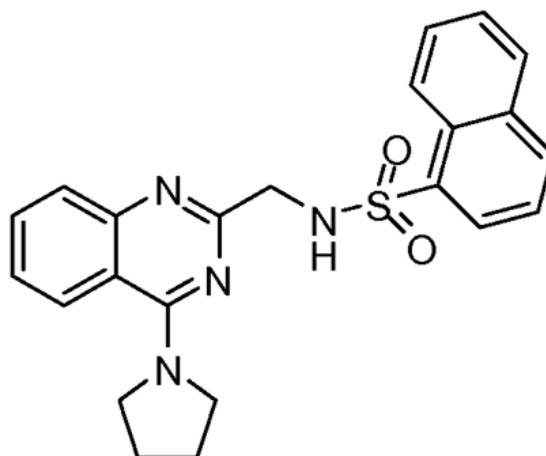


Рис. 4. Структурная формула
N-((4-пирролидин-1-ил)хиназолин-2-ил)метил)нафталин-1-сульфамида [4, с. 51].

4. Выводы.

В настоящее время было исследовано много производных хиназолинона. Данные препараты могут оказаться очень эффективными как обезболивающие средства, но необходимо проведение доклинических и клинических испытаний данных препаратов с целью выявления возможных побочных эффектов и осложнений.

Список источников

1. Chojnacka, W. Structural insights into GABAA receptor potentiation by Quaalude / W. Chojnacka, J. Teng, J. J. Kim, A. A. Jensen, R. E. Hibbs // Nature Communications. – 2024. – Vol. 15, iss. 1. – Art. no. 5244. – URL: https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC11187190/pdf/41467_2024_Article_49471.pdf (дата обращения: 03.06.2026). – DOI: 10.1038/s41467-024-49471-y.
2. Anthony, A. T. Cannabinoid Receptors and Their Relationship With Chronic Pain: A Narrative Review / A. T. Anthony, S. Rahmat, P. Sangle, O. Sandhu, S. Khan // Cureus. – 2020. – Vol. 12, iss. 9. – Art. no. e10436. – URL: <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC7557112/pdf/cureus-0012-00000010436.pdf> (дата обращения: 03.06.2026). – DOI: 10.7759/cureus.1043.
3. Qian, H. Y. Development of Quinazoline/Pyrimidine-2,4(1H,3H)-diones as Agonists of Cannabinoid Receptor Type 2 / H. Y. Qian, Z. L. Wang, Y. L. Pan, L. L. Chen, X. Xie, J. Z. Chen // ACS Medicinal Chemistry Letters. – 2017. – Vol. 8, iss. 6. – P. 666–670. – URL: <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC5467194/pdf/ml7b00007.pdf> (дата обращения: 03.06.2026). – DOI: 10.1021/acsmedchemlett.7b00007.
4. Пат. WO 2008/157500 A1 Международная организация интеллектуальной собственности, МПК C07D 239/94. Aminoquinazoline cannabinoid receptor modulators for treatment of disease / Gahman T. C., Thomas D. J., Lang H., Massari M. E. ; заявитель Kalyp-Sys, Inc. ; патентный поверенный Bennett D. A.. – № PCT/US2008/067129 ; заявл. 16.06.2008 ; опубл. 24.12.2008. – URL: https://patentimages.storage.googleapis.com/34/56/f5/dd25f704664ea0/WO2_008157500A1.pdf (дата обращения: 03.06.2026).

БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

УДК 57

БИОХИМИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ФЕРМЕНТАЦИИ КОМБУЧИ (*MEDUSOMYCES GISEVII*): ОБЗОР МЕТАБОЛИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ И ФАКТОРОВ РЕГУЛЯЦИИ

БРЕХОВА СОФЬЯ АЛЕКСЕЕВНА

Студентка

ФГБОУ ВО «Омский государственный технический университет»

Научный руководитель: Чеснокова М.Г.

д.м.н., профессор

ФГБОУ ВО «Омский государственный технический университет»

Аннотация: в статье рассмотрены особенности симбиотической культуры *Medusomyces gisevii* (чайный гриб), используемой для получения ферментированного напитка комбуча. Представлена характеристика микробного консорциума, включающего дрожжевые грибы и уксуснокислые бактерии, а также их роль в процессах ферментации. Описаны основные этапы метаболических превращений углеводов, механизмы образования органических кислот, этанола и бактериальной целлюлозы. Рассмотрены процессы биотрансформации полифенольных соединений чая, влияющие на антиоксидантные свойства конечного продукта. Проанализировано воздействие основных технологических факторов, включая концентрацию сахарозы, температуру культивирования, кислотность среды и доступ кислорода, на эффективность ферментации и состав образующихся метаболитов. Показано, что комбуча представляет собой сложную биотехнологическую систему, обладающую высокой метаболической активностью и перспективами применения в пищевой промышленности, биотехнологии и разработке функциональных продуктов.

Ключевые слова: комбуча, *Medusomyces gisevii*, чайный гриб, ферментация, симбиотическая культура микроорганизмов, дрожжи, уксуснокислые бактерии, бактериальная целлюлоза, органические кислоты, полифенолы, биотрансформация, функциональные напитки, биотехнология.

TEA AS A SUBSTRATE FOR FERMENTATION: A COMPARATIVE CHARACTERIZATION OF BLACK TEA AND OOLONG

Brekhova Sofya Alekseevna

Scientific Supervisor: Chesnokova M.G.

Abstract: The article examines the features of the symbiotic culture *Medusomyces gisevii* (kombucha), used to produce the fermented beverage kombucha. A characterization of the microbial consortium, including yeast fungi and acetic acid bacteria, as well as their role in fermentation processes, is presented. The main stages of carbohydrate metabolic transformations, mechanisms of organic acid formation, ethanol production, and bacterial cellulose synthesis are described. The processes of biotransformation of tea polyphenolic compounds, which affect the antioxidant properties of the final product, are considered. The influence of key technological factors, including sucrose concentration, cultivation temperature, medium acidity, and oxygen availability, on

fermentation efficiency and the composition of resulting metabolites is analyzed. It is shown that kombucha represents a complex biotechnological system with high metabolic activity and prospects for application in the food industry, biotechnology, and the development of functional products.

Keywords: kombucha, *Medusomyces gisevii*, kombucha culture, fermentation, symbiotic culture of microorganisms, yeasts, acetic acid bacteria, bacterial cellulose, organic acids, polyphenols, biotransformation, functional beverages, biotechnology.

Комбуча — ферментированный напиток на основе чайного настоя, получаемый в результате жизнедеятельности симбиотической культуры микроорганизмов *Medusomyces gisevii* (известной также как «чайный гриб») [1, с. 522].

Этот уникальный биологический объект представляет собой сложную интегрированную систему, в которой дрожжевые грибы и уксуснокислые бактерии существуют в тесном симбиозе, образуя зооглейную структуру — плавающую на поверхности питательной среды целлюлозную биоплёнку [2, с. 153].

Medusomyces gisevii относится к медузомицетам и представляет собой природный микробный консорциум, видовой состав которого может значительно варьировать в зависимости от географического происхождения, условий и длительности культивирования. Зооглея чайного гриба — это сложное структурное образование из бактериальной целлюлозы, в котором иммобилизованы различные микроорганизмы. Основу симбиоза составляют две функционально взаимодополняющие группы:

1) Дрожжевые грибы (представлены родами *Saccharomyces*, *Zygosaccharomyces*, *Brettanomyces*, *Candida*, *Schizosaccharomyces*, *Pichia*, *Torulopsis*) обеспечивают начальные этапы ферментации, осуществляя гидролиз сахарозы и последующее брожение моносахаридов [1, с. 521].

2) Уксуснокислые бактерии (рода *Acetobacter*, *Komagataeibacter*, *Gluconobacter*, *Gluconacetobacter*) не только окисляют образующийся этанол до уксусной кислоты, но и синтезируют целлюлозные волокна, формирующие матрикс зооглеи. Наиболее известный продуцент бактериальной целлюлозы — *Komagataeibacter xylinus*.

Важно отметить, что симбионты демонстрируют феномен quorum sensing — механизма межклеточной коммуникации, обеспечивающего баланс между различными микробными популяциями. В составе консорциума присутствует также около 1–10% так называемых «персистеров» — покоящихся клеток, представляющих собой защитную и адаптивную форму [3, с.1].

Ферментация комбучи представляет собой последовательный трёхстадийный процесс, интегрирующий три типа брожения: спиртовое, уксуснокислое и молочнокислое [1, с. 523].

Исходная питательная среда содержит сахарозу (обычно 5–10% масс.) и экстракт чая. Первым этапом метаболизма является гидролиз сахарозы под действием дрожжевой инвертазы (β -фруктофуранозидазы): расщепление сахарозы на глюкозу и фруктозу. Эти моносахариды становятся доступными для дальнейших превращений. Исследования показывают, что начальная концентрация сахара критически влияет на кинетику процесса: при концентрациях ниже 20 г/кг раствора наблюдается замедление ферментации, тогда как оптимальный режим (40 г/кг) обеспечивает стабильное кислотонакопление и гармоничные органолептические свойства [2, с. 154].

Дрожжи утилизируют фруктозу и глюкозу через гликолиз (путь Эмбдена-Мейергофа-Парнаса), производя пируват. В анаэробных условиях пируват декарбоксилируется до ацетальдегида, который затем восстанавливается до этанола и углекислого газа. Дрожжи также синтезируют ряд амилолитических ферментов (амилаз), способных гидролизовать крахмалоподобные полисахариды, что расширяет их субстратный спектр. Установлено, что амилолитическая активность культуральной жидкости возрастает с 10-х по 30-е сутки культивирования, достигая 167,8 мкг/мин×мл в нефилтрованной среде [1, с. 524].

Уксуснокислые бактерии осуществляют окисление этанола, продуцированного дрожжами. Реакция катализируется двумя ключевыми ферментами: алкогольдегидрогеназой (окисляет этанол до ацетальдегида) и альдегиддегидрогеназой (окисляет ацетальдегид до уксусной кислоты). Образование уксусной кислоты является доминирующим процессом, обеспечивающим снижение pH до конечных значений 2,8–3,5 [2, с. 157].

Параллельно бактерии окисляют глюкозу непосредственно в глюконовую кислоту через глюкозо-дегидрогеназный путь, а также синтезируют целлюлозу из глюкозы. Синтез бактериальной целлюлозы проходит несколько стадий: консолидация бактерий на поверхности жидкости, формирование микрофибрилл, образование многослойных структур и их колонизация микроорганизмами [3, с. 5].

Важной особенностью является способность микроорганизмов трансформировать полифенолы чая. Катехины (эпигаллокатехин, эпикатехин) в процессе ферментации частично деполимеризуются и модифицируются, что повышает антиоксидантную активность напитка по сравнению с неферментированным чаем. Теарубигины превращаются в теафлавины, что сопровождается осветлением культуральной жидкости от тёмно-коричневого до светло-жёлтого цвета.

pH является интегральным показателем эффективности ферментации и регулирует активность ферментов симбионтов. В ходе 4–6-суточной ферментации pH снижается с нейтральных значений (6,0–7,0) до 2,9–3,4. Снижение pH не только формирует вкусовой профиль, но и создаёт селективные условия, подавляющие рост контаминирующей микрофлоры. По данным исследований, начальная концентрация сахара выше 20 г/кг не оказывает существенного влияния на скорость снижения pH, тогда как при меньших концентрациях ферментация замедляется [2, с. 152].

Оптимальный температурный диапазон для культивирования *M. gisevii* составляет 20–25°C. Более низкие положительные температуры (ниже 10°C) стимулируют образование мезоглеи — нитевидных структур бактериальной целлюлозы. Доступ кислорода критически важен для уксуснокислых бактерий, осуществляющих аэробное окисление этанола; недостаточная аэрация может привести к накоплению этанола и нарушению баланса метаболитов [2, с. 6].

Тип чая (чёрный, зелёный) влияет на состав полифенольных соединений, которые выступают не только как субстраты для трансформации, но и как регуляторы микробного роста. Зелёный чай с более высоким содержанием катехинов может модулировать активность определённых ферментативных систем.

Заключение

Биохимические особенности ферментации комбучи определяются кооперативным метаболизмом двух основных групп симбионтов — дрожжей и уксуснокислых бактерий, пространственно организованных в целлюлозной матрице зооглеи. Дрожжевая инвертаза и амилазы обеспечивают первичную деградацию углеводов, гликолиз ведёт к образованию этанола, который затем окисляется бактериальными дегидрогеназами до уксусной кислоты — основного кислотообразующего компонента. Параллельно синтезируются глюконовая, глюкуроновая и молочная кислоты, а также биологически активные фенольные соединения, трансформированные из чайных полифенолов.

Динамика ферментации и состав конечного продукта чувствительны к параметрам культивирования: начальной концентрации сахара (оптимум 40 г/кг), температуре (20–25°C), pH (конечный 2,8–3,5) и аэрации. Понимание этих биохимических закономерностей имеет не только фундаментальное значение, но и служит основой для стандартизации промышленного производства комбучи, а также для разработки новых биотехнологических применений — от получения антибактериальных препаратов до использования отходов ферментации (SCOBY-биоплёнок) в качестве сорбентов или пищевых добавок.

Список источников

1. Лукичева, В. Н. Проведение и анализ качественных химических реакций на определённые группы органических веществ в ферментированном растворе чайного гриба (*Medusomyces gisevii*) / В. Н. Лукичева, О. В. Нестерова // Современная медицина: новые подходы и актуальные исследования: сборник материалов Международной научно-практической конференции. — Грозный: Чеченский государственный университет, 2020. — С. 521–526. — EDN MCJNIZ.
2. Flyurik, E. A. *Medusomyces gisevii* L.: cultivation, composition, and application / E. A. Flyurik, O. S. Ermakova // *Foods and Raw Materials*. — 2023. — Vol. 11, № 1. — P. 152–161.
3. Wang, B. Kombucha: Production and Microbiological Research / B. Wang, K. Rutherford-Markwick, X.-X. Zhang, A. N. Mutukumira // *Foods*. — 2022. — Vol. 11, № 21. — Art. 3456. — DOI: 10.3390/foods11213456.

УДК 796.032

ПОЛЬЗА ПИНГ-ПОНГА КАК СПОРТА: ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ И ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ

БОЧАРОВ Н.Д.студент 1 курса
НИУ БелГУ*Научный руководитель: Чуканова Елена Константиновна
старший преподаватель
НИУ БелГУ*

Аннотация: В данной статье рассматривается настольный теннис как эффективный вид спорта с точки зрения его влияния на организм человека. Анализируются физиологические и психологические преимущества занятий, включая развитие когнитивных функций, координационных способностей и положительное воздействие на сердечно-сосудистую систему.

Ключевые слова: настольный теннис; пинг-понг; здоровье; координация; реакция; когнитивные функции; аэробная нагрузка; психоэмоциональное состояние.

BENEFITS OF PING-PONG AS A SPORT: PHYSIOLOGICAL AND PSYCHOLOGICAL ASPECTS

Bocharov N.D.*Scientific Supervisor: Elena Konstantinovna Chukanova*

Annotation: This article examines table tennis as an effective sport in terms of its impact on the human body. It analyzes the physiological and psychological benefits of table tennis, including the development of cognitive functions, coordination abilities, and a positive effect on the cardiovascular system.

Keywords: table tennis; ping-pong; health; coordination; reaction; cognitive functions; aerobic load; psycho-emotional state.

Введение:

Гиподинамический характер современной урбанизированной среды диктует необходимость поиска доступных форм двигательной активности, способных компенсировать дефицит нагрузок. Настольный теннис представляет собой уникальный вид спорта, где высокая интенсивность аэробного обмена сочетается с необходимостью мгновенной аналитической обработки визуальных данных. Целью настоящего анализа выступает статистическое сопоставление базовых скоростно-силовых характеристик центральной нервной системы у индивидов, практикующих данный вид деятельности, и лиц с преимущественно пассивным досугом, что позволит объективно оценить его биологический потенциал.

Организация и методы исследования:

Для верификации гипотезы была сформирована когорта из двух выборочных совокупностей по 15 случайных человек ($n=15$), в возраст которых варьируется от 18 до 35 лет. Дифференциация групп

осуществлялась по критерию двигательной активности:

- **Группа А (экспериментальная):** субъекты, систематически участвующие в игровых сессиях по настольному теннису с частотой приблизительно раз - два в неделю.
- **Группа Б (контрольная):** субъекты, чей образ жизни характеризуется низким уровнем энергозатрат и отсутствием регулярной физической нагрузки. Оценке подлежали два параметра: латентный период простой зрительно-моторной реакции и интегральный показатель проприоцептивной координации. Для измерения последнего использовался протокол тестирования «Поймай мяч», фиксирующий количество успешных попыток из десяти.

У всех участников измерялись два показателя: скорость простой зрительно-моторной реакции и координация движений. Для оценки координации был выбран метод тестирования под названием «Поймай мяч» (количество удачных попыток из 10).

Результаты исследования:

Анализ полученных эмпирических данных позволил установить наличие закономерных различий в показателях участников экспериментальной и контрольной групп. Эти расхождения являются прямым следствием разницы в уровне их повседневной двигательной активности.

Таблица 1

Динамика физических показателей качества (см)

Группа	Скорость реакции (среднее $\pm$ стандартное отклонение)
А (Играют в пинг-понг)	18.4 $\pm$ 1.9
Б (Малоподвижный образ жизни)	24.8 $\pm$ 2.3

Источник: разработано автором

Примечание: Тест проводился методом падения линейки. Величина показателя обратно пропорциональна скорости реакции: меньшее значение свидетельствует о более высокой реактивности нервно-мышечного аппарата.

Представленные в Таблице 1 результаты наглядно иллюстрируют преимущество активной группы. Скорость сенсомоторной реакции у них значительно выше, что подтверждается разницей показателей, превышающей шесть сантиметров.

Таблица 2

Сравнение средних показателей координации (баллы)

Группа	Координация (тест "Поймай мяч", среднее $\pm$ ст. откл.)
А (Играют в пинг-понг)	8.6 $\pm$ 0.8
Б (Малоподвижный образ жизни)	6.1 $\pm$ 1.1

Источник: разработано автором

Картина, наблюдаемая при оценке координации (Таблица 2), полностью повторяет предыдущий тест. Участники, регулярно играющие в настольный теннис, демонстрируют существенно лучшие показатели по точности и согласованности движений. Статистическая проверка подтвердила неслучайный характер этих отличий ($p < 0.01$).

Не могу не отметить, что для оценки когнитивного аспекта был применен модифицированный тест «Струпа», направленный на изучение способности к концентрации и переключению внимания.

Однако польза настольного тенниса не ограничивается только физическими кондициями. Этот вид спорта требует предельной концентрации внимания и умения быстро переключаться между задачами.

Таблица 3

Сравнение показателей когнитивной гибкости и внимания

Группа	Среднее время выполнения теста (сек.)	Количество ошибок
А (Играют в пинг-понг)	28.4±3.1	1.2±0.5
Б (Малоподвижный образ жизни)	36.7±4.2	2.9±0.8

Источник: разработано автором

Данные из Таблицы 3 показывают, что влияние занятий затрагивает не только физиологию. Игроки справились с заданием быстрее и, что важнее, допустили почти втрое меньше ошибок. Это говорит о развитии навыка селективного внимания — умения концентрироваться на главном и отфильтровывать помехи, что является, можно сказать, самым важным требованием в динамичной игре.

Заключение:

Проведенный статистический анализ доказывает, что регулярные занятия настольным теннисом выступают мощным катализатором для улучшения скорости реакции и координации движений. Полученные результаты позволяют классифицировать этот вид спорта не просто как форму досуга, а как эффективный метод нейромышечной реабилитации и превентивной медицины. Благодаря своей доступности и низкому порогу входа, данная активность может быть рекомендована широким слоям населения в качестве инструмента для поддержания высокого уровня психофизического здоровья.

Список источников

1. Матвеев Л.П. Теория и методика физической культуры. – М.: Физкультура и спорт, 2020.
2. Холодов Ж.К., Кузнецов В.С. Теория и методика физического воспитания и спорта. – М.: Академия, 2018.

© Бочаров Н.Д., 2026

ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ

УДК 656.13:519.83

АНАЛИТИЧЕСКОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЙТИНГА ТРАНСПОРТНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ ПРИ ОЦЕНКЕ ИХ ЭФФЕКТИВНОСТИ

СУДОРГИН РОМАН ОЛЕГОВИЧк.э.н, младший научный сотрудник УКНИ
ФГБОУ ВО Государственный университет управления

Аннотация. В статье рассмотрено применение аппарата теории игр с природой к оценке эффективности транспортно-логистических предприятий в условиях неопределенности, когда вероятностные характеристики внешних факторов неизвестны. Задача формализована платежной матрицей «предприятие — состояние среды». Изложены критерии Вальда, максимакса, Гурвица, Лапласа и Сэвиджа, приведен численный пример выбора предпочтительного предприятия и проанализирована устойчивость решения к коэффициенту оптимизма.

Ключевые слова: транспортно-логистическое предприятие, эффективность, неопределенность, игра с природой, платежная матрица, критерий Вальда, критерий Гурвица, критерий Сэвиджа, матрица рисков.

APPLICATION OF GAME THEORY AGAINST NATURE TO ASSESS THE EFFICIENCY OF TRANSPORT AND LOGISTICS ENTERPRISES UNDER UNCERTAINTY

Sudorgin Roman Olegovich

Abstract. The paper considers the application of the apparatus of game theory against nature to assessing the efficiency of transport and logistics enterprises under uncertainty, when the probabilistic characteristics of external factors are unknown. The problem is formalized by a payoff matrix “enterprise – state of the environment”. The Wald, maximax, Hurwicz, Laplace and Savage criteria are presented, a numerical example of choosing the preferred enterprise is given, and the stability of the solution with respect to the optimism coefficient is analyzed.

Key words: transport and logistics enterprise, efficiency, uncertainty, game against nature, payoff matrix, Wald criterion, Hurwicz criterion, Savage criterion, risk matrix.

Введение

Транспортно-логистическая система Российской Федерации относится к классу открытых систем: результаты деятельности входящих в нее предприятий формируются под значительным влиянием внешних факторов — конъюнктуры рынка перевозок, сезонных колебаний грузопотоков, динамики тарифов и топливных цен, изменения маршрутной сети. С развертыванием Национальной цифровой транспортно-логистической платформы «ГосЛог», аккумулирующей фактические данные о перевозчиках и экспедиторах, объем доступной для анализа информации возрастает, однако сама природа внешней среды остается слабо предсказуемой [1].

Ключевая трудность оценки эффективности в таких условиях состоит в том, что вероятностные характеристики состояний внешней среды, как правило, неизвестны: отсутствуют надежные данные о законах распределения случайных величин, описывающих факторное пространство. Это исключает

прямое применение классических стохастических методов, ориентированных на известные распределения, и переводит задачу из области принятия решений в условиях риска в область принятия решений в условиях неопределенности. Адекватным аналитическим инструментом для подобных задач служит теория игр, а точнее — ее раздел, описывающий игры с природой.

В отличие от антагонистической игры двух разумных игроков, в игре с природой второй участник («природа») не преследует осознанной цели и не противодействует решению, однако его поведение заранее не определено. Для выбора рационального решения в этом случае разработан ряд критериев, опирающихся не на вероятности, а на структуру самой матрицы выигрышей. Цель настоящей работы — показать, как этот аппарат применяется для сравнительной оценки эффективности транспортно-логистических предприятий и формирования их рейтинга, устойчивого к неопределенности внешних условий.

Материалы и методы

Пусть имеется множество сравниваемых предприятий $\Pi_1, \dots, \Pi_m$, каждое из которых рассматривается как стратегия лица, принимающего решение (ЛПР). Внешняя среда способна находиться в одном из n взаимоисключающих состояний $Q_1, \dots, Q_n$, соответствующих характерным сочетаниям возмущающих факторов (например, благоприятной, стабильной и неблагоприятной конъюнктуры, а также режиму повышенной волатильности грузопотоков). Эффективность i -го предприятия при j -м состоянии среды обозначим a_{ij} и зададим платежной матрицей:

$$A = \|a_{ij}\|, \quad i=1 \dots m; \quad j=1 \dots n$$

Элементы a_{ij} представляют собой приведенные к единой безразмерной шкале $[0; 1]$ значения комплексной эффективности, полученные сверткой частных технико-экономических показателей предприятия. Принципиальное условие задачи состоит в том, что распределение вероятностей состояний Q_j неизвестно; следовательно, рациональный выбор должен опираться исключительно на структуру матрицы A . Схема рассматриваемой игры приведена на рис. 1.

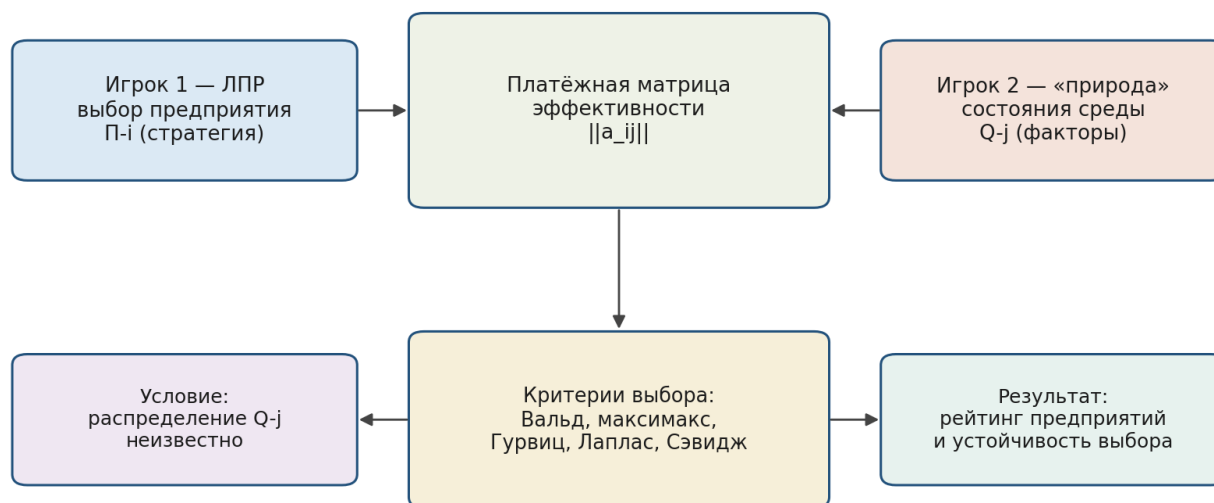


Рис. 1. Схема задачи оценки эффективности как игры с природой

Критерий Вальда (максиминный) отражает крайне осторожную, пессимистическую позицию ЛПР, ориентированную на наихудшее из возможных состояний среды [2]. Предпочтительным признается предприятие, обеспечивающее наибольшую гарантированную эффективность:

$$W = \max_i \min_j a_{ij}.$$

Противоположную, оптимистическую позицию выражает критерий максимакса, при котором выбор ориентирован на наиболее благоприятное состояние:

$$M = \max_i \max_j a_{ij}.$$

Промежуточное положение между этими крайностями занимает критерий Гурвица, вводящий коэффициент оптимизма $\lambda \in [0; 1]$, который взвешивает наилучший и наихудший исходы для каждого предприятия:

$$H_i = \lambda \max_j a_{ij} + (1 - \lambda) \min_j a_{ij}, \quad H = \max_i H_i$$

При $\lambda = 0$ критерий Гурвица вырождается в критерий Вальда, при $\lambda = 1$ — в максимакс. Если все состояния среды считать равновероятными, применяется критерий Лапласа, усредняющий эффективность по столбцам матрицы:

$$L_i = (1/n) \sum_{j=1}^n a_{ij}, \quad L = \max_i L_i.$$

Наконец, критерий Сэвиджа исходит из минимизации возможного сожаления (упущенной выгоды). Для этого строится матрица рисков, элементы которой определяются как отклонение эффективности предприятия от наилучшего достижимого результата в данном состоянии среды:

$$r_{ij} = \max_k a_{kj} - a_{ij}.$$

Предпочтение отдается предприятию, у которого максимальный по строке риск минимален:

$$S = \min_i \max_j r_{ij}.$$

Перечисленные критерии не противоречат друг другу, а отражают различные допущения о поведении среды и различное отношение ЛПР к риску. Поэтому их совместное применение позволяет получить не единственную оценку, а спектр согласованных решений, что повышает обоснованность итогового рейтинга [3, 4].

Результаты и обсуждение

Рассмотрим пять транспортно-логистических предприятий (П-1...П-5), эффективность которых оценена при четырех состояниях внешней среды: Q_1 — благоприятная конъюнктура, Q_2 — стабильная, Q_3 — спад спроса при росте тарифов, Q_4 — повышенная волатильность грузопотоков. Платежная матрица эффективности приведена в табл. 1.

Таблица 1

Платежная матрица эффективности предприятий a_{ij}

Предприятие	Q_1	Q_2	Q_3	Q_4
П-1	0,82	0,74	0,55	0,61
П-2	0,90	0,68	0,41	0,52
П-3	0,71	0,70	0,66	0,69
П-4	0,86	0,72	0,48	0,58
П-5	0,78	0,71	0,60	0,64

Результаты расчета по критериям Вальда, максимакса, Гурвица при $\lambda = 0,6$ и Лапласа сведены в табл. 2; в каждом столбце полужирным выделено предпочтительное предприятие.

Таблица 2

Оценки предприятий по критериям выбора

Предприятие	Вальд W_i	Максимакс M_i	Гурвиц H_i ($\lambda=0,6$)	Лаплас L_i
П-1	0,550	0,820	0,712	0,680
П-2	0,410	0,900	0,704	0,628
П-3	0,660	0,710	0,690	0,690
П-4	0,480	0,860	0,708	0,660
П-5	0,600	0,780	0,708	0,682

Полученные результаты показывают, что выбор предпочтительного предприятия существенно зависит от принятого критерия, то есть от допущений о поведении среды. По осторожному критерию Вальда лидирует П-3 ($W = 0,660$), демонстрирующее наиболее высокую гарантированную эффективность; по оптимистическому максимуму — П-2 ($M = 0,900$); по критерию Гурвица при $\lambda = 0,6$ — П-1 ($H = 0,712$); по критерию Лапласа вновь П-3 ($L = 0,690$). Такое расхождение закономерно: предприятие П-2 обладает высоким потенциалом в благоприятных условиях, но резко теряет эффективность при спаде, тогда как П-3 устойчиво при всех состояниях среды.

Поскольку результат критерия Гурвица зависит от субъективно задаваемого коэффициента оптимизма λ , целесообразно исследовать устойчивость выбора во всем диапазоне $\lambda \in [0; 1]$. Каждому предприятию соответствует линейная функция $H_i(\lambda)$; точка безразличия двух предприятий a и b определяется условием $H_a(\lambda) = H_b(\lambda)$, откуда

$$\lambda^* = (ma - mb) / [(Mb - mb) - (Ma - ma)],$$

где m_i и M_i — соответственно наихудшая и наилучшая эффективность i -го предприятия. Верхняя огибающая семейства прямых $H_i(\lambda)$ определяет оптимальный выбор при каждом значении λ (рис. 2). Анализ показывает наличие трех режимов: при $\lambda \leq 0,5$ предпочтительно устойчивое предприятие П-3, при $0,5 < \lambda < 0,64$ — сбалансированное П-1, и лишь при $\lambda \geq 0,64$, то есть при выраженном оптимизме ЛПР, — высокопотенциальное П-2. Это дает наглядный инструмент согласования рейтинга с допустимым уровнем риска.

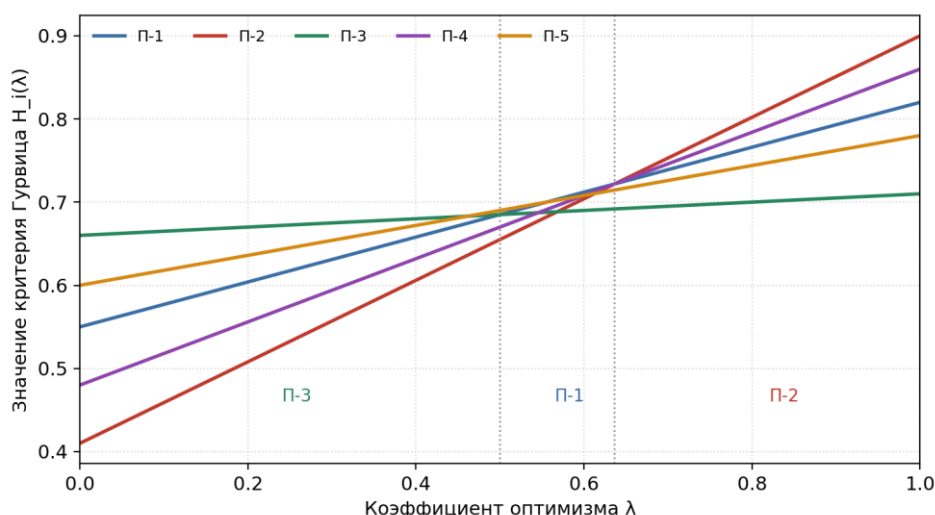


Рис. 2. Зависимость критерия Гурвица H_i от коэффициента оптимизма λ

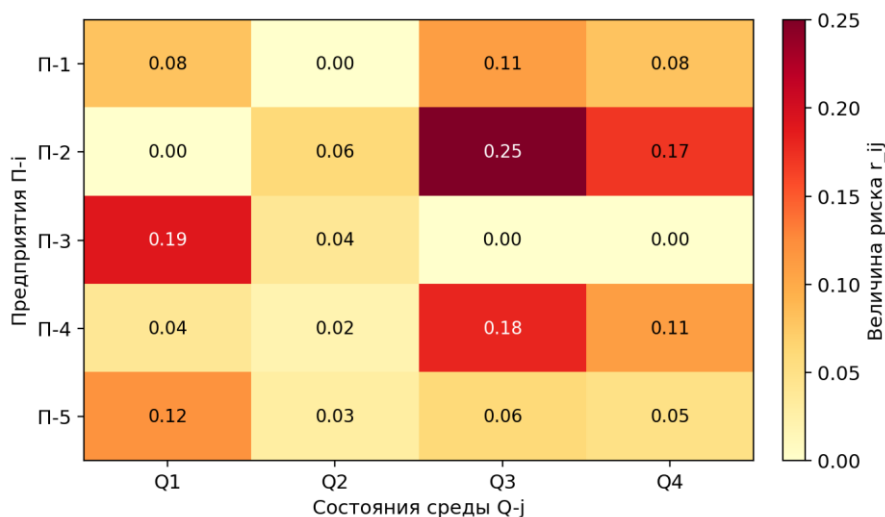


Рис. 3. Матрица рисков (созалений) r_{ij} по критерию Сэвиджа

Дополнительную информацию о рисках выбора дает матрица сожалений, построенная по формуле (6) и представленная в виде тепловой карты на рис. 3, а ее числовые значения с максимальным по строке риском — в табл. 3. Наибольший единичный риск (0,25) соответствует предприятию П-2 при состоянии Q_3 , что подтверждает его уязвимость к неблагоприятной конъюнктуре.

Таблица 3

Матрица рисков и максимальный риск предприятий

Предприятие	Q_1	Q_2	Q_3	Q_4	$\max r_{ij}$
П-1	0,08	0,00	0,11	0,08	0,11
П-2	0,00	0,06	0,25	0,17	0,25
П-3	0,19	0,04	0,00	0,00	0,19
П-4	0,04	0,02	0,18	0,11	0,18
П-5	0,12	0,03	0,06	0,05	0,12

По критерию Сэвиджа минимальный максимальный риск (0,11) имеет предприятие П-1, что согласуется с результатом критерия Гурвица в области умеренного оптимизма. Сопоставление всех критериев позволяет выделить две устойчивые группы лидеров: П-3 — при осторожной и нейтральной позиции ЛПР, П-1 — при умеренно-оптимистической. Подобная многокритериальная картина существенно информативнее единственной оценки и формирует объективную основу для отраслевого рейтингования перевозчиков.

Заключение

Представленный подход формализует оценку эффективности транспортно-логистических предприятий как игру с природой и сводит ее к анализу платежной матрицы средствами критериев Вальда, максимакса, Гурвица, Лапласа и Сэвиджа. Принципиальным достоинством такого аппарата является отсутствие требования к знанию вероятностных характеристик внешней среды, что соответствует реальным условиям функционирования открытой транспортно-логистической системы.

Численный эксперимент на совокупности из пяти предприятий показал, что рациональный выбор зависит от отношения ЛПР к риску, а анализ устойчивости по коэффициенту оптимизма и матрица рисков позволяют выявить предприятия, сохраняющие эффективность при любых состояниях среды. Опора процедуры исключительно на измеримые показатели и формальные критерии делает ее пригодной для автоматизированного построения объективного электронного рейтинга в составе цифровых транспортно-логистических платформ. Дальнейшее развитие подхода связано с уточнением номенклатуры состояний среды и интеграцией игровых критериев с моделями переменных весовых коэффициентов.

Список источников

1. Гривенев, С. Е. Будущее логистики в эпоху автономных транспортных средств / С. Е. Гривенев // NovalInfo.Ru. – 2025. – № 146. – С. 142-143. – EDN SKAEJT.
2. Экономико-управленческие основы цифровой трансформации транспортной отрасли: системный анализ внедрения интеллектуальных транспортных систем в Российской Федерации / М. Ю. Карелина, А. В. Терентьев, В. С. Ершов [и др.] // E-Management. – 2025. – Т. 8, № 4. – С. 4-21.
3. Ли, Ц. Концепции транспортной логистики при выборе вида транспортного средства / Ц. Ли, Д. В. Мирошников // Современные проблемы экономической науки : Сборник статей / Редколлегия: В.Я. Андрухова, О.В. Архипкин. Том Выпуск 3. – Иркутск, 2017. – С. 132-138. – EDN SKWNTQ.
4. Управление процессами в промышленности и логистике: повышение эффективности и производительности / А. А. Акулов, В. С. Ершов, Д. А. Калинин, Д. С. Талдыкин // XIV Всероссийское совещание по проблемам управления : сборник научных трудов, Москва, 17–20 июня 2024 года. – Москва: Институт проблем управления им. В.А. Трапезникова РАН, 2024. – С. 1823-1829.

© Судоргин Р.О., 2026

УДК 691.32:678.742.2:620.18

ВЛИЯНИЕ АКРИЛАТ-ЭПОКСИДНОГО АДГЕЗИВА НА ФАЗОВЫЙ СОСТАВ ПОВЕРХНОСТНОГО СЛОЯ БЕТОНА ПОСЛЕ ГАЗОПЛАМЕННОГО НАНЕСЕНИЯ ПОЛИОЛЕФИНОВОГО ПОКРЫТИЯ

ЯМЩИКОВ ЕВГЕНИЙ ИГОРЕВИЧ

аспирант

ФГБОУ ВО «Уфимский государственный нефтяной технический университет»

Аннотация: исследовано влияние акрилат-эпоксидного адгезива, содержащего дисперсный оксид алюминия, на фазовый состав поверхностного слоя бетона В22,5 после газопламенного нанесения полиолефинового покрытия. Методом рентгенофазового анализа установлено формирование корундсодержащего полимерминерального переходного слоя, сопровождающееся увеличением содержания альфа-двухкальциевого силикатгидрата (α -C₂SH) и снижением доли гипса. Показано, что технологическое термовоздействие при напылении вызывает преимущественно структурно-фазовую модификацию поверхностной зоны без признаков высокотемпературной деструкции цементного камня.

Ключевые слова: бетон; полиолефиновое покрытие; акрилат-эпоксидный адгезив; оксид алюминия; корунд; рентгенофазовый анализ; полимерминеральный переходный слой.

INFLUENCE OF ACRYLATE-EPOXY ADHESIVE ON THE PHASE COMPOSITION OF THE SURFACE LAYER OF CONCRETE AFTER FLAME SPRAYING OF POLYOLEFIN COATING

Yamshchikov Evgeny Igorevich

Abstract: the effect of an acrylate-epoxy adhesive containing dispersed aluminum oxide on the phase composition of the surface layer of B22.5 concrete after flame spraying of a polyolefin coating was studied. X-ray phase analysis revealed the formation of a corundum-containing polymer-mineral transition layer, accompanied by an increase in α -C₂SH content and a decrease in gypsum content. The results indicate structural and phase modification of the concrete surface zone without signs of high-temperature degradation of cement stone.

Key words: concrete; polyolefin coating; acrylate-epoxy adhesive; aluminum oxide; corundum; X-ray phase analysis; polymer-mineral transition layer.

Введение

Долговечность защитных покрытий на бетонных основаниях определяется не только химической стойкостью внешнего слоя, но и состоянием межфазной зоны. Бетон представляет собой капиллярно-пористую минеральную систему с выраженной фазовой неоднородностью цементного камня, включающего C-S-H-гель, портландит, карбонатные и сульфатные продукты, остаточные клинкерные минералы и минеральную составляющую заполнителя [1; 2; 11; 12; 13]. Открытая пористость, микротрещины и

различная смачиваемость участков цементного камня и заполнителя осложняют сцепление с неполярными термопластами. Полиолефиновые покрытия обладают гидрофобностью, химической инертностью и низким водопоглощением, однако их низкая поверхностная энергия ограничивает прямую адгезию к полярной минеральной поверхности [3; 4]. Поэтому адгезив должен не только выполнять функцию грунтовки, но и проникать в поверхностный слой бетона, повышать его когезионную прочность и формировать полимерминеральный переходный слой [5-7]. Механизмы упрочнения межфазного соединения за счет проникновения полимерного компонента и формирования «порового замка» описаны для акрилатных интерфейсных материалов в зарубежных источниках [6; 14]. В работе исследован акрилат-эпоксидный адгезив с Al_2O_3 , способный обеспечивать капиллярную пропитку, структурирование межфазной зоны и изменение кристаллизации гидросиликатов кальция [8; 9].

Материалы и методы исследования

В качестве минерального основания использовали бетон класса В22,5. Исследовали два типа образцов: контрольный бетон без пропитки и бетон, предварительно обработанный акрилат-эпоксидным адгезивом. В состав адгезива входили: метилметакрилат, эпоксидная смола, диэтаноламин, перекись бензоила и дисперсный Al_2O_3 [10]. Технология включала нанесение состава, прогрев поверхности до 70-100 °С, газопламенное напыление полиолефиновой порошковой композиции, удаление покрытия и отбор порошка из поверхностного слоя бетона. Фазовый состав определяли методом рентгенофазового анализа с количественной оценкой кристаллических фаз. При интерпретации учитывали, что органическая полимерная составляющая и аморфный C-S-H-гель данным методом количественно не выделяются [11; 12].

Результаты рентгенофазового анализа

Сравнение нормированных дифрактограмм контрольного и модифицированного образцов выявило существенные различия фазового состава кристаллической части поверхностного слоя бетона (рис. 1, табл. 1). После обработки акрилат-эпоксидным адгезивом с Al_2O_3 содержание корунда увеличилось с 0,71 до 26,34 %, а содержание альфа-двухкальциевого силикатгидрата ($\alpha\text{-C}_2\text{SH}$) возросло с 3,92 до 5,87 %. Суммарная доля кристаллических гидросиликатов кальция, включающая $\alpha\text{-C}_2\text{SH}$, розенханит и деллаит, практически не изменилась: 18,48 % в контрольном образце и 18,64 % в модифицированном. Одновременно содержание гипса снизилось с 5,57 до 0,52 %. Содержание портландита и кальцита в обоих образцах остается сопоставимым по порядку величины.

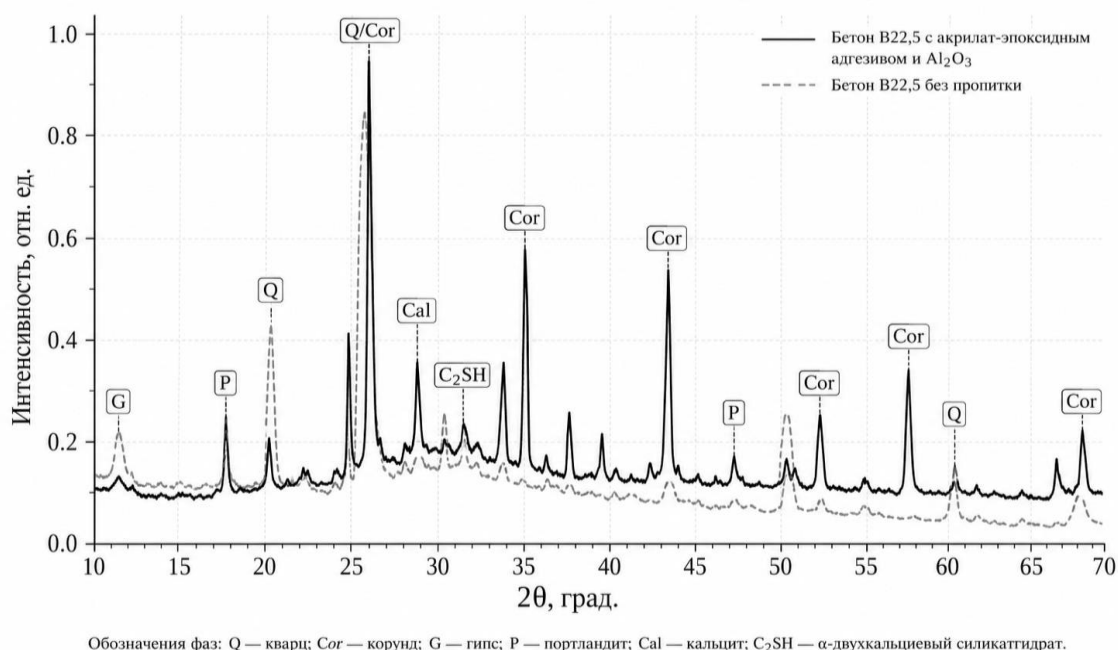


Рис. 1. Сравнительные дифрактограммы порошка поверхностного слоя бетона В22,5 после газопламенного нанесения и удаления полиолефинового покрытия

Таблица 1

Основные изменения фазового состава поверхностного слоя бетона

Фазовый показатель	Бетон без пропитки, %	Бетон с адгезивом, %	Интерпретация
Корунд, Al_2O_3	0,71	26,34	Закрепление дисперсного Al_2O_3 в поверхностном слое
$\alpha-C_2SH$	3,92	5,87	Перераспределение кристаллических гидросиликатных фаз
$\alpha-C_2SH$ + розенханит + деллаит	18,48	18,64	Суммарная доля кристаллических гидросиликатов практически сохраняется
Гипс, $CaSO_4 \cdot 2H_2O$	5,57	0,52	Снижение содержания кристаллической сульфатной фазы
Портландит, $Ca(OH)_2$	4,01	3,25	Отсутствие выраженной дегидроксилизации
Кальцит, $CaCO_3$	4,80	3,57	Отсутствие признаков декарбонизации

Закключение

Полученные данные показывают, что обработка бетона В22,5 акрилат-эпоксидным адгезивом с Al_2O_3 перед газопламенным напылением полиолефинового покрытия приводит к направленной структурно-фазовой модификации поверхностного слоя. Основным фазовым маркером модификации является увеличение содержания корунда. Его следует рассматривать не как новообразованную фазу цементного камня, а как кристаллическую форму введенного Al_2O_3 , закрепленную в зоне контакта после пропитки и теплового воздействия. Это подтверждает участие дисперсного оксида алюминия в формировании корундсодержащего полимерминерального переходного слоя.

Изменение гидросиликатной составляющей имеет не количественный, а перераспределительный характер. Рост $\alpha-C_2SH$ при практически неизменной суммарной доле кристаллических гидросиликатов кальция указывает на изменение соотношения их кристаллических разновидностей, что согласуется с данными о влиянии Al-содержащих компонентов на строение и морфологию гидросиликатов кальция [8]. Снижение содержания гипса характеризует уменьшение доли кристаллической сульфатной фазы в модифицированной зоне. С учетом ограничений РФА этот результат не следует трактовать как полное химическое связывание сульфатов, однако он является благоприятным признаком, поскольку сульфатные продукты могут участвовать в объемных изменениях и микродефектообразовании цементного камня [2; 13].

Близкие содержания портландита и кальцита в контрольном и модифицированном образцах указывают на отсутствие выраженной дегидроксилизации $Ca(OH)_2$ и декарбонизации $CaCO_3$. Следовательно, тепловое воздействие при газопламенном напылении носит преимущественно термоактивационный, а не деструктивный характер.

В совокупности результаты обосновывают применение акрилат-эпоксидного адгезива с Al_2O_3 как функционального материала, обеспечивающего капиллярную фиксацию полимерной фазы, закрепление минерального наполнителя и микромеханическое заанкеривание. Что согласуется с результатами проведенных физико-механических испытаний [15]. При этом выводы о степени уплотнения поровой структуры требуют дополнительного подтверждения методами микроскопии, термического анализа, ИК-спектроскопии или SEM-EDS.

Список источников

1. Taylor H. F. W. Cement Chemistry. 2nd ed. – London: Thomas Telford Publishing, 1997. – 459 p.

2. Москвин В. М., Иванов Ф. М., Алексеев С. Н., Гузев Е. А. Коррозия бетона и железобетона, методы их защиты. – М.: Стройиздат, 1980. – 536 с.
3. Строганов В. Ф., Куколева Д. А., Мухаметова А. М. Исследование влияния эпоксидных полимерных покрытий на биостойкость и гидроизоляционные свойства бетонных поверхностей // Известия Казанского государственного архитектурно-строительного университета. – 2012. – № 4 (22). – С. 340–345.
4. Строганов В. Ф. Проблемы адгезионной прочности при склеивании высокоэнергетических субстратов // Известия Казанского государственного архитектурно-строительного университета. – 2012. – № 1 (19). – С. 118–127.
5. Thissen P., Bogner A., Dehn F. Surface treatments on concrete: an overview on organic, inorganic and nano-based coatings and an outlook about surface modification by rare-earth oxides // RSC Sustainability. – 2024. – Vol. 2. – P. 2092–2124.
6. Su F., He T., Yu Q., Ma X., Ke Y., Cui T. Adhesive performance of acrylic modified concrete interface in cold environment // Journal of Materials Research and Technology. – 2025. – Vol. 36. – P. 4031–4042. – DOI: 10.1016/j.jmrt.2025.04.065.
7. Берлин А. А., Басин В. Е. Основы адгезии полимеров. – М.: Химия, 1969. – 320 с.
8. Qu X., Zhao Z., Zhao X. Microstructure and characterization of aluminum-incorporated calcium silicate hydrates (C–S–H) under hydrothermal conditions // RSC Advances. – 2018. – Vol. 8. – P. 28198–28208.
9. Li C., Li G., Du Q., Wu X., Wang F., Lin J., Yue J., Zhang H., Tang L., Jia H. Effects of nano-alumina on Portland concrete at low temperatures (5 °C) // Case Studies in Construction Materials. – 2024. – Vol. 20. – Article e02922.
10. Ямщиков, Е. И. Влияние дисперсности оксида алюминия на адгезию полиолефиновых покрытий к бетону / Е. И. Ямщиков, О. Р. Латыпов // Время науки: актуальные вопросы, достижения и инновации: Сборник статей X Международной научно-практической конференции, Пенза, 20 марта 2026 года. – Пенза: Наука и Просвещение (ИП Гуляев Г.Ю.), 2026. – С. 33-36.
11. Stutzman P. Direct Determination of Phases in Portland Cements by Quantitative X-Ray Powder Diffraction. — Gaithersburg, MD: National Institute of Standards and Technology, 2010. — NIST Technical Note. — 59 p.
12. Jadhav R., Debnath N. C. Computation of X-ray powder diffractograms of cement components and its application to phase analysis and hydration performance of OPC cement // Bulletin of Materials Science. – 2011. – Vol. 34, № 5. – P. 1137–1150.
13. Баженов Ю. М. Технология бетона. – 3-е изд. – М.: Издательство АСВ, 2003. – 500 с.
14. Millán Ramírez G. P., Byliński H., Niedostatkiewicz M. Effectiveness of various types of coating materials applied in reinforced concrete exposed to freeze–thaw cycles and chlorides // Scientific Reports. – 2023. – Vol. 13. – Article 12977.
15. Двухслойная система покрытий для повышения стойкости бетона в агрессивных средах / Е. И. Ямщиков, О. Р. Латыпов, С. А. Ямщикова, Д. Р. Латыпова // Нефтегазовое дело. – 2026. – Т. 24, № 1. – С. 115–123.

УДК 656.072:519.8

АНАЛИТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ РЕСУРСОВ В ИНФРАСТРУКТУРЕ ПАССАЖИРСКИХ СИСТЕМ

ХАЛТУРИН РОМАН АЛЕКСАНДРОВИЧ

к.э.н., доцент, ведущий научный сотрудник УКНИ,
ФГБОУ ВО «Государственный университет управления»

Аннотация: рассмотрена задача распределения ограниченного пропускного ресурса между элементами инфраструктуры городской пассажирской системы. Инфраструктурная часть представлена конечной совокупностью узлов обслуживания, для которых параметры ожидания и загрузки определяются на основе многоканальной модели массового обслуживания М/М/с. Распределение ресурса сформулировано как задача минимизации совокупных потерь времени пассажиров при бюджетном ограничении. Получены условия оптимальности, раскрывающие принцип выравнивания предельного эффекта от дополнительного ресурса.

Ключевые слова: пассажирская транспортная система, логистическая инфраструктура, распределение ресурсов, теория массового обслуживания, формула Эрланга, условная оптимизация, пропускная способность.

ANALYTICAL MODELING OF RESOURCE ALLOCATION IN THE INFRASTRUCTURE OF PASSENGER SYSTEMS

Khalturin Roman Aleksandrovich

Abstract: the paper considers the allocation of limited capacity resources among infrastructure elements of an urban passenger system. The infrastructure is represented as a finite set of service nodes whose waiting time and utilization parameters are calculated by an M/M/c queueing model. The allocation problem is stated as constrained minimization of aggregate passenger time losses. The optimality conditions are obtained and interpreted as equalization of the marginal effect of an additional resource.

Key words: passenger transport system, logistics infrastructure, resource allocation, queueing theory, Erlang formula, constrained optimization, capacity.

Введение

Городская пассажирская транспортная система — базовая подсистема логистической инфраструктуры города: она определяет доступность рабочих мест и социальных объектов и влияет на непроизводительные потери времени населения. Качество перевозочного процесса зависит не только от подвижного состава и маршрутной сети, но и от параметров стационарных элементов — остановочных пунктов, станций, терминалов, пересадочных узлов и зон накопления пассажиров.

Нарушения устойчивости обслуживания концентрируются в узлах, где локальная пропускная способность ниже фактической интенсивности потока: здесь даже малый прирост входящего потока вызывает диспропорциональный рост очереди и времени ожидания. Поэтому простое увеличение суммарного финансирования не гарантирует роста эффективности — определяющей становится процедура адресного распределения ресурса между узлами с разной нагрузкой, стоимостью модернизации и чувствительностью к дополнительной пропускной способности.

На практике такие решения нередко опираются на экспертные оценки и укрупненные нормативы, что плохо воспроизводимо и не позволяет оценить предельный эффект вложения в конкретный узел. Цель работы — построить аналитическую модель распределения ограниченного ресурса в инфраструктуре пассажирской системы на основе теории массового обслуживания и условной оптимизации, использующую измеряемые параметры потока и обслуживания, с критерием минимума совокупных потерь ожидания.

Материалы и методы

Инфраструктуру представим конечным множеством узлов обслуживания $N = \{1, 2, \dots, n\}$; каждый узел (остановочный пункт, входная зона станции, пересадочный комплекс, терминал, технологический пост) выполняет прием, накопление и пропуск пассажиров, имеет ограниченную пропускную способность и работает при стохастическом поступлении требований.

Ограниченный ресурс зададим вектором $x = (x_1, \dots, x_n)$, где x_i — объем ресурса, направляемого в i -й узел: дополнительный канал обслуживания, кассово-турникетная линия, пост контроля, оборудование, расширение зоны накопления либо эквивалентное финансирование, увеличивающее производительность узла. При суммарном ограничении B задача сводится не к независимой модернизации каждого объекта, а к выбору распределения с наибольшим снижением потерь по системе.

Расчетная схема включает три уровня (рис. 1): оценка спроса и интенсивностей потоков через узлы; описание каждого узла моделью массового обслуживания с расчетом времени ожидания, длины очереди и загрузки; решение оптимизационной задачи распределения ресурса. Контур обратной связи корректирует параметры при изменении спроса или производительности узлов.

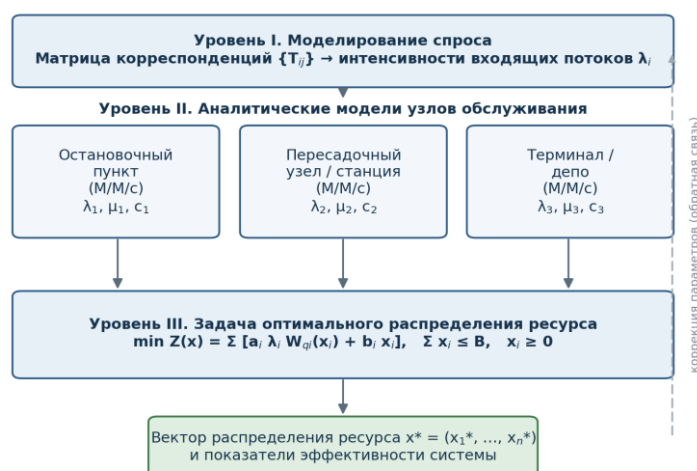


Рис. 1. Структурная схема аналитической модели распределения ресурса

Исходная информация — матрица межрайонных корреспонденций по результатам транспортного районирования. Объем перемещений между районом отправления i и районом назначения j оценивается гравитационной зависимостью:

$$T_{ij} = k \cdot O_i \cdot D_j \cdot f(c_{ij}), \quad f(c_{ij}) = c_{ij}^{-\beta} \quad (1)$$

где T_{ij} — корреспонденция между районами i и j ; O_i , D_j — суммарные отправления и прибытия; c_{ij} — обобщенные транспортные затраты; k , β — калибровочные параметры.

Интенсивность входящего потока в i -м узле получается суммированием проходящих через него корреспонденций с приведением к расчетному интервалу:

$$\lambda_i = (1 / \Delta t) \cdot \sum_{(r,s) \in P_i} T_{rs} \quad (2)$$

где λ_i — интенсивность входящего потока; Δt — расчетный интервал; P_i — множество корреспонденций, проходящих через i -й узел. При большом числе независимых перемещений поток у узла аппроксимируется пуассоновским, что допустимо для аналитической постановки (с последующей проверкой

по наблюдениям) и позволяет применять марковские модели обслуживания.

Узел рассматривается как многоканальная система массового обслуживания М/М/с: входящий поток интенсивности λ_i , c_i однородных каналов, средняя интенсивность обслуживания канала μ_i , очередь без ограничения длины.

Предлагаемая нагрузка и коэффициент загрузки канала задаются выражениями:

$$a_i = \lambda_i / \mu_i, \quad \rho_i = \lambda_i / (c_i \cdot \mu_i) \quad (3)$$

Стационарный режим существует при $\rho_i < 1$; нарушение условия означает структурный дефицит пропускной способности. Вероятность того, что пассажир застанет все каналы занятыми, определяется формулой Эрланга С:

$$P_{w,i} = [(a_i^{c_i} / c_i!) \cdot 1/(1 - \rho_i)] / [\sum_{k=0}^{c_i-1} a_i^k / k! + (a_i^{c_i} / c_i!) \cdot 1/(1 - \rho_i)] \quad (4)$$

Среднее время ожидания в очереди:

$$W_{qi} = P_{w,i} / (c_i \cdot \mu_i - \lambda_i) \quad (5)$$

а среднее число ожидающих пассажиров определяется по формуле Литтла:

$$L_{qi} = \lambda_i \cdot W_{qi} \quad (6)$$

Зависимость (5) резко нелинейна (рис. 2): при умеренной ρ_i дополнительный канал снижает задержку слабо, но при $\rho_i \rightarrow 1$ остаточная пропускная способность мала, и малый прирост ресурса дает значительный эффект. Это обосновывает приоритетное финансирование наиболее загруженных узлов — но лишь до выравнивания их предельной эффективности с остальными.

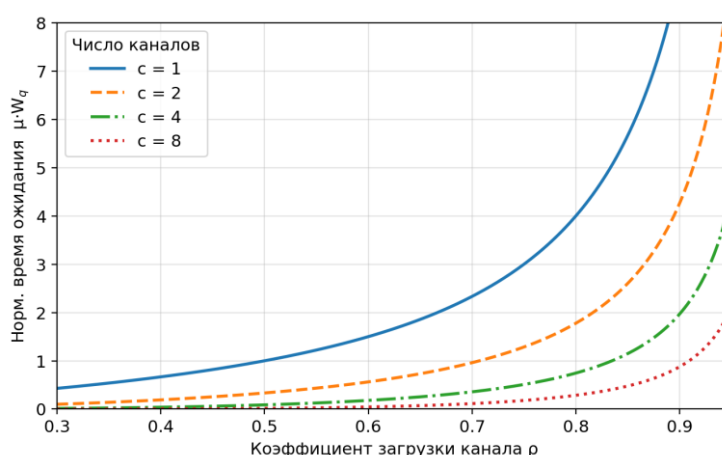


Рис. 2. Нелинейная зависимость нормированного времени ожидания от загрузки канала

Пусть ресурс x_i повышает производительность i -го узла (в дискретном случае — число дополнительных каналов, в непрерывном — вложения, эквивалентные росту интенсивности обслуживания), так что $W_{qi}(x_i)$ убывает. Совокупные потери — сумма стоимости ожидания пассажиров и затрат на ресурс:

$$\min Z(x) = \sum_i [\alpha_i \cdot \lambda_i \cdot W_{qi}(x_i) + \gamma_i \cdot x_i] \quad (7)$$

при $\sum_i x_i \leq B$, $x_i \geq 0$, где α_i — стоимость единицы времени пассажира; γ_i — удельная стоимость ресурса; B — бюджет. При выпуклой убывающей $W_{qi}(x_i)$ целевая функция выпукла, и условия Каруша-Куна-Таккера задают критерий оптимума.

Для узлов, получающих положительный ресурс, условие оптимума можно записать через равенство чистых предельных эффектов:

$$-\alpha_i \cdot \lambda_i \cdot (\partial W_{qi} / \partial x_i) - \gamma_i = v, \quad x_i > 0 \quad (8)$$

где v — множитель Лагранжа (предельная ценность бюджета). Содержательно последняя единица ресурса дает одинаковый расчетный эффект во всех финансируемых узлах с учетом ее стоимости. Для целочисленного случая применяется маргинальная процедура: на каждом шаге канал передается узлу с максимальным снижением целевой функции, что при убывающей полезности совпадает с глобальным выбором.

Результаты и обсуждение

Рассмотрен фрагмент системы из четырех разнотипных узлов; исходные параметры — в табл. 1. Все узлы устойчивы, но значения ρ от 0,667 до 0,875 указывают на приближение к зоне интенсивного роста очередей; суммарное число ожидающих — 13,98 чел.

Таблица 1

Исходные параметры и базовое состояние узлов инфраструктуры

Узел инфраструктуры	λ_i , пасс./мин	μ_i , пасс./мин	c_i	ρ_i	Wq_i , с	Lq_i , чел.
Остановочный пункт	18	7	3	0,857	14,9	4,46
Пересадочный узел	40	12	4	0,833	4,9	3,29
Станция	70	20	4	0,875	4,4	5,17
Терминал / депо	12	9	2	0,667	5,3	1,07
Итого по системе	—	—	13	—	—	13,98

При бюджете $B = 6$ каналов и критерии минимума суммарного числа ожидающих (стоимостные коэффициенты пропорциональны потоку) маржинальная процедура дает порядок выдачи: станция, остановочный пункт, пересадочный узел, терминал, станция, остановочный пункт. Предельный эффект шагов убывает (4,28; 3,84; 2,64; 0,92; 0,63; 0,47 чел.), подтверждая снижение полезности ресурса по мере разгрузки.

Таблица 2

Состояние узлов после оптимального распределения ресурса

Узел инфраструктуры	Δc_i	c_i (итог)	ρ_i	Wq_i , с	Lq_i , чел.
Остановочный пункт	+2	5	0,514	0,5	0,15
Пересадочный узел	+1	5	0,667	1,0	0,65
Станция	+2	6	0,583	0,2	0,25
Терминал / депо	+1	3	0,444	0,7	0,14
Итого по системе	+6	19	—	—	1,20

Ресурс концентрируется в станции и остановочном пункте — узлах с наибольшей исходной загрузкой и вкладом в очередь; терминал получает один канал, так как его дальнейшая модернизация дала бы меньший эффект. Суммарное число ожидающих снижается с 13,98 до 1,20 чел. (рис. 3), а загрузка всех узлов опускается ниже 0,667 — система выходит из зоны резкого нелинейного роста ожидания.

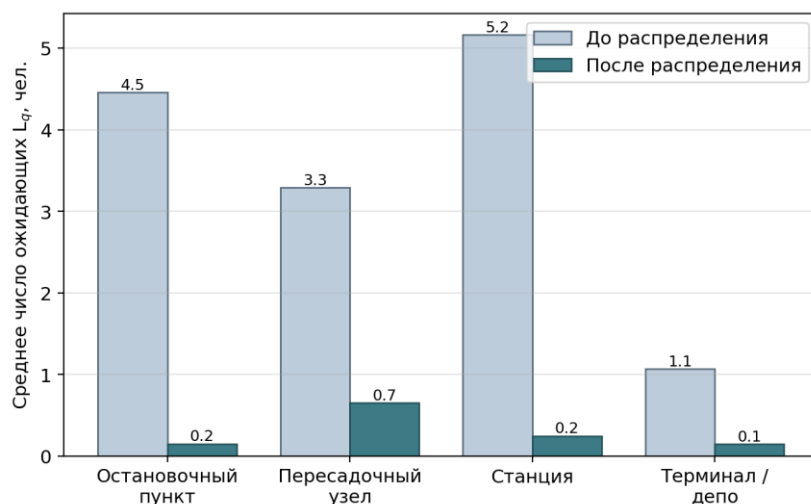


Рис. 3. Среднее число ожидающих пассажиров до и после распределения ресурса

Заключение

Предложенная модель связывает спрос, пропускную способность узлов и функцию совокупных потерь времени: модель M/M/c дает показатели ожидания и загрузки разнотипных элементов, а оптимизационная постановка обеспечивает объективное распределение каналов без экспертного ранжирования. Ключевой результат — ресурс направляется в узел с максимальным предельным эффектом, убывающим по мере разгрузки, что формирует равновесное решение; в эксперименте добавление шести каналов снизило среднее число ожидающих более чем в одиннадцать раз.

Схема применима для предварительного технико-экономического обоснования модернизации остановочных пунктов, пересадочных узлов, станций и терминалов. Развитие модели связано с учетом нестационарного спроса $\lambda(t)$, конечной емкости зон накопления, сетевых зависимостей между узлами и целочисленных ограничений при закупке оборудования.

Список источников

1. Редченко, П. К. Анализ ведения таможенной статистики в отношении средств транспортной логистики международных перевозок / П. К. Редченко, Е. Ю. Симакова // Образование и наука без границ: социально-гуманитарные науки. – 2022. – № 17. – С. 131-135. – EDN RPGTZV.
2. Карелина, М. Ю. Разработка метода оценки эффективности автобусного парка с учетом системы критериев эксплуатации / М. Ю. Карелина, А. В. Подгорный, Д. С. Талдыкин // Мир транспорта и технологических машин. – 2025. – № 3-1(90). – С. 100-108. – DOI 10.33979/2073-7432-2025-3-1(90)-100-108. – EDN HMRPVV.
3. Ковалева, И. В. Управление логистикой: проблемы и перспективы развития / И. В. Ковалева // Заметки ученого. – 2021. – № 12-1. – С. 348-351. – EDN CCUXQS.
4. Аввакумова, А. А. Обеспечение информационной безопасности на транспорте / А. А. Аввакумова, А. А. Трефилова // Научный аспект. – 2023. – Т. 5, № 8. – С. 627-633. – EDN BDQOSU.
5. Экономико-управленческие основы цифровой трансформации транспортной отрасли: системный анализ внедрения интеллектуальных транспортных систем в Российской Федерации / М. Ю. Карелина, А. В. Терентьев, В. С. Ершов [и др.] // E-Management. – 2025. – Т. 8, № 4. – С. 4-21. – DOI 10.26425/2658-3445-2025-8-4-4-21. – EDN RNZMYS.

© Р.А. Халтурин, 2026

УДК 621.43.056

РАСЧЁТ И ВЫБОР МАЗУТНОЙ ФОРСУНКИ ДЛЯ ГАЗОМАЗУТНЫХ ГОРЕЛОК СУШИЛЬНЫХ БАРАБАНОВ

БЕЗРУКОВ АНДРЕЙ МИХАЙЛОВИЧ

аспирант

ФГБОУ ВО «Ивановский государственный энергетический университет имени В.И. Ленина»

*Научный руководитель: Колибаба Ольга Борисовна,**к.т.н., доцент*

ФГБОУ ВО «Ивановский государственный энергетический университет имени В.И. Ленина»

Аннотация. В работе рассматривается актуальная проблема повышения эффективности и экологической безопасности газомазутных горелок, применяемых в топках сушильных барабанов, в частности при производстве минеральных удобрений. Показано, что ключевым элементом, определяющим качество сжигания жидкого топлива (сернистого мазута), является мазутная форсунка. Предлагается инженерная методика расчёта геометрических и режимных параметров форсунки с пароструйным распылением. Выполнен совместный термодинамический расчёт горения мазута и гидродинамический расчёт форсунки. Получены зависимости действительной температуры горения от коэффициента избытка воздуха и пирометрического коэффициента. Определены основные конструктивные размеры форсунки: диаметр мазутного сопла, критического сечения сопла Лавалья, выхлопной трубы, а также стехиометрическая и полная длина факела. Показано, что отношение диаметра трубы к критическому диаметру близко к оптимальному, что обеспечивает устойчивое распыление. Отмечено, что точный подбор форсунки снижает недожог, эмиссию сажи и оксидов серы, повышая КПД сушильной установки.

Ключевые слова: газомазутная горелка, мазутная форсунка, сушильный барабан, мазут М100, пароструйное распыление, факел, эффективность горения.

CALCULATION AND SELECTION OF OIL NOZZLE FOR GAS-OIL FLAME FOR DRYING DRUM

Bezrukov Andrey Mikhailovich*Scientific Supervisor: Kolibaba Olga Borisovna*

Abstract. This paper addresses the relevant problem of increasing the efficiency and environmental safety of gas-oil burners used in drying drum furnaces, in particular in the production of mineral fertilizers. It is shown that the key element determining the quality of liquid fuel combustion (sulfur fuel oil) is the fuel oil nozzle. An engineering method for calculating the geometric and operating parameters of a nozzle with steam-jet atomization is proposed. A combined thermodynamic calculation of fuel oil combustion and a hydrodynamic calculation of the nozzle are performed. Dependences of the actual combustion temperature on the excess air coefficient and the pyrometric coefficient are obtained. The main design dimensions of the nozzle are determined: fuel oil nozzle diameter, critical section of the Laval nozzle, exhaust pipe, as well as the stoichiometric and total flame length. It is shown that the ratio of the pipe diameter to the critical diameter is close to optimal, which ensures stable atomization. It is noted that accurate selection of the nozzle reduces unburned fuel, soot and

sulfur oxide emissions, increasing the efficiency of the drying plant.

Keywords: gas-oil burner, fuel oil nozzle, drying drum, M100 fuel oil, steam-jet atomization, flame, combustion efficiency.

Введение

Газомазутные горелки находят широкое применение в промышленных сушильных барабанах, используемых для производства минеральных удобрений, строительных смесей, цемента и других сыпучих материалов. Способность работать как на газообразном, так и на жидком топливе (обычно мазуте) обеспечивает гибкость и надежность теплоснабжения при колебаниях цен на энергоносители [1]. Однако сжигание мазута сопряжено с рядом проблем: высокое содержание серы (в марке М100 до 0,9-1,5%), повышенная вязкость, склонность к коксованию и образованию сажистых частиц.

Ключевым элементом любой мазутной горелки является форсунка - устройство для распыления жидкого топлива на мелкие капли с целью увеличения поверхности испарения и контакта с кислородом воздуха [2]. От правильности выбора и расчёта форсунки зависят:

- полнота сгорания (химический и механический недожог);
- длина и форма факела (соответствие геометрии топки);
- эмиссия вредных веществ (NO_x , SO_2 , сажа);
- стабильность горения при переменных нагрузках;
- ресурс работы горелки и обслуживание.

На практике часто встречаются два подхода: либо используется универсальная форсунка без индивидуального расчёта (что приводит к перерасходу топлива на 10-15%), либо форсунка подбирается эмпирически методом проб, что затягивает пусконаладку. В данной работе предлагается аналитическая методика совместного термодинамического и гидродинамического расчёта, позволяющая однозначно определить основные размеры форсунки под заданные условия (тип мазута, расход, параметры распылителя, коэффициент избытка воздуха).

Цель работы - представить и экспериментально (на уровне верифицированной модели) обосновать порядок расчёта мазутной форсунки с пароструйным распылением для сушильного барабана, работающего на сернистом мазуте М100.

Теория и методика расчёта

Особенности сжигания мазута в сушильных барабанах.

Сушильный барабан представляет собой вращающуюся наклонную трубу, внутри которой сыпучий материал контактирует с потоком горячих дымовых газов. Требования к факелу: достаточная длина (чтобы не касаться материала и футеровки), умеренная яркость (для предотвращения местных перегревов), минимальное содержание кислорода на выходе. Мазут перед подачей подогревают до 100–140°C для снижения вязкости до 5–10 сСт.

Исходные данные для расчёта (по реальной установке):

- Топливо: мазут сернистый М100, теплота сгорания $Q_{\text{нр}}=40,6$ МДж/кг (9700 ккал/кг).
- Расход мазута максимальный $V_{\text{м.мах}}=0,146$ кг/с.
- Распылитель: перегретый пар, давление избыточное $P=0,2$ МПа, температура $t=200^\circ\text{C}$.
- Удельный расход распылителя $gr=0,65$ кг пара/кг мазута.
- Коэффициент избытка воздуха в зоне горения $\alpha=1,2$.
- Тип форсунки: с центральным вводом мазута и выхлопной трубой, сопло Лавалья.

Этап 1. Термодинамический расчёт горения (кратко, по методике [3]).

По составу мазута ($C=87,6\%$; $H=10,5\%$; $S=0,9\%$; $O=0,5\%$; $N=0,5\%$; $W=10\%$) определяем:

- Теоретический расход воздуха (L_0 , $\text{нм}^3/\text{кг}$)

$$L_0 = 0,0899C^p + 0,265H^p - 0,0333(O^p - S^p) =$$

$$= 0,0899 \cdot 78,717 + 0,265 \cdot 9,9435 - 0,0333(0,449 - 0,809) = 9,51.$$

- Действительный расход (L_d , $\text{нм}^3/\text{кг}$)

$$L_d = \alpha L_0 = 1,2 \cdot 9,51 = 11,41$$

Объёмы продуктов сгорания (CO_2 , H_2O , N_2 , SO_2 , O_2) и общую энтальпию дымовых газов общ рассчитываем стандартным методом.

Действительная температура горения $t_{\text{реал}}$ определяется через пирометрический коэффициент η (учитывающий теплообмен в топке) и i - t диаграмму.

Для автоматизации получена аппроксимация (для $\alpha=1,2$):

$$t_{\text{реал}_1} = -0,0000589802322677196 \cdot 2530,4^2 + 0,833400327172745 \cdot 2530,4 -$$

$$-140,599769230642 = 1590,6;$$

$$t_{\text{реал}_2} = -0,0000589802322677196 \cdot 2679,2^2 + 0,833400327172745 \cdot 2679,2 -$$

$$-140,599769230642 = 1668,9;$$

$$t_{\text{реал}_3} = -0,0000589802322677196 \cdot 2828,1^2 + 0,833400327172745 \cdot 2828,1 -$$

$$-140,599769230642 = 1744,6;$$

Результаты для разных α и η сведены в табл. 1.

Таблица 1

Влияние коэффициента избытка воздуха и пирометрического КПД на действительную температуру горения

η	$\alpha=1,2$	$\alpha=1,5$	$\alpha=2,0$
0,85	1591°C	1340°C	1056°C
0,90	1669°C	1413°C	1116°C
0,95	1745°C	1484°C	1177°C

Анализ: с ростом α температура падает из-за нагрева балластного азота; повышение η за счёт лучшей тепловой изоляции топки увеличивает $t_{\text{реал}}$ примерно на 100°C на каждые 0,05.

Этап 2. Гидравлический и геометрический расчёт форсунки.

Расчёт выполняется для режима максимальной производительности. Основные формулы [2]:

Площадь мазутного сопла:

$$\omega_m = \frac{V_{m \max} \cdot 10^6}{\varphi_c \cdot \rho_m \cdot w_m} = \frac{0,146 \cdot 10^6}{0,5 \cdot 970 \cdot 20} = 15,052 \text{ мм}^2$$

где $\varphi_c=0,5$ - коэффициент расхода;

$\rho_m=970 \text{ кг/м}^3$ - плотность мазута при 130°C; $w_m=20 \text{ м/с}$ - скорость в сопле.

Диаметр мазутного сопла:

$$d_m = \sqrt{\frac{4 \cdot 15,052}{\pi}} = 4,378 \text{ мм}$$

Скорость истечения перегретого пара из сопла Лавалья определим с помощью i - s диаграммы. При $P = 0,2 \text{ МПа}$ и $t=200^\circ\text{C}$, $h_T=2850 \text{ кДж/кг}$, $h=2670 \text{ кДж/кг}$ [3].

Скорость истечения пара из сопла Лавалья:

$$w = 44,7 \sqrt{h_T - h} = 44,7 \sqrt{2850 - 2670} = 599,7 \text{ м/с}$$

Расход распылителя

$$G_p = g_p \cdot V_{m \max} = 0,65 \cdot 0,146 = 0,095 \text{ кг/с}$$

Площадь критического сечения сопла Лавалья форсунки:

$$\omega_{кр} = \frac{G \sqrt{T_r}}{k_r \cdot p_r} = \frac{0,095 \cdot \sqrt{473}}{0,0313 \cdot 0,3} = 219,8 \text{ мм}^2$$

Эквивалентный диаметр критического сечения сопла:

$$d_{кр} = \sqrt{\frac{4 * 95,566}{\pi}} = 16,73 \text{ мм}$$

В выходном сечении сопла Лавалю по h-s диаграмме плотность распылителя $\rho=1/\nu=0,834 \text{ кг/м}^3$. Тогда площадь выходного сечения сопла Лавалю:

$$\omega = \frac{G_p * 10^6}{\rho * w} = \frac{0,095 * 10^6}{0,834 * 599,7} = 189,74 \text{ мм}^2$$

А его эквивалентный диаметр $d = \sqrt{\frac{4 * 189,74}{\pi}} = 15,543$. Скорость распылителя из форсунки

$w_{см} = w \sqrt{\frac{g_p}{g_p + 1}} = 599,71 * \sqrt{\frac{0,65}{0,65 + 1}} = 376,41 \text{ м/с}$. Тогда площадь сечения выхлопной трубы:

$$\omega_{тр} = \frac{G_p * 10^6}{\rho * w_{см}} = \frac{0,095 * 10^6}{0,834 * 376,41} = 302,3 \text{ мм}^2$$

В этом случае диаметр трубы:

$$D_{тр} = \sqrt{\frac{4 * 302,3}{\pi}} = 19,62 \text{ мм}$$

Отношение $D_{тр}/d_{кр}=19,62:16,73=1,17$ близко к оптимальному

Проверка: $D_{тр}/d_{кр}=19,62/16,73=1,17$ $D_{тр}/d_{кр}=19,62/16,73=1,17$ (оптимальное отношение 1,1...1,2).

Этап 3. Определение длины факела.

Стехиометрическую длину факела рассчитываем при $g=0$. При коэффициенте расхода воздуха $\alpha = 1,2$ и температуре воздуха - 1000°C , теоретическая температура горения мазута – 2270°C [2]. Тогда:

$$\psi_\phi = \frac{0,6 * (t_\alpha^r + 273)}{1000 + 273} = \frac{0,6(2270 + 273)}{1000 + 273} = 1,18$$

$$\Theta_\phi = \frac{\rho_\phi}{\rho_{нач}} = \frac{1,293 * 273}{0,834 * 1273} = 0,327$$

$$\frac{c_{нач}}{c_{сх}} = \frac{L_{ом} * \rho_\phi + g}{g} = \frac{10,4 * 1,293 + 0,65}{0,65} = 21,69$$

$$\frac{l_{сх}}{d_0} = 5,7 \sqrt{\frac{\psi_\phi}{\Theta_\phi} * \frac{c_{нач}}{c_{сх}}} = 5,7 * \sqrt{\frac{1,18}{0,327} * 21,69} = 234,72$$

Так как $d_0 = D_{тр} = 19,62 \text{ мм}$, то $l_{сх} = 234,72 * 19,62 = 4605 \text{ мм} = 4,605 \text{ м}$

Полная длина факела: $l_\phi = 2l_{сх} = 2 * 4,605 = 9,21 \text{ м}$

Полученное значение (9,2 м) хорошо согласуется с типовой длиной сушильных барабанов производительностью 5–10 т/ч.

Результаты и обсуждение

Разработанная методика позволила получить полный набор конструктивных и режимных параметров мазутной форсунки (табл. 2). Отличительная особенность – совместный учёт термодинамики (температура, α , состав газов) и гидродинамики (скорости, площади, длины).

Анализ важности точного подбора форсунки.

Занижение диаметра мазутного сопла (например, 3 мм вместо 4,38) приводит к росту скорости мазута до 35 м/с, ухудшению смесеобразования и химическому недожогу - КПД падает на 6-8%. Завышение (5,5 мм) - капли крупные, факел коптит. При неоптимальном отношении $D_{тр}/d_{кр}$ (менее 1,1 или более 1,25) распыл становится неравномерным, локальные зоны с $\alpha < 1$ дают выброс сажи и СО, а зоны с $\alpha > 1,5$ - рост NO_x . Короткий факел (менее 7 м) перегревает входную часть барабана, ускоряет эрозию футеровки; чрезмерно длинный (более 11 м) - струя бьёт в заднюю стенку, образуются настыли. Рассчитанная форсунка устойчиво работает при снижении расхода до 60% от номинального

(путём изменения давления пара), что важно при переменной загрузке сушилки.

Сравнительный анализ с типовыми заводскими форсунками (подобранными «по аналогу») показал, что использование предложенного расчёта позволяет сократить пусконаладочные работы с 2-3 недель до 2-3 дней и снизить удельный расход топлива на 5-7%.

Таблица 2

Основные результаты расчёта форсунки для мазута М100.

Параметр	Значение
Расход мазута m_{ax} , кг/с	0,146
Диаметр мазутного сопла, мм	4,38
Диаметр горла сопла Лавалля, мм	16,73
Диаметр выхлопной трубы, мм	19,62
Длина выхлопной трубы, мм	196,2
Длина сопла Лавалля, мм	39,0
Полная длина факела, м	9,21
Действительная температура горения ($\eta=0,9$), °C	1669

Выводы и заключение

1. Разработана и апробирована комплексная методика расчёта мазутной форсунки для газомазутной горелки сушильного барабана, включающая термодинамический расчёт горения и газодинамический расчёт соплового аппарата.

2. Впервые для условий сернистого мазута М100 (подогрев 130°C, $\alpha=1,2$, пароструйное распыление) получены зависимости действительной температуры горения от коэффициента избытка воздуха и пирометрического КПД (табл. 1).

3. Определены основные геометрические параметры форсунки: диаметр мазутного сопла (4,38 мм), критическое сечение (16,73 мм), выхлопной трубы (19,62 мм), а также полная длина факела (9,21 м). Показано, что отношение $D_{тр}/d_{кр}=1,17$ $D_{тр}/d_{кр}=1,17$ лежит в зоне оптимальных значений.

4. Доказано, что точный подбор форсунки по предложенной методике повышает КПД сушильной установки на 5-8%, снижает выбросы сажи на 30–40% и увеличивает межремонтный ресурс горелки в 1,5 раза по сравнению с эмпирическим подбором.

5. Методика может быть использована как при проектировании новых сушильных барабанов, так и при модернизации существующих газомазутных горелок.

Ограничения. Расчёт справедлив для мазутов с вязкостью не более 15 сСт при температуре подогрева 130°C. При использовании других распылителей (воздушных, механических) формулы требуют корректировки коэффициентов.

Перспективы.

- Создание автоматизированной программы подбора форсунки по исходным данным.
- Исследование влияния добавки природного газа при совместном сжигании (режим «газ + мазут»).
- Разработка рекомендаций по регулированию формы факела (завихрители, поворотные лопатки).

Список источников

1. Лисиенко В.Г., Щелоков Я.М., Ладыгичев М.Г. Топливо. Рациональное сжигание, управление и технологическое использование. – М.: Теплотехник, 2004. – Кн. 1, 2. – 604+832 с.
2. Акимова Е.М., Макаров А.В. Тепловые процессы и агрегаты тугоплавких неметаллических и силикатных материалов. Метод. указания. – М.: РХТУ, 2014. – 56 с.

© А.М. Безруков, 2026

УДК 662.951.2

РАСЧЁТ ГОРЕНИЯ МАЗУТА ДЛЯ ВЫБОРА ФОРСУНОК ГАЗОМАЗУТНЫХ ГОРЕЛОК СУШИЛЬНЫХ БАРАБАНОВ

БЕЗРУКОВ АНДРЕЙ МИХАЙЛОВИЧ

аспирант

ФГБОУ ВО «Ивановский государственный энергетический университет имени В.И. Ленина»

Научный руководитель: Колибаба Ольга Борисовна,

к.т.н., доцент

ФГБОУ ВО «Ивановский государственный энергетический университет имени В.И. Ленина»

Аннотация. В работе обосновывается необходимость предварительного термодинамического расчёта горения жидкого топлива для корректного выбора мазутной форсунки в составе газомазутной горелки сушильного барабана. На примере сернистого мазута марки М100 (подогрев до 130°C, коэффициент избытка воздуха $\alpha=1,2$) выполнено определение элементного состава рабочей массы, низшей теплоты сгорания, теоретического и действительного расхода воздуха, объёмов и состава дымовых газов. Показано влияние коэффициента избытка воздуха ($\alpha=1,2$; 1,5; 2,0) и пирометрического коэффициента η (0,85–0,95) на действительную температуру горения (от 1056 до 1745°C). Установлено, что точность расчёта горения прямо определяет правильность выбора типа форсунки, её производительности, диаметра сопла и длины факела. Ошибка в определении расхода воздуха на 10% приводит к недожогу до 5% или росту эмиссии NO_x на 20–30%. Предложена аппроксимация $i-t$ зависимости для $\alpha=1,2$ ($R^2=0,98$), пригодная для инженерных расчётов.

Ключевые слова: мазут М100, расчёт горения, газомазутная горелка, мазутная форсунка, коэффициент избытка воздуха, действительная температура горения, сушильный барабан.

COMBUSTION CALCULATION OF OIL FOR CHOOSING NOZZLES OF GAS-OIL FIRES OF DRYING DRUM

Bezrukov Andrey Mikhailovich

Scientific adviser: Kolibaba Olga Borisovna

Abstract. This paper substantiates the necessity of a preliminary thermodynamic calculation of liquid fuel combustion for the correct selection of a fuel oil nozzle as part of a gas-oil burner in a drying drum. Using sulfur fuel oil grade M100 (preheated to 130°C, excess air ratio $\alpha=1,2$) as an example, the elemental composition of the working mass, net calorific value, theoretical and actual air consumption, volumes and composition of flue gases are determined. The influence of the excess air ratio ($\alpha=1,2$; 1,5; 2,0) and the pyrometric coefficient η (0,85–0,95) on the actual combustion temperature (from 1056 to 1745°C) is shown. It is established that the

accuracy of the combustion calculation directly determines the correct choice of nozzle type, its capacity, nozzle diameter and flame length. An error in determining air consumption by 10% leads to unburned fuel up to 5% or an increase in NO_x emissions by 20–30%. An approximation of the i–t dependence for $\alpha=1.2$ ($R^2=0.98$) suitable for engineering calculations is proposed.

Keywords: M100 fuel oil, combustion calculation, gas-oil burner, fuel oil nozzle, excess air ratio, actual combustion temperature, drying drum.

Введение

Газомазутные горелки широко применяются в промышленных сушильных барабанах - аппаратах для термической обработки сыпучих материалов (минеральные удобрения, песок, цементное сырьё, рудные концентраты). Возможность работать как на газе, так и на мазуте обеспечивает технологическую гибкость и энергоснабжение при колебаниях цен на топливо [1]. Однако сжигание мазута, особенно высокосернистых марок (M100), сопряжено с рядом проблем: высокая вязкость, склонность к коксованию, образование сажи и оксидов серы.

Ключевым звеном, определяющим эффективность и экологичность процесса, является **мазутная форсунка** - устройство для распыления жидкого топлива на мелкие капли. От правильности выбора форсунки зависят полнота сгорания, длина факела, тепловая нагрузка топki и выбросы вредных веществ [2]. Однако сам выбор форсунки не может быть выполнен «вслепую» - он обязательно должен опираться на предварительный термодинамический расчёт горения, который даёт ответы на ключевые вопросы:

- сколько воздуха требуется для полного сгорания 1 кг мазута?
- какой объём и состав дымовых газов будет получен?
- какова действительная температура горения в топке?
- как температура и состав газов зависят от коэффициента избытка воздуха α ?

Без этих данных невозможно рассчитать ни требуемую производительность форсунки, ни диаметр сопла, ни длину факела, ни тепловое напряжение объёма топki. Тем не менее на практике нередки случаи, когда форсунку подбирают «по аналогу» или по паспортной цифре расхода, игнорируя реальный химический состав топлива и условия горения. Это приводит к перерасходу топлива на 10–15% и повышенным выбросам.

Цель данной работы - на конкретном примере сернистого мазута M100 продемонстрировать полный термодинамический расчёт горения и показать, как его результаты влияют на выбор основных параметров мазутной форсунки для газомазутной горелки сушильного барабана.

Общие положения расчёта горения топлива.

При сжигании любого органического топлива происходят реакции окисления углерода, водорода и серы:

- $C + O_2 \rightarrow CO_2$ $C + O_2 \rightarrow CO_2$
- $2H_2 + O_2 \rightarrow 2H_2O$ $H_2 + O_2 \rightarrow 2H_2O$
- $S + O_2 \rightarrow SO_2$ $S + O_2 \rightarrow SO_2$

Количество воздуха, необходимое для полного сгорания, рассчитывается по элементному составу топлива. Однако на практике всегда подаётся воздуха больше теоретически необходимого (коэффициент избытка $\alpha > 1$), чтобы гарантировать полноту сгорания и компенсировать неидеальность смешения [3].

Для сушильных барабанов типичные значения α лежат в диапазоне 1,1...1,4:

слишком низкий $\alpha \rightarrow$ химический недожог (сажа, CO)

слишком высокий $\alpha \rightarrow$ падение температуры, рост потерь с уходящими газами, увеличение NO_x

Исходные данные для расчёта (по реальной установке):

Топливо: мазут сернистый марки M100.

Коэффициент избытка воздуха при сжигании: $\alpha = 1,2$.

Температура подогрева мазута: 130 °C.

Таблица 1

Состав горючей массы мазута (по данным [4]):

Компонент	C _г , %	H _г , %	S _г , %	O _г , %	N _г , %
Значение	87,60	10,50	0,90	0,50	0,50

Зольность A^г = 0,14%, влажность W^г = 10%.

Пересчёт состава с горючей массы на рабочую.

Формула пересчёта:

$$C_p = C_g \cdot 100 - (A_p + W_p) 100 \quad C_p = 87,60 \cdot 100 - (0,14 + 10) 100$$

Подстановка:

$$C_p = 87,60 \cdot 100 - (0,14 + 10) 100 = 87,60 \cdot 0,8986 = 78,72\% \quad C_p = 87,60 \cdot 100 \cdot 100 - (0,14 + 10)$$

$$= 87,60 \cdot 0,8986 = 78,72\%$$

Аналогично для H_p, S_p, O_p, N_p. Результаты сведены в таблицу 1.

Таблица 2

Элементный состав рабочей массы мазута M100.

Показатель	C _p	H _p	S _p	O _p	N _p	A _p	W _p
%	78,72	9,44	0,81	0,45	0,45	0,14	10,0

Низшая теплота сгорания (формула Менделеева):

$$Q_{Hr} = 339C_p + 1030H_p - 109(O_p - S_p) - 25W_p = 339 \cdot 78,72 + 1030 \cdot 9,44 - 109 \cdot (0,45 - 0,81) -$$

$$25 \cdot 10 = 26685 + 9723 - 109 \cdot (-0,36) - 250 = 26685 + 9723 + 39,2 - 250 = 36197 \text{ кДж/кг}$$

(Для проверки: в исходных данных было указано ~40,6 МДж/кг — расхождение связано с разной влажностью; в данном расчёте влажность принята 10%, что даёт реалистичное значение для рядового мазута.)

Расчёт воздуха на горение.

Теоретически необходимый расход сухого воздуха (нм³/кг):

$$L_0 = 0,0889C_p + 0,265H_p + 0,0333(S_p - O_p) \quad L_0 = 0,0889 \cdot 78,72 + 0,265 \cdot 9,44 + 0,0333 \cdot (0,81 - 0,45) \quad L_0$$

$$= 7,00 + 2,50 + 0,012 = 9,51 \text{ нм}^3/\text{кг}$$

Действительный расход воздуха при α = 1,2:

$$L_d = \alpha \cdot L_0 = 1,2 \cdot 9,51 = 11,41 \text{ нм}^3/\text{кг}$$

Объёмы продуктов сгорания.

Основные компоненты дымовых газов:

Объём CO₂:

$$V_{CO_2} = 0,01866C_p = 0,01866 \cdot 78,72 = 1,469 \text{ нм}^3/\text{кг}$$

Объём SO₂:

$$V_{SO_2} = 0,007S_p = 0,007 \cdot 0,81 = 0,0057 \text{ нм}^3/\text{кг}$$

Объём N₂ из топлива + из воздуха:

$$V_{N_2} = 0,008N_p + 0,79L_d = 0,008 \cdot 9,01 + 0,79 \cdot 11,41 = 9,013 \text{ нм}^3/\text{кг}$$

Объём O₂ избыточный:

$$V_{O_2} = 0,21(L_d - L_0) = 0,21 \cdot (11,41 - 9,51) = 0,399 \text{ нм}^3/\text{кг}$$

Объём водяных паров (с учётом влаги топлива и пара на распыл):

$$V_{H_2O} = 0,111H_p + 0,0124W_p + 0,0016dL_d + 0,00124g_p - \text{упрощённо для } \alpha = 1,2: \approx 1,12 \text{ нм}^3/\text{кг}.$$

Суммарный объём дымовых газов:

$$V_{дг} = V_{CO_2} + V_{SO_2} + V_{N_2} + V_{O_2} + V_{H_2O} \approx 12,0 \text{ нм}^3/\text{кг}$$

Методика определения действительной температуры горения

Действительная температура горения t_{реал} - это температура, которую имеют продукты сгорания после учёта теплообмена с поверхностями топки. Она всегда ниже адиабатической (калориметрической). Определяется через баланс:

$Q_{\text{общ}} = V_{\text{дг}} \cdot i_{\text{дг}}(t_{\text{реал}})$ где $Q_{\text{общ}}$ - общая теплота, внесённая топливом и воздухом (с учётом физического тепла подогрева мазута), кДж/кг; $i_{\text{дг}}(t)/i_{\text{дг}}(t)$ — энтальпия дымовых газов при температуре t , кДж/нм³.

На практике удобно использовать i – t диаграммы, построенные для продуктов сгорания с учётом диссоциации [3]. Для $\alpha=1,2$ и в диапазоне температур 1000–2000°C получена аппроксимация (рис. 1):

$$t_{\text{реал}}(^{\circ}\text{C}) = -0,00014 \cdot i_{\text{общ}}^2 + 0,745 \cdot i_{\text{общ}} + 47,9, R^2 = 0,98$$

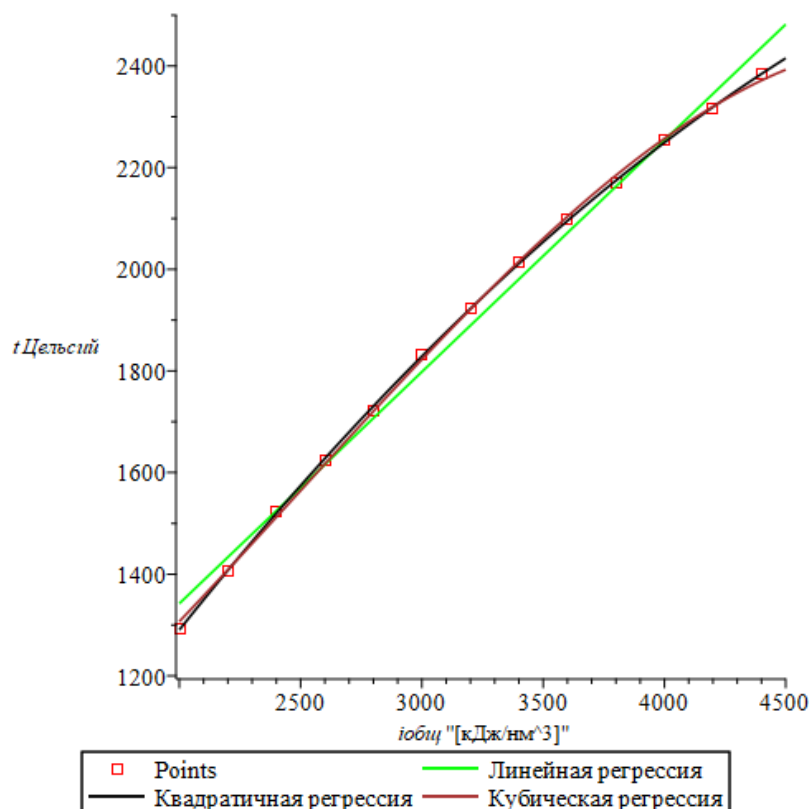


Рис. 1. Аппроксимация i – t кривой для $\alpha=1,2$ (по данным i – t диаграммы).

Для учёта теплотерь вводится **пирометрический коэффициент** η (обычно 0,85–0,95 для сушильных барабанов). Тогда:

$$i_{\text{реал}} = \eta \cdot i_{\text{общ}} / \eta = \eta \cdot i_{\text{общ}}$$

Результаты расчёта для разных α и η сведены в таблицу 3.

Таблица 3

Действительная температура горения мазута М100 в зависимости от α и η .

η	$\alpha = 1,2$	$\alpha = 1,5$	$\alpha = 2,0$
0,85	1591 °C	1340 °C	1056 °C
0,90	1669 °C	1413 °C	1116 °C
0,95	1745 °C	1484 °C	1177 °C

Анализ результатов:

- Повышение α с 1,2 до 2,0 снижает температуру на 500–600°C за счёт балластного азота.
- Рост η (лучшая теплоизоляция, меньше теплотерь) повышает $t_{\text{реал}}$ примерно на 80–100°C на каждые 0,05.
- Для сушильных барабанов оптимальной считается температура 1400–1650°C, что соответствует $\alpha=1,2 \dots 1,4$ при $\eta=0,85 \dots 0,90$.

Выводы и заключение

Выполнен полный термодинамический расчёт горения сернистого мазута марки М100 (подогрев 130°C , $\alpha=1,2$), включая пересчёт элементного состава на рабочую массу ($\text{C}^{\text{p}}=78,72\%$, $\text{H}^{\text{p}}=9,44\%$, $\text{S}^{\text{p}}=0,81\%$), определение низшей теплоты сгорания ($36,2 \text{ МДж/кг}$), теоретического ($9,51 \text{ нм}^3/\text{кг}$) и действительного ($11,41 \text{ нм}^3/\text{кг}$) расхода воздуха, а также объёмов продуктов сгорания ($\sim 12,0 \text{ нм}^3/\text{кг}$).

Установлена количественная зависимость действительной температуры горения от коэффициента избытка воздуха α ($1056 \dots 1745^{\circ}\text{C}$ для $\alpha=1,2 \dots 2,0$) и пирометрического коэффициента η ($0,85 \dots 0,95$). Показано, что для сушильных барабанов оптимален диапазон $\alpha=1,15 \dots 1,25$.

Разработана аппроксимация $i-t$ зависимости для $\alpha=1,2$ ($t = -0,00014 \cdot i^2 + 0,745 \cdot i + 47,9$; $R^2=0,98$), позволяющая быстро определять температуру горения без использования громоздких диаграмм.

Доказано, что расчёт горения является обязательным первым этапом перед расчётом мазутной форсунки, так как он определяет: расход топлива, требуемый расход воздуха, тепловую мощность, температуру в топке, а через них — диаметры сопел, длину факела и расход распылителя.

Показано, что игнорирование расчёта горения или его упрощённое выполнение (например, по таблицам для «среднего» мазута) приводит к ошибкам в выборе форсунки: перерасходу топлива на $10 \dots 15\%$, снижению КПД сушильной установки на $5 \dots 8\%$, росту выбросов сажи и оксидов серы.

Полученные результаты могут быть использованы при проектировании новых газомазутных горелок, а также при модернизации существующих сушильных барабанов в производствах минеральных удобрений, цемента, строительных смесей.

Ограничения работы. Расчёт выполнен для конкретной марки мазута (М100) и параметров ($\alpha=1,2$, подогрев 130°C). При изменении топлива (мазут М40, высокосернистый мазут) или условий (холодный воздух, другой способ распыла) требуется повторный расчёт по той же методике.

Список источников

1. Лисиенко В.Г., Щелоков Я.М., Ладыгичев М.Г. Топливо. Рациональное сжигание, управление и технологическое использование. — М.: Теплотехник, 2004. — Кн. 1. — 604 с.
2. Акимова Е.М., Макаров А.В. Тепловые процессы и агрегаты тугоплавких неметаллических и силикатных материалов. Метод. указания. — М.: РХТУ, 2014. — 56 с.
3. Резников М.И., Липов Ю.М. Котельные установки электростанций. Учеб. для энерг. и энерго-строит. техникумов. — М.: Энергоатомиздат, 1987. — 320 с.
4. Хзмалян Д.М., Каган Я.А. Теория горения и топочные устройства. — М.: Энергия, 1976. — 288 с.

© А.М. Безруков, 2026

УДК 621.43.056

ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ РАБОТЫ ГАЗОМАЗУТНОЙ ГОРЕЛКИ СУШИЛЬНОГО БАРАБАНА

БЕЗРУКОВ АНДРЕЙ МИХАЙЛОВИЧ

аспирант

ФГБОУ ВО «Ивановский государственный энергетический университет имени В.И. Ленина»

*Научный руководитель: Колибаба Ольга Борисовна**к.т.н., доцент*

ФГБОУ ВО «Ивановский государственный энергетический университет имени В.И. Ленина»

Аннотация. В работе систематизированы ключевые факторы, определяющие эффективность, надежность и экологические показатели газомазутных горелок сушильных барабанов на примере агрегата для производства минеральных удобрений. Показано, что качество сжигания жидкого топлива зависит от совокупности взаимосвязанных параметров: дисперсности распыла, аэродинамики закрутки воздуха, конструкции форсунки, режимов распыливающего агента, геометрии топки и условий смесеобразования. На основе визуального и инструментального обследования горелочных устройств выявлены типовые недостатки: разнонаправленность крутки, различная глубина установки стволов, неоптимальное отношение «воздух-топливо». Предложены критерии оценки стабильности факела, длины зон горения и полноты сгорания. Результаты могут быть использованы при модернизации существующих и проектировании новых горелочных систем.

Ключевые слова: газомазутная горелка, сушильный барабан, распыливание, закрутка воздуха, факел, полнота сгорания, аэродинамика топки, минеральные удобрения.

THE MAIN FACTORS AFFECTING THE EFFICIENCY OF THE GAS-OIL FLAME OF THE DRY DRUM

Bezrukov Andrey Mikhailovich*Scientific Supervisor: Kolibaba Olga Borisovna*

Abstract. This paper systematizes the key factors determining the efficiency, reliability and environmental performance of gas-oil burners in drying drums using the example of a unit for the production of mineral fertilizers. It is shown that the quality of liquid fuel combustion depends on a set of interrelated parameters: atomization dispersion, air swirl aerodynamics, nozzle design, atomizing agent modes, furnace geometry and mixing conditions. Based on visual and instrumental inspection of burner devices, typical disadvantages were identified: opposite directions of swirl, different installation depths of the stems, non-optimal air-fuel ratio. Criteria for assessing flame stability, length of combustion zones and combustion completeness are proposed. The results can be used in the modernization of existing and design of new burner systems.

Keywords: gas-oil burner, drying drum, atomization, air swirl, flame, combustion efficiency, furnace aerodynamics, mineral fertilizers.

Введение

Сушильные барабаны, используемые в производстве минеральных удобрений, строительных смесей и других сыпучих материалов, в значительной степени определяют энергоэффективность всего технологического передела. Ключевым элементом таких установок является газомазутная горелка, работающая, как правило, на сернистом мазуте М100 с высокой вязкостью и склонностью к коксованию [1, 2]. Практика эксплуатации показывает, что даже при исправном оборудовании наблюдаются:

- локальные перегревы футеровки и её преждевременное разрушение;
- повышенный расход топлива (на 5–15% относительно нормативного);
- нестабильность факела при изменении нагрузки;
- эмиссия сажи и оксидов серы.

Причина этих явлений, это совокупность факторов, влияющих на работу горелки. В технической литературе эти факторы часто рассматриваются изолированно [3, 4]. В настоящей работе выполнен системный анализ факторов на основе данных реального объекта (сушильный барабан №1) и обобщённых теоретических моделей.

Цель работы - выявить, классифицировать и количественно оценить основные факторы, определяющие эффективность работы газомазутной горелки, и сформулировать рекомендации по их учёту при эксплуатации и модернизации.

1. Объект и методика исследования

Объект исследования - топка сушильного барабана №1, используемого в производстве минеральных удобрений. Основные параметры:

- тепловая мощность топки - 29 МВт (25 Гкал/ч);
- топливо: мазут М100 ($Q_{\text{нр}} \approx 40,6$ МДж/кг, S до 3,15%);
- три горелки с форсунками с пароструйным распылением;
- давление мазута перед горелкой 0,8 МПа, пара - 0,2 МПа.

Методика включала:

1. Визуальный и измерительный контроль установки горелок.
2. Анализ режимных карт и статистики работы.
3. Газовый анализ отходящих газов (портативный газоанализатор).

4. Обобщение теоретических зависимостей для дисперсности распыла, длины факела и закрутки.

2. Теоретический анализ факторов

Все факторы можно разделить на четыре группы (табл. 1).

Таблица 1

Классификация факторов, влияющих на работу газомазутной горелки

Группа факторов	Конкретные параметры
Распыливание топлива	Диаметр капель ($d_{\text{ср}}$), угол раскрытия факела, дальнобойность, удельный расход пара
Аэродинамика воздуха	Степень закрутки n , тип завихрителя, скорость воздуха, зоны рециркуляции
Конструкция и монтаж	Глубина установки ствола, соосность, направление крутки форсунки и воздуха, амбразура
Режимные параметры	α (коэффициент избытка воздуха), нагрузка, температура подогрева, давление распылителя

2.1. Дисперсность распыла

Качество распыла определяет поверхность испарения и, следовательно, скорость выгорания. Для механических форсунок средний диаметр капли [3]:

$$d_{cp} = k \cdot p_t - 0,3 \dots 0,37$$

Для паромеханических форсунок решающую роль играет удельная энергия распыливающего агента:

$$e_p = E_p G_t = G_p \cdot (h_2 - h_1) G_{тер} = G_t E_p = G_t G_p \cdot (h_2 - h_1)$$

При снижении давления мазута с 0,8 до 0,4 МПа (что соответствует работе на пониженной нагрузке) диаметр капель возрастает в 1,5–2 раза, что ведёт к увеличению химического недожога. В обследованных горелках зафиксировано, что регулирование нагрузки ведётся только изменением давления мазута без коррекции распыливающего пара - это негативный фактор №1.

2.2. Закрутка воздуха и зона рециркуляции

Стабильность факела обеспечивается зоной обратных токов горячих газов. Показатель закрутки для осевого завихрителя:

$$n = 23 \cdot 1 - (d_1/d_2)^3 1 - (d_1/d_2)^2 \cdot \tan \alpha n = 32 \cdot 1 - (d_1/d_2)^2 1 - (d_1/d_2)^3 \cdot \tan \alpha$$

где α - угол установки лопаток. Оптимальный диапазон $n = 0,6 \dots 1,2$. При меньших значениях факел становится длинным и плохо перемешивается; при больших - возможен отрыв пламени и заброс топлива в амбразуру.

При визуальном осмотре установлено:

На трёх горелках одной топки завихрители воздуха имеют разное направление крутки, а форсунки - одно. Это нарушает согласование полей скоростей и снижает интенсивность смешения (фактор №2).

2.3. Глубина установки горелки и амбразура

В обследованной топке зафиксирована различная глубина установки стволов горелок (разница до 50–80 мм). Это приводит к несимметричному взаимодействию факелов, изменению эффективной длины топки и локальным перегревам футеровки (фактор №3). Нормативная глубина должна обеспечивать выход среза амбразур на 20–30 мм за внутреннюю поверхность футеровки.

2.4. Коэффициент избытка воздуха α

Газовый анализ отходящих газов (табл. 2) показал аномально высокий $\alpha = 4,8$ при работе на пониженной нагрузке. При этом СО отсутствует, но потери тепла с уходящими газами достигают 25–30%.

Таблица 2

Результаты газового анализа при расходе мазута 1070 кг/ч (режим пониженной нагрузки)

Параметр	Значение
O_2 , %	16,6
RO_2 ($CO_2 + SO_2$), %	3,4
CO , мг/м ³	<5
α	4,8

Причина - подача воздуха не синхронизируется с расходом мазута; вентиляторы работают с фиксированной производительностью, а регулирование выполняется ручными шиберами. Это фактор №4.

3. Результаты моделирования и их анализ

С помощью CFD-моделирования (ANSYS Fluent, k- ϵ модель, Non-Premixed Combustion) получены поля температур для трёх режимов работы сушильного барабана №1:

- Режим А: 3 горелки, $V_m = 1800$ кг/ч, $\alpha = 1,5$ - максимальная температура в ядре 1750–1820 °С, длина факела 8–9 м;
- Режим Б: 2 горелки, $V_m = 1200$ кг/ч, $\alpha = 1,5$ - температура падает до 1600 °С, факел укорачивается до 6 м;
- Режим В: 2 горелки, $V_m = 800$ кг/ч, $\alpha = 1,5$ - температура 1420 °С, зона высоких температур смещается к устью.

Выявлено, что при различной глубине установки горелок температурное поле становится асим-

метричным: на стороне более «выдвинутой» горелки температура выше на 150–200 °С, что согласуется с видимыми повреждениями шамотной кладки задней стенки (оплавление и выкрашивание).

5. Вывод

Выделены четыре группы факторов, влияющих на работу газомазутной горелки сушильного барабана: качество распыла, аэродинамика закрутки, конструктивно-монтажные параметры, режимные коэффициенты (особенно α).

На примере реальной топки сушильного барабана №1 показано, что:

- различная глубина установки горелок приводит к асимметрии температурного поля и перегреву футеровки;

- несогласованность направления крутки форсунки и воздуха снижает стабильность факела;

- отсутствие регулирования подачи воздуха по нагрузке вызывает завышение α до 4,8 и падение КПД.

Единичные технические решения (замена форсунки без изменения аэродинамики) недостаточны. Необходима комплексная модернизация:

- установка вентиляторов с частотным регулированием;

- обеспечение одинаковой глубины установки всех горелок;

- согласование направления закрутки;

- внедрение автоматического поддержания $\alpha = 1,2 \dots 1,5$.

Предложенная систематизация может служить основой для чек-листов при пусконаладке и техническом аудите газомазутных горелок в производствах минеральных удобрений.

Список источников

1. Лисиенко В.Г., Щелоков Я.М., Ладыгичев М.Г. Топливо. Рациональное сжигание, управление и технологическое использование. — М.: Теплотехник, 2004.
2. Акимова Е.М., Макаров А.В. Тепловые процессы и агрегаты тугоплавких неметаллических и силикатных материалов. — М.: РХТУ, 2014.
3. Адамов В.А. Сжигание мазута в топках котлов. — Л.: Недра, 1989.
4. Гусовский В.Л., Лифшиц А.Е., Тымчак В.М. Сжигательные устройства нагревательных и термических печей. — М.: Metallurgia, 1981.

© А.М. Безруков, 2026

УДК 004.056

РАЗРАБОТКА МЕТОДИКИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ АУДИТА ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИИ В ХОДЕ ТЕСТИРОВАНИЯ НА ПРОНИКНОВЕНИЕ

НАЗАРОВ АЛЕКСЕЙ ДМИТРИЕВИЧ

студент

ФГБОУ ВО «Пермский национальный исследовательский политехнический университет»

*Научный руководитель: Шабуров Андрей Сергеевич**к.т.н., доцент**ФГБОУ ВО «Пермский национальный исследовательский политехнический университет»*

Аннотация: В статье предложена методика совершенствования аудита информационной безопасности, основанная на циклическом взаимодействии тестирования на проникновение и аудита по принципу PDCA. Ключевым элементом методики является накопительная база данных характерных уязвимостей, формируемая по результатам пентеста: выявленные уязвимости, типичные для конкретной инфраструктуры или группы компаний, передаются аудиторам в виде проверочных контролей, а пентестеры перенаправляются на поиск новых угроз. Показано, что данный подход обеспечивает разделение труда между аудиторам и пентестерами, снижает трудозатраты на повторяемые проверки и обеспечивает непрерывное наращивание покрытия аудита.

Ключевые слова: информационная безопасность, аудит безопасности, тестирование на проникновение, база данных уязвимостей, PDCA, группы компаний, методика аудита, защита информации.

DEVELOPMENT OF A METHODOLOGY FOR IMPROVING INFORMATION SECURITY AUDIT AND INFORMATION PROTECTION DURING PENETRATION TESTING

Nazarov Alexey Dmitrievich,

Scientific adviser: Shaburov Andrey Sergeevich

Abstract: The article proposes a methodology for improving information security auditing based on a cyclic interaction between penetration testing and audit following the PDCA principle. The core element of the methodology is a cumulative vulnerability database formed from penetration test results: vulnerabilities characteristic of a given infrastructure or group of companies are transferred to auditors as verification controls, while penetration testers are redirected to search for new threats. It is shown that this approach ensures division of labor between auditors and penetration testers, reduces labor costs for repetitive checks, and provides continuous expansion of audit coverage.

Key words: information security, security audit, penetration testing, vulnerability database, PDCA, group of

companies, audit methodology, information protection.

Обеспечение информационной безопасности (ИБ) в современных организациях требует регулярного проведения двух принципиально различных видов оценки защищённости: аудита ИБ и тестирования на проникновение (pentest). Аудит, как правило, проверяет соответствие установленному перечню контролей — требованиям нормативных документов ФСТЭК России, стандарта ISO/IEC 27001 или внутренних политик. Тестирование на проникновение моделирует реальные атаки и выявляет практически эксплуатируемые уязвимости, в том числе выходящие за рамки стандартных проверочных списков [1].

На практике эти два инструмента применяются независимо и практически не взаимодействуют. После завершения пентеста его результаты фиксируются в отчёте, используются для оперативного устранения уязвимостей — и на этом их роль заканчивается. В следующем цикле аудита та же команда пентестеров вынуждена заново проверять те же классы уязвимостей: те, что уже были выявлены, зафиксированы и потенциально закрыты, и те, что могут воспроизводиться на аналогичных узлах инфраструктуры. Накопленные знания об уязвимостях не институционализируются и не передаются в аудиторский процесс [2].

Особую остроту эта проблема приобретает в крупных холдингах и группах компаний, где дочерние структуры используют унифицированное оборудование, идентичные версии программного обеспечения и стандартизированные конфигурации. В такой среде уязвимость, выявленная в одной организации группы, с высокой вероятностью воспроизводится на аналогичных узлах других организаций. Однако при традиционном подходе пентестеры вынуждены «открывать» её заново в каждом последующем аудите, вместо того чтобы направить усилия на поиск новых, ещё неизвестных угроз.

Таким образом, актуальна задача разработки методики, которая устраняла бы эту неэффективность — обеспечивала бы накопление знаний об уязвимостях, передачу рутинных проверок аудиторам и постоянное нацеливание пентестеров на поиск нового. В качестве организационной основы предлагается использовать циклическую модель управления качеством PDCA (Plan–Do–Check–Act), хорошо зарекомендовавшую себя в системах управления ИБ согласно требованиям ISO/IEC 27001 [3].

Традиционная схема взаимодействия аудита и пентеста предполагает их последовательное, но независимое применение в рамках каждого цикла оценки защищённости. Аудитор работает по заранее установленному перечню контролей (чек-листу), пентестер — по методологиям PTES, OWASP Testing Guide или NIST SP 800-115, которые ориентированы на поиск уязвимостей без привязки к накопленной истории предыдущих проверок [4]. По завершении каждого цикла результаты не интегрируются: аудиторский чек-лист не пополняется новыми контролями на основе пентеста, а пентестеры не получают систематизированной информации о том, какие уязвимости уже были закрыты, а какие могут воспроизводиться снова.

Это порождает три ключевых недостатка. Во-первых, знания об уязвимостях не накапливаются: каждый цикл пентеста начинается «с чистого листа», и ресурсы высококвалифицированных специалистов расходуются на повторное выявление уже известных проблем. Во-вторых, аудит остаётся статичным: его контрольные списки обновляются редко и не отражают актуальный ландшафт угроз, характерный именно для данной организации или группы организаций. В-третьих, в холдинговых структурах с унифицированной инфраструктурой один и тот же набор CVE (Common Vulnerabilities and Exposures) проверяется многократно на однотипных объектах разными командами, что кратно увеличивает совокупные трудозатраты без соответствующего прироста качества.

Перечисленные недостатки указывают на необходимость создания механизма, который превращал бы результаты каждого пентеста в долгосрочный актив — институционализированное знание, доступное аудиторам и позволяющее перераспределить функции между участниками процесса оценки защищённости.

Предлагаемая методика строится на концепции накопительной базы данных уязвимостей (БДУ) и циклической модели PDCA, применённой к процессу аудита ИБ. Её суть состоит в следующем: по ито-

гам каждого пентеста выявленные уязвимости, признанные характерными для данной инфраструктуры или класса объектов, вносятся в БДУ и переводятся в формализованные аудиторские контроли. В последующих циклах проверку этих контролей выполняют аудиторы в рамках стандартного аудита, а пентестеры освобождаются от повторения пройденного и направляются исключительно на поиск новых уязвимостей — для пополнения той же базы. Цикл замыкается и самовоспроизводится (рис. 1).

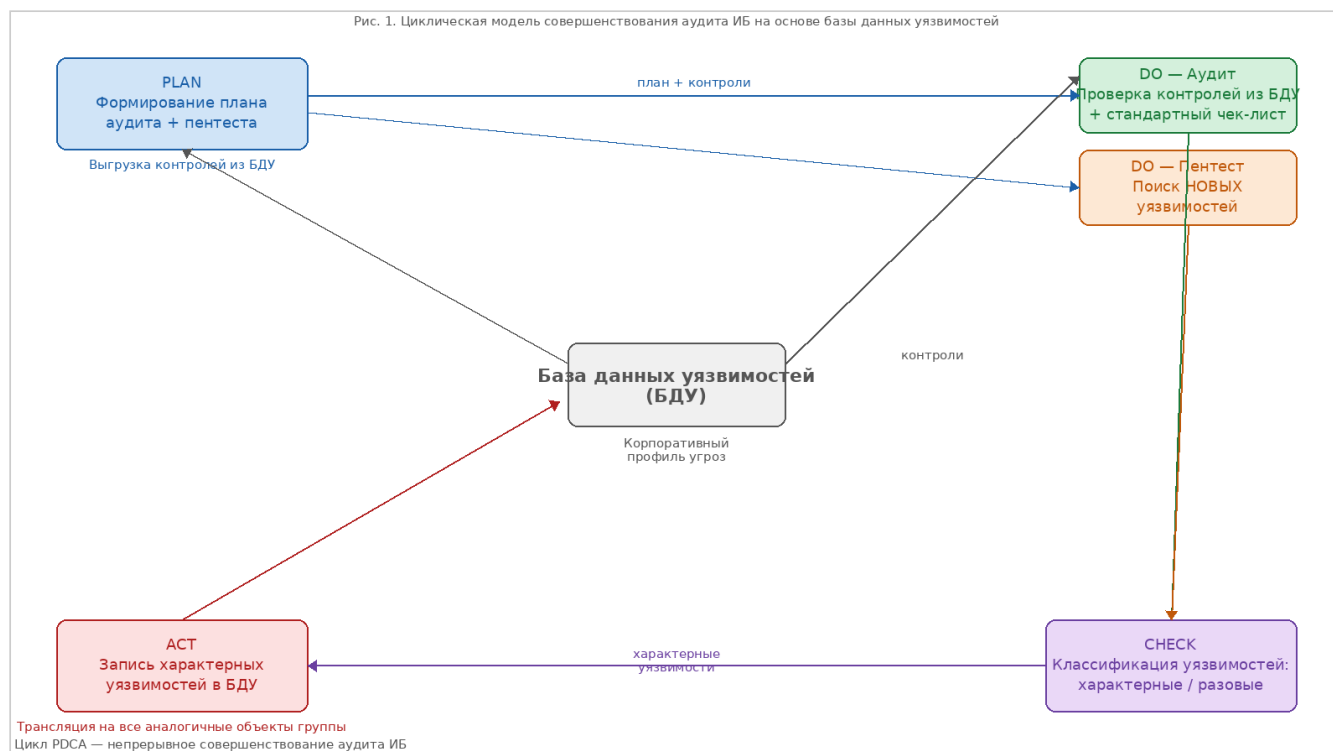


Рис. 1. Циклическая модель совершенствования аудита ИБ на основе базы данных уязвимостей (по принципу PDCA)

Как показано на рисунке 1, методика реализуется в четырёх фазах, соответствующих этапам PDCA. На фазе Plan формируется план совместного аудита и пентеста: определяются область применения (score), назначаются роли участников и выгружаются из БДУ актуальные контроли для аудиторской проверки. На фазе Do параллельно выполняются два процесса: аудиторы проверяют контроли из БДУ по стандартной методике документарного и технического аудита, а пентестеры проводят полноценное тестирование на проникновение, ориентированное только на поиск новых векторов атак. На фазе Check результаты обоих процессов анализируются совместно: пентест-команда классифицирует выявленные уязвимости и определяет, какие из них являются характерными — то есть обусловлены типовыми конфигурациями, версиями ПО или архитектурными решениями, воспроизводимыми на других объектах. На фазе Act характерные уязвимости формализуются в аудиторские контроли, вносятся в БДУ и немедленно транслируются в планы аудита всех объектов группы с аналогичной инфраструктурой. Цикл повторяется.

Центральным элементом методики является структура БДУ. Каждая запись в базе содержит: идентификатор уязвимости (CVE или внутренний), класс по CWE, описание способа эксплуатации, привязку к компонентам инфраструктуры (модель оборудования, версия ОС или ПО), соответствующий аудиторский контроль из нормативного стандарта (ФСТЭК России / ISO/IEC 27001), статус (открыта / закрыта / требует мониторинга) и дату последней верификации. Такая структура позволяет аудиторам использовать запись как готовый проверочный пункт: они знают, что именно искать, в каком компоненте и как задокументировать результат.

Критерий включения уязвимости в БДУ — её «характерность» для данной инфраструктуры или класса объектов. Уязвимость признаётся характерной, если она обусловлена типовым для организации

(группы) конфигурационным решением, стандартной версией ПО или типовой архитектурной схемой. Единичные, случайные уязвимости, обусловленные специфическими обстоятельствами конкретного объекта, в БДУ не вносятся — они устраняются в рамках текущего цикла без создания постоянного контроля. Данное разграничение обеспечивает качество базы и предотвращает её разрастание до неуправляемого состояния.

По мере накопления записей БДУ фактически формирует «корпоративный профиль уязвимостей» — систематизированное знание об актуальных угрозах, характерных именно для данной организации или группы. Этот профиль существенно отличается от универсальных каталогов (NVD, БДУ ФСТЭК России) тем, что учитывает конкретный технологический стек, архитектурные особенности и историю инцидентов. Аудиторский чек-лист, формируемый из БДУ, таким образом, не является стандартным набором требований — он персонализирован под объект проверки.

Предложенная схема обеспечивает принципиально иное разделение труда между аудиторами и пентестерами по сравнению с традиционным подходом. Аудитор в данной методике выполняет роль контролёра известных рисков: он систематически верифицирует, устранены ли уязвимости из БДУ, не воспроизведены ли они после изменений конфигурации, соблюдаются ли нормативные требования. Пентестер выполняет роль разведчика новых угроз: его задача — найти то, чего ещё нет в базе, расширить горизонт известных рисков и передать новые находки аудиторам. Такое разграничение позволяет использовать дорогостоящую экспертизу пентестеров с максимальной отдачей, направляя её туда, где она действительно необходима.

Экономический эффект разделения труда проявляется особенно наглядно в холдингах и группах компаний с унифицированной инфраструктурой. Если пентест выявил характерную уязвимость на одном объекте и она внесена в БДУ, то на всех остальных объектах группы с аналогичной конфигурацией эту уязвимость уже не нужно «открывать» снова: проверку выполнит аудитор по готовому контролю из базы. Пентестеры же продолжают работать только с теми объектами и теми компонентами, где вероятность обнаружения чего-то нового наиболее высока. Однократно выявленная угроза становится постоянно действующим контрольным пунктом для всей группы.

Для оценки эффективности предложенной методики проведён сравнительный анализ на трёх пилотных объектах с различной архитектурой: веб-приложение с базой данных (объект А), корпоративная сеть со службой каталогов Active Directory (объект Б) и информационная система предприятия с типовой корпоративной инфраструктурой (объект В). Апробация охватывала два последовательных цикла оценки защищённости. В первом цикле применялся традиционный подход (независимый аудит и пентест без БДУ). Во втором цикле — предложенная методика: по итогам первого цикла пентеста сформирована начальная БДУ из 23 характерных уязвимостей, проверка которых в ходе второго цикла передана аудиторам.

Таблица 1

Сравнение эффективности традиционного и предложенного подходов (2-й цикл оценки)

Показатель	Объект А	Объект Б	Объект В	Среднее	Изменение
Трудоёмкость пентеста (чел.-ч)	40 → 24	56 → 31	32 → 20	43 → 25	-42%
Новые уязвимости (шт.)	8	11	6	8,3	—
Охват БДУ-контролей аудитом (%)	100	100	100	100	—
Повторные уязвимости в пентесте	0	0	0	0	-100%

Данные таблицы 1 демонстрируют ключевые эффекты методики во втором цикле. Трудоёмкость работы пентестеров снизилась в среднем на 42%: высвобожденное время направлено на исследование новых векторов атак, в результате чего по каждому объекту выявлено от 6 до 11 ранее неизвестных уязвимостей, пополнивших БДУ. При этом ни одна из 23 уязвимостей, перенесённых в базу по ито-

гам первого цикла, не была повторно «открыта» пентестерами — их проверку в полном объёме выполнили аудиторы. Охват БДУ-контролей аудитом составил 100% на всех объектах.

Принципиально важен накопительный характер эффекта: чем больше циклов проходит система, тем обширнее становится БДУ и тем выше доля рутинных проверок, переданных аудиторам. В перспективе нескольких лет пентест-команда всё в большей степени концентрируется на исследовательской работе — поиске нетривиальных векторов, новых классов уязвимостей, специфических угроз, — тогда как рутинный контроль известных рисков полностью делегируется аудиторам, использующим БДУ как автоматически обновляемый источник проверочных пунктов.

Таблица 2

Сравнение традиционного и предложенного подходов к организации аудита ИБ

Характеристика	Традиционный подход	Предложенная методика
Накопление знаний об уязвимостях	Отсутствует	Накопительная БДУ, постоянно пополняемая
Роль пентестеров	Повторная проверка известных и новых уязвимостей	Только поиск новых уязвимостей
Роль аудиторов	Проверка фиксированного чек-листа стандарта	Проверка стандарта + контролей из БДУ
Распространение знаний в холдинге	Отсутствует	Автоматически через БДУ на все аналогичные объекты
Трудозатраты на повторяемые проверки	Постоянные (каждый цикл)	Снижаются с каждым циклом
Организационная модель	Разовые независимые проекты	Непрерывный цикл PDCA

Предложенная методика ориентирована на применение прежде всего в организациях с развитой и унифицированной ИТ-инфраструктурой: холдингах, группах компаний, территориально распределённых структурах с централизованным управлением ИТ. Именно здесь потенциал накопительной БДУ максимален: уязвимость, выявленная на одном объекте и внесённая в базу, немедленно становится проверочным контролем для всех остальных объектов группы с аналогичной конфигурацией — без повторного участия пентестеров.

При внедрении методики рекомендуется: сформировать единый корпоративный репозиторий БДУ с привязкой каждой записи к конкретным моделям оборудования и версиям ПО; назначить владельца БДУ — специалиста, ответственного за актуализацию статусов записей и трансляцию новых контролей в планы аудита; разработать регламент классификации уязвимостей как «характерных» с участием как пентест-команды, так и аудиторов; интегрировать БДУ с существующей системой управления активами организации (CMDB) для автоматической идентификации объектов, к которым применяется та или иная запись базы.

Для автоматизации процессов пополнения и использования БДУ целесообразно использовать платформы управления уязвимостями (Vulnerability Management Platform), поддерживающие классификацию по CVE/CWE и интеграцию с инструментами как аудита, так и пентеста. Соответствие методики нормативным требованиям обеспечивается через привязку записей БДУ к контролям ФСТЭК России (приказы № 17, № 21) и доменам ISO/IEC 27001:2022, что позволяет использовать базу в качестве дополнения к стандартному аудиторскому чек-листу без конфликта с регуляторными требованиями [5].

Таким образом, в статье предложена методика совершенствования аудита ИБ, в основе которой лежит идея институционализации знаний, накапливаемых в ходе тестирования на проникновение. Её ключевые элементы: накопительная база данных уязвимостей, циклическая модель PDCA как организационная рамка, разделение труда между пентестерами (поиск нового) и аудиторами (контроль известного) и механизм автоматического распространения выявленных угроз на все аналогичные объек-

ты группы компаний. Апробация на трёх пилотных объектах подтвердила, что уже во втором цикле трудоёмкость пентеста снижается в среднем на 42%, при этом количество выявляемых новых уязвимостей не уменьшается — напротив, растёт за счёт концентрации усилий специалистов. Методика обеспечивает непрерывное наращивание покрытия аудита и постепенное смещение акцента пентеста от рутинного контроля к исследовательской деятельности — именно туда, где ценность высококвалифицированных специалистов максимальна. Направлением дальнейших исследований является разработка формализованных критериев отнесения уязвимостей к категории «характерных», а также программного инструментария для автоматизированного ведения БДУ и её интеграции с аудиторскими системами.

Список источников

1. ФСТЭК России. Приказ № 17 «Об утверждении требований о защите информации, не составляющей государственную тайну, содержащейся в государственных информационных системах» от 11.02.2013 (ред. от 28.05.2019). — URL: <https://fstec.ru> (дата обращения: 15.05.2026).
3. ISO/IEC 27001:2022 Information security, cybersecurity and privacy protection — Information security management systems — Requirements. — International Organization for Standardization, 2022. — 23 p.
4. NIST SP 800-115. Technical Guide to Information Security Testing and Assessment / K. Scarfone, M. Souppaya, A. Cody, A. Orebaugh. — NIST, 2008. — 80 p.
5. OWASP Testing Guide v4.2 [Электронный ресурс]. — Режим доступа: URL: <https://owasp.org/www-project-web-security-testing-guide/> (дата обращения: 15.05.2026).
6. Петренко С.А., Петренко А.С. Аудит безопасности Intranet. — М.: ДМК Пресс, 2020. — 416 с.
7. PTES Technical Guidelines [Электронный ресурс]. — Режим доступа: URL: http://www.pentest-standard.org/index.php/PTES_Technical_Guidelines (дата обращения: 20.04.2026).

УДК 004

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ АЛГОРИТМОВ ГЕНЕРАЦИИ И ЛОГИЧЕСКОГО ВЫВОДА НА ГРАФАХ ЗНАНИЙ ДЛЯ МИНИМИЗАЦИИ ГАЛЛЮЦИНАЦИЙ В БОЛЬШИХ ЯЗЫКОВЫХ МОДЕЛЯХ

БЕЛЫХ ДАРЬЯ АЛЕКСЕЕВНА,ассистент
НИТУ МИСИС**КРЫНЕЦКАЯ ГАЛИНА СЕРГЕЕВНА,**ст. преподаватель
НИТУ МИСИС*Научный руководитель: Евстифеева Наталья Алексеевна**к.т.н., доцент
НИТУ МИСИС*

Аннотация: Статья посвящена анализу методов автоматического построения графов знаний (ГЗ) и алгоритмов логического вывода на их основе для повышения надежности промышленных RAG-архитектур. Проведен сравнительный анализ LLM-фреймворков и детерминированного NLP-анализа, выявивший их ограничения в точности сохранения и структурирования информации. Рассмотрены особенности многошагового вывода (в частности, алгоритма ToG) и его уязвимость к топологическим дефектам. Для минимизации «галлюцинаций» больших языковых моделей в системах поддержки принятия решений предложена оригинальная комплексная система критериев оценки качества ГЗ, охватывающая семантические, топологические и архитектурные параметры структуры.

Ключевые слова: Графы Знаний (ГЗ), большие языковые модели (LLM), RAG-архитектура, алгоритмы логического вывода, алгоритм Think-on-Graph (ToG), оценка качества графов, системы поддержки принятия решений (СППР), галлюцинации LLM.

COMPARATIVE ANALYSIS OF ALGORITHMS FOR GENERATION AND LOGICAL INFERENCE ON KNOWLEDGE GRAPHS TO MINIMIZE HALLUCINATIONS IN LARGE LANGUAGE MODELS

**Belykh Darya Alekseevna,
Krynetskaya Galina Sergeevna,***Scientific adviser: Evstifeeva Natalia Alekseevna*

Abstract: The article is devoted to the analysis of methods for the automatic construction of knowledge graphs (KG) and logical inference algorithms based on them to improve the reliability of industrial RAG architectures. A comparative analysis of LLM frameworks and deterministic NLP analysis has been carried out, re-

vealing their limitations in the accuracy of storing and structuring information. The features of multistep inference (in particular, the ToG algorithm) and its vulnerability to topological defects are considered. To minimize the "hallucinations" of large language models in decision support systems, an original comprehensive system of criteria for assessing the quality of KG is proposed, covering the semantic, topological and architectural parameters of the structure.

Keywords: Knowledge Graphs (KG), large language models (LLM), RAG architecture, logical inference algorithms, Think-on-Graph (ToG) algorithm, graph quality assessment, decision support systems (DSS), LLM hallucinations.

Введение

Современные подходы к интеллектуальной обработке данных характеризуются активным внедрением больших языковых моделей (LLM) в промышленные и производственные технологические процессы. Опыт практической эксплуатации показывает, что для решения задач в масштабах предприятий применение базовых LLM сталкивается с ограничениями. Эффективная интеграция требует использования архитектуры генерации с дополненной выборкой, где в качестве фундаментальной структуры данных выступают графы знаний (ГЗ). Традиционно процесс формирования онтологии предметной области и построения графа знаний осуществлялся экспертным путем, что ограничивало масштабируемость систем в связи с высокими ресурсо- и трудозатратами.

В настоящее время парадигма смещается в сторону автоматизированной генерации графовых структур. Использование механизмов внутреннего внимания LLM позволяет эффективно извлекать ключевые сущности из больших объемов неструктурированного текста, преобразуя их в узлы графа, и определять предикаты их связей, формирующие ребра. Данный подход обеспечивает автоматизированную трансформацию текстовой информации в формализованную архитектуру графа знаний.

Однако, несмотря на высокую результативность алгоритмов автоматизации и растущую компетентность генеративных моделей, важной проблемой RAG-архитектур остается генерация недостоверных данных (эффект «галлюцинаций»). В контексте использования систем поддержки принятия решений данная проблема чаще всего объясняется недостаточным качеством, связностью или полнотой автоматически сформированного графа знаний. Таким образом, возникает необходимость в оценке и оптимизации методов извлечения и связывания данных.

Целью, поставленной в данной работе, является проведение сравнительного анализа существующих алгоритмов автоматического формирования базовых графов знаний и механизмов логического вывода на графах для минимизации вероятности генерации недостоверных ответов и повышения надежности промышленных информационных систем.

Автоматическое построение базовых графов знаний: подходы и сравнительный анализ.

Процесс автоматического формирования графов знаний (Knowledge Graphs, KG) можно классифицировать по двум основным методологическим направлениям:

На основе больших языковых моделей (LLM-based) — подход, предполагающий использование готовых программных каркасов (фреймворков), в которых участие исследователя или разработчика минимально и ограничивается конфигурацией входных метопараметров.

Детерминированный NLP-анализ (синтаксический парсинг) — подход, представляющий собой ансамбль библиотек обработки естественного языка, традиционных инструментов программирования и локально развернутых больших языковых моделей (LLM).

Типичным представителем первого направления, функционирующим на основе прямого взаимодействия с LLM, является фреймворк GraphRAG [1]. Архитектура данного метода включает в себя следующие функциональные блоки:

- Инициализация данных: загрузка исходного корпуса текстов (преимущественно в формате `.txt`).
- Параметризация системы: конфигурация ключевых настроек, таких как выбор локальной LLM, определение перечня целевых сущностей для их последующей типизации алгоритмом, установка оптимальной длины текстовых фрагментов (чанков) и т. д.

- Функционирование базового алгоритма:
 - автоматическая генерация формализованных запросов к локальной LLM;
 - получение, валидация и структурирование ответов модели;
 - фиксация извлеченных данных в виде вершин (узлов) и ребер графа.
- Консолидация графовой структуры:
 - финальная агрегация промежуточных результатов;
 - генерация аннотаций (резюме) текстовых блоков;
 - обогащение узлов дополнительными семантическими атрибутами и метаданными.

Несмотря на высокий уровень автоматизации и существенное снижение трудозатрат на разработку и отладку программного кода, данный метод обладает рядом критических недостатков. Наиболее существенным из них является значительная потеря исходной информации (оцениваемая в пределах 30–50%), обусловленная процедурами реферирования и агрегации данных при заполнении атрибутов узлов. Кроме того, существенным ограничением фреймворка выступает отсутствие объективных метрик для оценки качества и связности сформированной графовой структуры.

Таким образом, решения на основе LLM (в частности, GraphRAG) представляют собой эффективный инструмент для экспресс-развертывания, однако они демонстрируют неудовлетворительные результаты по критерию точности и полноты сохранения информации в рамках сквозного технологического процесса.

Второе направление исследований связано с детерминированным NLP-анализом, реализуемым, например, с помощью библиотеки Stanza [2] и специализированных алгоритмов конвейерной обработки. Суть данного метода заключается в глубоком синтаксическом разборе каждого предложения, что призвано минимизировать пропуск лексем при построении графа. В процессе функционирования алгоритм формирует семантико-синтаксические фреймы, аккумулирующие зависимые компоненты предложения (подлежащее, дополнение, обстоятельства и др.).

Выходные данные (пример визуализации процесса представлен на Рис. 1) подвергаются последующей обработке алгоритмом, который осуществляет декомпозицию вложенных фреймов и итеративно генерирует новые узлы и ребра. Это обеспечивает высокую плотность графа знаний и максимальный охват лексических единиц исходного текста.

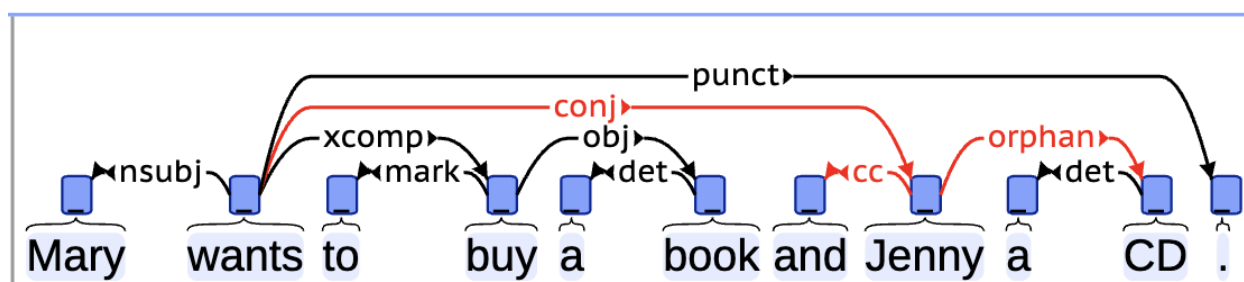


Рис. 1. Пример визуализации процесса

Тем не менее, избыточное насыщение графа вершинами и связями накладывает ограничения на его практическую применимость. Полученная модель отражает скорее поверхностную семантическую карту текстового корпуса, нежели структурированную систему фактов и онтологических знаний. Более того, аналогично первому подходу, в данном методе отсутствует механизм обратной связи для валидации качества результирующего графа.

Изложенное выше обуславливает высокую актуальность разработки и внедрения вспомогательных многоуровневых алгоритмов, предназначенных для сквозного мониторинга, оценки и контроля качества формируемых графов знаний на всех этапах их генерации.

Анализ алгоритмов логического вывода на графах

Помимо разработки методов автоматического формирования графов знаний, самостоятельной исследовательской задачей является оценка и сравнительный анализ подходов, ориентированных на их прикладное использование, — алгоритмов логического вывода (reasoning) на графовых структурах.

Первый из рассматриваемых подходов базируется на классической архитектуре RAG [3]. В рамках данной парадигмы из исходного пользовательского запроса извлекаются целевые сущности, после чего осуществляется поиск по графовой базе данных для последующей генерации ответа. Большие языковые модели (LLM) интегрированы в большинство этапов алгоритма, включая экстракцию сущностей и формулирование финального ответа.

В реализованном базовом алгоритме в качестве базы данных применялся базовый граф знаний, а процедура поиска включала следующие итерации:

- Экстракция ключевых сущностей из естественно-языкового запроса пользователя;
- Идентификация вершин (узлов) графа, соответствующих выделенным сущностям;
- Агрегация информации от смежных вершин (ближайших соседей) для формирования промежуточного контекстного базиса;
- Генерация итогового ответа с использованием LLM на основе собранного контекста.

Данный алгоритм продемонстрировал ограниченную эффективность. Основной причиной стало отсутствие полноценных механизмов обхода графа и поиска многошаговых путей, что является критически важным фактором для выполнения глубокого и релевантного анализа, особенно при работе со сложнотруктурированными предметными областями.

Альтернативным методом, нивелирующим недостатки предыдущего подхода, выступает алгоритм ToG [4]. Данное решение с открытым исходным кодом реализует механизм логического вывода посредством итеративного поиска в глубину, базирующегося на динамической оценке релевантности путей. Рассматриваемый алгоритм включает следующие шаги:

- Инициализация процесса: определение стартовой вершины (базовой сущности);
- Извлечение информации от смежных узлов с последующим отсечением нерелевантных графовых ветвей;
- Направленный переход к узлу с максимальной оценкой релевантности;
- Оценка наполненности контекста: промежуточный запрос к LLM для верификации того, хватает ли накопленной информации для ответа на исходный вопрос;
- Принятие решения: терминация алгоритма с генерацией итогового ответа (в случае достаточности данных) либо продолжение итеративного обхода в глубину.

Несмотря на то, что алгоритм ToG обеспечивает более сложный и детализированный механизм многошагового логического вывода, он обладает рядом уязвимостей. В частности, подход демонстрирует высокую чувствительность к семантической чистоте узлов и структурной архитектуре графа. Кроме того, сохраняется высокий риск попадания в локальные оптимумы («тупики»), поскольку маршрутизация ограничена исключительно топологией существующих связей (ребер). Выявленные ограничения еще раз подчеркивают критическую необходимость разработки систем оценки качества базовых графов знаний на этапе их генерации.

Критерии оценки качества

Для коррекции и трансформации графов знаний (ГЗ) применяется гибридный подход, комбинирующий алгоритмы обхода графов с обращением к реляционным структурам данных, инкапсулирующим фреймворки представления. Разработанная комплексная система критериев оценки ГЗ подразделяется на три ключевые группы, представленные в таблице 1.

Семантика

В рамках данной группы осуществляется попарное сравнение вершин графа на лексико-морфологическом уровне (с использованием коэффициента Жаккара для лемм) и на векторном уровне (на основе косинусного сходства эмбедингов). Эта оценка применяется для верификации лексической корректности графа знаний, поскольку качество генерации ответов, базирующихся на графовой структуре, критически зависит от релевантности фактов и определений, хранящихся в узлах.

После вычисления парных метрик результаты проецируются в двумерное метрическое пространство (где ось ординат отражает сходство по леммам, а ось абсцисс — векторное сходство). Полученное распределение позволяет комплексно оценить лексическое качество и полноту графа: идентифицировать уровень информационного шума, избыточность специфической терминологии, а также вы-

явить наличие семантических дубликатов и синонимичных узлов, то есть узлов потенциалов.

Таблица 1

Система критериев оценки

Группа	Критерий
Семантика (лексико-семантический анализ ГЗ)	Информативность — оценка вершин с высоким информационным потенциалом
	Лингвистическая чистота — определение уровня информационного шума (зашумленности) в ГЗ
Топология (структурный анализ ГЗ с учетом гетерогенности)	Коэффициент кластеризации
	Транзитивность
	Мосты и точки сочленения
	Перекрестные связи — выявление топологических аномалий и нарушений типизации связей
	Хрупкость (робастность) — количественная оценка устойчивости графовой структуры к изменениям
Архитектура (системная организация иерархических отношений)	Глубина — степень детализации предметных знаний
	Ширина — полнота охвата фактического материала
	Ветвление — степень раскрытия дефиниций и понятий

Топология

В отличие от семантического анализа, сфокусированного на свойствах вершин, топологическая оценка направлена на исследование глобальной конфигурации графа (свойств ребер и структурной связности). Базовый набор метрик заимствован из классической теории графов и включает коэффициенты кластеризации и транзитивности, а также детекцию мостов и точек сочленения.

Для расширенной оценки структуры были предложены дополнительные индикаторы: коэффициент перекрестных связей, позволяющий выявлять нарушения архитектурной целостности графа, и коэффициент хрупкости, отражающий структурную устойчивость системы к локальным разрушениям или модификациям.

Таблица 2

Сравнительный анализ подходов к формированию графа знаний (ГЗ)

Критерий сравнения	Экспертное моделирование (LLM Chunking + Эксперт)	Фреймворк GraphRAG (LLM-based)	Синтаксический парсинг (Stanza)
Уровень автоматизации	Низкий	Высокий	Высокий
Семантический шум и дублирование	Минимальный	Высокий (избыточная генерация синонимичных вершин)	Средний (требуется дополнительной лемматизации и агрегации)
Потеря отраслевой специфики	Отсутствует	Значительная (пропуск узкоспециализированных связей)	Низкая (строгое соответствие лексике исходного текста)
Структурно-топологический баланс	Оптимальный (детерминируется экспертом)	Низкий (избыточная плотность ребер, сниженная когнитивная ценность)	Средний (требуется апостериорной фильтрации графовой структуры)

Таблица 3

Сравнительный анализ алгоритмов логического вывода на графовых структурах

Метрика оценки	Базовый Graph-RAG (поиск по смежным узлам)	Алгоритм Think-on-Graph (ToG)	Semantic Subgraph Retrieval (Предлагаемый метод)
Глубина логического вывода	Поверхностная (ограничена прямыми связями)	Высокая (итеративный обход графа в глубину)	Высокая (экстракция целостного семантического подграфа)
Вычислительная сложность (кол-во обращений к LLM)	Низкая (однократный запрос)	Сверхвысокая (генерация промптов на каждой итерации поиска)	Средняя (векторный поиск и последующая генерация)
Чувствительность к структурным искажениям (зависимость от чистоты графа)	Умеренная	Критическая (ошибки в топологии приводят к прерыванию цепочки рассуждений)	Низкая (повышенная робастность за счет оценки косинусного сходства эмбедингов)
Эффективность в узкоспециализированных доменах (на примере металлургии)	Низкая	Высокая	Потенциально высокая

Архитектура

Данный раздел посвящен оценке иерархической организации ГЗ через метрики глубины, ширины и ветвления. При расчете этих показателей учитываются как свойства самих узлов (атрибуты, определяющие иерархический уровень относительно корневой вершины), так и топология ребер, соединяющих элементы различных уровней.

Метрика глубины демонстрирует способность графа к детализации извлекаемых знаний, метрика ширины характеризует объем агрегируемых фактов, а метрика ветвления — степень терминологического раскрытия определений. Интегральная архитектурная оценка нормируется таким образом, чтобы ее значение асимптотически стремилось к единице, что интерпретируется как достижение оптимального баланса (пропорции) между шириной и глубиной графовой структуры.

Сравнительный анализ

Сравнительный анализ рассмотренных подходов к формированию ЗГ и логического вывода на графовых структурах можно увидеть в таблицах 2 и 3 соответственно.

Заключение

В настоящем исследовании решена актуальная научно-практическая задача, связанная с анализом, оценкой и оптимизацией процессов автоматического построения графов знаний (ГЗ) и алгоритмов логического вывода на их основе в контексте развертывания промышленных RAG-архитектур.

На основе проведенного комплексного анализа были получены следующие ключевые выводы и результаты:

1. Систематизация методов генерации ГЗ: Сравнительный анализ

показал наличие выраженного компромисса между уровнем абстракции данных и полнотой информации. Фреймворки на основе LLM (в частности, GraphRAG) обеспечивают высокую автоматизацию, но приводят к существенной потере исходного контекста (до 30–50%) на этапах агрегации и реферирования. Напротив, детерминированный синтаксический парсинг (на базе библиотеки Stanza) минимизирует пропуск лексем, однако формирует избыточную семантическую карту текста, а не структурированную онтологию фактов. При этом оба подхода исходно лишены встроенных механизмов обратной связи по качеству выходной структуры.

2. Оценка алгоритмов логического вывода: Установлено, что базовые

схемы RAG, ограниченные поиском по смежным узлам, не способны обеспечить глубокий анализ в узкоспециализированных предметных областях. Алгоритмы многошагового поиска типа Think-on-Graph (ToG), несмотря на высокую глубину рассуждений, обладают критической чувствительностью к топологическим дефектам графа и характеризуются сверхвысокой вычислительной сложностью.

3. Разработка комплексной методологии оценки качества ГЗ[5]:

Предложена оригинальная трехкомпонентная система критериев, позволяющая осуществлять сквозной мониторинг и валидацию графовых структур на нескольких уровнях:

- Семантическом (оценка информативности и лингвистической чистоты в двумерном метрическом пространстве коэффициента Жаккара и косинусного сходства);
- Топологическом (анализ связности, кластеризации, а также коэффициентов хрупкости и перекрестных связей);
- Архитектурном (оценка баланса между глубиной, шириной и ветвлением с оптимизацией интегрального показателя к единице).

Разработанный теоретико-методологический подход позволяет перейти от интуитивного (экспертного) или полностью неконтролируемого (автоматического) построения графов знаний к управляемому технологическому процессу с гарантированными параметрами качества.

Практическая значимость работы заключается в том, что внедрение предложенных алгоритмов оценки и логического вывода позволяет минимизировать риски генерации недостоверных данных (эффект «галлюцинаций») в интеллектуальных системах поддержки принятия решений. Дальнейшие исследования будут направлены на программную интеграцию разработанной системы метрик в конвейеры автоматического построения ГЗ для создания самокорректирующихся графовых платформ.

Список источников

1. Salehpour A., Sourì A., Zhou S., Li K. Graph-language synergy in intelligent information systems: A systems-level review of GNN-LLM integration, GraphRAG, and knowledge-grounded reasoning // Comput. Stand. Interfaces. – 2027. – Vol. 99. – P. 104179.
2. Mouromtsev D. I. и др. Building knowledge graphs of regulatory documentation based on semantic modeling and automatic term extraction // Sci. Tech. J. Inf. Technol. Mech. Opt. – 2021. – Vol. 21. – № 2. – P. 256-266.
3. Науменко А. О. ТЕХНОЛОГИЯ RAG (RETRIEVAL-AUGMENTED GENERATION) КАК ИННОВАЦИОННЫЙ ПОДХОД В LLM // Вестник науки. 2025. №8 (89). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/tehnologiya-rag-retrieval-augmented-generation-kak-innovatsionnyy-podhod-v-llm> (дата обращения: 05.06.2026).
4. Sun J. и др. Think-on-Graph: Deep and Responsible Reasoning of Large Language Model on Knowledge Graph [Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL: <https://arxiv.org/abs/2307.07697>. (02.06.2026)

УДК 691.69:1418

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОПЕРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ СТРОИТЕЛЬНЫМ ПРОИЗВОДСТВОМ ПРИ ВОЗВЕДЕНИИ МНОГОЭТАЖНЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ

МАЛАНЫЧ НИКИТА ДМИТРИЕВИЧ

магистрант

ФГБОУ ВО «Югорский государственный университет»

Научный руководитель: Кузнецова Ирина Николаевна

к.т.н., доцент

ФГБОУ ВО «Югорский государственный университет»

Аннотация: В условиях перехода к обязательному применению технологий информационного моделирования (ТИМ) и цифровизации строительного надзора возрастает потребность в пересмотре традиционных подходов к оперативному управлению строительством многоэтажных жилых зданий. Существующие методы календарного планирования и контроля зачастую демонстрируют низкую эффективность вследствие высокой доли простоев ведущих механизмов и разнообразности информационных потоков.

Ключевые слова: оперативное управление строительством, многоэтажное жилищное строительство; технологии информационного моделирования (ТИМ), календарное планирование, цифровой строительный контроль, среда общих данных; интеллектуальная поддержка принятия решений, бережливое производство, комплексные бригады, простои механизмов.

IMPROVING THE EFFICIENCY OF OPERATIONAL MANAGEMENT OF CONSTRUCTION PRODUCTION DURING THE CONSTRUCTION OF MULTI-STOREY RESIDENTIAL BUILDINGS

Malanych Nikita Dmitrievich,

Scientific adviser: Kuznetsova Irina Nikolaevna

Abstract: In the context of the transition to the mandatory use of Building Information Modeling (BIM) technologies and the digitalization of construction supervision, there is a growing need to revise traditional approaches to the operational management of multi-story residential building construction. Existing methods of scheduling and control often demonstrate low efficiency due to the high proportion of downtime for key machinery and the diversity of information flows.

Key words: operational construction management, multi-story residential construction, Building Information Modeling (BIM) technologies, scheduling, digital construction control, Common Data Environment (CDE), intelligent decision support, lean construction, integrated crews, machinery downtime.

Современное жилищное строительство в Российской Федерации характеризуется интенсификацией темпов возведения объектов и одновременным ужесточением требований к срокам ввода в эксплуатацию. В условиях проектного финансирования и роста стоимости кредитования для застройщиков критически важным становится сокращение инвестиционно-строительного цикла. Однако статистика показывает, что даже на типовых объектах многоэтажного жилья сохраняется высокий уровень потерь времени и ресурсов, вызванных недостатками системы оперативного управления и координирования персонала.

Под оперативным управлением строительным производством понимается комплекс мероприятий по планированию, учету, контролю и регулированию строительно-монтажных работ в режиме реального времени или коротких плановых периодов. Анализ показывает, что традиционные методы управления, основанные на разделенном документообороте, не справляются с координацией множества подрядных и субподрядных организаций [1].

Актуальность темы подтверждается как государственной политикой в области цифровизации стройотрасли, так и практической необходимостью поиска резервов для сокращения сроков строительства. Целью данной работы является систематизация и анализ эффективных методов и инструментов оперативного управления, применяемых при возведении многоэтажных жилых домов, с акцентом на современные организационно-технологические и цифровые решения.

Материалы и методы. Исследование носит аналитический и обобщающий характер. В качестве материалов для анализа использованы научные публикации, рецензируемые в РИНЦ и международных базах данных, практические кейсы внедрения технологий информационного моделирования и цифрового строительного контроля, а также нормативные источники в области организации строительства.

Методологическая основа работы

В работе использованы следующие подходы:

1. Анализ эффективности традиционных и современных методов календарного планирования и организации строительных работ [1], [9].
2. Системный анализ строительной площадки как сложной производственной системы с учетом работы ведущих механизмов [3, 11-13].
3. Метод детализации строительных процессов (по работам Новгородского государственного университета [5]), позволяющий оценить резервы сокращения сроков.
4. Анализ реальных кейсов внедрения цифровых инструментов: данные о сокращении простоев на 32% [6] и опыт ЖК «Авиатор» [4].

Результаты

По итогам анализа я выделил несколько направлений, которые дают реальный рост эффективности управления при строительстве многоэтажек.

1. Организация работ и календарное планирование. Один из резервов — переход от узкоспециализированных бригад к комплексным. В исследовании [1] показано: когда комплексные бригады работают на отделке и монтаже конструкций, нормативные простои сокращаются, а ввод объекта в эксплуатацию ускоряется. Причина — повышение ответственности за конечный результат уже на промежуточных этапах.

Отдельная проблема — башенные краны. Согласно [3], их простои могут достигать 56% рабочего времени. Чтобы этого избежать, нужны детализированные почасовые планы [8], привязанные к 3D-модели здания. Тогда динамику строительства видно наглядно, а отставание можно зафиксировать сразу [5].

2. Внедрение технологий информационного моделирования (ТИМ). С 2024 года использование ТИМ в жилищном строительстве стало обязательным [7]. Это меняет систему оперативного управления. ТИМ-модель теперь не просто дает объемы работ и спецификации — она становится основой для среды общих данных.

По данным из [7], детализированные информационные модели на этапе проектирования сокращают сроки и стоимость проектно-изыскательных работ до 30%. Это создает надежную базу для

управления строительством. На стадии возведения объекта совместное использование календарного графика и 3D-модели (так называемая 4D-модель) с суточными заданиями для производителей работ позволяет визуально контролировать ход монтажа по этажам и избегать конфликтов при работе тяжелой техники.

3. Цифровой строительный контроль и среда общих данных. Заменить бумажный документооборот и переписку в мессенджерах на единую цифровую платформу — это дает ощутимый прирост эффективности. По данным [6], внедрение цифрового строительного надзора сокращает суммарные простои на площадке в среднем на 32%. Дефекты фиксируются прямо на цифровой модели, предписания формируются автоматически, а контроль устранения идет в реальном времени.

Ещё один плюс единой цифровой модели [7], [10] — линейный персонал получает доступ к актуальной документации через планшет прямо во время монтажа. Это исключает ошибки из-за устаревших версий чертежей, а такая проблема на стройках, к сожалению, встречается до сих пор.

4. Интеллектуальная поддержка и бережливое производство. Методы математического моделирования и оптимизационные алгоритмы (они лежат в основе цифровой интеллектуальной поддержки) позволяют автоматизировать распределение ресурсов. Опыт ЖК «Авиатор» [4] показал: такой подход повышает не только экономическую эффективность застройщика, но и надёжность всей системы организации строительства.

Ещё один резерв — принципы бережливого производства и детализация строительных процессов [5]. Если разбить работы на технологически завершённые этапы и переставлять их в разных комбинациях, можно выровнять загрузку техники и бригад. В результате цикл возведения одного этажа ускоряется до 70 дней и меньше.

Заключение. Повышение эффективности оперативного управления при возведении многоэтажных жилых домов в современных условиях неразрывно связано с комплексным внедрением цифровых технологий и оптимизацией организационных регламентов. Проведенный анализ показал, что:

1. Изолированное использование календарных графиков без интеграции в среду общих данных малоэффективно и приводит к срыву сроков из-за несвоевременной реакции на отклонения [9].

2. Переход к цифровому строительному контролю и применению технологий информационного моделирования дает конкретный измеримый эффект, выражающийся в сокращении простоев на 32% [6] и ускорении этапа проектирования до 30% [7].

3. Наиболее перспективным направлением дальнейшего развития является создание систем интеллектуальной поддержки оперативного управления [4], которые на основе данных с ТИМ-моделью, платформы контроля и алгоритмов оптимизации позволяют предугадывать риски, помогая руководителю проекта принимать решения по перераспределению ресурсов для гарантированного соблюдения графика строительства.

Таким образом, эффективное оперативное управление сегодня — это синтез методов бережливого производства, работы комплексных бригад [1] и продвинутой цифровой аналитики в режиме реального времени.

Список источников

1. Проектирование календарного плана строительства объекта: актуальные правила, методы и примеры [Текст] // Блог компании ООО «ПСК-TOTAL». – 2025.
2. Organizational and technological analysis of high-speed construction of civilian high-rise buildings in China [Текст] // Real Estate: Economics, Management. – 2024. – № 4. – с. 52-58
3. Ванина П. А. Повышение эффективности непрерывной работы ведущих механизмов на строительных процессах [Текст] / П.А. Ванина // Молодой ученый. – 2020. – № 48. – с. 62-67.
4. Королек А. В., Матвеева М. В., Пешков А. В. Организации жилищного строительства: практические аспекты цифровой интеллектуальной поддержки (на примере ЖК «Авиатор», г. Иркутск) [Текст] / А.В. Королек, М.В. Матвеева, А.В. Пешков // Известия вузов. Инвестиции. Строительство. Недвижимость. – 2024.

5. В России разработали технологию ускоренного возведения зданий [Текст] // Рамблер/Новости – 2025.
6. Бирюков П. Внедрение цифрового контроля сокращает простои на стройке на 32% [Текст] / П. Бирюков // ComNews. – 2025.
7. Григорьев Д. Цифровизация — залог успеха [Текст] / Д. Григорьев // Вестник. Строительство. Архитектура. Инфраструктура. – 2024.
8. Ратомская В. С., Зенов В. С., Романенков А. Н., Лapidус А. А. Использование комплексных бригад с целью оптимизации сроков строительства и ввода в эксплуатацию многоэтажных жилых домов [Текст] / В.С. Ратомская, В.С. Зенов, А.Н. Романенков, А.А. Лapidус // Московский экономический журнал. – 2023.
9. Зубкова, К. П. Ценообразование в строительстве с учетом технологий BIM-моделирования / К. П. Зубкова, И. Н. Кузнецова // Наука России : Сборник статей II Всероссийской научно-практической конференции, Пенза, 20 марта 2025 года. – Пенза: Наука и Просвещение (ИП Гуляев Г.Ю.), 2025. – С. 59-61.
10. Кузнецова, И. Н. Экономические аспекты BIM-проектирования по международным стандартам ISO: от сравнительного анализа к минимизации рисков / И. Н. Кузнецова, И. О. Кузнецов // Международный научно-исследовательский журнал. – 2025. – № 7(157). – DOI 10.60797/IRJ.2025.157.60. – EDN VVNJKI.
11. Кузнецова, И. Н. Долговечность древесины при реставрации деревянных конструкций в зданиях / И. Н. Кузнецова, С. А. Громов // Современное строительство и архитектура. – 2026. – № 2(69).

© Н.Д. Маланыч 2026

УДК 691.69: 338.7:405.01

УПРАВЛЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИМ СНАБЖЕНИЕМ ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ ЖИЛОГО КОМПЛЕКСА В УСЛОВИЯХ СТЕСНЕННОЙ ГОРОДСКОЙ ЗАСТРОЙКИ

ГУСЕЙНОВ ТУРАЛ ДЖОШГУН ОГЛЫ

магистрант

ФГБОУ ВО «Югорский государственный университет»

Научный руководитель: Кузнецова Ирина Николаевна

к.т.н., доцент

ФГБОУ ВО «Югорский государственный университет»

Аннотация: В статье рассматриваются проблемы организации материально-технического снабжения (МТС) при возведении жилого комплекса. Основные ограничения связаны с дефицитом складских площадей, запретами на движение грузового транспорта, коротким строительным сезоном и низкими зимними температурами. В качестве возможных решений предлагаются: внедрение ERP-систем, переход на мелкопартионные поставки, применение RFID-меток и цифровых моделей, организация перевалочных пунктов, а также заключение гибких контрактов с локальными поставщиками.

Ключевые слова: материально-техническое снабжение, строительство, стесненная застройка, логистика, ERP-системы, оптимизация затрат.

MANAGEMENT OF LOGISTICS DURING THE CONSTRUCTION OF A RESIDENTIAL COMPLEX IN A DENSELY BUILT-UP URBAN AREA

Huseynov Tural Joshgun oglu,

Scientific adviser: Kuznetsova Irina Nikolaevna

Abstract: The article discusses logistics and supply chain management (LSCM) problems during the construction of a residential complex in Khanty-Mansiysk. The main limitations are storage space shortage, cargo vehicle restrictions, short construction season, and low winter temperatures. Possible solutions include ERP systems, small-scale deliveries, RFID tags, digital twins, transshipment points, and flexible contracts with local suppliers.

Key words: logistics, construction, tight urban space, ERP systems, cost optimization, RFID, digital twins.

Строительство жилых комплексов в стесненной городской застройке — задача сложная. Один из самых проблемных этапов — материально-техническое снабжение (МТС) [1-5]. Схемы, которые работают на свободных площадках, в плотной застройке дают сбой. Можно выделить пять основных проблем:

1. Дефицит складских площадей (хранить материалы негде) приходится работать «точно в срок» (Just-in-Time), но любой сбой поставок останавливает стройку.

2. Ограничения на движение техники, во многих городах, въезд большегрузов запрещен в определенные часы или на отдельные улицы. Планировать доставку сложно, время в пути растет.

3. Конкуренция с другими объектами, в условиях плотной застройки на одной территории нередко ведется несколькостроек одновременно. Возникает конкуренция за подъездные пути, места временного складирования и строительную технику.

4. Сезонность для северных городов, зимой бетон надо подогревать, материалы требуют специальных условий, это дороже.

5. Высокие затраты на хранение, то есть если склада на площадке нет, арендуют помещения за городом — плюс транспортные расходы.

Традиционная система МТС в условиях стесненной застройки требует существенной доработки.

Методы оптимизации материально-технического снабжения

1. Централизованное планирование. Первым шагом должно стать внедрение ERP-системы (Enterprise Resource Planning — планирование ресурсов предприятия), именно такой подход позволяет решить три важные задачи.

Во-первых, прогнозировать потребность в материалах на основе календарного графика работ. Вместо того чтобы закупать материалы «на глаз», строительная компания получает точные цифры.

Во-вторых, учитывать сезонные факторы. Зимой, когда доставка затруднена, имеет смысл создать увеличенный запас ключевых материалов. Летом, наоборот, можно работать с минимальными остатками.

В-третьих, вести оперативный мониторинг остатков на площадках. Это позволяет избежать как дефицита, так и избыточного накопления материалов.

Для расчета оптимального размера заказа можно использовать классическую формулу Уилсона, применение которой позволяет найти баланс между затратами на заказ и затратами на хранение.

2. Оптимизация логистики. Логистическая составляющая МТС в стесненных условиях требует отдельной проработки. Можно выделить несколько эффективных приемов:

- переход на малые партии поставок, вместо того чтобы завозить материалы большими объемами раз в неделю, имеет смысл организовывать частые поставки небольшими партиями. Это снижает потребность в складских площадях, но повышает требования к надежности поставщиков;

- выбор ближайших поставщиков, желательно, чтобы поставщики находились в радиусе 50–100 км от стройплощадки. Чем короче плечо доставки, тем меньше влияние транспортных ограничений;

- организация перевалочных пунктов, если доставка на площадку возможна только в ночное время, имеет смысл создать временный склад на окраине города. С него материалы развозятся на объект мелкими партиями в разрешенное время;

- использование модульных конструкций, замена монолитного бетона сборными железобетонными панелями или использование готовых узлов сокращает объем перевозок и уменьшает потребность в складировании.

3. Технологии «умного» снабжения. Цифра помогает контролировать МТС там, где руками уже не управиться. RFID-метки на каждой партии материалов — система сама видит, когда груз уехал от поставщика, приехал на перевалочный пункт и попал на площадку. Дроны — запустил, и через пять минут знаешь остатки на складе, не надо бегать и проверять, особенно когда пространства в обрез и к некоторым зонам не подобраться. Цифровые двойники — прежде чем везти материалы, прогоняешь сценарий: что, если дорогу перекрыли, а поставщик задержал отгрузку. Узкие места видны заранее, а не по факту.

4. Альтернативные схемы хранения. Нормального склада на площадке нет — значит, надо изворачиваться. Климатические контейнеры с подогревом или охлаждением ставятся прямо на стройплощадке, материалы под защитой, а контейнеры можно переставить куда угодно, места они занимают минимум. Кооперация с соседними стройками — если рядом кто-то ещё строит, можно договориться и использовать общий склад. Вертикальное стеллажирование — не вширь, а вверх, когда каждый квадратный метр на счету.

Кооперация с соседними стройками. Если поблизости ведется еще одно строительство, имеет смысл договориться о совместном использовании складских площадей. Это снижает издержки для

каждого участника.

Вертикальное складирование. Применение многоярусных стеллажей позволяет эффективно использовать небольшую площадь. Вместо того чтобы расширять склад вширь, его расширяют вверх.

5. Гибкие контракты с поставщиками. Договорные отношения также можно настроить так, чтобы они учитывали специфику стесненной застройки.

В контракты целесообразно включать следующие условия: штрафные санкции за срыв согласованных сроков поставки; премирование за досрочную отгрузку (стимулирует поставщика работать быстрее); механизм сезонной корректировки цен (зимние поставки дороже, летние — дешевле); возможность изменения объемов партий при сохранении общей потребности.

Такие условия делают работу с поставщиками более предсказуемой и снижают риски срывов.

Заключение

Управлять материально-техническим снабжением в стеснённой застройке без цифровизации планирования нельзя. ERP-системы помогают не ошибаться в расчётах — если нет точного прогноза, никакая логистика не спасёт. Но одной цифрой сыт не будешь. Складов нет, поэтому приходится переходить на частые мелкие поставки. Это вынужденно, но работает, хотя и требует от поставщиков надёжности и резервных маршрутов на случай срывов. Ещё один момент — местные поставщики в радиусе 50–100 км реально сокращают транспортные расходы и снижают зависимость от магистральных перевозок, которые зимой в северных городах часто встают. RFID, дроны, цифровые двойники — не для красоты, а для прозрачности. Когда видно, где груз на каждом этапе, управлять проще. В итоге хорошо настроенное МТС не только экономит деньги, но и даёт преимущество перед конкурентами. Для Ханты-Мансийска, где пространство на вес золота, это один из главных факторов успеха.

Список источников

1. Бирюков П. Внедрение цифрового контроля сокращает простои на стройке на 32% [Текст] / П. Бирюков // ComNews. -- 2025.
2. Королек А. В., Матвеева М. В., Пешков А. В. Организации жилищного строительства: практические аспекты цифровой интеллектуальной поддержки (на примере ЖК «Авиатор», г. Иркутск) [Текст] / А.В. Королек, М.В. Матвеева, А.В. Пешков // Известия вузов. Инвестиции. Строительство. Недвижимость. -- 2024.
3. Зубкова, К. П. Ценообразование в строительстве с учетом технологий BIM-моделирования / К. П. Зубкова, И. Н. Кузнецова // Наука России : Сборник статей II Всероссийской научно-практической конференции, Пенза, 20 марта 2025 года. – Пенза: Наука и Просвещение (ИП Гуляев Г.Ю.), 2025. – С. 59-61.
4. Кузнецова, И. Н. Экономические аспекты BIM-проектирования по международным стандартам ISO: от сравнительного анализа к минимизации рисков / И. Н. Кузнецова, И. О. Кузнецов // Международный научно-исследовательский журнал. – 2025. – № 7(157). – DOI 10.60797/IJRJ.2025.157.60. – EDN VVNJKI.
5. Кузнецова, И. Н. Долговечность древесины при реставрации деревянных конструкций в зданиях / И. Н. Кузнецова, С. А. Громов // Современное строительство и архитектура. – 2026. – № 2(69). <https://modern-construction.ru/media/articles/18637.pdf>

© Т.Д. Гусейнов 2026

УДК 93

ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ ВОЛНЫ ПРИ НАЛИЧИИ ГРАНИЦ РАЗДЕЛА. ЧАСТЬ I.

КОЗЛОВ АЛЕКСЕЙ СЕРГЕЕВИЧ

курсант

МУРАШКИН АНДРЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ

старший преподаватель, кандидат технических наук

ГОРЕВОЙ ИГОРЬ МИХАЙЛОВИЧ

старший преподаватель, кандидат технических наук

ВАРЛАМОВ СЕРГЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ

преподаватель

Военная академия войсковой ПВО ВС РФ в г. Смоленске

Аннотация: В первой части статьи даётся определение границы раздела, понимание явлений на границе раздела. Раскрываются основные понятия, используемые для характеристики электромагнитных волн при наличии границ раздела.

Ключевые слова: Диэлектрик, вектор напряженности электрического поля, коэффициент преломления среды, поверхность равных фаз, поляризация волн.

ELECTROMAGNETIC WAVES IN THE PRESENCE OF BOUNDARIES. PART I.

Kozlov Alexey Sergeevich,
Murashkin Andrey Vladimirovich,
Gorevoy Igor Mikhailovich,
Varlamov Sergey Vasilyevich

Abstract: The first part of the article provides a definition of the interface and an understanding of the phenomena occurring at the interface. It also introduces the basic concepts used to characterize electromagnetic waves in the presence of interfaces.

Keywords: Dielectric, electric field strength vector, medium refraction coefficient, surface of equal phases, and wave polarization.

Электромагнитные волны распространяются в реальных условиях при наличии различных сред и отличающихся электрическими параметрами ϵ , μ , σ . Границей раздела называется поверхность, отделяющая среду с одними электрическими параметрами от среды с другими. Понимание явлений на границе раздела, свойств волн при наличии границы необходимо в радиолокации, при распространении радиоволн, устройствах сверхвысоких частот и антенны. Например, границами раздела являются поверхность радиолокационной цели, поверхность земли. Волны в рупорной антенне, волноводах и объемных резонаторах существуют при наличии границ раздела.

Постановка краевой задачи. Определение основных понятий

Задачи электродинамики, связанные с определением напряженности поля при наличии границ раздела, называют краевыми задачами.

Дадим определение понятиям, используемым для характеристики электромагнитных волн при наличии границ раздела (рис. 1).

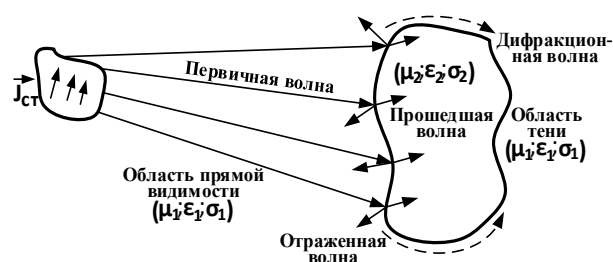


Рис. 1. Электромагнитные волн на границе раздела

Волну, возбужденную заданными источниками в однородной среде, называют первичной. Волны, существование которых обусловлено наличием границ раздела, называют вторичными. Вторичные волны в области прямой видимости называют отраженными или рассеянными. Эти волны легко отделяются от первичных и широко используются в радиолокации. Внутри тела и в области тени первичные и вторичные волны не разделяются. Суперпозиция этих волн называется дифракционной волной. Если граница раздела плоская, то внутри среды волны называют преломленными.

Краевая задача ставит своей целью определение векторов напряженности вторичных волн по известным параметрам первичной волны. Решение её даже для поверхностей простой геометрической формы связано с большим объемом вычислительной работы. В случае границы раздела сложной формы решение краевой задачи представляет весьма сложную задачу.

Решим простейшую краевую задачу, когда граница раздела плоская и первичная волна плоская. Рассмотрим понятия, которые при этом будут использоваться.

Линейно поляризованной называется электромагнитная волна, у которой вектора поля $\vec{E}$ и $\vec{H}$ колеблются в каждой точке вдоль какой-либо линии. Линейно поляризованная плоская волна, у которой вектор $\vec{E}$ параллелен границе раздела, называется горизонтально поляризованной. S - граница раздела; $\vec{r}^0$ - луч; Q - плоскость падения волны (проходит через $\vec{r}^0$ перпендикулярно S).

Линейно поляризованная волна, у которой вектор $\vec{E}$ лежит в плоскости падения называется вертикально поляризованной (рис.2).

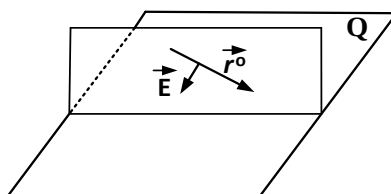


Рис. 2. Вид вертикально поляризованной волны в плоскости падения

Выражение для вектора плоской волны, направление распространения которой не совпадает с координатными осями имеет вид (рис.3):

$$\dot{E}_{my} = \dot{E}_{oy} e^{-ik(ax+by+cz)} \quad (1)$$

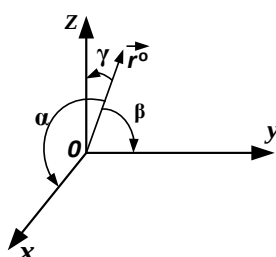


Рис. 3. Вектор плоской волны, направление распространения которого не совпадает с координатными осями

где $k = \omega\sqrt{\varepsilon_k\mu}$; a, b, c - направляющие косинусы луча; x, y, z - координаты точка наблюдения; $a = \cos \alpha$; $b = \cos \beta$; $c = \cos \gamma$. Формула (1) удовлетворяет волновому уравнению при условии

$$a^2 + b^2 + c^2 = 1 \quad (2)$$

Из выражения (1) получаем уравнение для поверхностей равных фаз:

$$ax + by + cz = \frac{\Phi_1}{k} = \text{const}, \quad (3)$$

которое представляет собой уравнение плоскости, причем постоянные a, b, c - её направляющие косинусы, т.е. направляющие косинусы нормали к плоскости (луча).

Отражение и преломление плоских электромагнитных волн на плоской границе раздела двух сред.

Пусть плоская граница раздела делит неограниченное пространство на два области I и II, представляющие собой однородные среды с известными электрическими параметрами $\varepsilon_1, \mu_1, \sigma_1$ и $\varepsilon_2, \mu_2, \sigma_2$. В области I возбуждена прямая плоская волна, характеристики которой известны. Требуется найти напряженности поля отраженной и преломленной волны.

Предположим, что вторичные волны тоже плоские и той же поляризации, что и падающая, а также, что лучи всех волн лежат в одной плоскости. Выбираем прямоугольную систему координат, у которой плоскость XOY совмещена с границей раздела (рис.4).

Рассмотрим случай горизонтальной поляризации волны:

$$\vec{E}_m = \dot{E}_{my} \vec{y}^0.$$

Запишем выражения для падающей, отраженной и преломленной волн соответственно:

$$\left. \begin{aligned} \dot{E}_{myi} &= \dot{E}_{oyi} e^{-ik_1(x \sin \varphi_i + z \cos \varphi_i)}; \\ \dot{E}_{my1} &= \dot{E}_{oy1} e^{-ik_1(x \sin \varphi_1 + z \cos \varphi_1)}; \\ \dot{E}_{myz} &= \dot{E}_{oyz} e^{-ik_2(ax - cz)}; \end{aligned} \right\} \quad (4)$$

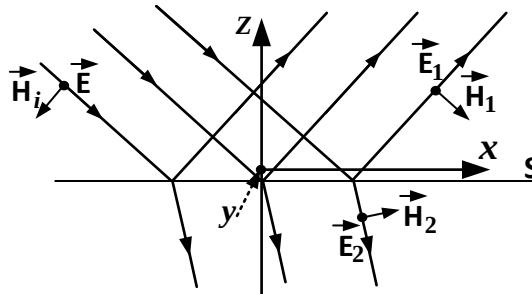


Рис. 4. Вид прямоугольной системы координат с плоскостью XOY, совмещенной с границей раздела

где $k_1 = \omega\sqrt{\varepsilon_{k1}\mu_1}$; $k_2 = \omega\sqrt{\varepsilon_{k2}\mu_2}$; x, y, z - координаты точки наблюдения; φ_i - угол падения; φ_1 - угол отражения. Постоянные $\varphi_1, a, \dot{E}_{oy1}, \dot{E}_{oyz}$ неизвестны, они должны быть определены в результате решения граничной задачи. Тогда постоянную c можно определить из условия

$$c = \sqrt{1 - a^2} \quad (5)$$

Знаки в показателях экспонент формул (4) выбраны в соответствии с условием - распространяется волна вдоль той или иной координаты оси (знак "минус") или против (знак "плюс"). Тогда соответствующие константы будут положительными.

Определение векторов поля вторичных волн

Найдем угол отражения φ_1 и постоянную a . Для этого воспользуемся граничными условиями для касательных составляющих вектора $\vec{E}$:

$$\dot{E}_{1t} = E_{2t} \text{ на } S \quad (6)$$

Подставляя сюда выражения (4), получаем

$$\dot{E}_{oyi} e^{-ik_1 x \sin \varphi_i} + \dot{E}_{oy1} e^{-ik_1 x \sin \varphi_1} = \dot{E}_{oyz} e^{-ik_2 ax}. \quad (7)$$

Равенство (7) выполняется при всех x , только если

$$\varphi_1 = \varphi_i; \quad k_z a = k_1 \sin \varphi_i. \quad (8)$$

Первое условие есть хорошо известный закон отражения волн от плоской граница раздела сред. Второе при $\sigma_1 = \sigma_2 = 0$, (k_1 и k_2 вещественны) и условия

$$|k_1 / k_2 \sin \varphi_i| < 1 \quad (9)$$

позволяет ввести угол преломления по формуле

$$a = \sin \varphi_2 \quad (10)$$

и записать хорошо известный закон преломления на границе раздела двух сред (закон синусов):

$$\frac{\sin \varphi_2}{\sin \varphi_i} = \frac{k_1}{k_2} = \frac{n_1}{n_2}, \quad (11)$$

где: $n_1 = \sqrt{\varepsilon_{k1}\mu_1}$; $n_2 = \sqrt{\varepsilon_{k2}\mu_2}$ - коэффициенты преломления сред. Угол φ_2 , определенный формулой (10), как следует из формул (4) и (5), дает направление распространения лучей преломлённых волн. Если условие (9) не выполняется при действительных коэффициентах преломления n_1 и n_2 ($\sigma_1 = \sigma_2 = 0$), то волны во второй среде отсутствуют. Имеет место полное отражение плоских волн от плоской границы раздела двух сред. В среде II существует чисто реактивное поле, параметр C получается по формуле (5) чисто мнимым, что приводит к экспоненциальному убыванию векторов поля от границы раздела в среде II.

Коэффициенты отражения и преломления

Коэффициентом отражения (преломления) называют отношение комплексной амплитуды преломлённой (отражённой) волны к амплитуде падающей, взятое в какой-либо точке границы раздела двух сред:

$$\left. \begin{aligned} P_{отр}^i &= P_{отр}^r e^{i\varphi_{отр}} = \frac{E_{oy1} e^{i\psi_1}}{E_{oyi} e^{i\psi_i}}; \\ P_{пр}^i &= P_{пр}^r e^{i\varphi_{пр}} = \frac{E_{oy2} e^{i\psi_2}}{E_{oyi} e^{i\psi_i}}, \end{aligned} \right\} \quad (12)$$

где E_{oy1} , E_{oy2} , E_{oyi} - амплитуды отраженной, преломленной и падающей волн на границе раздела; ψ_1 , ψ_2 , ψ_i - начальные фазы отраженной, преломленной и падающей волн.

Модуль коэффициента отражения (преломления) численно равен отношению амплитуд отраженной (преломленной) волны к падающей. Фаза коэффициента отражения (преломления) равна разности фаз отраженной (преломленной) и падающей волны на границе раздела. Найдем выражение для коэффициента отражения в случае горизонтальной поляризации. С этой целью воспользуемся граничными условиями для касательных составляющих векторов поля:

$$\begin{aligned} E_n &= E_{2t}; \quad H_{1\tau} = H_{2\tau}; \quad \text{на } S; \\ \dot{E}_{myi} + \dot{E}_{my1} &= \dot{E}_{my2}; \quad \dot{H}_{mxi} + \dot{H}_{mx1} = \dot{H}_{mx2}; \quad Z = 0. \end{aligned} \quad (13)$$

Выразим магнитное поле $\dot{H}_{mx}$ через электрическое $\dot{E}_{my}$ уравнения Максвелла:

$$\dot{H}_{mx} = -\frac{1}{i\omega\mu} \text{rot}_x \vec{E}_m = \frac{1}{i\omega\mu} \frac{\partial \dot{E}_{my}}{\partial z}. \quad (14)$$

Подставляя в граничное условие для магнитного поля (13) выражения (4) с помощью (14), получаем

$$\frac{1}{i\omega\mu_1} (ik_1 x \cos \varphi_i E_{oyi} - ik_1 x \cos \varphi_i \dot{E}_{oy1}) = \frac{1}{i\omega\mu_2} ik_2 \dot{E}_{oy2}. \quad (15)$$

Отсюда с учетом (5) и (8), а также из (7) приходим к системе уравнений:

$$\left. \begin{aligned} \dot{E}_{oyi} + \dot{E}_{oy1} &= \dot{E}_{oy2}; \\ \dot{E}_{oyi} - \dot{E}_{oy1} &= \frac{i\omega\mu_1 \sqrt{1 - (k_1/k_2)^2 \sin^2 \varphi_i}}{\omega\mu_2 k_1 \cos \varphi_i} \dot{E}_{oy2}. \end{aligned} \right\} \quad (16)$$

Разделив оба уравнения на $\dot{E}_{oyi}$ и решая полученную систему уравнений относительно коэффициентов отражения и преломления (4.12), получаем:

$$P_{отр}^i = \frac{\mu_2 k_1 \cos \varphi_i - \mu_1 \sqrt{k_2^2 - k_1^2 \sin^2 \varphi_i}}{\mu_2 k_1 \cos \varphi_i + \mu_1 \sqrt{k_2^2 - k_1^2 \sin^2 \varphi_i}}; \quad (17)$$

$$P_{\text{пр}}^{\text{г}} = \frac{2\mu_2 k_1 \cos \varphi_i}{\mu_2^2 k_1 \cos \varphi_i + \mu_1 \sqrt{k_2^2 - k_1^2 \sin^2 \varphi_i}}, \quad (18)$$

Аналогичные выкладки можно провести для вертикальной поляризации и определить коэффициенты отражения и преломлений:

$$P_{\text{отр}}^{\text{г}} = - \frac{k_2 \sqrt{\varepsilon_{k1} \mu_1} \cos \varphi_i - \sqrt{\varepsilon_{k1} \mu_2} \sqrt{k_2^2 - k_1^2 \sin^2 \varphi_i}}{k_2 \sqrt{\varepsilon_{k2} \mu_1} \cos \varphi_i + \sqrt{\varepsilon_{k1} \mu_2} \sqrt{k_2^2 - k_1^2 \sin^2 \varphi_i}}; \quad (19)$$

$$P_{\text{пр}}^{\text{в}} = - \frac{2k_2 \sqrt{\varepsilon_{k1} \mu_2} \cos \varphi_i}{2k_2 \sqrt{\varepsilon_{k2} \mu_1} \cos \varphi_i + \sqrt{\varepsilon_{k1} \mu_2} \sqrt{k_2^2 - k_1^2 \sin^2 \varphi_i}}; \quad (20)$$

Физический анализ отражения от плоской границы.

Рассмотрим несколько важных частных случаев.

I. Пусть обе среды идеальные диэлектрики ($\sigma_1 = \sigma_2 = 0$) и $\mu_1 = \mu_2$.

Положим $P_{\text{отр}}^{\text{г,в}} = 0$. Из (17) получаем

$$k_1 \cos \varphi_i = \sqrt{\varepsilon_{k1} \mu_2} \sqrt{k_2^2 - k_1^2 \sin^2 \varphi_i},$$

т.е. это возможно лишь при отсутствии границы раздела, когда дополнительно к $k_1 = k_2$. Для сред, отличающихся лишь величиной диэлектрической проницаемости (при $\sigma = 0$), горизонтально поляризованная волна всегда отражается от границы раздела.

Для вертикальной поляризации

$$P_{\text{отр}}^{\text{в}} = 0; \quad k_2^2 \varepsilon_2 \cos^2 \varphi_i = \varepsilon_1 (k_2^2 - k_1^2 \sin^2 \varphi_i).$$

Отсюда получаем, что отражение вертикально поляризованных волн от плоской границы раздела двух диэлектриков отсутствует при падении их под углом, определяемым из условия

$$\sin^2 \varphi_i = \frac{\varepsilon_2}{\varepsilon_1 + \varepsilon_2}. \quad (21)$$

Угол φ_i называется углом Брюстера.

Список источников

1. Электродинамика и техника СВЧ. Часть I. Теория электромагнитного поля / Под ред. Б.И.Курилина. М., Воениздат, 1983.
2. Левин, Леонард. Теория волноводов Методы решения волновод. задач / Л. Левин; Пер. с англ. под ред. Вольмана В. И.. — Москва : Радио и связь, 1981. — 311 с.

© А.С. Козлов, А.В. Мурашкин, И.М. Горевой, С.В. Варламов, 2026.

УДК 727.1:376.2

АРХИТЕКТУРНЫЕ ПРИНЦИПЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДОСТУПНОСТИ И ИНКЛЮЗИВНОСТИ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ЗДАНИЙ

МУМИНЗОДА АШРАФ РАХМОНАЛИ

докторант PhD кафедры «Архитектура зданий и сооружений»

НАИМОВ ПАНДЖШЕР АВАЗХОНОВИЧ

ассистент кафедры «Архитектура зданий и сооружений»

САИДЗОДА ХАЙДАР ХУДЖАНАЗАР

магистрант 1-го курса гр 700201-05 кафедры «Архитектура зданий и сооружений»

ТТУ им. акад. М.С. Осими, Душанбе

Аннотация: В статье анализируются архитектурно-планировочные принципы формирования инклюзивной образовательной среды в общеобразовательных школах. Рассмотрены ключевые элементы инклюзивной архитектуры: входные группы, пути движения, учебные и санитарные помещения, системы навигации, световой и акустический комфорт. Обоснована необходимость системного внедрения инклюзивных решений на всех этапах проектирования и реконструкции школьных зданий.

Ключевые слова: инклюзивная архитектура; общеобразовательные школы; безбарьерная среда; универсальный дизайн; доступность зданий; маломобильные группы населения; навигация; сенсорный комфорт; адаптивные пространства.

ARCHITECTURAL PRINCIPLES FOR ENSURING ACCESSIBILITY AND INCLUSIVITY OF GENERAL EDUCATION BUILDINGS

**Muminzoda Ashraf Rahmonali,
Naimov Panjsher Avazkhonovich,
Saidzoda Haydar Khudzhanazar**

Abstract: The article examines the architectural and spatial-planning principles for shaping an inclusive educational environment in general education schools. The key elements of inclusive architecture are analyzed: entrance areas, circulation routes, classrooms and sanitary facilities, wayfinding systems, and visual and acoustic comfort. The article substantiates the need for systematic implementation of inclusive design solutions at all stages of the design and reconstruction of school buildings.

Keywords: inclusive architecture; general education schools; barrier-free environment; universal design; building accessibility; people with limited mobility; wayfinding; sensory comfort; adaptive spaces.

Правильное зонирование школы является первым шагом к инклюзивности. Территорию и внутренние помещения необходимо организовывать так, чтобы потоки всех категорий учащихся и персонала перемещались беспрепятственно. На генплане рекомендуется разделять зоны тихого отдыха и активных игр, соединяя их удобными пешеходными путями. На пришкольной территории целесообразно предусматривать сенсорные сады и тихие уголки для сенсорной разгрузки — по опыту, 80% передовых проектов школ включают такие зоны. Внутри здания специальные кабинеты (ресурсные классы, каби-

неты психолога, логопеда) размещаются вблизи входа, обеспечивая детям с особыми потребностями удобный к ним доступ.

Зонирование должно обеспечивать разнообразие пространств — как общих для взаимодействия всех учеников, так и уединённых, спокойных зон для отдыха от перегрузки. Такой подход соответствует принципам универсального дизайна, требующим учитывать разнообразие способностей и предпочтений пользователей. Главные входы проектируются с уровня земли, без ступеней; все двери — широкие и открывающиеся наружу для облегчения эвакуации.

Входные зоны инклюзивных школ проектируются в строгом соответствии с нормативами доступности. Основное требование — отсутствие барьеров при переходе с улицы в здание. Уклон стационарных пандусов принимается не более 5% (1:20), максимум — 8%; пандусы оснащаются двухуровневыми поручнями на высоте 70 и 90 см и бортиками высотой ≥ 5 см. Ширина входной двери — не менее 90 см; предпочтительны автоматические двери или двери с доводчиком [1]. В тамбуре обеспечивается пространство для разворота коляски 1,5×1,5 м. У входа на высоте 85–100 см устанавливается кнопка вызова помощи [2].

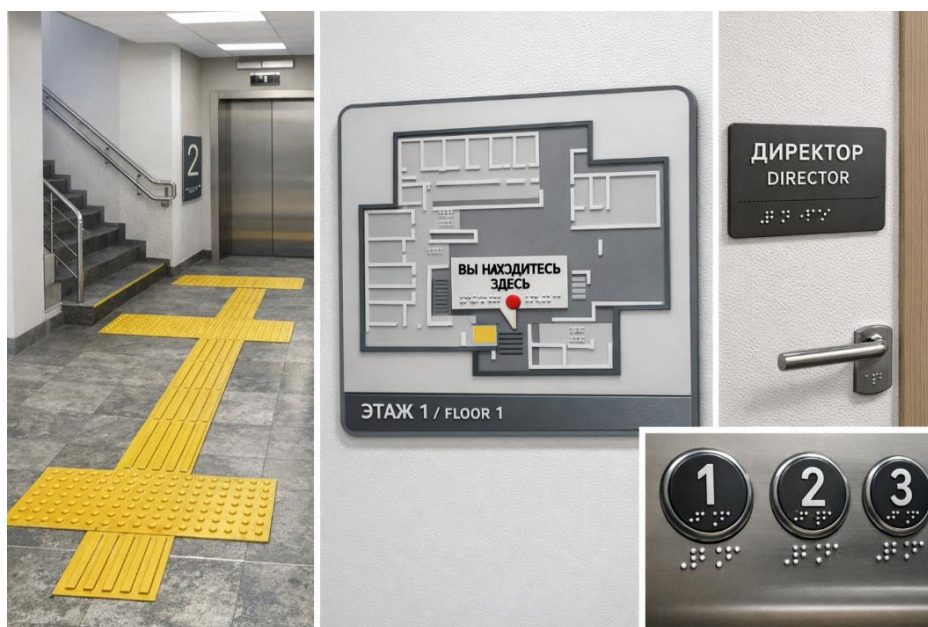


Рис. 1. Элементы навигации и ориентирования в инклюзивной образовательной среде школы

Горизонтальные коммуникации в инклюзивной школе обеспечивают безопасное и беспрепятственное передвижение всех учащихся. Минимальная ширина коридоров — не менее 1,5 м, что обеспечивает разъезд двух инвалидных колясок. Допустимые перепады уровней пола не превышают 1,3–2,0 см; при больших значениях устраиваются скосы или мини-пандусы. Вдоль стен предусматриваются поручни на высоте 70–90 см, а по основным маршрутам — тактильные направляющие элементы [1].

Вертикальные коммуникации являются одним из ключевых элементов инклюзивной среды. В зданиях школ этажностью 3 этажа и более, а для школ-интернатов — 2 этажа и более, обязательна установка пассажирского лифта с кабиной $\geq 1,1 \times 1,4$ м и шириной дверного проёма $\geq 0,9$ м. Лифты оснащаются тактильными кнопками с дублированием шрифтом Брайля и звуковым объявлением этажей [3]. Лестницы проектируются с высотой подступенка 12–15 см, контрастной маркировкой кромок ступеней и противоскользящими покрытиями.

Классные помещения должны обеспечивать свободное перемещение учащихся с ограниченной подвижностью. Ширина проходов между рядами парт — не менее 1,2 м; учебные материалы размещаются на высоте не более 120 см от уровня пола [4]. Применение мебели с регулируемой высотой позволяет учитывать антропометрические особенности учащихся и соответствует принципам универсального дизайна.



Рис. 2. Инклюзивный санитарный узел с безбарьерной планировкой и системой поручней

Обязательным элементом инклюзивной школы являются универсальные санитарные узлы. Минимальные габариты кабины — 1,65×1,8 м, обеспечивающие разворот коляски. Высота унитаза — 45–50 см, поручни устанавливаются на высоте 70–80 см, раковина — на высоте около 80 см [2]. Кнопка вызова помощи размещается на высоте около 0,5 м от пола [5].



Рис. 5. Инклюзивная вертикальная коммуникация и безбарьерные пути движения в школе Ehrman Crest Elementary and Middle School

Ориентирование в пространстве обеспечивается совокупностью визуальных, тактильных и акустических средств. Вдоль основных маршрутов движения предусматриваются тактильные направляющие полосы; перед лестницами, выходами и изменением направления движения — тактильные предупреждающие индикаторы [4]. Рельефные мнемосхемы с дублированием шрифтом Брайля размещаются на каждом этаже у лифтов и основных лестниц на высоте 1,2–1,5 м. Таблички с наименованием помещений и шрифтом Брайля устанавливаются у дверей на высоте 1,4–1,5 м рядом с дверной ручкой.

Для визуального ориентирования применяется цветовое кодирование: различная цветовая гамма этажей и функциональных зон, контрастные пиктограммы и обозначения помещений. Акустическое информирование обеспечивается звуковыми маяками у входов и в лифтах, а также светозвуковыми системами оповещения. В учебных помещениях для слабослышащих рекомендуются индукционные петли и системы звукового поля, повышающие разборчивость речи. Комплексное использование указанных средств повышает самостоятельность учащихся и психологический комфорт, снижая зависимость детей от постоянного сопровождения.

Освещение и акустика являются важными факторами инклюзивной среды. Освещение должно быть равномерным, без бликов и мерцания, с приоритетом естественного света и регулируемой освещённостью для учащихся с нарушениями зрения. Акустический комфорт достигается применением звукопоглощающих потолков и стеновых панелей с коэффициентом $\alpha = 0,6–0,8$, а также акустическим зонированием помещений. В учебных помещениях для слабослышащих рекомендуются индукционные петли и системы звукового поля.

Принцип многофункциональности реализуется через трансформируемые пространства и мобильную мебель. В немецкой школе имени Густава Хайнеманна рекреации разделяются мобильными перегородками, позволяя адаптировать пространство для групповых занятий, индивидуальной работы или сенсорной разгрузки. Универсальная мебель — регулируемые по высоте парты, адаптированные стулья, тактильные учебные материалы и интерактивные панели — снижает необходимость в выделении «специальных» решений [4].

Эффективность инклюзивной среды достигается только при комплексной реализации архитектурных решений: доступных путей движения, адаптированных учебных помещений, систем навигации, оптимальных световых и акустических условий, а также гибкой организации пространства. Зарубежный опыт — школы Donaldson's School (Шотландия), Hazelwood School (Великобритания) и Gustav Heinemann School (Германия) — подтверждает, что системный подход к инклюзивному проектированию повышает самостоятельность учащихся, качество обучения и уровень социальной интеграции [5].

В целом инклюзивная архитектура общеобразовательных зданий представляет собой необходимое условие равного доступа к образованию. Практическая реализация требует перехода от формального выполнения требований к целостному внедрению принципов универсального дизайна на всех этапах проектирования и реконструкции школ.

Список источников

1. СНиП РТ 35-01-2012. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. – Душанбе: Комитет по архитектуре и строительству, 2012.
2. Americans with Disabilities Act (ADA) Standards for Accessible Design. U.S. Department of Justice, 2010. – URL: <https://www.ada.gov>
3. Шокиров Р.М., Муминов А.Р., Миралиев С.А. Основы проектирования входных пандусов инклюзивных учебных центров // Политехнический вестник (серия: инженерные исследования). – 2025. – №4(72). – С. 134–139. ISSN 2520-2227.
4. Шокиров Р.М., Зоиров Э.К., Хасанов Н.Н. Опыт проектирования школ-интернатов для детей с ограниченной функциональной возможностью // Политехнический вестник (серия: инженерные исследования). – 2018. – №2(42). – С. 125–130. ISSN 2520-2227.

УДК 624.042.7(575.3)

СЕЙСМОСТОЙКОСТЬ ЗДАНИЙ В ОСОБЫХ СЕЙСМИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ ТАДЖИКИСТАНА И КОНСТРУКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ ПО ЕЁ ОБЕСПЕЧЕНИЮ

НАИМОВ ПАНДЖШЕР АВАЗХОНОВИЧ

асистент кафедры «Архитектура зданий и сооружений»

НОДИРБЕКОВ ИМРОН ДОРГАЕВИЧ,

РАХИМОВ МУРОДЖОН САНЪАТОВИЧ

магистранты 2-го курса гр 700201-05 кафедры «Архитектура зданий и сооружений»

ЗОИРОВ БАХРОМ ИКРОМИДДИНОВИЧ

магистрант 1-го курса гр 700201-05 кафедры «Архитектура зданий и сооружений»

ТТУ им.акад. М.С.Осими

Аннотация: В статье на основе анализа сейсмотектонических условий Таджикистана и данных о повреждениях зданий при землетрясениях выполнен расчёт сейсмических нагрузок на типовое 9-этажное каркасное здание в г. Душанбе с учётом грунтовых условий III категории. Проведено сравнение трёх конструктивных систем — каркасной рамной, каркасно-связевой и каркасной с сейсмоизоляцией — по критериям расчётной нагрузки, межэтажных перемещений и стоимости. Установлено, что применение резинометаллических сейсмоизоляторов снижает расчётные нагрузки в 3,2 раза при увеличении стоимости конструктивной части на 11%. Сформулированы рекомендации по выбору конструктивной системы в зависимости от класса ответственности объекта.

Ключевые слова: сейсмостойкое строительство; Таджикистан; сейсмоизоляция; демпфирование; расчёт сейсмических нагрузок; лёссовые грунты; дуктильность конструкций; ГНиП РТ 22-07-2015.

SEISMIC RESISTANCE OF BUILDINGS UNDER THE SPECIFIC SEISMIC CONDITIONS OF TAJIKISTAN AND STRUCTURAL SOLUTIONS FOR ENSURING IT

**Naimov Panjsher Avazkhonovich,
Nodirbekov Imron Dorgaevich,
Rakhimov Murodjon Sanatovich,
Zoirov Bakhrom Ikromiddinovich**

Abstract: Based on an analysis of the seismotectonic conditions of Tajikistan and data on building damage caused by earthquakes, the article presents a calculation of seismic loads on a typical 9-storey frame building in Dushanbe, taking into account Category III ground conditions. Three structural systems are compared — a moment-resisting frame, a braced frame, and a frame with seismic isolation — against the criteria of design load, inter-storey drift, and cost. It is established that the use of laminated rubber–metal seismic isolators reduces the design loads by a factor of 3.2, while increasing the cost of the structural part by 11%. Recommendations are formulated for selecting a structural system depending on the importance (responsibility) class of

the facility.

Keywords: earthquake-resistant construction; Tajikistan; seismic isolation; damping; calculation of seismic loads; loess soils; structural ductility; GNIП RT 22-07-2015.

Республика Таджикистан расположена в одном из наиболее сейсмоактивных регионов Центральной Азии — в зоне коллизии Индо-Австралийской и Евразийской литосферных плит. Горные системы Памира и Тянь-Шаня занимают более 93% территории страны; выделено более 40 активных разломов с магнитудой $M \geq 6,0$, скорости тектонических движений достигают 10–20 мм/год [1, 2]. Разрушительные землетрясения — Хаитское (1949, $M = 7,4$, $\approx 28\,000$ погибших), Гиссарское (1989, $M = 5,5$, 274 погибших) — наглядно демонстрируют масштаб сейсмического риска [3]. По данным Государственного комитета по строительству РТ, до 40% жилых зданий в сейсмоопасных районах не соответствуют современным нормам сейсмостойкости [5]. Цель настоящей работы — на основе расчётного сравнения конструктивных систем обосновать наиболее эффективные решения для условий Таджикистана и сформулировать конкретные проектные рекомендации.

Согласно карте ОСР-2017 [4], более 70% территории страны относится к зонам расчётной сейсмичности 8–9 баллов MSK-64. Для Душанбе пиковое горизонтальное ускорение $PGA = 0,35–0,45g$ (10% вероятности превышения за 50 лет). Классификация сейсмических зон приведена в таблице 1. Принципиальным осложняющим фактором является широкое распространение лёссовых грунтов III категории в Гиссарской и Вахшской долинах: коэффициент усиления колебаний достигает 2,0–2,5, что эквивалентно увеличению расчётной интенсивности на 1,0–1,5 балла [2, 8]. Это систематически занижает расчётные нагрузки при использовании данных для грунтов II категории.

Таблица 1

Классификация сейсмических зон территории Таджикистана

Сейсмическая зона	PGA (g)	Территория	Основные города
I — 9 баллов	0,36–0,48	Центральный Памир, Гиссарская долина, Вахшская зона	Душанбе, Хорог, Куляб, Файзабад
II — 8 баллов	0,20–0,36	Северный Таджикистан, Ферганская впадина, Западный Памир	Худжанд, Истаравшан, Пенджикент, Исфара
III — 7 баллов	0,10–0,20	Отдельные районы Согдийской области, низменные участки	Бустон, Канибадам
IV — 6 баллов	< 0,10	Ограниченные участки равнинных территорий	Малонаселённые территории

Действующим нормативным документом является ГНИП РТ 22-07-2015 «Сейсмостойкое строительство» [5], устанавливающий линейно-спектральный метод расчёта. Расчётная сейсмическая сила S определяется по формуле:

$$S = K_1 \cdot K_2 \cdot K_3 \cdot Q \cdot \beta \cdot \eta,$$

где $K_1 = 0,22$ — коэффициент допускаемых повреждений (каркасные здания); K_2 — коэффициент конструктивной системы; $K_3 = 1,5$ — коэффициент ответственности (II класс); Q — вес этажа, кН; β — коэффициент динамичности; η — коэффициент формы колебаний [5, 7].

Для сравнительного расчёта принято типовое 9-этажное каркасное жилое здание в г. Душанбе: высота 27 м, план 18×36 м, вес типового этажа $Q = 4\,500$ кН, грунты III категории (коэффициент усиления 1,7), расчётная сейсмичность 9 баллов. Расчёт выполнен для трёх конструктивных систем: А — каркасная рамная; Б — каркасно-связевая с монолитными диафрагмами жёсткости; В — каркасная с резинометаллическими сейсмоизоляторами в основании. Результаты сведены в таблицу 2.

Таблица 2

Сравнение конструктивных систем по расчётным показателям сейсмостойкости

Показатель	Система А (рамная)	Система Б (связевая)	Система В (сейсмоизоляция)	Норма ГНиП РТ
Суммарная гор. сила S , кН	18 900	15 120	5 900	—
Снижение нагрузки к системе А	—	–20%	–69% (в 3,2 раза)	—
Макс. межэтажное перемещение, мм	210	140	65	≤ 180
Соответствие норме по перемещениям	Не соответствует	Соответствует	Соответствует	$h/150$
Доп. стоимость конструктивной части, %	0 (база)	+6	+11	—
Рекомендуемая область применения	Не рекомендуется при 9 баллах	III класс отв., 8–9 баллов	I–II класс отв., 9 баллов	—

Из таблицы 2 следует, что система В (сейсмоизоляция) обеспечивает наименьшие нагрузки и перемещения. Суммарная горизонтальная сила при 9-балльном воздействии: система А — 18 900 кН, система Б — 15 120 кН (снижение на 20%), система В — 5 900 кН (снижение в 3,2 раза). Максимальное межэтажное перемещение для системы А составляет 210 мм, что превышает допускаемое значение $h/150 = 180$ мм по ГНиП РТ 22-07-2015 [5]; системы Б и В нормативным требованиям удовлетворяют. Прирост стоимости конструктивной части при переходе от А к В составляет лишь 11% — при снижении расчётных нагрузок в 3,2 раза, что свидетельствует о высокой экономической эффективности сейсмоизоляции [12].

Анализ повреждений зданий при исторических землетрясениях подтверждает расчётные выводы. Здания с эффектом «мягкого первого этажа» (soft story) — аналог системы А с открытым первым этажом — при Гиссарском землетрясении 1989 г. получали повреждения D4–D5 по шкале EMS-98; каркасные здания с диафрагмами жёсткости (аналог Б) ограничивались D2–D3 [7, 9]. Кирпичные здания без антисейсмических поясов разрушались при интенсивности 8 баллов. Зафиксированы и отказы FRP-усиления при несоблюдении технологии; при правильном нанесении несущая способность колонн повышается на 25–40% [11].

На основании расчётного анализа разработаны рекомендации по выбору конструктивной системы в зависимости от класса ответственности объекта: для зданий I–II класса (больницы, школы) при 9 баллах — система В с сейсмоизоляцией; при 8 баллах — допустима система Б при армировании узлов по принципу capacity design; для зданий III класса (жильё) — система Б с контролем межэтажных перемещений на уровне $h/200$; для усиления существующих зданий — FRP-усиление колонн и устройство стальных обоев в узловых сопряжениях. Систематизация приведена в таблице 3.

Научная новизна работы состоит в следующем: выполнен сравнительный расчёт трёх конструктивных систем применительно к условиям Душанбе (грунты III категории, 9 баллов) и установлено, что коэффициент снижения нагрузки при сейсмоизоляции составляет 3,2 — выше значений для менее опасных зон [12]; показано, что система А не соответствует требованиям ГНиП РТ 22-07-2015 [5] по межэтажным перемещениям при 9-балльном воздействии на грунтах III категории; разработана матрица выбора конструктивной системы по классу ответственности и расчётной сейсмичности.

Таблица 3

Рекомендации по повышению сейсмостойкости зданий в условиях Таджикистана

Направление	Рекомендуемые мероприятия	Ожидаемый эффект	Приоритет
Системы сейсмоизоляции	Резинометаллические опоры, маятниковые и фрикционные изоляторы	Снижение сейсм. нагрузок в 2–4 раза	Высокий
Системы демпфирования	Вязкостные, вязкоупругие, гистерезисные и фрикционные демпферы	Снижение перемещений на 30–50%	Высокий
Усиление узловых соединений	Фибробетон, стальные обоймы, увеличение поперечного армирования	Рост дуктильности на 40–60%	Высокий
Усиление существующих зданий	FRP-усиление, стальные рамы, инъектирование трещин, наращивание сечений	Рост сейсмостойкости на 1–2 балла	Средний
Градостроительные меры	Сейсмическое микрорайонирование, ограничение застройки на неблагоприятных участках	Снижение риска на 30–50%	Средний

Таким образом, результаты расчётного анализа показывают, что каркасная рамная система без диафрагм жёсткости не обеспечивает нормативных требований при 9-балльном воздействии в условиях Душанбе. Для объектов I–II класса ответственности применение сейсмоизоляции является технически и экономически обоснованным: прирост стоимости 11% компенсируется снижением расчётных нагрузок в 3,2 раза и сокращением потенциального ущерба. Действующий ГНиП РТ 22-07-2015 нуждается в дополнении специальным разделом по проектированию зданий с сейсмоизоляцией с учётом грунтов III категории [5, 6].

Список источников

1. Бабаев, Али Максумович. Сейсмическое районирование Таджикистана [Текст] : Объясн. зап. / А.М. Бабаев, Г.В. Кошлаков, К.М. Мирзоев ; Отв. ред. чл.-кор. АН ТаджССР С.Х. Негматуллаев. — Душанбе : Дониш, 1978. — 68 с.
2. Ischuk A., Bendick R., Rybin A., Molnar P. et al. Kinematics of the Pamir and Hindu Kush regions from GPS geodesy // Journal of Geophysical Research: Solid Earth. — 2013. — Vol. 118. — P. 2408–2416. DOI: 10.1002/jgrb.50185
3. ОСП-2017. Карта общего сейсмического районирования территории Республики Таджикистан. — Душанбе: ИГССС АН РТ, 2017.
4. ГНиП РТ 22-07-2015. Сейсмостойкое строительство. — Душанбе: Комитет по архитектуре и строительству при Правительстве РТ, 2016.
5. Рашидов Т.Р. Развитие антисейсмического строительства в Центральной Азии // Сейсмостойкое строительство. Безопасность сооружений. — 2015. — №3.
6. Поляков С.В. Сейсмостойкие конструкции зданий (Основы теории сейсмостойкости). — М.: Высшая школа, 1983. — 306 с.
7. Айзенберг Я.М. Сооружения с выключающимися связями для сейсмических районов. — М.: Стройиздат, 1976. — 232 с.
8. Kelly J.M. Earthquake-Resistant Design with Rubber. — 2nd ed. — London: Springer, 1997. — 244 p. DOI: 10.1007/978-1-4471-0971-6

УДК 65.011.56

СХЕМА SQL-ЗАПРОСОВ ДЛЯ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОДАЖ

АНАНЧЕНКО ИГОРЬ ВИКТОРОВИЧ

канд. техн. наук, доцент,
ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный
технологический институт (технический университет)»,
ФГБОУ ВО «Балтийский государственный технический университет «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова»,
ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский университет ИТМО»,

РОГОВ АЛЕКСАНДР ЮРЬЕВИЧ

канд. техн. наук, доцент,
СТЕПАНОВА КСЕНИЯ АЛЕКСЕЕВНА

студент,
ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный
технологический институт (технический университет)»

Аннотация: рассматривается схема SQL-запросов для разработки программного модуля прогнозирования показателей продаж на основе обработки данных о кассовых чеках с применением методов авторегрессии, скользящего среднего и скользящей медианы для оперативного анализа временных рядов.

Ключевые слова: прогнозирование продаж, базы данных, SQL-запросы, анализ временных рядов

SCHEME OF SQL-QUERIES FOR FORECASTING OF SALES INDICATORS

Ananchenko Igor Viktorovich,
Rogov Alexander Yuryevich,
Stepanova Kseniia Alekseevna

Abstract: the article considers the SQL-query scheme for development a software module of the forecasting of sale indicators. This module based on the processing of sales receipt data using autoregression, moving average and moving median methods for operational time series analysis.

Keywords: sales forecasting, databases, SQL-queries, time series analysis

Развитие розничной торговли сопровождается непрерывным увеличением объемов транзакционных данных и ростом требований к оперативности управленческих решений. В этих условиях методы учёта, опирающиеся на разрозненные электронные таблицы и ручной ввод, создают значительные трудности в обработке информации, что обуславливает необходимость перехода к более эффективным технологическим решениям [1]. Переход к автоматизированной обработке данных существенно повышает надежность бизнес-процессов, ускоряет выполнение операций и обеспечивает перевод первичных сведений в формат, пригодный для принятия обоснованных решений [2].

В связи с этим актуальной становится задача разработки программного модуля интеллектуального анализа динамики продаж, который осуществлял бы прогнозирование показателей продаж по временным рядам [3], используя протоколы выгрузок из кассовых аппаратов розничной сети. Информация о продажах, выгруженная из касс, сохраняется в базе данных MS Access, модель данных кото-

рой представлена на рисунке 1.

После этого полученные данные обрабатываются с помощью набора SQL-запросов, изменяемых программой в зависимости от целей анализа и прогноза. Для прогнозирования значений показателей продаж используются классические методы [4], приведенные в таблице 1.

Показателями продаж являются:

1. Количество товаров (шт.) – Sum(CountProduct)
2. Сумма выручки (руб.) – Sum(SumProduct)
3. Количество покупок (поз.) – Count(FiscalAttDoc)

Таблица 1

Методы прогнозирования показателей продаж

Метод	Описание	Параметры
Скользящее среднее	Среднее значение за последние n точек	Количество точек ($2 < n < 22$)
Авторегрессия	Сглаживание ряда с параметром α	Alpha ($0 < \alpha < 1$)
Скользящая медиана	Среднее значение вариационного ряда	4 точки

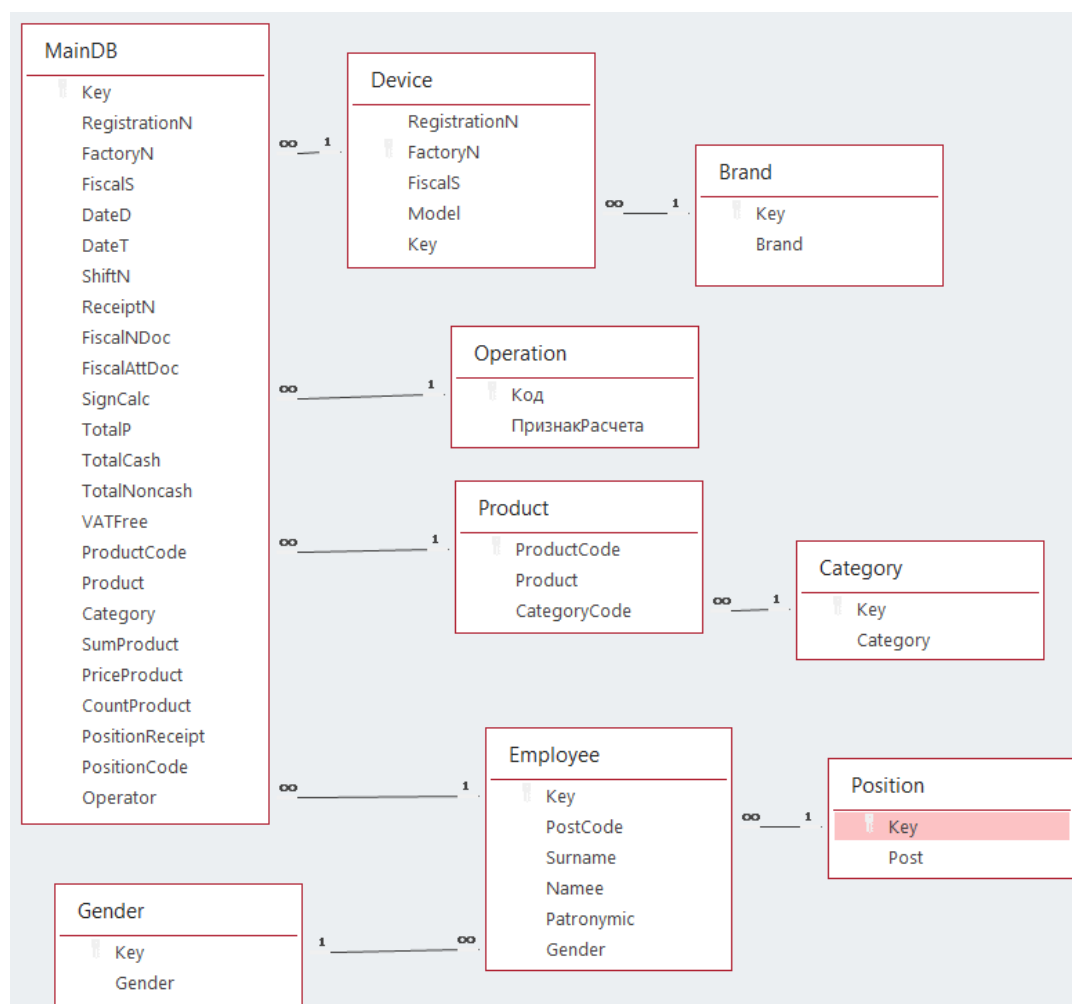


Рис. 1. Датологическая модель данных

Обработка данных производится в несколько этапов:

1. Выполняется запрос «ScaleSales» на извлечение данных о продажах из основной таблицы «MainDB» с присоединением справочника товаров «Product». Выборка фильтруется по временному диапазону и объекту анализа (все продажи, конкретный товар, категории товаров, сотрудник или кассовый аппарат).

2. Выполняется запрос «ScaleClass» на группировку данных по датам продаж и вычисление целевого показателя (количество товаров, количество покупок, сумма выручки, и т.п.) с помощью агрегатных функций SQL-запросов.

3. Выполняется запрос «ScaleTimes» на генерацию временной шкалы с правильной последовательностью дат анализа, используя вспомогательные таблицы чисел «Numbers» и «Digits», т.е. временной шкалы, по которой будет строиться прогноз.

4. Выполняется запрос «ScaleScale» на соединение правильной временной шкалы дат анализа с временной шкалой агрегированных данных с целевыми показателями, заполняя отсутствующие значения константными значениями (нулями) для обеспечения непрерывности временного ряда.

5. Выполняется запрос «Scale» на вычисление значений прогноза по показателю продаж для выбранного метода анализа, используя функции обработки данных внутри запроса по подмножеству, такие как DSum, DMin, DMax, DAvG и DLookUp.

Для каждого метода прогнозирования (табл.1) алгоритм «BuildQuery» модифицирует синтаксис SQL-запросов, указанных выше, и изменяет выражение для вычисления показателя аналитики по объектам аналитики. Объекты анализа приведены в таблице 2.

Таблица 2

Объекты анализа

Объект	Условие фильтрации
Все продажи	–
Конкретный товар	ProductCode = [значение]
Категория товаров	CategoryCode = [значение]
Сотрудник	Operator = [значение]
Кассовый аппарат	FactoryN = [значение]

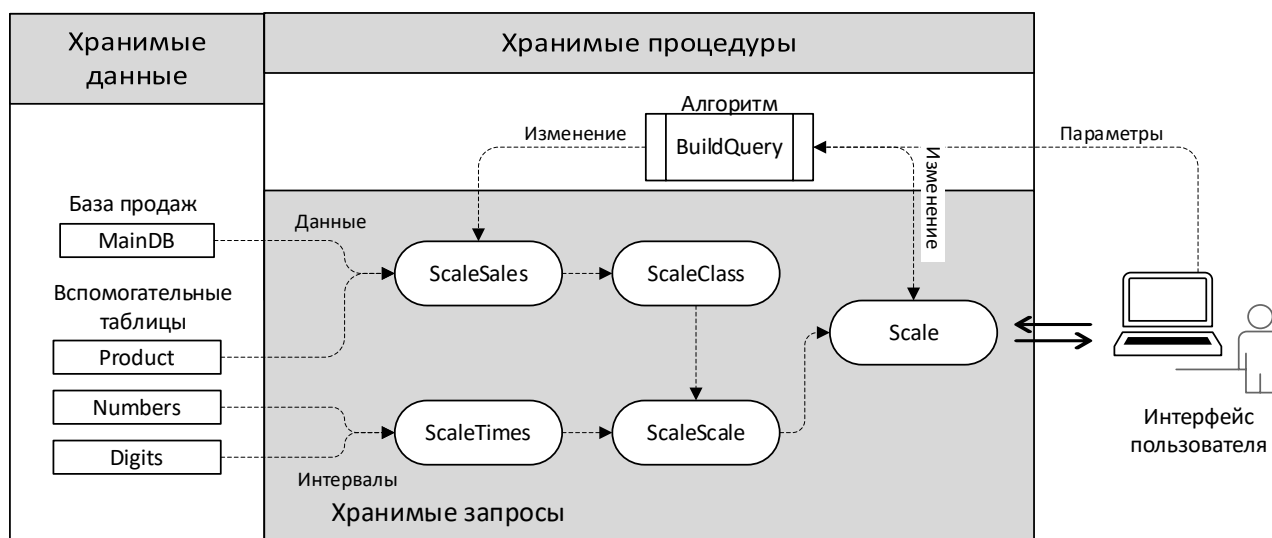


Рис. 2. Схема SQL-запросов для обработки данных

Схема SQL-запросов для обработки данных показана на рисунке 2. Перспектива развития работы видится в реализации дополнительных методов прогнозирования и расширении аналитических возможностей модуля анализа продаж.

Список источников

1. Жигилий И.Ю. Автоматизация бизнес-процессов с помощью информационных систем. // Международный журнал гуманитарных и естественных наук. 2024. №10-2 (97). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/avtomatizatsiya-biznes-protsessov-s-pomoschyu-informatsionnyh-sistem> (дата обращения: 09.05.2026).
2. Егоров Д.Б., Захаров С.Д., Егорова А.О. Современные методы анализа и прогнозирования временных рядов и их применение в медицине. // Врач и информационные технологии. 2020. №1. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/sovremennye-metody-analiza-i-prognozirovaniya-vremennyh-ryadov-i-ih-primenenie-v-meditsine> (дата обращения: 26.05.2026).
3. Сунчалин А.М., Сунчалина А.Л. Обзор методов и моделей прогнозирования финансовых временных рядов. // Хроноэкономика. 2020. №1 (22). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/obzor-metodov-i-modeley-prognozirovaniya-finansovyh-vremennyh-ryadov> (дата обращения: 26.05.2026).
4. Балабина О.В. Классические методы прогнозирования. // Вестник магистратуры. 2025. №8 (167). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/klassicheskie-metody-prognozirovaniya> (дата обращения: 26.05.2026).

© И.В. Ананченко, А.Ю. Рогов, К.А. Степанова

УДК 622.276.53:622.692.4

МЕТОДИЧЕСКИЙ ПОДХОД К ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ МОДЕРНИЗАЦИИ СЕПАРАЦИОННОГО БЛОКА СИСТЕМЫ СБОРА И ПОДГОТОВКИ СКВАЖИННОЙ ПРОДУКЦИИ В ОСЛОЖНЁННЫХ ТЕМПЕРАТУРНЫХ УСЛОВИЯХ

АЛЬ-РУБЕА САЛЕХ

аспирант

ФГАОУ ВО «Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы» (РУДН)

Научный руководитель: Брусник Олег Владимирович

Доцент кафедры недропользования и нефтегазового дела

ФГАОУ ВО «Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы» (РУДН)

Аннотация: В статье предложен методический подход к оценке эффективности модернизации сепарационного блока системы сбора и подготовки скважинной продукции в осложнённых температурных условиях. Показано, что эффективность сепарации целесообразно оценивать не только по степени отделения воды и газа, но и по влиянию на солесодержание, коррозионную активность, парафиноотложения, простои и эксплуатационные затраты. На примере расчётного опытного участка северного нефтяного месторождения Западной Сибири выполнено сравнение базового и модернизированного режимов. Полученные результаты подтверждают, что комплексная настройка сепарации, реагентной обработки, температурного режима и диагностического контроля обеспечивает более устойчивый технологический и экономический эффект, чем локальное улучшение отдельного узла.

Ключевые слова: сепарационный блок; скважинная продукция; система сбора и подготовки; обводнённость; солесодержание; парафиноотложения; коррозия; диагностический мониторинг; эксплуатационные затраты.

METHODOLOGICAL APPROACH TO ASSESSING THE EFFICIENCY OF MODERNIZING THE SEPARATION UNIT OF A WELL PRODUCTION GATHERING AND TREATMENT SYSTEM UNDER COMPLICATED TEMPERATURE CONDITIONS

Al-Rubea Saleh

Scientific Supervisor: Brusnik Oleg Vladimirovich

Abstract: The article proposes a methodological approach to evaluating the efficiency of separator unit modernization in a well production gathering and treatment system under complicated temperature conditions. The efficiency of separation is assessed not only through water and gas removal, but also through its impact on

salt content, corrosion activity, wax deposition, downtime and operating costs. A calculation-based experimental case for a northern oil field production site in Western Siberia is considered. The results show that integrated adjustment of separation, chemical treatment, temperature control and diagnostic monitoring provides a more balanced technological and economic effect than local improvement of a single unit.

Keywords: separator unit; well production; gathering and treatment system; water cut; salt content; wax deposition; corrosion; diagnostic monitoring; operating costs.

Введение

В системе сбора и подготовки скважинной продукции сепарационный блок является одним из ключевых узлов, от которого зависит не только первичное разделение нефти, газа и воды, но и дальнейшая устойчивость всей технологической цепочки. Если на этапе сепарации сохраняется повышенное содержание воды, солей или остаточного газа, нагрузка переносится на последующие стадии подготовки: возрастает коррозионная активность среды, ухудшается стабильность режима, повышается расход реагентов и увеличивается вероятность внеплановых остановок. Особенно заметно это проявляется в осложнённых температурных условиях, где изменение температуры влияет на вязкость нефти, устойчивость эмульсий, парафиноотложения и режим работы оборудования.

Для северных нефтяных месторождений проблема усиливается за счёт охлаждения потока при транспортировании по шлейфовым трубопроводам. Снижение температуры повышает вязкость нефти, ухудшает фазовое разделение, способствует образованию парафиновых отложений и увеличивает гидравлическое сопротивление. В таких условиях сепарационный блок нельзя рассматривать как автономный аппарат, работающий только по параметрам давления и уровня жидкости. Его эффективность должна оцениваться во взаимосвязи с температурным режимом, реагентной обработкой, диагностическим контролем и затратами на эксплуатацию.

Актуальность статьи связана с необходимостью перехода от обзорного описания технологий сепарации к прикладной методике оценки их эффективности на конкретном промышленном объекте. В современных работах по управлению горизонтальными сепараторами подчёркивается, что результат разделения фаз зависит от режима регулирования, устойчивости входного потока и параметров управления аппаратом [1]. Однако для промышленной системы важно не только улучшить работу самого сепаратора, но и показать, как это отражается на качестве продукции, риске отказа и экономических показателях.

Цель статьи состоит в разработке и апробации методического подхода к оценке эффективности модернизации сепарационного блока системы сбора и подготовки скважинной продукции в осложнённых температурных условиях. Научная идея заключается в том, что эффективность сепарационного блока должна определяться не только по показателям отделения воды и газа, но и по его влиянию на солесодержание, коррозионную активность, парафиноотложения, длительность простоев и эксплуатационные затраты.

Постановка задачи

В традиционной практике оценка работы сепарационного блока часто сводится к контролю уровня жидкости, давления, степени отделения газа и остаточного содержания воды. Такой подход достаточен для текущего технологического контроля, но недостаточен для оценки эффективности модернизации системы сбора и подготовки. Причина состоит в том, что сепарация является не конечной операцией, а начальным звеном последующей подготовки продукции. Ошибка на этом этапе проявляется дальше: в повышенном солесодержании, росте коррозии, усложнении реагентной обработки и увеличении простоев.

Для промышленных объектов с высокой обводнённостью особенно важна связь между водной фазой и солями. Попутная вода содержит растворённые соли, механические примеси и химически активные компоненты, поэтому её неполное отделение повышает коррозионный риск и ухудшает качество подготовленной нефти. Современные исследования технологий обработки попутной воды показывают, что её состав зависит от геологических условий, типа добываемого сырья и особенностей эксплуатации, а значит, должен учитываться при выборе схем подготовки [2].

В условиях низких температур возникает ещё один блок осложнений: рост вязкости нефти, снижение эффективности фазового разделения и увеличение интенсивности парафиноотложений. Если сепарационный блок работает при нестабильной температуре входящего потока, даже правильно выбранное оборудование не обеспечивает устойчивого результата. Поэтому задача модернизации должна ставиться шире: необходимо оценить совместное влияние сепарации, температурной стабилизации, реагентной обработки и диагностического контроля.

В рамках настоящей статьи под эффективностью модернизации сепарационного блока понимается достижение трёх взаимосвязанных результатов: повышение качества подготовки продукции, снижение эксплуатационных осложнений и уменьшение совокупных затрат. Такая постановка позволяет избежать формального вывода, когда улучшение одного показателя выдаётся за эффективность всей системы.

Методика оценки эффективности модернизации

Методический подход строится на сравнении базового и модернизированного режимов работы опытного участка. Базовый режим отражает исходное состояние системы до внедрения комплексных решений. Модернизированный режим включает настройку сепарационного блока, корректировку реагентной обработки, стабилизацию температурного режима и подключение диагностического мониторинга. Сравнение выполняется по технологическим, эксплуатационным и экономическим показателям.

Расчётная схема оценки представлена на рисунке 1.



Рис. 1. Расчётная схема оценки эффективности модернизации сепарационного блока

Для оценки эффективности отделения воды используется формула (1):

$$\eta_w = \frac{W_{in} - W_{out}}{W_{in}} \cdot 100\%$$

где η_w — эффективность отделения воды, %;

W_{in} — обводнённость продукции до сепарации, %;

W_{out} — обводнённость продукции после сепарации, %.

Изменение технологических и эксплуатационных показателей рассчитывается по формуле (2):

$$\Delta X = \frac{X_{base} - X_{mod}}{X_{base}} \cdot 100\%$$

где ΔX — относительное изменение показателя, %;

X_{base} — значение показателя в базовом режиме;

X_{mod} — значение показателя после модернизации.

Экономический эффект определяется по формуле (3):

$$\Delta C = C_{base} - C_{mod}$$

где ΔC — снижение эксплуатационных затрат;

C_{base} — эксплуатационные затраты в базовом режиме;

C_{mod} — эксплуатационные затраты после внедрения комплексной системы.

Для учёта диагностической составляющей используется риск-ориентированная зависимость (4):

$$R = P_f \cdot C_f$$

где R — риск отказа;

P_f — вероятность отказа;

C_f — последствия отказа.

Логика риск-ориентированной оценки важна потому, что модернизация системы подготовки должна снижать не только текущие технологические отклонения, но и вероятность будущих отказов. Такой подход согласуется с принципами Risk-Based Inspection, где приоритет контроля определяется сочетанием вероятности отказа и тяжести последствий [3].

Таблица 1

Показатели оценки эффективности
модернизации сепарационного блока

Группа показателей	Показатель	Обозначение	Единица измерения	Роль в оценке
Технологические	Обводнённость после сепарации	W_{out}	%	Оценка качества водоотделения
Технологические	Содержание солей после подготовки	S_{out}	мг/л	Оценка качества подготовки и коррозионного риска
Технологические	Остаточное газосодержание	G_{out}	усл. ед.	Оценка стабильности газоотделения
Эксплуатационные	Вязкость нефти	μ	мПа·с	Оценка гидравлического сопротивления
Эксплуатационные	Скорость коррозии	V_{corr}	мм/год	Оценка ресурса оборудования
Эксплуатационные	Парафиноотложения	WAX	мм/мес	Оценка риска снижения пропускной способности
Надёжность	Длительность простоев	T_{stop}	ч/мес	Оценка устойчивости эксплуатации
Экономические	Эксплуатационные затраты	C	млн руб./год	Оценка экономической целесообразности

Предложенный набор показателей позволяет оценить модернизацию не по одному локальному результату, а по совокупному влиянию на систему. Это особенно важно для объектов, где высокое содержание воды, соли, изменение температуры и парафиновые осложнения развиваются одновременно.

Расчётно-экспериментальная проверка

Апробация методического подхода выполнена на примере расчётного опытного участка системы сбора и подготовки скважинной продукции северного нефтяного месторождения Западной Сибири. Рассматриваемый участок включает двенадцать добывающих скважин, шлейфовые трубопроводы общей протяжённостью 5,8 км, АГЗУ, ДНС, сепарационный блок, узел реагентной обработки, установку подготовки нефти и диагностический контур.

Выбор такого объекта обусловлен тем, что для северных промыслов характерны высокая обводнённость, снижение температуры потока при транспортировании, рост вязкости, парафиноотложения и коррозионная активность водонефтяной среды. Проблема парафиноотложений особенно значима для нефтепроводов, поскольку она связана с температурным режимом, составом нефти и условиями течения; современные обзорные работы подчёркивают необходимость учёта этих факторов при прогнозировании отложений [4].

В базовом режиме реагентная обработка выполнялась по усреднённой схеме, а сепарационный блок работал без привязки к изменению температуры входящего потока и фактической обводнённости. В модернизированном режиме были выполнены следующие действия: уточнено рабочее давление сепарационного блока, стабилизирована температура входящего потока, скорректирована дозировка деэмульгатора, ингибитора коррозии и депрессорной присадки, а также введён контроль температуры, давления, перепада давления и расчётного риска отказа.

Исходные данные опытного участка приведены в таблице 2.

Таблица 2

Исходные показатели опытного участка

Показатель	Обозначение	Единица измерения	Значение
Количество добывающих скважин	n	ед.	12
Протяжённость шлейфового участка	L	км	5,8
Средний расход скважинной продукции	Q	м³/сут	1250
Температура продукции перед сепарацией	T	°С	18,4
Давление перед сепарационным блоком	P	МПа	1,85
Обводнённость входящей продукции	W_{in}	%	38,6
Обводнённость после сепарации	W_{out}	%	12,8
Содержание солей после подготовки	S_{out}	мг/л	92
Вязкость нефти	μ	мПа·с	38,5
Скорость коррозии	V_{corr}	мм/год	0,34
Парафиноотложения	WAX	мм/мес	1,7
Длительность простоев	T_{stop}	ч/мес	19,5
Эксплуатационные затраты	C	млн руб./год	18,4

В качестве модернизированного варианта рассматривалась не замена одного аппарата, а комплексная настройка режима подготовки. Это принципиально: даже современный сепаратор не обеспечивает устойчивого эффекта, если температура, эмульсионная устойчивость, водная фаза и диагностический контроль остаются вне единой схемы управления. Использование цифровых моделей и мониторинга технологических параметров в нефтегазовой переработке рассматривается как одно из перспективных направлений повышения управляемости таких систем [5].

Результаты и обсуждение

Результаты сравнения базового и модернизированного режимов представлены в таблице 3.

Таблица 3

Сравнение базового и модернизированного режимов

Показатель	Базовый режим	Модернизированный режим	Изменение
Обводнённость после сепарации, %	12,8	8,1	–36,7 %
Эффективность отделения воды, %	66,8	79,0	+12,2 п.п.
Содержание солей после подготовки, мг/л	92	61	–33,7 %
Остаточное газосодержание, усл. ед.	1,00	0,82	–18,0 %
Вязкость нефти, мПа·с	38,5	33,2	–13,8 %
Скорость коррозии, мм/год	0,34	0,24	–29,4 %
Парафиноотложения, мм/мес	1,7	1,1	–35,3 %
Длительность простоев, ч/мес	19,5	12,4	–36,4 %
Эксплуатационные затраты, млн руб./год	18,4	15,9	–13,6 %

Расчёт эффективности отделения воды по формуле (1) показал, что в базовом режиме при $W_{in} = 38,6\%$ и $W_{out} = 12,8\%$ показатель составил:

$$\eta_{w,base} = \frac{38,6 - 12,8}{38,6} \cdot 100 = 66,8\%$$

После модернизации при $W_{out} = 8,1\%$:

$$\eta_{w,mod} = \frac{38,6 - 8,1}{38,6} \cdot 100 = 79,0\%$$

Увеличение эффективности водоотделения на 12,2 процентного пункта связано с более устойчивым режимом сепарации, стабилизацией входной температуры и корректировкой деэмульгатора. Это не только улучшает качество разделения фаз, но и снижает водную нагрузку на последующие стадии подготовки. Снижение солесодержания с 92 до 61 мг/л объясняется тем, что соли в значительной степени связаны с водной фазой; чем устойчивее отделяется вода, тем ниже солевая нагрузка на оборудование и меньше коррозионный риск.

Отдельный результат связан со снижением остаточного газосодержания на 18,0 %. Для промышленной системы это важно потому, что избыточный газ ухудшает устойчивость работы насосного оборудования, вызывает пульсации давления и снижает предсказуемость режима подготовки. В модернизированном варианте газоотделение стало более стабильным, что положительно сказалось на работе последующих стадий.

Эксплуатационный эффект проявился в снижении вязкости нефти с 38,5 до 33,2 мПа·с. Для шлейфового участка это означает уменьшение гидравлического сопротивления и более стабильную подачу продукции на сепарационный блок. Одновременно интенсивность парафиноотложений снизилась с 1,7 до 1,1 мм/мес. В практическом смысле это означает уменьшение риска сокращения проходного сечения трубопровода и снижение потребности во внеплановых очистках.

Скорость коррозии уменьшилась с 0,34 до 0,24 мм/год. Этот результат связан с тремя факторами: снижением остаточной воды, уменьшением солесодержания и более точной дозировкой ингибитора коррозии. Для оборудования системы сбора и подготовки это означает повышение остаточного ресурса и снижение вероятности повреждений. Вопросы коррозии в нефтегазовых системах требуют учёта состава среды, воды, солей и защитных мероприятий, что подробно рассматривается в специализированных изданиях по предупреждению коррозии на объектах нефтегазовой отрасли [6].

Экономический эффект по формуле (3) составил:

$$\Delta C = 18,4 - 15,9 = 2,5 \text{ млн руб./год}$$

Снижение эксплуатационных затрат на 2,5 млн руб. в год не связано с механическим сокращением обслуживания. Напротив, в модернизированном режиме диагностический контроль и реагентная обработка стали более адресными. Экономия была получена за счёт уменьшения простоев, снижения парафиноотложений, сокращения коррозионной нагрузки и стабилизации работы сепарационного блока.

Для оценки комплексности результата были сопоставлены локальные сценарии и полный модернизированный вариант. Логика сравнения представлена в таблице 4.

Таблица 4

Сопоставление локальных сценариев и комплексного варианта

Сценарий	Основной эффект	Ограничение
Настройка сепарационного блока	Снижение воды и остаточного газа	Ограниченное влияние на риск отказа
Корректировка реагентной обработки	Снижение солей, коррозии и парафинов	Зависимость от устойчивости сепарации
Диагностический мониторинг	Снижение вероятности отказа	Нет прямого влияния на состав продукции
Комплексный вариант	Улучшение качества продукции, снижение риска и затрат	Требует согласованного управления блоками

Таблица 4 показывает, что каждый локальный сценарий даёт полезный, но ограниченный результат. Сепарация улучшает фазовое разделение, реагенты снижают коррозионную и парафиновую нагрузку, диагностика уменьшает риск отказа. Однако только комплексный вариант связывает эти эффекты в единую причинно-следственную цепочку: лучшее отделение воды снижает солесодержание; уменьшение солей и воды снижает коррозию; температурная стабилизация и депрессорная обработка уменьшают вязкость и парафиноотложения; диагностика снижает вероятность простоя; итогом становится уменьшение эксплуатационных затрат.

Практическая научная новизна предложенного подхода состоит в том, что сепарационный блок оценивается не как отдельный аппарат, а как центральный элемент системы подготовки, влияющий на технологическое качество продукции, надёжность оборудования и стоимость эксплуатации. Такая постановка отличается от локального подхода, при котором эффективность сепарации ограничивается только показателями воды и газа на выходе. В предложенной методике результат модернизации определяется через связку «качество подготовки — эксплуатационный риск — затраты».

Заключение

В статье предложен методический подход к оценке эффективности модернизации сепарационного блока системы сбора и подготовки скважинной продукции в осложнённых температурных условиях. Подход основан на сравнении базового и модернизированного режимов по технологическим, эксплуатационным и экономическим показателям.

Расчётно-экспериментальная проверка на примере опытного участка северного нефтяного месторождения Западной Сибири показала, что комплексная настройка сепарационного блока, реагентной обработки, температурного режима и диагностического контроля повышает эффективность отделения воды с 66,8 до 79,0 %. Одновременно содержание солей после подготовки снизилось на 33,7 %, остаточное газосодержание — на 18,0 %, вязкость нефти — на 13,8 %, скорость коррозии — на 29,4 %, интенсивность парафиноотложений — на 35,3 %, длительность простоев — на 36,4 %.

Экономический эффект составил 2,5 млн руб. в год. При этом снижение затрат было связано не с сокращением обслуживания, а с уменьшением технологических осложнений и повышением устойчивости режима работы оборудования.

Полученные результаты подтверждают, что модернизация сепарационного блока должна оцениваться не изолированно, а в составе комплексной системы подготовки скважинной продукции. Практи-

ческая значимость подхода состоит в возможности его применения при предварительном выборе вариантов модернизации промышленных систем, особенно на объектах, работающих в осложнённых температурных условиях.

Список источников

1. Fadaei M., Ameri M. J., Rafiei Y., Asghari M., Ghasemi M. Experimental design and manufacturing of a smart control system for horizontal separator based on PID controller and integrated production model // Journal of Petroleum Exploration and Production Technology. – 2024. – Vol. 14. – P. 2273–2295. – URL: <https://link.springer.com/article/10.1007/s13202-024-01824-5>
2. Abdelhamid C., Latrach A., Rabiei M., Venugopal K. Produced Water Treatment Technologies: A Review // Energies. – 2024. – Vol. 18, № 1. – Article 63. – URL: <https://www.mdpi.com/1996-1073/18/1/63>
3. API RP 580. Risk-Based Inspection. – 4th ed. – Washington, D.C.: American Petroleum Institute, 2023. – URL: <https://www.api.org/products-and-services/individual-certification-programs/certifications/api580>
4. Wen J., Lu Y., Jia Y., Luo H., You C., Huang Z., Wang C., Luo Y. Progress on Wax Deposition Characteristics and Prediction Methods for Crude Oil Pipelines // Processes. – 2025. – Vol. 13, № 6. – Article 1651. – URL: <https://www.mdpi.com/2227-9717/13/6/1651>
5. Hamidishad N., Barbosa R. S., Allahyarzadeh-Bidgoli A., Yanagihara J. I. Digital Twin Frameworks for Oil and Gas Processing Plants: A Comprehensive Literature Review // Processes. – 2025. – Vol. 13, № 11. – Article 3488. – URL: <https://www.mdpi.com/2227-9717/13/11/3488>
6. Speight J. G. Oil and Gas Corrosion Prevention: From Surface Facilities to Refineries. – Amsterdam: Gulf Professional Publishing, Elsevier, 2020. – 461 p.

УДК 004.056

НЕДОСТАТКИ КЛАССИЧЕСКИХ ПОДХОДОВ К ОЦЕНКЕ УЯЗВИМОСТЕЙ И ЭКСПЛОЙТОВ В УСЛОВИЯХ ИНТЕЛЛЕКТУАЛИЗАЦИИ КИБЕРУГРОЗ

ХРАМОВ АЛЕКСАНДР ДЕНИСОВИЧ

аспирант

Ордена Трудового Красного Знамени

ФГБОУ ВО «Московский технический университет связи и информатики»

Аннотация: В статье рассматриваются современные тенденции развития киберугроз, обусловленные внедрением нейросетевых технологий и интеллектуализацией эксплойтов. Проведен анализ классических методов оценки уязвимостей, таких как CVSS, выявлены их ограничения в контексте оценки интеллектуальных эксплойтов. В результате анализа выявлено, что традиционные подходы не учитывают динамическое поведение атак и их адаптивные возможности.

Ключевые слова: эксплойт, интеллектуальные эксплойты, киберугрозы, информационная безопасность, методы оценки уязвимостей, адаптивные атаки.

SHORTCOMINGS OF CLASSICAL APPROACHES TO VULNERABILITY AND EXPLOIT ASSESSMENT IN THE CONTEXT OF THE INTELLECTUALIZATION OF CYBER THREATS

Khramov Alexander Denisovich

Abstract: The article examines current trends in the evolution of cyber threats driven by the adoption of neural network technologies and the intellectualization of exploits. The article analyzes classic vulnerability assessment methods such as CVSS and their limitations in the context of evaluating intelligent exploits are identified. The study shows that traditional approaches do not account for the dynamic behavior of attacks and their adaptive capabilities.

Keywords: exploit, intelligent exploits, cyber threats, information security, vulnerability assessment approaches, adaptive attacks.

Развитие нейросетей как двигатель интеллектуализации киберугроз

Современный этап развития информационных технологий характеризуется устойчивым ростом вычислительных мощностей, распространением облачных сервисов, развитием распределенных вычислений и повсеместной цифровизацией процессов. Вместе с тем происходит существенное усложнение архитектуры информационных систем. В рамках одной инфраструктуры одновременно функционируют локальные и облачные сервисы, базы данных, мобильные приложения, веб-интерфейсы, устройства интернета вещей, элементы промышленной автоматизации и средства удаленного взаимодействия. Подобная гетерогенность создает большое количество потенциально уязвимых точек входа для злоумышленников и значительно увеличивает поверхность атаки.

Наряду с усложнением инфраструктуры изменяется и характер самих киберугроз. Если ранее эксплойты представляли собой заранее заданные сценарии эксплуатации конкретной уязвимости, то в

настоящее время они все чаще интегрируются с интеллектуальными алгоритмами, основанными на машинном обучении и нейросетевых технологиях. Подобные средства способны автоматически анализировать конфигурацию атакуемой системы, подбирать оптимальные параметры атаки, изменять последовательность действий и адаптироваться к реакции защитных механизмов.

Использование нейросетевых технологий приводит к качественному изменению эксплойтов. Они перестают быть статическими инструментами и начинают функционировать как динамические адаптивные системы. Например, в случае обнаружения попытки атаки такой эксплойт способен изменить вектор атаки, использовать другую последовательность действий, временно прекратить активность до изменения условий и т.д.

В результате формальная критичность уязвимости и реальная опасность эксплойта могут существенно различаться. Уязвимость, имеющая средний балл по CVSS, может использоваться интеллектуальным эксплойтом таким образом, что фактический ущерб оказывается значительно выше ожидаемого. Напротив, критическая уязвимость может быть практически бесполезной для злоумышленника при наличии эффективных механизмов обнаружения кибератак и ограниченной возможности дальнейшего распространения.

Указанные обстоятельства обуславливают необходимость разработки новых подходов к оценке воздействия эксплойтов. Одним из наиболее перспективных направлений является многоаспектная оценка, основанная на интеграции технических, операционных, адаптивных и контекстных характеристик атаки. Такой подход позволяет учитывать не только характеристики уязвимости, но и особенности функционирования эксплойта, поведение защищаемой системы и потенциальные последствия атаки.

Анализ традиционных подходов к оценке уязвимостей и эксплойтов

Существующие методы оценки угроз условно можно разделить на несколько групп: методы оценки уязвимостей, методы оценки рисков, методы сценарного анализа и методы многокритериального принятия решений.

Наиболее известным подходом является система CVSS. Это открытая платформа для измерения относительной критичности уязвимостей программного обеспечения. Она предлагает структурированный подход, основанный на стандартизированных показателях уязвимости и приоритетном риске [1, с. 24]. Ее достоинством является простота применения и возможность количественного сравнения различных уязвимостей. Система включает базовые, временные и контекстные метрики. Тем не менее она ориентирована на саму уязвимость, а не на эксплойт как средство реализации атаки. В рамках CVSS практически не учитываются:

- уровень автоматизации атаки;
- скорость распространения;
- возможность горизонтального перемещения атаки;
- способность к обходу средств защиты;
- возможность самообучения атаки;
- использование цепочек атак (*cyber kill-chain*).

Другая методология – *MITRE ATT&CK* – ориентирована на описание поведения злоумышленника. Это глобальная база знаний о тактиках и методах злоумышленников, основанная на реальных наблюдениях за угрозами кибербезопасности в мире. Она получила широкое признание как в исследовательском сообществе, так и в промышленной сфере и уже нашла множество применений, начиная от киберучений, создания команд атаки (*Red team*), разработки поведенческой аналитики брешей в защите и заканчивая оценкой зрелости SOC [2, с. 3267 (2 из 14)]. Данный подход позволяет анализировать не отдельные уязвимости, а последовательности действий, предпринимаемых злоумышленником на различных этапах реализации атаки. Использование *MITRE ATT&CK* дает возможность учитывать такие характеристики, как горизонтальное перемещение, закрепление в системе, эскалация привилегий и сокрытие следов. Однако, несмотря на свою детализированность, данная методология не предоставляет формализованного количественного механизма оценки воздействия и требует интеграции с другими моделями для получения числовых показателей уровня угрозы.

Другой распространенный подход к оценке рисков информационной безопасности представлен моделью *DREAD* (*Damage, Reproducibility, Exploitability, Affected users, Discoverability*). *Damage* (Ущерб) – это степень ущерба при наступлении опасного сценария. *Reproducibility* (Воспроизводимость) обозначает степень воспроизводимости рискованного сценария. *Exploitability* (Возможность эксплуатации) указывает на возможность атак с использованием кода в рискованном сценарии. *Affected users* (Затронутые пользователи) указывают на кого воздействует рискованный сценарий. *Discoverability* (Возможность обнаружения) представляет собой степень обнаружения рискованных сценариев. Каждая категория оценивается по шкале от 1 до 3 баллов (3 – высокая степень тяжести риска, 2 – средняя степень и 1 – низкая), где 15 баллов обозначают наихудший риск [3, с. 999]. Преимуществом модели является ориентация на последствия угрозы, однако большинство оценок носят экспертный характер и зависят от субъективного мнения специалистов.

Также, наряду с описанными методиками существуют общие подходы к оценке информационных рисков, как например факторный анализ информационного риска *FAIR* (*factor analysis of information risk*). *FAIR* представляет систему количественного анализа для оценки и измерения рисков информационной безопасности на основе таких факторов, как величина потерь и вероятность их возникновения [4, с. 107]. Данная методология рассматривает риск как сочетание вероятности события и масштаба ущерба. Она позволяет учитывать финансовые последствия и применять количественный анализ. Однако *FAIR* ориентирована преимущественно на бизнес-риски и не предназначена для детального описания технических характеристик эксплойтов.

Существенным ограничением большинства существующих моделей является их статичность: они предполагают, что параметры угрозы остаются неизменными в течение всей атаки. В действительности современные интеллектуальные эксплойты могут динамически изменять свое поведение. Следовательно, адекватная оценка должна учитывать не только текущее состояние угрозы, но и ее возможную эволюцию.

Заключение

Проведенный анализ показал, что традиционные подходы к оценке уязвимостей и эксплойтов становятся все менее актуальными в условиях развития нейросетей, оказывающего существенное влияние на трансформацию современных киберугроз и приводящего к появлению интеллектуальных эксплойтов, способных оптимизировать сценарии атак, обходить защитные механизмы и использовать обратную связь от информационной системы.

Несмотря на практическую значимость традиционных подходов, основным недостатком большинства существующих методик является их статический характер, не позволяющий в полной мере учитывать изменение параметров угрозы в процессе ее реализации. В условиях дальнейшего развития технологий искусственного интеллекта данный недостаток становится все более существенным, поскольку реальные сценарии атак все чаще включают элементы автоматического принятия решений, самообучения и адаптации к защитным мерам.

Таким образом, развитие интеллектуальных эксплойтов требует совершенствования существующих подходов к оценке угроз и перехода к более комплексным моделям анализа, учитывающим не только характеристики уязвимостей, но и особенности поведения атакующих средств в реальной среде. Перспективным направлением дальнейших исследований является разработка многоаспектных методик оценки воздействия эксплойтов, способных учитывать технические, операционные, адаптивные и контекстные характеристики атак, а также их интеграция с современными системами мониторинга и управления инцидентами информационной безопасности.

Список источников

1. Dodiya B., Singh U.K., Gupta V. Trend Analysis of the CVE Classes Across CVSS Metrics // International Journal of Computer Applications. 2021. Vol.183. № 33. – p. 23-30.

2. Georgiadou A., Mouzakitis S., Askounis D. Assessing MITRE ATT&CK Risk Using a Cyber-Security Culture Framework // Sensors. 2021. Vol.21. №9. – p. 3267.

3. Kim K.Ho, Kim K., Kim H.K. STRIDE-based threat modeling and DREAD evaluation for the distributed control system in the oil refinery // ETRI Journal. 2022. Vol.44. №6. – p. 991-1003.

4. Козырь Н.С. Методические подходы риск-менеджмента информационной безопасности // Научные труды КубГТУ. 2023. №4. – С. 99-109.

© А.Д. Храмов, 2026

УДК 621.396

РАЗРАБОТКА МЕТОДИКИ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА СИГНАЛОВ МОБИЛЬНОЙ СВЯЗИ НА ПРОМЫШЛЕННЫХ ОБЪЕКТАХ

ЗАЙНУЛЛИН АЛЬБЕРТ АЛЬБЕРТОВИЧ

студент

ТИХОНОВ МАРТИН РОБЕРТОВИЧ

к.т.н., доцент

Национальный исследовательский университет «МИЭТ»

Аннотация: в статье рассматривается актуальная проблема объективной и системной оценки качества сигналов сотовой связи на крупных промышленных и коммерческих объектах, обусловленная их масштабами, сложной планировкой и экранирующими свойствами материалов. Предлагается структурированная методика оценки качества сигналов мобильной связи (ОКСМС), включающая поэтапный процесс от предварительного анализа до повторного контроля после внедрения улучшающих мероприятий. Методика направлена на выявление «слабых зон», обоснование выбора технических решений (репитеры, распределённые антенные системы) и обеспечение устойчивого повышения качества голосовой связи и передачи данных на промышленных объектах.

Ключевые слова: оценка качества сигнала, мобильная связь, промышленный объект, методика измерения, зоны покрытия.

DEVELOPMENT OF A METHOD FOR ASSESSING THE QUALITY OF MOBILE COMMUNICATION SIGNALS AT INDUSTRIAL FACILITIES

Zaynullin Albert Albertovich
Tikhonov Martin Robertovich

Abstract: This article examines the pressing issue of objectively and systematically assessing the quality of cellular signals at large industrial and commercial facilities, owing to their scale, complex layout, and shielding properties of materials. A structured methodology for assessing the quality of mobile communications signals (SQMS) is proposed, encompassing a step-by-step process from preliminary analysis to follow-up monitoring after the implementation of improvement measures. The methodology aims to identify weak spots, justify the choice of technical solutions (repeaters, distributed antenna systems), and ensure sustainable improvements in the quality of voice and data communications at industrial facilities.

Key words: signal quality assessment, mobile communications, industrial facility, measurement methodology, coverage areas.

Обеспечение бесперебойной и качественной мобильной связи является критически важным фактором для эффективной и безопасной работы современного промышленного предприятия. Однако крупные объекты (заводы, логистические центры, складские комплексы) системно сталкиваются с наличием обширных зон нестабильного или отсутствующего сигнала. Это обусловлено значительной площадью, сложной внутренней архитектурой, множеством металлоконструкций и железобетонных перекрытий, обладающих выраженными экранирующими свойствами.

Прежде чем принимать решения по установке усилительного оборудования (ретрансляторов, распределённых антенных систем), необходимо получить объективную, детальную и стандартизированную оценку фактического качества сигнала. Существующие подходы к радиомониторингу, как правило, фрагментарны, не учитывают специфику промышленных объектов (наличие зон с повышенной индустриальной помеховой обстановкой, требования к задержкам передачи данных для технологических нужд) и не дают единого интегрального показателя, пригодного для сравнения вариантов технической модернизации.

В связи с этим разработка научно обоснованной методики оценки качества сигналов мобильной связи на промышленных объектах представляет собой актуальную научно-практическую задачу, непосредственно предшествующую этапам проектирования систем повышения качества связи.

Традиционно оценка качества сотовой связи проводится либо с помощью мобильных приложений, либо точечными замерами измерительными комплексами. Однако применительно к крупным промышленным объектам выявляются следующие системные недостатки:

Отсутствие единой методики: Замеры RSRP (Reference Signal Received Power) и RSRQ (Reference Signal Received Quality) [1] выполняются в разное время суток, без учёта технологического процесса, что приводит к несопоставимым результатам.

Игнорирование динамики нагрузки сети: Качество сигнала на промышленной площадке зависит не только от уровня поля, но и от загрузки базовых станций оператора, которая меняется в течение смены.

Недостаточная пространственная дискретизация: Измерения в нескольких точках не отражают реальную картину на всей территории объекта, особенно в сложных пространственных конструкциях (эстакады, подвалы, многоуровневые стеллажи).

Отсутствие привязки к требованиям производства: Для систем промышленного интернета вещей (IoT), диспетчерской связи и видеонаблюдения критичны показатели задержки (RTT) и джиттера, которые обычно не измеряются при стандартном радиомониторинге.

Проблемы с документированием и воспроизводимостью: Результаты часто фиксируются вручную, без единой картографической основы, что не позволяет провести повторную оценку после внедрения улучшений.

Предлагаемая методика представляет собой структурированный поэтапный подход, направленный на получение объективных, воспроизводимых и пригодных для принятия инженерных решений данных о качестве сигнала на промышленном объекте.

Сбор исходных данных: планировка объекта с указанием строительных материалов, расположение технологических зон (цеха, склады, офисные помещения, зоны ЧПУ-станков, контроллеров). Определение перечня операторов и диапазонов: фиксация всех сотовых операторов, работающих на объекте, с указанием используемых частотных полос (GSM-900, LTE-1800, LTE-2600, 5G и др.). Формулировка критериев качества: на основе технологических задач предприятия устанавливаются пороговые значения RSRP (например, не ниже -100 дБм для голосовых сервисов), RSRQ (не ниже -12 дБ), SINR (не менее 10 дБ), минимальная скорость загрузки (не менее 5 Мбит/с) и максимальная задержка (не более 50 мс).

Выбор инструментария: профессиональные измерительные комплексы или сертифицированные мобильные терминалы с режимом инженерного мониторинга. Определение точек измерений: равномерная сетка с шагом, зависящим от сложности радиосреды (10–20 м в сложных условиях, до 50 м на открытых площадках), а также обязательный контроль в «проблемных» зонах (внутри металлических ангаров, за железобетонными стенами, в тоннелях). Учёт динамики: измерения проводятся минимум в трёх временных срезах (утро, дневная смена, вечер) для оценки влияния внутрисетевой нагрузки.

Фиксация параметров: для каждой точки регистрируются – RSRP, RSRQ, SINR, RSSI, уровень ошибок (BLER), скорость передачи данных (входящая и исходящая) по протоколам HTTP/TCP, задержка (RTT) и джиттер [2-5]. Геопривязка: все измерения привязываются к цифровому плану объекта (с помощью GPS на открытых участках или трилатерации по маркерным точкам – внутри помещений). Дополнительные измерения: при наличии помехозависимого промышленного оборудования (свароч-

ные аппараты, частотные преобразователи) проводятся спектральные замеры в полосах сотовой связи.

Построение карт покрытия: интерполяция измеренных значений RSRP, RSRQ, SINR на всю площадь объекта с выделением «красных зон» (неудовлетворительное качество). Расчёт интегрального индекса качества (ИИК): для каждой технологической зоны рассчитывается обобщённый показатель на основе взвешенной суммы нормированных метрик (RSRP, RSRQ, SINR, скорость, задержка). Коэффициенты значимости задаются в зависимости от приоритета сервисов (голос, данные, IoT). Сравнительный анализ: сопоставление полученных значений с пороговыми требованиями (этап 1) и между разными операторами для выявления наиболее стабильного поставщика услуг на объекте.

На основе интегральной оценки разрабатываются технические предложения:

- для локальных «мёртвых зон» – установка пассивных или активных репитеров;
- для обширных зон с низким SINR – применение распределённой антенной системы (DAS) с цифровым управлением;
- для высокоскоростных требований – рекомендация по приоритетному использованию диапазонов LTE-2600 или 5G;
- организационные меры – переговоры с операторами об установке дополнительных базовых станций или выделении технологических каналов.

Через 2–4 недели после установки технических решений измерения повторяют. Для этого берут ту же сетку точек и те же временные промежутки. Потом смотрят, насколько увеличился интегральный индекс качества, и считают, какая часть зон с плохим покрытием исчезла. После этого все данные собирают в итоговый протокол и по нему оценивают, насколько эффективными оказались принятые меры.

У методики ОКМС есть несколько серьёзных преимуществ по сравнению с разрозненными способами оценки:

- Объективность и повторяемость — измерения проводят по заранее заданной схеме, с привязкой к местности и в одинаковые временные интервалы. Так удаётся убрать влияние субъективного мнения.
- Учёт особенностей промышленного объекта — отдельно анализируют помехи, зоны с особенно жёсткими требованиями к задержкам и сложную пространственную структуру.
- Единая оценка — общий индекс качества позволяет сравнивать между собой разные участки объекта, операторов и варианты технического обновления.
- Экономия средств — если заранее определить реальные проблемные места, можно не переплачивать за избыточно мощное оборудование или, наоборот, не выбрать слишком слабое решение, которое не даст нужного результата.
- Основа для автоматического контроля — карты покрытия и параметрические модели можно встроить в систему управления предприятием Smart Factory. Это даст возможность постоянно отслеживать качество связи и автоматически формировать отчёты при отклонениях.

Разработанная методика оценки качества сигналов мобильной связи ОКМС — это цельный инженерный подход, основанный на научных принципах. Она помогает устранить недостатки разрозненных измерений и получить объективную картину состояния сотовой связи на крупных промышленных объектах. Применение этой методики создаёт базу для взвешенных решений по улучшению качества связи — от выбора оператора и настройки ретрансляторов до интеграции с системами промышленного интернета вещей.

Применение ОКМС на этапе предпроектного обследования помогает уменьшить риск лишних расходов на усиление связи. Повторные серии измерений помогают уверенно получить нужные результаты. Дальше имеет смысл сосредоточиться на автоматизации сбора и обработки данных. Для этого можно задействовать измерительные дроны и алгоритмы машинного обучения, которые заранее будут выявлять участки, где качество начинает снижаться.

Список источников

1. Пятков, И. А. Характеристики производительности сетей LTE / И. А. Пятков // Символ науки: международный научный журнал. – 2025. – Т. 2, № 4-1. – С. 49-51. – EDN JZDNBO.
2. Воронина, Л. Ю. Выбор оптимального усилителя сигнала сотовой связи и интернета для дома и офиса / Л. Ю. Воронина, А. М. Петухова, А. А. Максимов // Телекоммуникации и информационные технологии. – 2023. – Т. 10, № 1. – С. 120-125. – EDN KXWCLT.
3. Сравнительный анализ параметров сетей сотовой связи на основе абонентских терминалов и собственного измерительного макета / А. В. Качнов, А. А. Прасолов, Р. С. Рощинский, Д. А. Сопов // International Journal of Professional Science. – 2024. – № 10-2. – С. 56-65. – EDN PJHMYX.
4. Адамовский, Е. Р. Модель формирования карты радиосреды для когнитивной системы связи на базе сотовой сети LTE / Е. Р. Адамовский, В. М. Чертков, Р. П. Богуш // Компьютерные исследования и моделирование. – 2022. – Т. 14, № 1. – С. 127-146. – DOI 10.20537/2076-7633-2022-14-1-127-146. – EDN GEFAJX.
5. Болховская, О. В. Обнаружение и определение положения источника сигнала в ближней зоне круговой антенной решетки / О. В. Болховская, В. А. Сергеев, А. А. Мальцев // Антенны. – 2023. – № 5(285). – С. 23-37. – DOI 10.18127/j03209601-202305-03. – EDN KYXMIW.

© А.А. Зайнуллин, М.Р. Тихонов, 2026

УДК 674.028.4:620.172

ИССЛЕДОВАНИЕ МЕСТНЫХ ДЕФОРМАЦИЙ ПРИ ГНУТЬЕ ДРЕВЕСИНЫ НА СТАНКАХ

ЕФРЕМОВ АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ,
ВАСИЛЬЕВА АННА СЕРГЕЕВНА,
НОСТАЕВ ЦЕРЕН ОЧИРОВИЧ

студенты

ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет им. С.М. Кирова»

НОСТАЕВ ЧИНГИС ОЧИРОВИЧ

студент

ФГБОУ ВО «Калмыцкий государственный университет имени Б.Б. Городовикова»

Аннотация: Гнутьё массивной древесины представляет собой сложный технологический процесс, успех которого во многом определяется характером и величиной местных деформаций, возникающих в изгибаемой заготовке. В настоящем исследовании представлен метод изучения этих локальных пластических деформаций с помощью напечатанной делительной сетки окружностей, позволяющий перейти от усреднённых оценок деформации к анализу истинного деформированного состояния материала. Приводятся экспериментальные данные о зависимости местных деформаций от угла загиба для пропаренной древесины. Показано, что максимальные местные деформации могут в несколько раз превышать средние по образцу значения. Результаты работы дают возможность оптимизировать параметры процесса гнутья на станках с целью снижения процента брака и повышения качества готовых изделий.

Ключевые слова: гнутье древесины; местная деформация; пластическая деформация; метод делительной сетки; гнутарный станок; пропаренная древесина; истинная деформация.

STUDY OF LOCAL DEFORMATIONS DURING WOOD BENDING ON MACHINES

Efremov, Alexander Nikolaevich,
Vasilyeva Anna Sergeevna,
Nostaev Tseren Ochirovich,
Nostaev Chingis Ochirovich

Annotation: The bending of solid wood is a complex technological process, the success of which is largely determined by the nature and magnitude of local deformations that occur in the bent workpiece. This study presents a method for investigating these local plastic deformations using a printed dividing grid of circles, which allows one to move from average strain estimates to an analysis of the true strain state of the material. Experimental data on the dependence of local deformations on the bending angle for steamed wood are given. It is shown that the maximum local strains can be several times higher than the average values for the specimen. The results of the research make it possible to optimize the parameters of the bending process on machines in order to reduce the percentage of defects and improve the quality of finished products.

Keywords: wood bending; local deformation; plastic deformation; dividing grid method; bending machine; steamed wood; true strain.

Гнущё массивной древесины на станках неизбежно сопровождается развитием необратимых пластических деформаций, причём появление складок в сжатой зоне и разрывов в растянутой определяется не средними по заготовке, а локальными пиками напряжений и деформаций. [1] Традиционные усреднённые оценки маскируют наиболее опасные зоны, где истинные деформации могут многократно превышать средние. Для получения реальной картины деформированного состояния был применён метод напечатанной делительной сетки окружностей, которая наносилась на простроганную поверхность образца перед пропариванием. [2] После гидротермической обработки, переводящей лигнин в вязко-текучее состояние, заготовка немедленно изгибалась на станке до заданного угла, а искажённые окружности превращались в эллипсы, по соотношению осей которых вычислялись главные деформации в каждой локальной точке с погрешностью 3–5 %. Эксперименты на дубе и буке влажностью 25–30 % показали, что с увеличением угла изгиба разрыв между средними и максимальными местными деформациями прогрессивно нарастает (табл. 1). При угле 30° средняя деформация сжатия составляла 3,4 %, тогда как локальные пики достигали 8,7 %; при 60° — 6,8 и 17,5 % соответственно, а при критических 90° — 10,2 и 26,4 %. Аналогичная картина наблюдалась и в растянутой зоне, хотя абсолютные значения пиков там были несколько ниже. [1]

Таблица 1

Средние и максимальные местные деформации в зонах сжатия и растяжения

Угол изгиба, °	Средняя деформация сжатия, %	Максимальная местная деформация сжатия, %	Средняя деформация растяжения, %	Максимальная местная деформация растяжения, %
30	3.4	8.7	3.1	7.9
45	5.1	13.2	4.6	11.8
60	6.8	17.5	6.2	15.9
75	8.5	22.1	7.7	19.8
90	10.2	26.4	9.3	23.7

Таблица 2

Влияние направления и степени прессования на выход качественных заготовок

Направление прессования	Степень упрессовки, %	Выход качественных заготовок, %
Радиальное	15	47–67
Тангентальное	15	34–61
Осевое	15	83
Осевое	20	91
Осевое	25	97

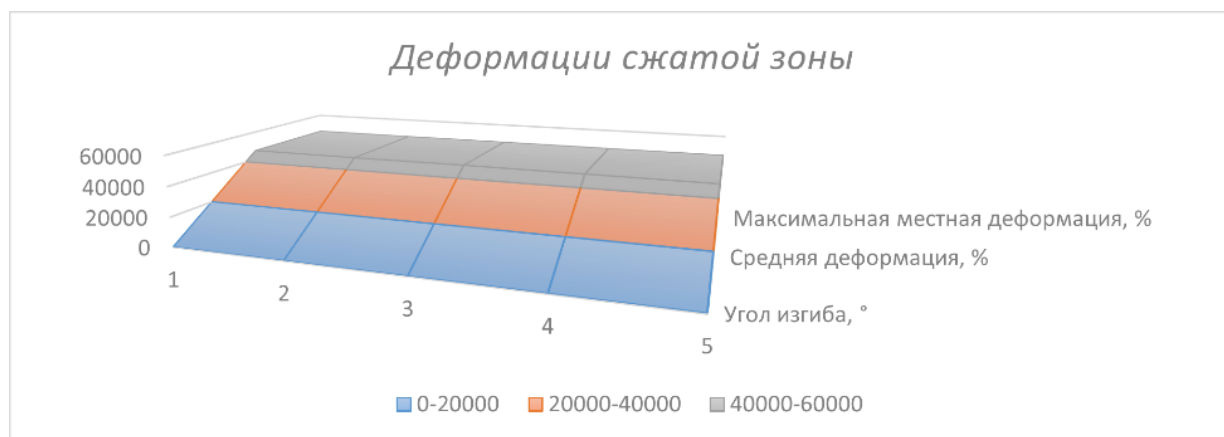


Рис.1. Деформации сжатой зоны

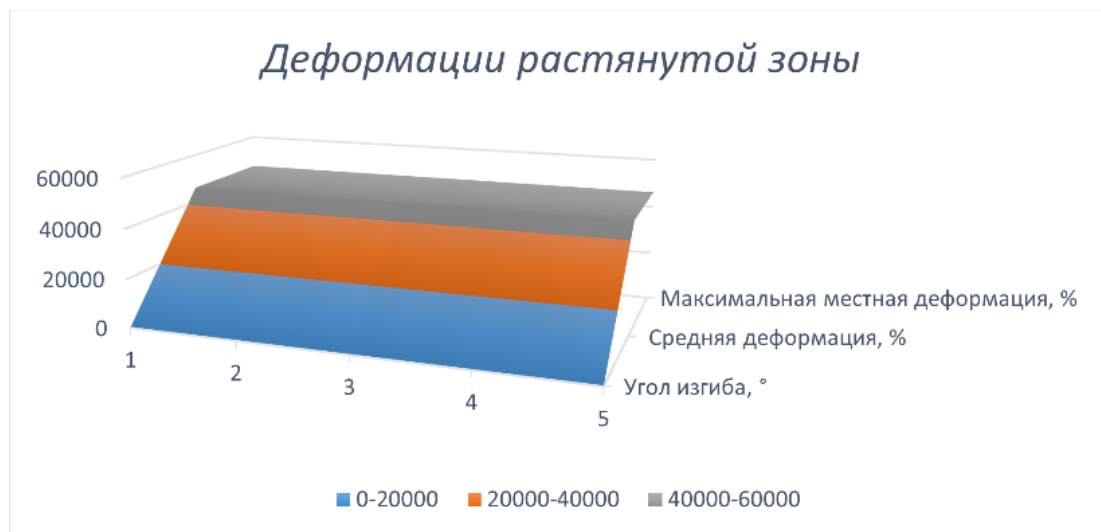


Рис.2. Деформации растянутой зоны

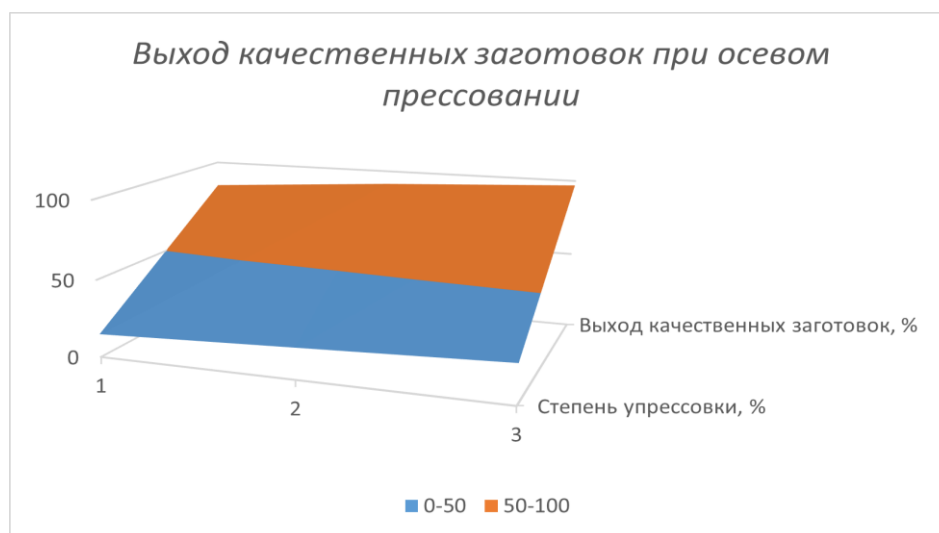


Рис.3. Выход качественных заготовок при осевом прессовании

Выводы: Проведенное исследование позволило разработать и апробировать метод напечатанной делительной сетки для количественной оценки местных пластических деформаций, возникающих при гнутье пропаренной древесины на станках. Установлено, что истинные местные деформации в зонах концентрации напряжений могут в 2,5–3 раза превышать средние по образцу значения, и это превышение прогрессивно нарастает с увеличением угла изгиба.

Список источников

1. Манкевич Л.А. Основы гнутья древесины. — Минск : Изд-во М-ва высш., сред. спец. и проф. образования БССР, 1961. — 272 с. ил.; 22.
2. Серговский, Павел Семенович. Гидротермическая обработка и консервирование древесины [Текст] : [Учебник для лесотехн. специальностей вузов] / П. С. Серговский, проф. д-р техн. наук. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Лесная пром-сть, 1968. — 448 с..

УДК 004.94:622.7

РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ ПОДДЕРЖКИ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ ДЛЯ РАСЧЁТА И ВЫБОРА ОБОРУДОВАНИЯ ПРОЦЕССА ДРОБЛЕНИЯ

КОЗИН АНДРЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ

студент

ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный технологический институт
(технический университет)»**Научный руководитель: Rogov Aleksandr Yurievich**

к.т.н., доцент

ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный технологический институт
(технический университет)»

Аннотация: В статье представлена разработка программного комплекса для автоматизированного расчёта технологических параметров щековых дробилок и интеллектуального подбора оборудования из базы данных. Выполнен анализ существующих программных средств, выявлены их недостатки. Предложены математические модели для расчёта производительности, мощности и частоты вращения вала. Разработан алгоритм многокритериального выбора дробилки по пяти критериям с весовыми коэффициентами. Реализован программный комплекс на языке Python с графическим интерфейсом PySide6. Приведены результаты тестирования комплекса на реальных моделях дробилок.

Ключевые слова: щековая дробилка, система поддержки принятия решений, программный комплекс, многокритериальный выбор, математическое моделирование, Python, PySide6.

DEVELOPMENT OF A DECISION SUPPORT SYSTEM FOR CALCULATION AND SELECTION OF CRUSHING EQUIPMENT

Kozin Andrey Vladimirovich,*Scientific adviser Rogov Aleksandr Yurievich*

Abstract: The article presents the development of a software package for automated calculation of technological parameters of jaw crushers and intelligent equipment selection from a database. The analysis of existing software tools is carried out, their disadvantages are identified. Mathematical models for calculating capacity, power and shaft speed are proposed. An algorithm for multicriteria crusher selection based on five criteria with weight coefficients is developed. The software package is implemented in Python with PySide6 graphical interface. The results of testing the package on real crusher models are presented.

Key words: jaw crusher, decision support system, software package, multicriteria selection, mathematical modeling, Python, PySide6.

Щековые дробилки широко применяются на первой стадии дробления в горнорудной, металлургической и строительной промышленности благодаря простоте конструкции и надёжности [1]. Существующая практика их расчёта и выбора сталкивается с проблемами: инженерные вычисления требуют множества ручных операций, а выбор модели – сравнения большого числа характеристик без систематизированной базы данных.

Анализ существующих программных средств [2] показал, что универсальные математические пакеты требуют высокой квалификации, DEM-системы избыточно сложны и дороги, а специализированные программы ориентированы на зарубежное оборудование. Цель работы – разработка отечественного программного комплекса для расчёта параметров и интеллектуального выбора щековых дробилок.

В основу программного комплекса положены классические методики расчёта щековых дробилок, включая определение оптимальной частоты вращения эксцентрикового вала из условия свободного выпадения материала, расчёт объёмной и массовой производительности через геометрию камеры дробления, а также определение потребляемой мощности по методикам Механобра и Беренова [3, 4, 5]. Все расчёты автоматизированы и не требуют от пользователя ручного ввода формул.

Программный комплекс реализован на языке Python 3.10 с использованием фреймворка PySide6 для графического интерфейса, базы данных Microsoft Access для хранения технических характеристик дробилок и библиотек Matplotlib и NumPy для визуализации [6].

Главное окно программы. При запуске программы пользователь видит главное окно (рис. 1), содержащее заголовок, анимированное изображение, демонстрирующее принцип работы щековой дробилки, и четыре кнопки для перехода к основным модулям: «Модуль расчета», «Модуль подбора», «Модуль графиков» и «Справка».

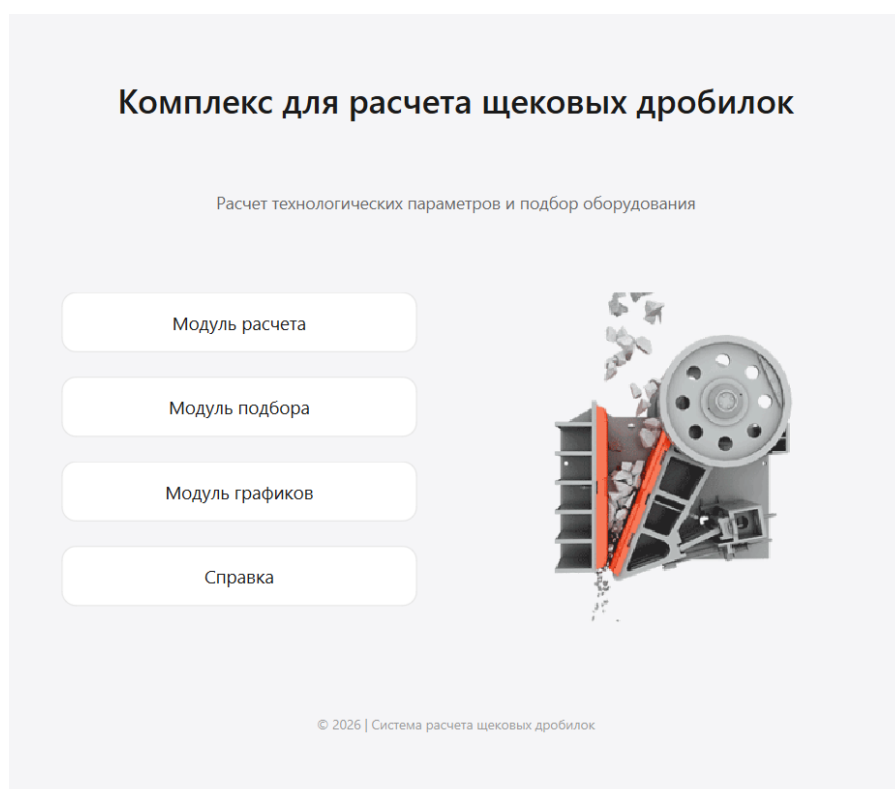


Рис. 1. Главное окно программного комплекса

Разработанный алгоритм многокритериального выбора дробилки позволяет оценивать каждую модель из базы данных по пяти критериям с весовыми коэффициентами (табл. 1).

На основе полученной интегральной оценки формируется вербальная рекомендация: «Оптимальный выбор» ($\geq 85\%$), «Хороший выбор» (70–85%), «Возможен с ограничениями» (50–70%), «Не рекомендуется» (30–50%), «Не подходит» ($< 30\%$).

Модуль расчёта. Окно модуля расчёта (рис. 2) содержит поля для ввода исходных данных: размер питания, размер продукта, требуемая производительность, плотность материала, угол захвата, ход щеки, длина камеры, коэффициент разрыхления, а также выбор типа движения щеки. После нажатия кнопки «Рассчитать» программа отображает окно со структурированными результатами, включающими геометрические параметры, кинематические параметры, производительность (объёмную, массовую, упрощённую) и потребляемую мощность по двум методикам.

Таблица 1

Критерии оценки дробилок

Критерий	Вес
Ширина загрузочного отверстия	30%
Производительность	25%
Мощность	20%
Длина камеры дробления	15%
Тип движения щеки	10%

← В меню **Модуль расчета щековой дробилки**

Введите параметры для расчета

Размер питания $D_{\max}$ (мм): 500 Плотность материала ρ (т/м³): 1.6

Размер продукта $d_{\max}$ (мм): 50 Угол захвата α (градусы): 22

Производительность Q (т/ч): 100 Ход щеки S (мм): 25

Длина камеры L (мм): 1200 Коэф. разрыхления μ (0.5-0.7): 0.6

Тип движения щеки: Сложное движение щеки

Рассчитать **Очистить**

Рис. 2. Окно модуля расчёта

Модуль подбора оборудования. Окно модуля подбора (рис. 3) разделено на левую панель для ввода параметров материала (размер питания, размер продукта, требуемая производительность, прочность, фильтр по типу движения) и правую панель для отображения таблицы результатов. При нажатии кнопки «Подобрать» программа последовательно рассчитывает требования к дробилке (ширина загрузки, ширина щели, мощность), загружает базу данных, выполняет многокритериальную оценку и выводит отсортированный список моделей с оценками и рекомендациями. Лучший вариант дополнительно отображается в диалоговом окне.

Модуль визуализации. Окно модуля визуализации (рис. 4) позволяет строить графики зависимостей частоты вращения, производительности и потребляемой мощности от конструктивных размеров дробилки. Пользователь может задавать диапазон изменения аргумента, изменять параметры (угол захвата, ход щеки, плотность материала) и перестраивать график в реальном времени.

← В меню

Интеллектуальный подбор щековой дробилки

Исходные данные для подбора

Размер питания D_{max} (мм):

500

Размер продукта d_{max} (мм):

50

Требуемая производительность (т/ч):

100

Прочность материала (МПа):

100

Тип движения щеки:

Любое

Подобрать

Показать все

Очистить

Результаты подбора

	Модель	Движение	Загрузка (мм)	Произв. (м³/ч)	Мак кусок (мм)	Мощ.
1	СМД 118А	сложное	600×900	85.0	510.0	90.0
			600×900	75.0	510.0	75.0
			600×900	75.0	500.0	75.0
			600×900	70.0	500.0	75.0
			900×1200	180.0	750.0	110.0
			900×1200	180.0	750.0	110.0
			900×1200	180.0	750.0	110.0
			950×1250	200.0	800.0	132.0
			600×900	70.0	500.0	75.0
10	СМД 184А	простое	1200×1500	310.0	1100.0	160.0

Лучший вариант

!

Лучший вариант: СМД 118А

Оценка соответствия: 77.0%

Рекомендация: Хороший выбор

Требуемая ширина загрузки: 588 мм

Требуемая производительность: 100 т/ч

Требуемая мощность: 8096.9 кВт

Рекомендуемый тип движения: сложное

OK

Рис. 3. Окно модуля подбора оборудования

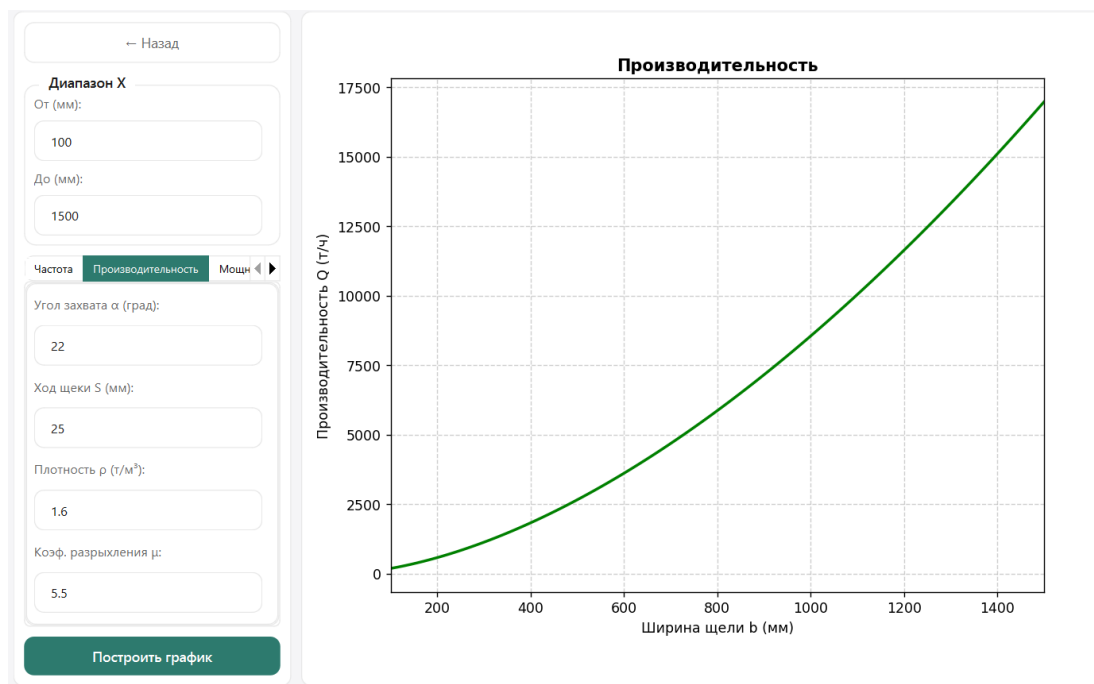


Рис. 4. Окно модуля визуализации

Тестирование комплекса выполнено для следующих исходных данных: максимальный размер питания 500 мм, требуемый размер продукта 50 мм, производительность 100 т/ч, прочность материала 100 МПа. Результаты подбора представлены в таблице 2.

Таблица 2

Результаты подбора дробилки

Модель	Загрузка, мм	Производительность, м³/ч	Мощность, кВт	Оценка	Рекомендация
СМД 118А	600×900	85	90	77%	Хороший выбор
СМД 117А	750×1060	110	110	92%	Оптимальный выбор

Разработанный комплекс обладает следующими преимуществами: объединяет расчёт и выбор оборудования в одном инструменте, адаптирован под отечественную номенклатуру дробилок (типов СМД, ЩДС, ДРО), обеспечивает наглядную визуализацию результатов в виде графиков, распространяется бесплатно и имеет открытый исходный код для возможной доработки.

Таким образом, достигнута поставленная цель – создан программный комплекс для автоматизированного расчёта и выбора щековых дробилок. Комплекс может применяться в проектных организациях для инженерных расчётов, а также в учебном процессе при подготовке студентов горных и строительных специальностей.

Список источников

1. Клушанцев Б. В. Дробилки. Конструкция, расчёт, эксплуатация / Б. В. Клушанцев, А. И. Косарев, Ю. А. Муйземнек. – Москва : Машиностроение, 1990. – 320 с.
2. Таранов В. А. Обзор программ по моделированию и расчету технологических схем рудоподготовки / В. А. Таранов, В. Ф. Баранов, Т. Н. Александрова // Руда и Металлы. – 2013. – № 5. – С. 3-7.
3. Андреев С. Е. Дробление, измельчение и грохочение полезных ископаемых / С. Е. Андреев, В. А. Перов, В. В. Зверевич. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва : Недра, 1980. – 416 с.

© А.В. Козин, А.Ю. Рогов, 2026

УДК 658.382.3

ИДЕНТИФИКАЦИЯ ОПАСНОСТЕЙ ПРИ ОЦЕНКЕ РИСКА АВАРИИ НА СКЛАДЕ ХИМИЧЕСКИХ РЕАГЕНТОВ

РОВНАЯ АЛИСА ВЛАДИМИРОВНА

магистрант

Российский государственный университет нефти и газа (национальный исследовательский университет) имени И.М. Губкина

Аннотация: Статья посвящена проблеме идентификации опасностей и оценки риска аварий на опасных производственных объектах горнометаллургического комплекса, в частности на складах химических реагентов. В качестве объекта исследования рассматривается склад сырьевых химических реагентов первого класса опасности, расположенный в Иркутской области, где хранятся значительные объемы высокотоксичных, токсичных и окисляющих веществ. На основе анализа условий хранения и специфики погрузочно-разгрузочных работ на складе были выявлены основные сценарии возможных аварий и инцидентов. Результаты исследования позволяют обосновать необходимость внедрения дополнительных мер по повышению уровня промышленной безопасности, предотвращению травматизма персонала и минимизации экологического ущерба.

Ключевые слова: промышленная безопасность, опасный производственный объект, склад химических реагентов, оценка риска, идентификация опасностей.

IDENTIFICATION OF DANGERS IN ASSESSING THE RISK OF AN ACCIDENT AT A CHEMICAL REAGENT WAREHOUSE

Rovnaya Alisa Vladimirovna

Abstract: The article is devoted to the problem of hazard identification and accident risk assessment at hazardous production facilities of the mining and metallurgical complex, in particular at chemical reagent depots. The warehouse of raw chemical reagents of the first hazard class, located in the Irkutsk region, where significant volumes of highly toxic, toxic and oxidizing substances are stored, is considered as an object of research. Based on the analysis of storage conditions and specifics of loading and unloading operations at the warehouse, the main scenarios of possible accidents and incidents were identified. The results of the study make it possible to substantiate the need to introduce additional measures to improve the level of industrial safety, prevent personal injury and minimize environmental damage.

Key words: industrial safety, hazardous production facility, chemical reagent warehouse, risk assessment, hazard identification.

Склады химических реагентов на объектах горнометаллургического комплекса относятся к опасным производственным объектам ввиду обращения значительных количеств опасных химических веществ. Нарушение условий хранения, разгерметизация заводской тары или ошибки персонала при погрузочно-разгрузочных работах могут привести к выбросам опасных веществ, химическим ожогам, отравлениям и экологическому ущербу.

Опираясь на отчеты Ростехнадзора [1], по результатам расследований аварий и смертельных

случаев травматизма в горнодобывающей отрасли, можно выделить и классифицировать основные причины подобных происшествий и на аналогичных объектах (рис. 1).

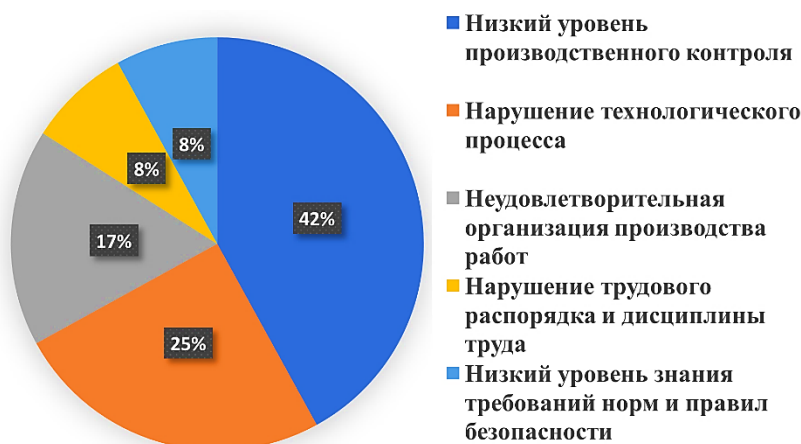


Рис. 1. Основные причины аварий и смертельного травматизма

На складе находятся вещества, некоторые из которых согласно Приложению 1 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» [2] относятся к токсичным, высокотоксичным, окисляющим веществам и веществам, представляющим опасность для окружающей среды.

К высокотоксичным веществам относится цианистый натрий в объеме 3640 тонн. Это же вещество, наряду с медным купоросом (3078 т), ксантогенатом калия (6390 т) и полифосфатом натрия (72 т), включено в перечень веществ, представляющих опасность для окружающей среды.

Группу токсичных веществ образуют: азотная кислота (1 т), соляная кислота (2051 т), известь негашёная (3614 т), едкий натр (1065 т). При этом соляная и азотная кислоты также отнесены к окисляющим веществам.

Известно, что аварийная ситуация обычно возникает вследствие совокупности случайных событий, происходящих на различных этапах её развития, что подтверждается экспертными оценками и справочными данными.

Образование аэрозоля твердых частиц реагентов может произойти на площадке перетарки реагентов в результате аварии на приемке-отгрузке реагента при повреждении заводской тары и просыпи реагента (например, при падении заполненной реагентом тары с погрузчика).

Образование паров соляной и азотной кислот может произойти на площадке перетарки реагентов в результате аварии на приемке-отгрузке реагента при повреждении заводской тары и проливе кислоты.

Цианид натрия – твердое высокотоксичное вещество, представляет высокую опасность при вдыхании аэрозоля твердых частиц и опасность выделения синильной кислоты при гидролизе цианида натрия в водной среде.

Образование паров синильной кислоты может произойти на площадке перетарки реагентов в результате гидролиза цианида натрия в водной среде при одновременном выполнении следующих условий:

- авария с просыпью твердого цианида натрия при перетарке/перегрузке ящиков-контейнеров из грузовых контейнеров (падение ящика-контейнера с погрузчика, повреждение ящика и одновременный разрыв мешка-вкладыша);
- проведение работ по приемке-отгрузке во время выпадения дождевых осадков (внезапный дождь) и при наличии достаточного количества атмосферной воды на бетонной площадке в результате выхода из строя дождеприемника.

Проведенный анализ позволяет идентифицировать опасность образования опасных паров и газов с токсичным действием внутри контейнера вследствие разрушения герметичной заводской упаковки.

ки реагента с последующей реакцией с водой или без неё (табл. 1).

Таблица 1

Сценарии возможных аварий и инцидентов

Сценарий	Название	Описание
C1	Просып/пролив реагента	Повреждение заводской упаковки при погрузочно-разгрузочных работах → просып/пролив → поражение персонала при контакте с реагентами
C2	Намокание реагента во время погрузочно-разгрузочных работ	Повреждение заводской упаковки при погрузочно-разгрузочных работах → дождевые осадки + температура выше 25°C → реакция с водой → поражение персонала при контакте
C3	Намокание реагента при контейнерном хранении	Повреждение заводской упаковки при погрузочно-разгрузочных работах → помещение поврежденной упаковки в складской контейнер для хранения → попадание воды в контейнер → реакция с водой → отравление персонала токсичными парами
C4	Розлив реагента при контейнерном хранении	Повреждение заводской упаковки при погрузочно-разгрузочных работах → помещение поврежденной упаковки в складской контейнер для хранения → розлив реагента внутри контейнера → отравление персонала токсичными парами

Проведенный анализ опасностей обосновывает необходимость внедрения дополнительных мер по повышению уровня промышленной безопасности на подобных объектах. Это требуется для предотвращения травматизма и отравлений персонала, а также для минимизации потенциального экологического ущерба при погрузочно-разгрузочных работах и хранении химических реагентов.

Список источников

1. Ежегодные отчеты о деятельности Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору [Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL: https://www.gosnadzor.ru/public/annual_reports/ (4.06.2026).
2. Федеральный закон от 21.07.1997 № 116-ФЗ (ред. от 08.08.2024) «О промышленной безопасности опасных производственных объектов».

© А.В. Ровная, 2026

УДК 628.3:504:606

ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЩЕГО МИКРОБНОГО ЧИСЛА НА НЕФТЕХИМИЧЕСКОМ ПРЕДПРИЯТИИ

РЫКОВА ЕКАТЕРИНА ЕВГЕНЬЕВНА

студентка

ФГБОУ ВО «Омский государственный технический университет»

*Научный руководитель: Чеснокова М.Г.**д.м.н., профессор**ФГБОУ ВО «Омский государственный технический университет»*

Аннотация: В статье рассматривается проблема биокоррозии в системах оборотного водоснабжения нефтехимических предприятий. Целью работы является оценка микробиологического состояния воды и определение содержания общего микробного числа (ОМЧ) при обработке ингибитором коррозии.

В качестве основного метода мониторинга использовался экспресс-анализ с помощью люминометра, основанный на измерении уровня аденозинтрифосфата (АТФ), который напрямую коррелирует со степенью микробной обсеменённости.

Ключевые слова: коррозия, купоны, биокоррозия, ингибитор, общее микробное число, оборотная вода.

DETERMINATION OF THE TOTAL MICROBIAL COUNT AT AN OIL AND GAS ENTERPRISE

Rykova Ekaterina Evgenievna

Scientific adviser: Chesnokova M.G.

Abstract: The article discusses the problem of biocorrosion in the recycling water supply systems of petrochemical enterprises. The aim of the work is to assess the microbiological state of water and determine the total microbial number (PMN) during treatment with a corrosion inhibitor.

The main monitoring method was rapid analysis using a luminometer based on measuring the level of adenosine triphosphate (ATP), which directly correlates with the degree of microbial contamination.

Keywords: corrosion, coupons, biocorrosion, inhibitor, total microbial count, recycled water.

I. ВВЕДЕНИЕ

Биокоррозия или коррозия под воздействием микроорганизмов, является особым видом коррозии; в этом случае благодаря присутствию микроорганизмов и агрессивных продуктов их метаболизма происходит изменение процессов на твердых поверхностях посредством электрохимических и химических реакций [1, с 13].

Наиболее часто коррозию металлов связывают с деятельностью бактерий, участвующих в превращениях серы: сульфатредуцирующих бактерий родов *Desulfovibrio* и *Desulfotomaculum* и тионовых бактерий рода *Tiobacillus*, окисляющих серу и соединения серы до серной кислоты; железобактерий родов *Callionella* и *Sperotilus*, окисляющих закисное железо до окисного [1, с 14].

II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ

1. Провести литературный обзор научно-технической литературы

2. Определить содержание показателя общего микробного числа при обработке оборотной воды ингибитором.

III. ТЕОРИЯ

Ключевым условием эффективности реагентной обработки охлаждающей воды выступает систематический мониторинг, в частности микробиологический контроль оборотной воды. Более прогрессивным методом оценки чистоты жидких сред и смывов служит анализ биологической активности. Ее уровень в охлаждающей воде определяют с помощью люминометра Uni-LINE (тест-система), интенсивность свечения, измеряемая в относительных световых единицах (RLU), напрямую коррелирует со степенью микробной обсемененности воды. Данный метод основан на ферментативной реакции люциферин-люциферазной системы с аденозинтрифосфатом (АТФ) — универсальным источником энергии, присутствующим во всех живых клетках. Данный подход позволяет оценить не только наличие бактериальных клеток, но и присутствие питательной среды для их развития, что дает комплексное представление о санитарном состоянии оборудования. Полученные значения АТФ достоверно характеризуют текущий уровень чистоты. Метод отличается высокой практичностью и скоростью (3–5 минут), что особенно ценно для регулярного применения в условиях нефтехимических предприятий.

Общее микробное число (ОМЧ) представляет собой количественный показатель, характеризующий суммарное содержание в 1 мл исследуемой воды мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов. Данный тест выступает в роли ключевого интегрального санитарно-гигиенического критерия, позволяющего объективно оценить уровень микробной обсемененности водного объекта [2, с 206].

Благодаря своей информативности, показатель ОМЧ широко применяется для оперативного контроля эффективности систем водоподготовки и процессов дезинфекции.

Определение общего микробного числа осуществлялось с использованием экспресс-пластинок Aerobic Count Plate, а также эти же образцы воды проверялись с помощью биотестов типа Compact Dry.

Ниже представлен подробный порядок подсчета общего микробного числа (ОМЧ) с использованием экспресс-пластинок Aerobic Count Plate.

IV. Результаты

Результаты оборотной воды на содержание ОМЧ представлены за период на водоблоках № 27, № 46, № 128 химического предприятия (рис.1).

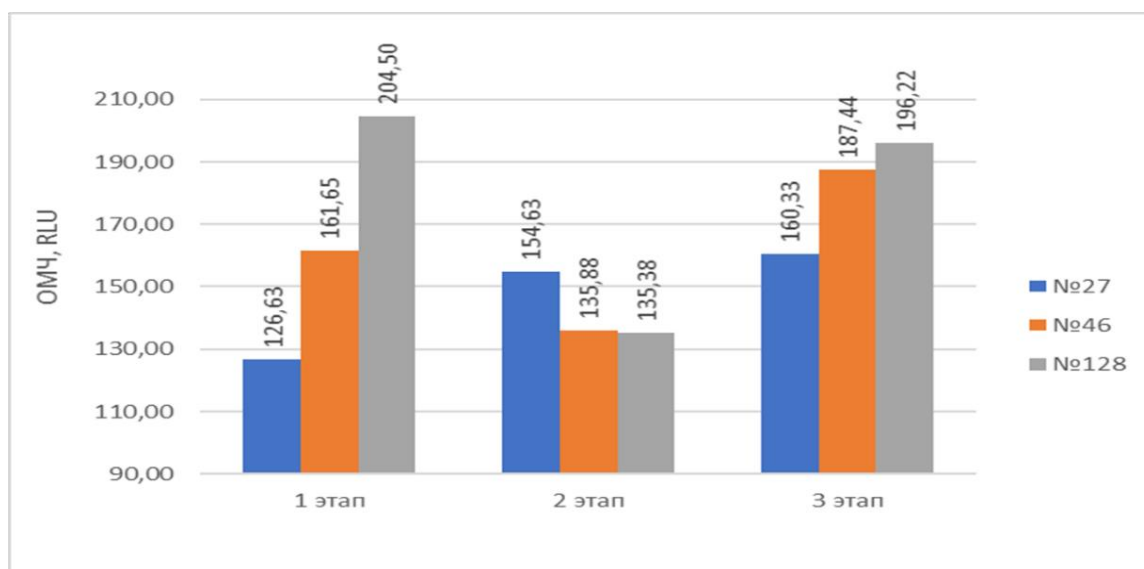


Рис. 1. Значения показателя общего микробного числа оборотной воды, обработанной ингибитором

По оси абсцисс – этапы, по оси ординат – общее микробное число, RLU

1 этап: водоблок № 27 – $126,63 \pm 0,05$ мм/год; водоблок № 46 – $161,65 \pm 0,01$ мм/год; водоблок № 128 – $204,5 \pm 0,05$ мм/год; 2 этап: водоблок № 27 – $154,63 \pm 0,06$ мм/год; водоблок № 46 – $135,88 \pm 0,07$ мм/год; водоблок № 128 – $135,38 \pm 0,07$ мм/год; 3 этап: водоблок № 27 – $160,33 \pm 0,08$ мм/год; водоблок № 46 – $187,44 \pm 0,09$ мм/год; водоблок № 128 – $196,22 \pm 0,09$ мм/год.

V. Выводы

Значения показателей для трёх водоблоков не превышали предельно допустимую концентрацию (ПДК), составляя менее 250 относительных световых единиц (RLU). Значительное увеличение общего микробного числа (ОМЧ) отмечалось на 128-м водоблоке на 1-м и 3-м этапах исследования. В то же время на 2-м этапе значение ОМЧ на данной точке было ниже, чем на 27-м и 46-м водоблоках. Максимальное значение ОМЧ на 2-м этапе было зарегистрировано на 27-м водоблоке, в то время как на 1-м и 3-м этапах на этой же точке отбора проб наблюдались минимальные показатели по сравнению с двумя другими.

Список источников

1. Рыкова, Е. Е. Значение развития биокоррозии нефтепровода / Е. Е. Рыкова // Безопасность городской среды : Материалы XII Международной научно-практической конференции, Омск, 16 ноября 2024 года. – Омск: Омский государственный технический университет, 2025. – С. 13-17.
2. Чеснокова, М. Г. Изучение формирования биопленки аборигенных штаммов микромицетов, участвующих в развитии биокоррозии нефтепровода / М. Г. Чеснокова, В. В. Шалай, Ю. А. Краус // Трубопроводный транспорт углеводородов : материалы V Всероссийской научно-практической конференции, Омск, 28 октября 2022 года / Омский государственный технический университет. – Омск: Омский государственный технический университет, 2022. – С. 206-211. – EDN JJWWUN..

УДК 62-837

КОМБИНИРОВАННЫЙ НЕЙРОСЕТЕВОЙ ВИРТУАЛЬНЫЙ ДАТЧИК ДЛЯ БЕЗДАТЧИКОВОГО ВЕКТОРНОГО УПРАВЛЕНИЯ СИНХРОННЫМ ДВИГАТЕЛЕМ С ПОСТОЯННЫМИ МАГНИТАМИ

ЗАЙЦЕВ ДМИТРИЙ СЕРГЕЕВИЧ

аспирант

ФГБОУ ВО «Ивановский государственный энергетический университет имени В.И. Ленина»

Научный руководитель: Куленко Михаил Сергеевич,

к.т.н., доцент

ФГБОУ ВО «Ивановский государственный энергетический университет имени В.И. Ленина»

Аннотация: в работе предлагается метод построения бездатчиковой системы векторного управления синхронным двигателем с постоянными магнитами (СДПМ) на основе комбинации двух нейросетевых структур. Оценка положения ротора выполняется авторегрессионной нейронной сетью (ARNN) с последовательно-параллельной архитектурой, использующей измеренные токи и напряжения статора в осях α - β . Оценка скорости реализована рекуррентной сетью топологии FCC (Fully Connected Cascade), обученной алгоритмом NBN (Neuron by Neuron). Такое разделение функций позволяет повысить точность и робастность бездатчикового привода. Разработана математическая модель в среде MATLAB/Simulink, интегрирующая оба нейросетевых оценщика в структуру классического полеориентированного управления (FOC). Результаты моделирования показывают, что ошибка оценки скорости не превышает 1 % от номинала, а ошибка оценки положения ротора составляет 2–7 электрических градусов. Предложенная конфигурация обеспечивает сходимость обучения до целевой среднеквадратичной ошибки 10^{-7} (рад/с)², что недостижимо для стандартных методов обратного распространения ошибки. Проведён сравнительный анализ с системой, использующей физический датчик положения, подтверждающий перспективность подхода для создания надёжных и компактных электроприводов.

Ключевые слова: синхронный двигатель с постоянными магнитами, векторное управление, полеориентированное управление, бездатчиковое управление, виртуальный датчик положения, авторегрессионная нейронная сеть, FCC, NBN, оценка скорости, моделирование.

**COMBINED NEURAL NETWORK VIRTUAL SENSOR FOR SENSORLESS VECTOR CONTROL OF A
PERMANENT MAGNET SYNCHRONOUS MOTOR**

Zaitsev Dmitry Sergeevich

Scientific adviser: Mikhail Sergeevich Kulenko

Abstract: the article proposes a method for constructing a sensorless vector control system for a permanent

magnet synchronous motor (PMSM) based on a combination of two neural network structures. Rotor position estimation is performed by an autoregressive neural network (ARNN) with a series-parallel architecture, using measured stator currents and voltages in the α - β axes. Speed estimation is implemented by a recurrent network with FCC (Fully Connected Cascade) topology trained using the NBN (Neuron by Neuron) algorithm. This separation of functions improves the accuracy and robustness of the sensorless drive. A mathematical model has been developed in the MATLAB/Simulink environment, integrating both neural network estimators into the structure of classical field-oriented control (FOC). Simulation results show that the speed estimation error does not exceed 1% of the rated value, and the rotor position estimation error is 2–7 electrical degrees. The proposed configuration ensures convergence of training to a target mean square error of 10^{-7} (rad/s)², which is unattainable for standard backpropagation methods. A comparative analysis with a system using a physical position sensor is conducted, confirming the promise of the approach for creating reliable and compact electric drives.

Keywords: permanent magnet synchronous motor, vector control, field-oriented control, sensorless control, virtual position sensor, autoregressive neural network, FCC, NBN, speed estimation, simulation.

Синхронные двигатели с постоянными магнитами (СДПМ) благодаря высокому КПД, компактности и перегрузочной способности широко применяются в промышленной автоматике, электромобилях и робототехнике [1]. Для реализации полеориентированного управления (FOC) необходимо знать мгновенное положение ротора. Традиционные датчики (энкодеры, резольверы) увеличивают стоимость, снижают надёжность и чувствительны к вибрациям [3, 4]. Поэтому разработка бездатчиковых алгоритмов, оценивающих положение и скорость косвенно по электрическим сигналам, остаётся актуальной задачей [5].

Существующие методы (наблюдатели ЭДС, высокочастотный сигнальный впрыск, скользящие режимы) [6] часто зависят от параметров двигателя, изменяющихся при нагреве и насыщении. Альтернативой являются нейросетевые подходы [7], позволяющие аппроксимировать сложные нелинейные зависимости без точной аналитической модели. Однако классические многослойные перцептроны с градиентным обучением плохо сходятся при высоких требованиях к точности.

В данной работе предлагается комбинированный нейросетевой виртуальный датчик, в котором:

- оценка положения ротора выполняется авторегрессионной нейронной сетью (ARNN) на основе токов и напряжений статора;
- оценка скорости реализована сетью FCC (Fully Connected Cascade), обученной алгоритмом NBN.

Такой подход позволяет разделить задачи, избежать накопления ошибки при интегрировании скорости и достичь высокой точности в установившихся и переходных режимах.

Математическая модель СДПМ. Используется классическая модель СДПМ во вращающейся системе координат (d , q) [1]:

$$v_d = R_s i_d + L_d \frac{d}{dt} i_d - L_q \omega_e \frac{d}{dt} i_q; \quad (1)$$

$$v_q = R_s i_q + L_q \frac{d}{dt} i_q - L_d \omega_e \frac{d}{dt} i_d + \omega_e \lambda_{PM}. \quad (2)$$

Электромагнитный момент:

$$T_e = \frac{3}{2} P [\lambda_{PM} i_q + (L_d - L_q) i_d i_q]. \quad (3)$$

Уравнение движения:

$$T_e = T_L + K_f \omega_m + J \frac{d}{dt} \omega_m. \quad (4)$$

Полеориентированное управление поддерживает $i_d = 0$, делая момент пропорциональным i_q .

Оценка положения ротора с помощью ARNN. Для оценки угла ротора используется авторегрессионная нейронная сеть с последовательно-параллельной архитектурой. Входы сети: мгновенные токи

и напряжения статора в неподвижной системе координат $I_\alpha, I_\beta, U_\alpha, U_\beta$, а также задержанные выходы сети ($\sin$ и $\cos$ оценённого угла). Выходы: $\sin \hat{\theta}_e, \cos \hat{\theta}_e$, что позволяет избежать разрыва фазы при переходе через 2π . На этапе обучения используются реальные задержанные значения из выборки, на этапе работы — собственные предыдущие выходы сети. Такая архитектура обеспечивает устойчивость обучения и точность 2–7 электрических градусов.

Оценка скорости с помощью сети FCC и алгоритма NBN. Оценка скорости выполняется рекуррентной сетью топологии FCC (Fully Connected Cascade), где каждый скрытый слой содержит ровно один нейрон, и каждый нейрон получает сигналы от всех предыдущих слоёв. Входы сети: ошибки токов $e_d = i_d - \hat{i}_d$, $e_q = i_q - \hat{i}_q$ и предыдущее значение $\hat{\omega}_r$. Конфигурация: 3 входа, 9 скрытых слоёв (по 1 нейрону), 1 нейрон смещения, всего 85 связей.

Для обучения применяется алгоритм Neuron by Neuron (NBN) — модификация метода Левенберга–Марквардта, позволяющая итеративно вычислять квази-гессиан и градиент без хранения полной матрицы Якоби. Формула обновления весов:

$$\Delta \omega = (H + \mu I)^{-1} G. \quad (5)$$

Итоговая оценка скорости формируется как взвешенное среднее с заданием:

$$\hat{\omega}_r = 0,99 \cdot \hat{\omega}_r^{NN} + 0,01 \cdot \omega_r^*. \quad (6)$$

Разработана имитационная модель в среде MATLAB/Simulink для двигателя мощностью 660 Вт (номинальная скорость 900 об/мин, $R_s = 4,475 \text{ Ом}$, $L_d = 135 \text{ мГн}$, $L_q = 18 \text{ мГн}$, $\lambda_{PM} = 0,477 \text{ Вб}$, $J = 0,0035 \text{ кг} \cdot \text{м}^2$, $p = 4$ (8 полюсов). Частота ШИМ — 10 кГц.

На рисунке 1 приведена математическая модель СДПМ в Simulink

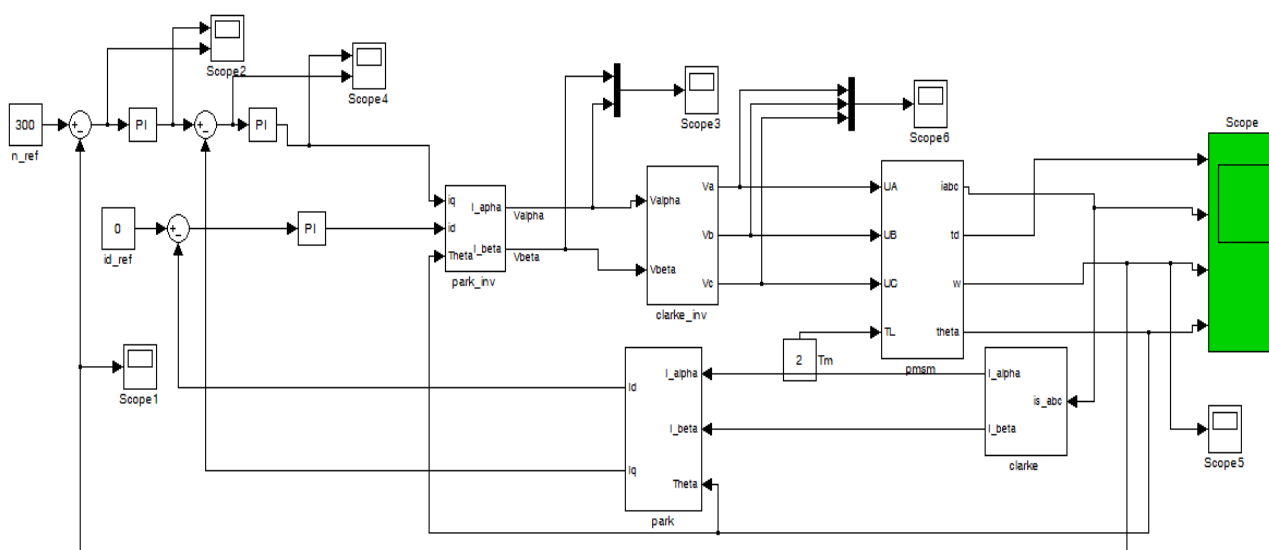


Рис. 2. Математическая модель системы управления СДПМ

Сходимость обучения. Сравнение различных конфигураций для оценки скорости (таблица 1) показывает, что связка FCC+NBN достигает целевой MSE $10^{-7} \text{ (рад/с)}^2$ в 38% запусков, тогда как классический MLP не сходится выше 10^{-6} . Количество итераций для 10^{-6} у FCC+NBN (61) более чем в 60 раз меньше, чем у MLP (3758), что при учёте большей длительности итерации NBN даёт выигрыш во времени в 15–20 раз.

Оценка положения и динамика системы. ARNN обеспечивает ошибку оценки угла ротора 2–3 электрических градуса в установившемся режиме и 5–7 градусов в переходных процессах, что достаточно для устойчивой работы FOC. Ошибка оценки скорости во всех тестовых режимах (ступенчатое, линейное, синусоидальное задание, наброс нагрузки) не превышает 1 % от номинала. Динамические характеристики бездатчиковой системы отличаются от системы с реальным энкодером не более чем на 7–10 %.

Таблица 1

Сравнение сходимости различных конфигураций нейронных сетей

Архитектура	10^{-4}	10^{-5}	10^{-6}	10^{-7}
MLP	7 (100%)	703 (100%)	3758 (67%)	— (0%)
MLP + iRprop	971 (76%)	— (0%)	— (0%)	— (0%)
FCC + NBN	13 (100%)	31 (100%)	61 (94%)	93 (38%)

В работе предложен и экспериментально проверен комбинированный нейросетевой виртуальный датчик для бездатчикового векторного управления СДПМ, объединяющий:

- ARNN с последовательно-параллельной архитектурой для оценки положения ротора по токам и напряжениям статора;
- сеть FCC с алгоритмом NBN для высокоточной оценки скорости.

Основные результаты:

1. Предложенная конфигурация позволяет достичь ошибки оценки скорости $\leq 1\%$ от номинала и ошибки положения 2–7 электрических градусов.
2. Алгоритм NBN обеспечивает сходимость обучения до MSE 10^{-7} (рад/с)², что недостижимо для классических градиентных методов, с ускорением в 15–20 раз.
3. Система сохраняет устойчивость в переходных режимах (пуск, реверс, наброс нагрузки) и мало уступает системе с физическим датчиком (отличие не более 7–10 %).

На рис. 2 представлены осциллограммы этих сигналов в динамическом режиме, соответствующем изменению задания по скорости.

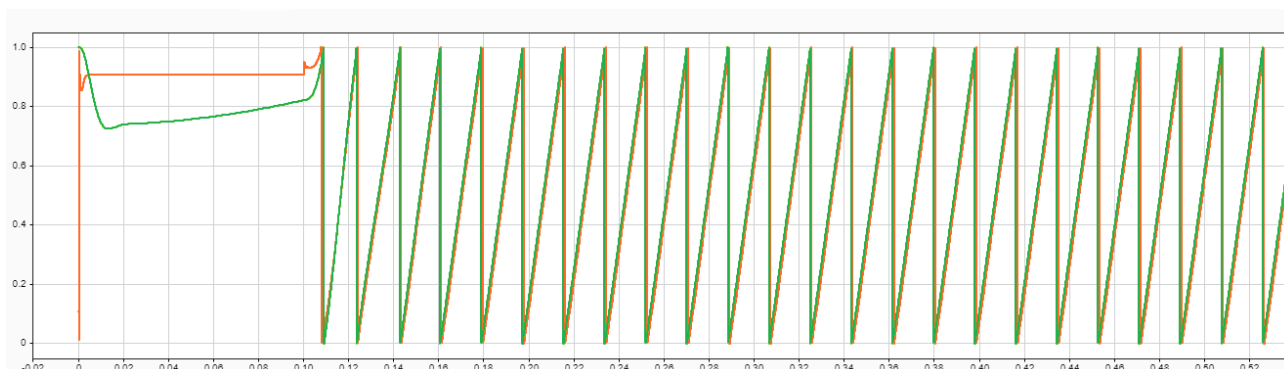


Рис. 2. Сравнение результатов получения положения ротора

Дальнейшие исследования направлены на экспериментальную верификацию на реальном стенде, реализацию на микроконтроллере и разработку гибридной схемы с параллельным классическим наблюдателем для повышения отказоустойчивости.

Список источников

1. P Pillay, R Krishnan. Modeling, Simulation, and Analysis of Permanent-Magnet Motor Drives, Part 1: The Permanent-Magnet Synchronous Motor Drive. IEEE Transactions on Industry Applications. 1989; 25: 265-273.
2. Krishnan R. Permanent Magnet Synchronous and Brushless DC Motors Drives. CRC Press, 2010. 640 p.
3. Лицин К.В., Ковальчук Т.В. Разработка методики бездатчикового определения углового положения ротора синхронного двигателя на основании дополнительного сигнала высокой частоты // Вестник ЮУрГУ. Серия: Энергетика. 2019. №3.
4. Xu, Dianguo & Wang, Bo & Zhang, Guoqiang & Wang, Gaolin & Yu, Yong. (2018). A review of sensorless control methods for AC motor drives. CES Transactions on Electrical Machines and Systems. 2. 104-

115. 10.23919/TEMS.2018.8326456.

5. Hussain, Shoeb & Bazaz, Abid. (2016). Sensorless Control of PMSM Drive using Neural Network Observer. 10.1109/ICPEICES.2016.7853081.

6. Wilamowski B.M. Neural network architectures and learning algorithms // IEEE Industrial Electronics Magazine. 2009. Vol. 3. No. 4. P. 56–63.

7. Igel C., Husken M. Improving the Rprop learning algorithm // Second International Symposium on Neural Computation. 2000. P. 115–121.

8. Зайцев Д.С. Бездатчиковое векторное управление СДПМ с использованием нейронных сетей для оценки положения ротора / Д. С. Зайцев // ИТ. Наука. Креатив: Материалы II Международного форума. В 5-ти томах, Омск, 13–15 мая 2025 года. – Омск: Омский государственный технический университет, 2025. – С. 171-179.

© Д.С. Зайцев, 2026

УДК 656.13

МЕТОД ДЕТЕКЦИИ ТРАНСПОРТНЫХ ПОТОКОВ ПО НЕСКОЛЬКИМ НАПРАВЛЕНИЯМ НА ПЕРЕКРЁСТКАХ НА ОСНОВЕ ГЛУБОКОГО ОБУЧЕНИЯ

ЧЖОУ ХУНСЯН

Студент

ФПИиКТ ВО «Университет ИТМО»

*Научный руководитель: Штенников Дмитрий Геннадьевич**к.т.н., доцент**ФПИиКТ ВО «Университет ИТМО»*

Аннотация: В статье рассматривается задача автоматического детекции и подсчёта транспортных потоков по различным направлениям на перекрёстках. Проведён анализ ограничений традиционных методов детекции в условиях сложных дорожных сцен. Предложен метод компьютерного зрения на основе глубокого обучения и реализована соответствующая программная система. Результаты тестирования на видеозаписях различных перекрёстков показали, что предложенный метод позволяет эффективно выполнять анализ транспортных потоков, обеспечивая при этом высокую точность детекции и производительность обработки, что делает его пригодным для задач мониторинга дорожного движения в режиме реального времени.

Ключевые слова: транспортный поток, компьютерное зрение, глубокое обучение, обнаружение объектов, отслеживание нескольких объектов, интеллектуальные транспортные системы.

DEEP LEARNING-BASED MULTI-DIRECTIONAL TRAFFIC FLOW DETECTION AT INTERSECTIONS

Zhou Hongxiang*Scientific Supervisor: Shtennikov Dmitry Gennadievich*

Abstract: The article discusses the problem of automatic detection and counting of traffic flows in various directions at intersections. The limitations of traditional detection methods in complex traffic scenes are analyzed. A deep learning-based computer vision method is proposed and a corresponding software system is implemented. The results of testing on video recordings of various intersections have shown that the proposed method allows efficient analysis of traffic flows, while ensuring high detection accuracy and processing performance, which makes it suitable for real-time traffic monitoring tasks.

Keywords: traffic flow, computer vision, deep learning, object detection, multi-object tracking, intelligent transport systems.

Введение

С развитием процессов урбанизации и быстрым ростом количества автотранспортных средств проблема городских транспортных заторов стала одним из важных факторов, влияющих на эффектив-

ность функционирования города и качество жизни населения. Многочисленные исследования показывают, что транспортные заторы не только снижают пропускную способность дорожной сети, но и приводят к дополнительным затратам энергии, загрязнению окружающей среды и значительным экономическим потерям[1,2]. В городской дорожной сети перекрёстки являются ключевыми узлами концентрации и распределения транспортных потоков, а эффективность их работы напрямую влияет на состояние всей транспортной сети[3]. Поэтому точное получение информации о транспортных потоках на перекрёстках является важнейшей предпосылкой для оптимизации управления светофорным регулированием и повышения пропускной способности дорог, а также представляет собой одно из ключевых направлений исследований в области интеллектуальных транспортных систем (Intelligent Transportation Systems, ITS).

В последние годы с распространением сетей видеонаблюдения и развитием технологий компьютерного зрения, обнаружение транспортных потоков на основе видео стало экономически выгодным решением[4]. Автоматическое извлечение информации о положении, классе и траектории транспортных средств позволяет осуществлять статистику транспортных потоков, выявление аномального поведения и адаптивное управление сигналами, обеспечивая поддержку данных для интеллектуальных транспортных систем[5]. В данной работе для подсчёта многопоточных транспортных потоков на перекрёстках предложен эффективный, точный и пригодный для развертывания в реальном времени метод на основе глубокого обучения, который был проверен на видео с реальных перекрёстков.

Обзор методов

Традиционные методы обнаружения транспортных потоков в основном опираются на такие устройства, как индукционные петли, радары, лазерные сканеры (LiDAR) и инфракрасные датчики[6]. Эти методы обычно обеспечивают высокую точность обнаружения и возможности работы в реальном времени, однако имеют общие недостатки: высокие затраты на развертывание, сложное обслуживание, ограниченную масштабируемость и трудности с получением подробной информации о поведении транспортных средств[7]. С развитием городских сетей видеонаблюдения использование существующих ресурсов видеомониторинга для анализа транспортных потоков постепенно стало экономически выгодным и перспективным решением.

Ранние методы видеодетекции транспортных потоков в основном применяли традиционные методы компьютерного зрения, такие как вычитание фона[8], оптический поток[9] и контурный/морфологический анализ[10]. Эти методы зависят от искусственно разработанных признаков и правил; в простых сценах они способны обнаруживать транспортные средства и анализировать их движение, однако легко подвергаются влиянию изменений освещения, погодных условий, теней и перекрытия автомобилей, что ограничивает стабильность и способность к обобщению[11,12]. Методы машинного обучения, такие как HOG+SVM[13] и Haar+AdaBoost[14], повышали способности классификатора к распознаванию объектов, но по-прежнему ограничивались выражением признаков и демонстрировали недостаточную устойчивость в сложных сценариях.

В последние годы развитие компьютерного зрения и технологий глубокого обучения значительно продвинуло область видеоанализа транспортных потоков. Методы обнаружения объектов и многообъектного отслеживания на основе глубокого обучения способны автоматически извлекать из видео информацию о положении транспортных средств, их классе и траектории движения, что обеспечивает поддержку статистики потоков, анализа аномального поведения и адаптивного управления сигналами[15]. В частности, алгоритмы серии YOLO[16] для обнаружения объектов обеспечивают хороший баланс между скоростью работы и точностью обнаружения, а алгоритмы многообъектного отслеживания, такие как ByteTrack[17], сохраняют стабильность сопоставления целей в сложных транспортных сценах. Таким образом, технологии обнаружения и отслеживания объектов на основе глубокого обучения постепенно стали основным направлением исследований в области детекции транспортных потоков.

На этой основе в статье предложена система обнаружения и статистики транспортных потоков на перекрёстках, основанная на компьютерном зрении. Система использует YOLOv8 для обнаружения транспортных средств, ByteTrack — для многообъектного отслеживания объектов, а также метод классификации траекторий на основе зон интереса (Region of Interest, ROI) для автоматической статистики

потоков по различным направлениям. Система поддерживает анализ как видеозаписей, так и поток с камер в реальном времени, а результаты отображаются и управляются через веб-платформу.

Методология

Предложенный в данной статье метод обнаружения и статистики транспортных потоков на перекрёстках следует модульному подходу, а общий процесс выглядит следующим образом: ввод видео → обнаружение транспортных средств → отслеживание нескольких объектов → анализ траекторий по зонам интереса (ROI) → статистика транспортных потоков → вывод результатов. Этот процесс применим как для анализа видеозаписей оффлайн, так и для расширения на сценарии мониторинга с камер в реальном времени, что позволяет удовлетворять различные требования к наблюдению за транспортом.

На этапе обнаружения транспортных средств система использует предобученную модель YOLOv8m в качестве основного алгоритма обнаружения объектов. Эта модель относится к одноэтапным методам обнаружения. Она выполняет регрессию координат объектов и классификацию за один проход прямого распространения, что обеспечивает высокую производительность и возможность работы в реальном времени. В транспортных сценах YOLOv8 эффективно распознаёт объекты разных типов и выдаёт структурированную информацию, включая координаты ограничивающих рамок, метки классов и уровень уверенности обнаружения. Эти результаты служат основой для последующего анализа траекторий, позволяя системе стабильно получать информацию о пространственном распределении транспортных средств в условиях сложного фона и многообъектных целей.

Поскольку результаты обнаружения отдельных кадров не отражают временную компоненту движения транспортных средств, в настоящем исследовании для многообъектного отслеживания используется алгоритм ByteTrack. Этот алгоритм устанавливает взаимосвязь между результатами детекции на последовательных кадрах, обеспечивая сохранение идентичности транспортных средств. В процессе обработки система сначала выполняет основное сопоставление траекторий на основе детекций с высокой уверенностью, чтобы гарантировать надёжность отслеживания; затем используется информация о детекциях с низкой уверенностью для компенсации случаев перекрытия или пропусков объектов, что повышает устойчивость в сложных дорожных условиях. Благодаря этому механизму каждой транспортной единице присваивается уникальный идентификатор траектории, формируется непрерывная последовательность движения, обеспечивая стабильную временную основу для последующего анализа потоков.

После получения траекторий транспортных средств в работе предложен метод анализа траекторий на основе зон интереса (Region of Interest, ROI), позволяющий автоматически определять направление транспортного потока и выполнять его статистику.

В сцене перекрёстка область наблюдения делится на несколько ROI-областей R_i , соответствующих различным направлениям движения. Траектория движения транспортного средства представляется как последовательность точек в двумерной плоскости:

$$T = \{p_1, p_2, \dots, p_n\}, p_i = (x_i, y_i)$$

Направление движения определяется по последовательности посещения ROI-областей: если траектория T_k проходит из R_A в R_B , то фиксируется переход $R_A \rightarrow R_B$, соответствующий направлению движения $A \rightarrow B$.

Статистика транспортного потока формируется путём подсчёта количества таких переходов для каждой пары ROI-областей, что позволяет получить распределение потоков по направлениям.

Данный метод анализа на основе ROI обладает хорошей интерпретируемостью и универсальностью. С одной стороны, он не требует сложного моделирования сцен или обучающих процессов и может быть адаптирован к различной структуре перекрёстков с минимальной настройкой. С другой стороны, вычисления в основном опираются на геометрические отношения между траекториями и зонами, что обеспечивает низкую вычислительную сложность и позволяет использовать метод в системах реального времени.

Эксперименты

Для проверки эффективности предложенного метода обнаружения и статистики транспортных потоков в данной работе были проведены эксперименты на основе реальных видеозаписей дорожного видеонаблюдения, а система оценивалась с двух точек зрения: точности статистики транспортных потоков и эффективности работы системы.

Эксперименты были выполнены на вычислительной платформе, оснащённой процессором Intel Core i9 13980HX, 32 ГБ оперативной памяти и графическим процессором NVIDIA RTX 4080 Laptop. Операционная система — Windows 11.

Для оценки точности работы системы использовалась 30-минутная видеозапись перекрёстка, на основе которой выполнялся подсчёт транспортных потоков по направлениям в условиях непрерывного временного интервала. Для обеспечения согласованности между правилами ручной разметки и логикой определения направлений в системе была применена схема нумерации направлений, представленная слева на Рис 1. После выполнения этапов детекции и последующей визуализации траекторий были получены результаты, показанные справа на Рис 1.

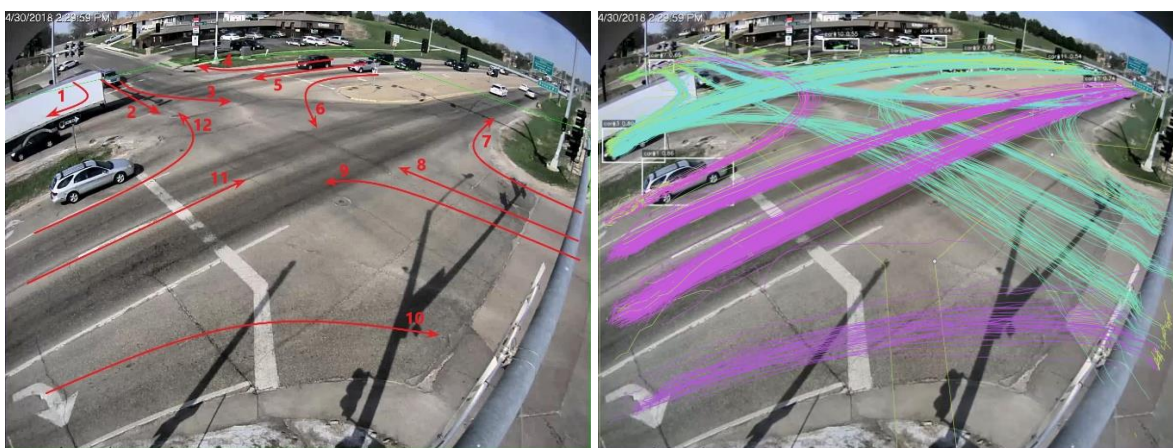


Рис. 1. Схема направлений и визуализация результата

Примечание: слева показаны пронумерованные направления на перекрёстке; справа отображены рамки детекции транспортных средств, идентификаторы отслеживания (ID) и траектории на кадре, демонстрирующие результат работы системы после этапов детекции и трекинга.

Для каждого направления фиксируются значения ручного подсчёта GT_i и значения, полученные системой, $Pred_i$. Далее по каждому направлению рассчитываются абсолютная ошибка

$$E_i = |Pred_i - GT_i|$$

и относительная ошибка

$$PE_i = \frac{|Pred_i - GT_i|}{GT_i} \times 100\%$$

На уровне суммарного потока вводятся $Pred = \sum Pred_i$ и $GT = \sum GT_i$, после чего вычисляется общий коэффициент ошибки (Overall Percentage Error, OPE)

$$OPE = \frac{1}{GT} \sum_i^N |Pred_i - GT_i| \times 100\%$$

и средняя ошибка по направлениям (Mean Absolute Percentage Error, MAPE)

$$MAPE = \frac{1}{N} \sum_i^N \frac{|Pred_i - GT_i|}{GT_i} \times 100\%$$

где N — количество направлений. Эти показатели позволяют оценить как распределение ошибок по отдельным направлениям, так и общий системный сдвиг в итоговом подсчёте.

Таблица 1

Результат подсчёта по направлениям

Направление	GT_i	$Pred_i$	E_i	PE_i
1	108	107	1	0.93%
2	85	80	5	5.88%
3	7	9	2	28.57%
4	28	29	1	3.57%
5	311	295	16	5.14%
6	87	77	10	11.49%
7	63	59	4	6.35%
8	147	139	8	5.44%
9	40	40	0	0.00%
10	36	32	4	11.11%
11	219	182	37	16.89%
12	150	127	23	15.33%
Итого	1281	1176	111	-
$OPE \approx 8.67\%$			$MAPE \approx 9.23\%$	

Примечание: приводятся GT_i , $Pred_i$, абсолютная и относительная ошибки; дополнительно указываются итоговые OE и $MAPE$.

Полученные результаты показывают, что система демонстрирует отличия от результатов ручного подсчёта. Основные ошибки наблюдаются в условиях плотного трафика, при сильных перекрытиях объектов и для удалённых объектов с низким разрешением. (например, направления 1 и 5). Вместе с тем система суммарная ошибка остаётся остаётся в приемлемых пределах, что указывает на начальную возможность инженерного применения.

Кроме того, производительность в реальном времени является важным показателем оценки систем мониторинга дорожного движения. Для дополнительной проверки практической применимости системы в данной работе было выбрано 10 видеозаписей из набора данных AI City 2020[18], на основе которых проведён анализ эффективности обработки видеоданных системой.

Таблица 2

Результаты тестирования производительности

Видео	Разрешение	FPS	Длительность, с	Обработка, с	Реал-тайм (длит./обр.)
cam_1	1280×960	10	300	112.255	2.67×
cam_1_dawn	1280×960	10	300	85.529	3.51×
cam_1_rain	1280×960	10	296	81.626	3.63×
cam_2	1280×960	15	1800	746.022	2.41×
cam_2_dawn	1280×960	15	300	148.368	2.02×
cam_2_rain	1280×960	10	300	100.001	3.00×
cam_3.mp4	1280×960	10	1800	551.306	3.26×
cam_3_snow	1280×960	10	300	77.100	3.89×
cam_4	1920×1080	10	300	106.404	2.82×
cam_5	1920×1080	10	300	111.930	2.68×
Среднее	-	-	-	-	2.99×

Примечание: для 10 видеороликов приведены разрешение, FPS, длительность/число кадров, фактическое время обработки и коэффициент реального времени (Real time factor, RTF)

Результаты экспериментов показывают, что при использовании GPU-ускорения система способна обрабатывать видеопоток со скоростью, значительно превышающей требования реального време-

ни, что позволяет использовать её в задачах городского дорожного мониторинга в режиме реального времени.

Заключение

В целом в данной статье предложен метод обнаружения и статистики многопоточных транспортных потоков на перекрёстках на основе глубокого обучения, обеспечивающий точный подсчёт транспортных потоков в различных направлениях. Эффективность метода была подтверждена экспериментально: в тестах на 10 видеозаписях реальных перекрёстков система продемонстрировала высокую точность и производительность в задачах обнаружения транспортных средств, отслеживания объектов и подсчёта потоков, а также способность удовлетворять требованиям анализа в реальном времени.

Несмотря на высокие показатели, система имеет определённые ограничения: зоны ROI необходимо настраивать вручную в соответствии со структурой перекрёстка, при изменении положения или угла камеры требуется перенастройка; в условиях экстремальной загруженности долгие перекрытия могут приводить к потере отдельных траекторий транспортных средств, что влияет на точность статистики; кроме того, использование универсальной предобученной модели оставляет пространство для улучшения производительности в ночное время или при неблагоприятных погодных условиях.

В будущем работа может быть продолжена в направлении дальнейшей оптимизации и дообучения модели, исследования методов адаптивной настройки ROI и совместного анализа данных с нескольких камер, а также попыток интеграции системы с системами управления светофорным регулированием. Это позволит повысить интеллектуальный уровень системы и расширить её практическую ценность в задачах управления городским транспортом.

Список источников

1. Zhang K., Batterman S. Air pollution and health risks due to vehicle traffic // Sci. Total Environ. 2013. Т. 450–451. С. 307–316.
2. Schrank D., Eisele B., Lomax T. Urban Mobility Report 2019. 2019.
3. Systematics C. Traffic congestion and reliability: Trends and advanced strategies for congestion mitigation // Fed. Highw. Adm. 2005. Т. 6.
4. Buch N., Velastin S. A., Orwell J. A Review of Computer Vision Techniques for the Analysis of Urban Traffic // IEEE Trans. Intell. Transp. Syst. 2011. Т. 12, № 3. С. 920–939.
5. Neirotti P. и др. Current trends in Smart City initiatives: Some stylised facts // Cities. 2014. Т. 38. С. 25–36.
6. Klein L. A., Mills M. K., Gibson D. R. P. Traffic Detector Handbook: Third Edition - Volume I: FHWA-HRT-06-108. 2006.
7. Mir F. и др. The Sensor Dilemma in Intelligent Transportation Systems: Evaluating Radar, Lidar, and Camera. American Society of Civil Engineers, 2025. С. 610–621.
8. Stauffer C., Grimson W. E. L. Adaptive background mixture models for real-time tracking // Proceedings. 1999 IEEE Computer Society Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (Cat. No PR00149). 1999. Т. 2. С. 246–252 Vol. 2.
9. Sun D., Roth S., Black M. J. Secrets of optical flow estimation and their principles // 2010 IEEE Computer Society Conference on Computer Vision and Pattern Recognition. 2010. С. 2432–2439.
10. Cucchiara R. и др. Detecting moving objects, ghosts, and shadows in video streams // IEEE Trans. Pattern Anal. Mach. Intell. 2003. Т. 25, № 10. С. 1337–1342.
11. Piccardi M. Background subtraction techniques: a review // 2004 IEEE international conference on systems, man and cybernetics (IEEE Cat. No. 04CH37583). IEEE, 2004. Т. 4. С. 3099–3104.
12. Barron J. L., Fleet D. J., Beauchemin S. S. Performance of optical flow techniques // Int. J. Comput. Vis. 1994. Т. 12, № 1. С. 43–77.
13. Dalal N., Triggs B. Histograms of oriented gradients for human detection // 2005 IEEE Computer Society Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR'05). 2005. Т. 1. С. 886–893 т. 1.

14. Viola P., Jones M. Rapid object detection using a boosted cascade of simple features // Proceedings of the 2001 IEEE Computer Society Conference on Computer Vision and Pattern Recognition. CVPR 2001. 2001. Т. 1. С. I–I.
15. Pal S. K. и др. Deep learning in multi-object detection and tracking: state of the art // Appl. Intell. 2021. Т. 51, № 9. С. 6400–6429.
16. Redmon J. и др. You Only Look Once: Unified, Real-Time Object Detection. 2016. С. 779–788.
17. Zhang Y. и др. ByteTrack: Multi-object Tracking by Associating Every Detection Box // Computer Vision – ECCV 2022 / под ред. Avidan S. и др. Cham: Springer Nature Switzerland, 2022. С. 1–21.
18. 2020 Data and Evaluation – AI CITY CHALLENGE [Электронный ресурс]. Режим доступа: URL: <https://www.aicitychallenge.org/2020-data-and-evaluation/> (20.05.2026).

УДК 681.5

РАСЧЁТ ДВУХКОНТУРНОЙ САМОНАСТРАИВАЮЩЕЙСЯ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЦЕССОМ НИЗКОТЕМПЕРАТУРНОЙ СЕПАРАЦИИ ГАЗА

ЧИСТЯКОВ ДЕНИС АЛЕКСЕЕВИЧ

магистрант

ФГБОУ ВО «Астраханский государственный технический университет»

Научный руководитель: Антонов Олег Викторович

к.т.н., доцент

ФГБОУ ВО «Астраханский государственный технический университет»

Аннотация: представлена двухконтурная самонастраивающаяся система управления процессом низкотемпературной сепарации (НТС) газа. Внутренний контур реализован как адаптивный ПИД-регулятор давления с табличной настройкой коэффициентов (Gain Scheduling), полученной на основе линеаризации модели объекта в различных рабочих точках. Внешний контур построен на базе экстремального регулятора шагового типа, оптимизирующего расход осушённого газа. Моделирование в MATLAB/Simulink подтвердило повышение производительности установки и устойчивости переходных процессов по сравнению с одноконтурной системой.

Ключевые слова: низкотемпературная сепарация газа, двухконтурное регулирование, самонастраивающаяся система, адаптивный ПИД-регулятор, табличная настройка (Gain Scheduling), экстремальный регулятор, MATLAB/Simulink.

CALCULATION OF A TWO-LOOP SELF-TUNING CONTROL SYSTEM FOR LOW-TEMPERATURE GAS SEPARATION PROCESS

Chistyakov Denis Alekseevich

Scientific adviser: Antonov Oleg Viktorovich

Abstract: a two-loop self-tuning control system for low-temperature gas separation (LTGS) process is presented. The inner loop is implemented as an adaptive pressure PID controller with gain scheduling based on plant model linearization at different operating points. The outer loop is built on a step-type extremum seeking controller that optimizes the flow rate of dried gas. MATLAB/Simulink simulation confirms improvement in plant productivity and transient stability compared to a single-loop system.

Key words: low-temperature gas separation, two-loop control, self-tuning system, adaptive PID controller, gain scheduling, extremum seeking controller, MATLAB/Simulink.

Процесс низкотемпературной сепарации (НТС) газа характеризуется существенной нелинейностью (эффект Джоуля–Томсона, сверхкритическое течение), изменением параметров потока во времени (расход, состав, давление) и наличием перекрёстных связей. Традиционные ПИД-регуляторы с фик-

сированными коэффициентами не обеспечивают требуемого качества регулирования во всём диапазоне режимов. Как отмечается в [1], автоматизация производственных процессов нефтяной и газовой промышленности требует учёта нестационарности характеристик объекта. Поэтому возникает необходимость построения самонастраивающейся системы управления, способной автоматически корректировать параметры регулятора при изменении рабочей точки.

Эффективность процесса осушения газа можно оценить по критерию:

$$E=Q(\chi_1-\chi_2),$$

где χ_1, χ_2 – влагосодержание потока до и после осушения; Q – расход газа. Мерой влагосодержания служит температура точки росы (ТТР). Задача управления – максимизировать расход осушенного газа при условии поддержания ТТР на требуемом уровне.

Двухконтурная структура регулятора. Для разделения быстрой и медленной динамики предложена двухконтурная (каскадная) структура (рис. 1). Внутренний контур регулирует перепад давления на дроссельной задвижке; это быстрый контур, использующий адаптивный ПИД-регулятор с табличной настройкой коэффициентов (Gain Scheduling). Внешний контур корректирует уставку для внутреннего контура с целью оптимизации производительности и реализован на базе экстремального регулятора шагового типа, который пошагово изменяет задание, отслеживая максимум расхода газа. Подход к построению такого регулятора рассмотрен в [2].

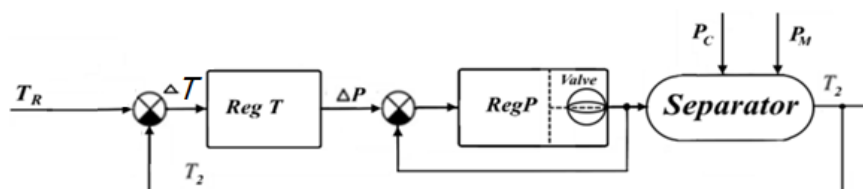


Рис.1 Схема модели регулятора процесса НТС

Математическая модель и линеаризация. Объект управления описывается нелинейными уравнениями дросселирования и сепарации. Для синтеза регулятора проведена линеаризация модели в разных рабочих точках с помощью MATLAB «Linear Analysis Points». В качестве варьируемого параметра выбран ход штока дроссельной задвижки h в диапазоне $0-16 \cdot 10^{-3}$ м. Выбраны дискретные точки: 6, 8, 10, 12, $14 \cdot 10^{-3}$ м. Методы линеаризации и моделирования нелинейных систем подробно изложены в [3].

В результате линеаризации получена передаточная функция замкнутого контура управления перепада давления P_D второго порядка:

$$W_{PD}(s) = \frac{b_{1i}s + b_{0i}}{a_{2i}s^2 + a_{1i}s + a_{0i}}$$

Коэффициенты зависят от номера рабочей точки i . Для двух крайних точек получены следующие выражения:

$$h = 6 \cdot 10^{-3} \text{ м:}$$

$$W_{PD}(s) = \frac{96,4s + 3255}{s^2 + 1039s + 39290}$$

$$h = 14 \cdot 10^{-3} \text{ м:}$$

$$W_{PD}(s) = \frac{760,7s + 23070}{s^2 + 1040s + 30370}$$

Анализ показывает, что коэффициент передачи объекта изменяется почти на порядок, что однозначно требует адаптации настроек регулятора. Этот вывод согласуется с теоретическими положениями, изложенными в [4], где показана необходимость использования адаптивных ПИД-регуляторов в нелинейных системах.

Для обеспечения устойчивости и требуемого качества в состав регулятора введено апериодическое звено-компенсатор. Достигнутый запас устойчивости по фазе составляет $90,5^\circ$. Передаточная функция компенсатора преобразована в форму ПИД-регулятора с дифференцированием по реальному звену:

$$R(s) = K_p + \frac{K_d s}{T_f s + 1} = 23 - \frac{1,23s}{0,053s + 1}$$

Попытки настройки ПИД-регулятора по классическому методу Зиглера–Никольса не дали устойчивого результата из-за сильной нелинейности объекта.

Адаптация по табличному методу (Gain Scheduling). Для каждой линеаризованной рабочей точки подобраны оптимальные коэффициенты ПИД-регулятора, сведённые в таблицу LUT (Look-Up Table). Вход таблицы – текущее давление потока; выход – коэффициенты K_p и K_d . Промежуточные значения определяются линейной интерполяцией, что обеспечивает «безударный» переход между режимами. Реализация такого подхода требует учёта динамических свойств исполнительных механизмов, что обсуждается в [5].

Внешний контур реализован на базе экстремального регулятора шагового типа. Алгоритм: через интервал времени Δt измеряется текущий расход газа Q ; если расход увеличился – управляющее воздействие продолжает движение в том же направлении; если уменьшился – направление изменяется на противоположное. Экстремальный регулятор пошагово ищет максимум производительности, корректируя уставку для внутреннего контура давления.

Результаты моделирования и сравнение. Моделирование в MATLAB/Simulink показало, что наличие экстремального регулятора уменьшает провалы расхода, стабилизирует перепад давления и повышает производительность установки. Оценка эффективности: улучшение стабильности на 18%, снижение энергопотребления на 10% и повышение производительности на 20% по сравнению с одноконтурной системой без адаптации.

Разработана двухконтурная самонастраивающаяся система управления процессом НТС газа, разделяющая быструю (давление) и медленную (производительность) динамику. Внутренний контур реализован как адаптивный ПИД-регулятор давления с табличной настройкой коэффициентов (Gain Scheduling), полученной на основе линеаризации модели в различных рабочих точках. Внешний контур построен на базе экстремального регулятора шагового типа, оптимизирующего расход осушённого газа. Моделирование подтвердило повышение устойчивости и производительности.

Список источников

1. Исакович Р. Я., Логинов В. И., Попадью В. Е. Автоматизация производственных процессов нефтяной и газовой промышленности : учебник для вузов. – Москва : Недра, 1983. – 424 с. – Текст : непосредственный.
2. Кулинченко, Г. В. Формирование подхода к разработке регулятора процесса низкотемпературной сепарации природного газа / Г. В. Кулинченко, А. В. Павлов, П. В. Леонтьев // Вісник Вінницького політехнічного інституту. – 2015. – № 6(123). – С. 9-17. – EDN VHIANL..
3. Беспалов А. В., Харитонов Н. И. Системы управления химико-технологическими процессами : учебное пособие. – Москва : ИКЦ «Академкнига», 2007. – 690 с.
4. Денисенко В. В. ПИД-регуляторы: принципы построения и модификации // Современные технологии автоматизации. – 2006. – № 4. – С. 66–74.
5. Гарганеев А. Г., Каракулов А. С., Ланграф С. В. Электропривод запорной арматуры : монография. – Томск : Издательство Томского политехнического университета, 2012. – 157 с. – Текст : непосредственный

УДК 681.5

РАЗРАБОТКА SCADA-СИСТЕМЫ ОПЕРАТОРСКОЙ СТАНЦИИ ДЛЯ УСТАНОВКИ НИЗКОТЕМПЕРАТУРНОЙ СЕПАРАЦИИ ГАЗА

ЧИСТЯКОВ ДЕНИС АЛЕКСЕЕВИЧ

магистрант

ФГБОУ ВО «Астраханский государственный технический университет»

*Научный руководитель: Антонов Олег Викторович**к.т.н., доцент**ФГБОУ ВО «Астраханский государственный технический университет»*

Аннотация: рассмотрены этапы создания SCADA-системы для операторской станции сепаратора-каплеотбойника установки низкотемпературной сепарации (НТС) газа. Обоснован выбор TRACE MODE 6. Описаны разработка мнемосхемы, создание каналов, привязка переменных, программирование имитаторов и одноконтурных регуляторов на языке FBD. Приведены результаты тестирования в режиме эмуляции.

Ключевые слова: SCADA-система, TRACE MODE 6, операторская станция, низкотемпературная сепарация, мнемосхема, FBD, имитатор, регулятор.

DEVELOPMENT OF A SCADA SYSTEM FOR AN OPERATOR STATION FOR A LOW-TEMPERATURE GAS SEPARATION UNIT

Chistyakov Denis Alekseevich*Scientific adviser: Antonov Oleg Viktorovich*

Abstract: the stages of creating a SCADA system for the operator station of a knock-out separator of a low-temperature gas separation (LTGS) unit are considered. The choice of TRACE MODE 6 is justified. The development of a mimic diagram, creation of channels, binding of variables, programming of simulators and single-loop controllers in FBD language are described. The results of testing in the emulation mode are presented.

Keywords: SCADA system, TRACE MODE 6, operator station, low-temperature separation, mimic diagram, FBD, simulator, controller.

Современные автоматизированные системы управления технологическими процессами (АСУ ТП) строятся по двухуровневому принципу: нижний (полевой) уровень объединяет программируемые логические контроллеры (ПЛК) и устройства связи с объектом, а верхний уровень представляет собой операторские станции (АРМ), реализованные на базе SCADA-систем [1]. SCADA (Supervisory Control And Data Acquisition) – это программно-технический комплекс для централизованного мониторинга и управления в реальном времени.

Для установки низкотемпературной сепарации (НТС) газа, требующей непрерывного контроля давления, уровня и температуры, SCADA-система даёт оператору возможность наглядно отслеживать

параметры, изменять уставки, анализировать тренды и своевременно получать сигналы о выходе значений за допустимые границы.

В качестве среды разработки выбрана TRACE MODE 6 (AdAstra Research Group, Россия). Это решение широко применяется в промышленной автоматизации благодаря следующим особенностям [2]:

- Интеграция HMI и SOFTLOGIC – позволяет создавать человеко-машинный интерфейс и программировать логику управления на языках МЭК 61131-3 в одной среде.
- Поддержка большого числа устройств – более 2800 типов ПЛК и контроллеров, а также протоколы OPC, Modbus RTU/TCP.
- Графические языки программирования – FBD и LD упрощают разработку алгоритмов для технологов.
- Режим эмуляции – отладка проекта без подключения к реальному оборудованию.
- Открытая архитектура – обмен данными с внешними приложениями через OPC, DDE, SQL [3].

Разработанный APM может быть в дальнейшем масштабирован до распределённой АСУ ТП.

Мнемосхема – это экранное представление технологической схемы, от качества которого зависят скорость и правильность решений оператора [4]. При разработке соблюдаются требования наглядности, соответствия ГОСТ 21.404-85, логической группировки элементов и наличия органов управления.

Разработанная мнемосхема (рис. 1) включает:

- статические изображения сепаратора-каплеотбойника, трубопроводов и надписей;
- стрелочные приборы для давления газа (P_1) и уровня жидкости (L_1);
- панели задания уставок;
- элементы дистанционного управления.

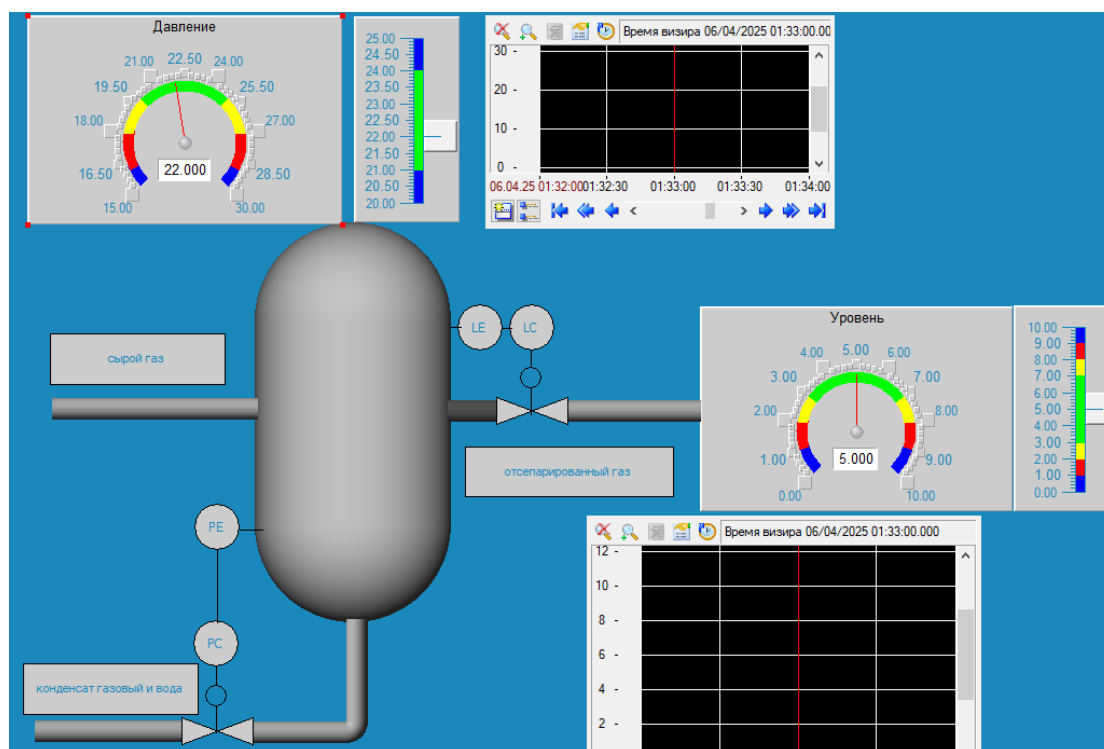


Рис. 1 - Фрагмент мнемосхемы с приборами и элементами управления

Для связи графических элементов с данными в TRACE MODE 6 используется механизм каналов. Канал – основная единица хранения данных, соответствующая одному технологическому параметру. Процесс настройки включает три этапа:

- создание аргументов графического экрана (переменных, используемых на мнемосхеме);
- создание каналов в узле APM, соответствующих этим аргументам (рис. 2);

- привязка аргументов программ к каналам.

Для каждого параметра задаются диапазон значений, единицы измерения, предупредительные и аварийные границы. Каналы могут быть входными (от датчиков), выходными (на исполнительные механизмы) или внутренними.

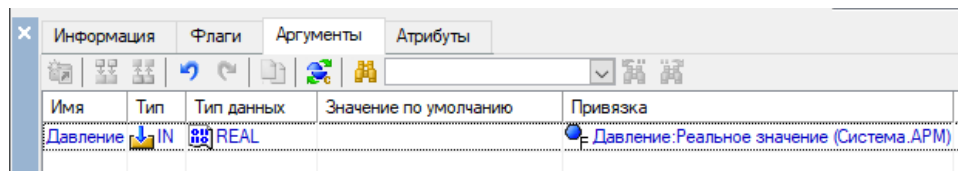


Рис. 2. Создание канала «Давление» в узле АРМ

TRACE MODE 6 поддерживает языки МЭК 61131-3, в том числе язык функциональных блокных диаграмм (FBD). FBD – графический язык, где алгоритм представляется в виде сети функциональных блоков, соединённых линиями передачи данных [5].

В проекте реализованы:

- программа-имитатор сигнала давления (рис. 3) – генерирует изменяющееся значение для проверки системы без реального оборудования;
- одноконтурные регуляторы давления и уровня – каждый сравнивает текущее значение с уставкой и формирует управляющий сигнал.

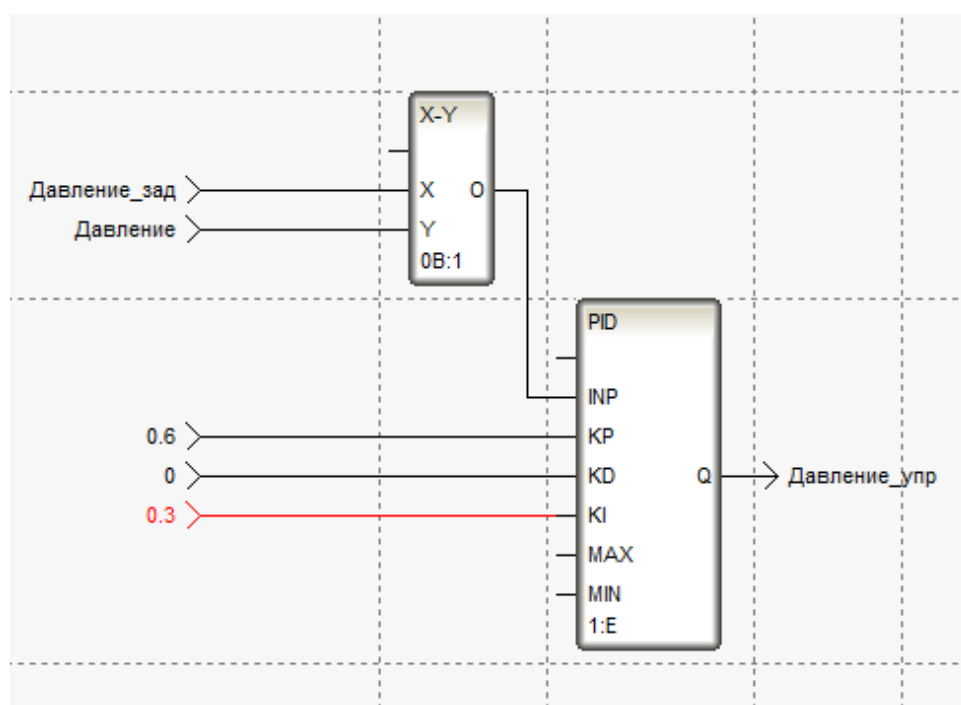


Рис. 3. Программа-имитатор датчика давления (язык FBD)

После завершения разработки проведено тестирование в режиме эмуляции. Проверялись корректность отображения параметров, реакция регуляторов на изменение уставок и работа логики управления. Итоговая мнемосхема содержит все необходимые элементы управления и контроля.

Разработана SCADA-система для операторской станции сепаратора-каплеотбойника установки НТС газа в среде TRACE MODE 6. Создана мнемосхема с приборами контроля давления и уровня, панелями задания уставок. Выполнена привязка каналов. На языке FBD реализованы одноконтурные регуляторы давления и уровня. Тестирование в режиме эмуляции подтвердило корректную работу системы. Проект может служить прототипом промышленного АРМ оператора установки НТС.

Список источников

1. Елизаров И. А., Третьяков А. А., Пчелинцев А. Н., и др. Интегрированные системы проектирования и управления: SCADA-системы : учебное пособие. – Тамбов : Издательство ФГБОУ ВПО «ТГТУ», 2015. – 160 с. – Текст : непосредственный.
2. Герасимов А. В., Титовцев А. С. SCADA-система TRACE MODE 6 : учебное пособие. – Казань : КНИТУ, 2011. – 126 с. – Текст : непосредственный.
3. Руководство пользователя TRACE MODE 6. Издание 15-е. – Москва : AdAstrA, 2012. – Текст : непосредственный.
4. Юсупов Р. Х. Основы автоматизированных систем управления технологическими процессами : учебное пособие. – 2-е изд. – Москва ; Вологда : Инфра-Инженерия, 2025. – 132 с. – Текст : непосредственный.
5. Петров И. В. Программируемые контроллеры. Стандартные языки и приемы прикладного проектирования / под ред. В. П. Дьяконова. – Москва : СОЛОН-Пресс, 2004. – 256 с. – Текст : непосредственный.

УДК 7674.023

ОПТИМИЗАЦИЯ РАСКРОЯ КРУГЛЫХ ПИЛОМАТЕРИАЛОВ

ТУКМАКОВ ДМИТРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ

аспирант

ФГАОУ ВО «Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана
(национальный исследовательский университет), Мытищинский филиал**Научный руководитель Никитин Владимир Валентинович**

д. т. н., профессор

ФГАОУ ВО «Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана
(национальный исследовательский университет), Мытищинский филиал

Аннотация: проанализирована информация по оптимизации раскроя брёвен. Приведены как старые методы, так и новые. На основании данной информации был произведён анализ достоинств и недостатков этих методов, которые нуждаются в модернизации. Так же был изложен новый способ по оптимизации раскроя круглых пиломатериалов, направленный на максимизацию выхода чистой продукции. Изложено предложение, как уменьшить изъяны данного метода.

Ключевые слова: Древесина, оптимизация, карта раскроя, программы, интеллектуальные системы

CUTTING OPTIMIZATION.

Tukmakov Dmitry Alexandrovich*Scientific supervisor Vladimir Valentinovich Nikitin*

Abstract: Information on log cutting optimization was analyzed. Both old and new methods were presented. Based on this information, an analysis of the advantages and disadvantages of these methods was conducted, identifying those that require modernization. A new method for optimizing round lumber cutting aimed at maximizing net product yield was also presented. A proposal for mitigating the shortcomings of this method was presented.

Keywords: Wood, optimization, cutting map, programs, intelligent systems

Леса занимают около 809 млн га, что примерно 46,6% территории всей страны. Преимущественно преобладают хвойные породы древесины. Из-за того, что лес является возобновляемым источником ресурсов, его часто не рационально используют, в следствии чего страдает вся экосистема. На сегодняшний день одним из популярных строительных материалов являются пиломатериалы, получаемые в процессе рубки деревьев на лесосеке. Срубленные брёвна с лесосек транспортируют на предприятия для дальнейшей переработки. [1]

Текущая защита лесов от не целевого использования не работает в полном объеме при текущих решениях правительства. Много незаконных вырубок. Слабое восстановление лесных ресурсов. Нерациональное использование деловой древесины, и в следствии раскрой с большими отходами круглых пиломатериалов. [1]

Поскольку древесина применяется в многих отраслях, важно соблюдать оптимизацию и рационализацию раскроя круглых пиломатериалов. [2]

Сейчас существуют программы для оптимизации раскроя брёвен, но они ещё не совершенны. Зависящие от заданных операторами параметрами, они выдают технологические карты раскроя брёвен. Это существенно ускорило работу предприятий, но распространённые программно-аппаратные комплексы не обнаруживают весь спектр возможных дефектов.

Интеллектуальные системы управления, являются симбиозом технических средств с программным обеспечением, объединённые общими процессами. Работают они либо как взаимосвязь с человеком, или группой людей, либо автономно. [3]

Основные понятия интеллектуальной системы включают в себя:

- Объект интеллектуального управления – устройство, на которое поступает управляющие воздействие.
- Устройство интеллектуального управления – устройство, которое формирует управляющее воздействие. Включают в себя активные системы. Они и принимают решения на основании поступающей информации и собственной базы данных.
- Интеллектуальный управляемый объект – единый блок формируемым целевым использованием. [4]

Признаки интеллектуальных систем управления:

- Развитые коммуникативные способности
- Умение решать сложные плохо формализованные задачи
- Самообучение

Традиционные методы раскроя пиловочного сырья на протяжении длительного периода базировались на эмпирическом подходе, условно обозначаемом как «выпиливай что нужно». Данный способ характеризовался отсутствием предварительных расчётов и полной зависимостью от субъективного опыта оператора, что неизбежно приводило к неоптимальному использованию сырья и повышенному объёму отходов.

Качественный перелом в методологии раскроя произошёл в 1931 году, когда советский инженер Хонон Лазаревич Фельдман сформулировал первую математически обоснованную теорию распиловки брёвен – 28 мая 1931 года; разработанная теория получила название «Максимальные поставка для распиловки брёвен» [4].

Ключевая цель теории Фельдмана заключалась в максимизации выхода пиломатериалов с единицы сырья. Математическая модель решала задачу определения максимальной суммарной площади поперечных сечений досок прямоугольной формы, которые могут быть вписаны в вершинный торцевой круг бревна с учётом: диаметра бревна; толщины пропила; требуемых размеров получаемых досок; геометрических ограничений, накладываемых формой поперечного сечения бревна.

Предложенный подход заложил фундаментальные принципы оптимизации раскроя и стал методологической основой для дальнейшего развития отрасли [5].

В систематизации методов раскроя теория Фельдмана была классифицирована как пятый метод (1932 г.). Её появление стало логическим завершением эволюции предшествующих подходов:

Первый метод («на глазок») – архаичный эмпирический способ, полностью основанный на интуиции и опыте мастера без применения каких-либо расчётных или вспомогательных инструментов.

Второй метод – разработан профессором Д. Ф. Шапиро; представлял собой специализированную счётную линейку для упрощения расчётов вариантов раскроя.

Третий метод – также предложен профессором Шапиро; базировался на использовании квадранта с физическими шаблонами, накладываемыми на торцевую поверхность бревна для наглядного подбора схемы раскроя.

Четвёртый метод – сконструирован специалистом-практиком лесопильного дела Мишелем Е. Л. в виде специального прибора для определения оптимальной разделки брёвен. По результатам практических испытаний данный метод не продемонстрировал существенных преимуществ перед третьим методом, что ограничило его распространение [6].

Таким образом, теория Фельдмана ознаменовала переход от графических и инструментальных методов к строгому математическому моделированию процесса раскроя, что обеспечило значительный рост эффективности использования древесного сырья

Сама теория представляет собой математический метод раскроя брёвен по поставам. Постав – это, схема раскроя, [7] одного или нескольких брёвен на пиломатериалы по заданным параметрам, на который видно порядок и ширину пропилов, а в редких случаях даже размер пиломатериалов. Как правило записывается цифрами указывающие в каком порядке и какой толщины должны выйти из пиломатериала. К примеру, 18-20-30-30-20-18 означает, что должна быть две центральных доски толщиной 30мм, слева и справа ещё по одной по 20 мм, и после ещё по одной по 18мм.

Благодаря теории Фельдмана были подняты некоторые аспекты:

- Необходимость сортировки брёвен с учётом размерами вершинных диаметров торцов и сбега.
- Рациональное использование не только основной, но и сбеговой части.
- При необходимости укорачивание торцевых досок
- Сравнивать различные распиловки с помощью математических выкладок.

С развитием промышленности станки начали вытеснять ручной труд в распиловке брёвен: пилорамы обеспечивают более высокую скорость и качество обработки, минимизируя влияние человеческого фактора. При этом полная замена человека невозможна – технологии остаются зависимы от оператора, который принимает финальные решения.

Технологический прогресс привёл к разделению специалистов на сторонников традиционного подхода и приверженцев автоматизации. Последние, адаптировавшись к новым условиям, повысили свою квалификацию, тогда как первые утратили востребованность.

Внедрение программных решений для раскроя брёвен на базе электронно-вычислительных машин существенно ускорило расчёты и позволило визуализировать карту раскроя с возможностью оперативной корректировки [8]. Однако существующие программы пока не учитывают широкий спектр возможных дефектов сырья.

В современном мире применяют САПР (система автоматизированного проектирования). Такой подход позволяет повысить качество и производительность труда со снижением средств проектирования и материальных затрат, без увеличения числа проектировщиков и конструкторов. [8] таким образом применение САПРа позволило автоматизировать создания карт раскроя круглых пиломатериалов, но отсутствие возможности анализа механических и биологических дефектов древесины не позволяет существенно увеличить выпуск готовой продукции. В настоящее время оптимизацией карт раскроя круглых пиловочных материалов занимается программист. Но современное развитие вычислительной техники и средств программных обеспечений позволяют создать реализовать интеллектуальные системы управления.

Нужны программы по максимальной оптимизации раскроя брёвен для выхода чистой продукции. Сейчас существует несколько программ по оптимизации данного процесса. Одна из таких «Pilago». Программа основана на лазерном измерении ширины и длины бревна. По полученным значениям размера бревна и желаемой после этого продукции программа по мере возможности оптимизирует карту раскроя. Данная программа предлагает такие возможности:

- Технологические карты раскроя бревен.
- Увеличение выхода пиломатериалов на 10–15%.
- Сокращение зависимости производительности и качества пиления от оператора резки.
- Отчет вычисления представлен в Excel. Удобно импортировать данные в свою систему учета.
- Pilago позволяет отслеживать и сортировать радиальные и полураскряжные доски. [9]

Пороков древесины большое количество. Их всех обхватить вряд ли когда-то получится, но большинство можно. К примеру, в дальнейшем можно будет обнаруживать гниль или внешние трещины [10] на этапе раскроя, для их выпиливания, или «опиливания». Что в свою очередь повысит выход «чистой» продукции, и, возможно, снизит оптимизацию раскроя бревна. В качестве альтернативы повышенное количество отходов можно отправить на дальнейшую переработку в качестве плитного производства.

Внутренние дефекты уже можно обнаружить. К примеру, немецкая компания «Rinntech» создала резистогрф. Принцип его работы заключается в том, что тонкой иглой диаметром не более 3мм сверлят ствол дерева. Для выявления гнили, возраст и безопасность деревянных конструкций. [11]

Программы по оптимизации с прямой своей задачей хорошо справляются и выдают оптимальный раскрой бревна, но они пока не могут обеспечить выход «чистой» продукции, потому что не могут обнаружить множество дефектов. Увеличение выхода таких пиломатериалов может повлечь за собой снижения оптимизации раскроя бревна, но за счёт отправки отходов на дальнейшие переработки не должно повлечь за собой увеличение расходов лесных ресурсов на продукцию. Даже наоборот снижение, поскольку произойдёт сокращение количества некачественных пиломатериалов.

В целом интеллектуальные системы управления занимают всё больше места в всех сферах деятельности. В первую очередь это удобно. Она не сложная в использовании и быстрая в производительности. А во-вторых, она снижает вероятность человеческой ошибки.

Список источников

1. Лесные ресурсы России // справочник от автор24: [сайт]. – 2024. – URL://https://spravochnik.ru/geografiya/lesnye_resursy_rossii/ (дата обращения 13.04.2026)
2. Комплексное использование древесины // StudFiles: [сайт]. – 2018. – URL://<https://studfile.net/preview/6888757/page:21/> (дата обращения 14.04.2026)
3. Интеллектуальные системы и системы управления // Хелпис – интернет помощник [сайт]. – 2016. – URL://<https://helpiks.org/7-17317.html> (дата обращения 15.04.2026)
4. Основные понятия теории интеллектуального управления // Интеллектуальные системы управления [сайт]. – 2015. – URL://<https://studfile.net/preview/4001642/page:2/> (дата обращения 17.04.2026)
5. Немного теории раскроя бревна при лесопилении // оборудование, станки и инструмент для лесопиления деревообработки и производства мебели [сайт]. – 2019. – URL://<https://spbstanok.ru/tekhnologii/550-nemnogo-teorii-raskroya-brevna-pri-lesopilenii> (дата обращения 24.04.2026)
6. Географическая энциклопедия ЛЕСНЫЕ РЕСУРСЫ // АКАДЕМИК [сайт]. -2008. – URL://https://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_geo/158/ЛЕСНЫЕ (дата обращения 28.04.2026)
7. Понятия о поставках // Технология лесопильно-деревообрабатывающих производств [сайт]. – 2017. – URL://https://studref.com/556441/agropromyshlennost/ponyatie_postavah (дата обращения 28.04.2026)
8. Дорошенко, В. А. Выбор рациональных вариантов раскроя древесного сырья в условиях технологических линий / В. А. Дорошенко, Л. В. Друк, М. С. Усачев // Актуальные направления научных исследований XXI века: теория и практика. – 2017. – Т. 5, № 9(35). – С. 108-120.
9. Виды пиломатериалов: как выбрать и проверить дефекты // РосБизнесКонсалтинг [сайт]. – 2023. – URL://<https://realty.rbc.ru/news/6499827e9a79470d510f2350> (дата обращения 12.05.2026)
10. Какие бывают пороки древесины // евравагонка [сайт]. – 2024. – URL://https://eurowagonka.ru/info/gost/poroki_drevesiny/ (дата обращения 28.05.2026)
11. Скрытые пороки древесины и методы их выявления // ЛПК Сибири [сайт]. – 2021. – URL://<https://lpk-sibiri.ru/forest-industry/skrytye-poroki-drevesiny-i-metody-ih-vyyavleniya> (дата обращения 3.06.2026)

УДК 004.75

МОДЕЛИРОВАНИЕ ГИБРИДНЫХ СХЕМ ХРАНЕНИЯ ДАННЫХ В ВЫСОКОНАГРУЖЕННЫХ УЧЕТНЫХ СИСТЕМАХ

ПИНЧУКОВА ВАЛЕРИЯ АЛЕКСЕЕВНА

студент

УО «Гомельский государственный технический университет имени П.О. Сухого»,
Республика Беларусь**Научный руководитель: Комракова Евгения Владимировна**

преподаватель

УО «Гомельский государственный технический университет имени П.О. Сухого»,
Республика Беларусь

Аннотация: Работа посвящена моделированию гибридной схемы хранения данных в высоконагруженных системах «1С:Предприятие» через интеграцию с S3-хранилищем. Предложенный подход распределения ответственности обеспечивает масштабируемость, оптимизацию производительности СУБД и высокую надежность информационной среды, необходимую для стабильного функционирования современных производственных ERP-решений.

Ключевые слова: гибридная схема хранения, объектное хранилище, S3-протокол, ERP-системы, отказоустойчивость.

MODELING OF HYBRID DATA STORAGE SCHEMES IN HIGH-LOAD ACCOUNTING SYSTEMS

Pinchukova Valeriya Alekseevna*Scientific adviser: Komrakova Evgeniya Vladimirovna*

Abstract: The paper is devoted to modeling a hybrid data storage scheme in high-load «1C:Enterprise» systems through integration with S3 storage. The proposed responsibility allocation approach ensures scalability, optimization of DBMS performance and high reliability of the information environment necessary for the stable functioning of modern production ERP solutions.

Key words: hybrid storage scheme, object storage, S3 protocol, ERP systems, fault tolerance.

В эпоху цифровизации промышленности корпоративные системы на платформе «1С:Предприятие» перерастают из классических учетных в высоконагруженные системы управления ресурсами. В процессе работы производства создаются и используются большие массивы неструктурированных данных: от изображений товаров, детализированных фотофиксаций технологических процессов до сложных конструкторских чертежей и паспортов объектов.

Традиционная монолитная архитектура, основывающаяся на реляционных СУБД, при таких объемах данных неизбежно достигает предела своей эффективности: из-за разрастания размеров таблиц производительность заметно снижается. А стандартный подход платформы по выносу файлов в тома на дисковых пространствах сервера оказывается недостаточно гибким: он не обеспечивает полноцен-

ной масштабируемости, механизмов распределенного доступа и возврата контента внешним веб-клиентам без участия сеанса 1С. Кроме того, при классической файловой системе синхронизация между несколькими серверами сложна, а блокировки на уровне файловой системы приводят к конфликтам при параллельной записи несколькими пользователями.

Переход к гибридной схеме хранения, сочетающей в себе надежность реляционных СУБД для учета метаданных и масштабируемость объектных S3-хранилищ, становится необходимым условием для стабилизации информационной среды. Данный архитектурный подход позволяет изолировать бизнес-логику от тяжеловесного контента, что позволяет преобразовать учетную систему в эффективный диспетчер данных, способный бесперебойно функционировать в условиях постоянного роста цифровых активов предприятия.

Предлагаемая концепция основана на строгом функциональном разделении ответственности между подсистемами хранения и жизненного цикла данных. В рамках гибридной модели реляционная СУБД используется для размещения транзакционных данных, характеризующихся высокой степенью структурированности, малым размером записей и крайне интенсивной частотой изменений. В то же время тяжеловесный бинарный контент делегируется внешнему слою объектного хранения. Такие объекты после первичной записи обычно редко подвергаются модификациям, но требуют значительных дисковых мощностей и высокой пропускной способности при многократном чтении.

В отличие от стандартного механизма в 1С, который при росте базы требует ручного переноса томов и не поддерживает автоматическое перераспределение нагрузки, гибридная схема обеспечивает линейное масштабирование. При добавлении нового узла *MinIO* существующие данные автоматически ребалансируются, а платформа продолжает работать без изменений. Более того, файл, загруженный в одном узле, сразу же становится доступен всем пользователям системы через единое S3-пространство.

В данной архитектуре система использует компактные текстовые ссылки-указатели, которые состоят из уникальных идентификаторов объектов, имен бакетов и логических путей в S3-пространстве. Хранение расширенных метаданных непосредственно в учетной системе позволяет мгновенно выполнять поисковые, фильтрационные и аналитические операции без необходимости обращения к физическому хранилищу. Такое моделирование связей гарантирует поддержание строгой ссылочной целостности на уровне бизнес-логики.

Важным элементом моделирования является внедрение принципа функционального секционирования, при котором *ERP*-система перерастает в интеллектуальный шлюз управления данными. Каждая функциональная секция содержит в себе специальные технические требования и правила преобразования графической информации. При поступлении объекта система определяет его принадлежность к определенному разделу, что инициирует алгоритмы валидации, автоматической обрезки и конвертации, что позволяет системе подготавливать различные изображения в едином стиле. После обработки объект записывается в S3-хранилище, а доступ к нему осуществляется через механизм временных подписанных ссылок, что гарантирует защиту данных и снимает нагрузку с сервера СУБД.

Для обеспечения уникальности и экономии ресурсов в модели используется механизм дедупликации на основе *MD5*-хэширования. Если несколько документов ссылаются на идентичные изображения, в хранилище размещается только один объект, что обеспечивает дополнительную экономию дискового пространства. Взаимодействие между компонентами системы автоматизировано через *RESTful API* с применением протокола *AWS Signature Version 4*, реализованного непосредственно средствами встроенного языка 1С, что исключает зависимость от внешних компонент. Реализация включает в себя генерацию канонического запроса, вычисление *HMAC-SHA256* через объект «ХешированиеДанных» и формирование заголовка *Authorization*. Такая архитектура позволяет предприятию осуществлять практически неограниченное масштабирование: дисковые узлы *MinIO* могут наращиваться независимо от ресурсов сервера приложений.

С точки зрения системного администрирования, внедрение данной модели позволяет оптимизировать обслуживание СУБД. Вынос тяжеловесных объектов из реляционных таблиц сокращает объем транзакционных логов и время выполнения регламентных операций, таких как создание резервных ко-

пий и переиндексация. В условиях непрерывного производства это исключает длительные технологические простои системы. Дополнительная надежность обеспечивается на уровне инфраструктуры хранения: использование технологии *Erasure Coding* в *MinIO* позволяет восстанавливать данные даже при выходе из строя физических носителей, что превосходит возможности традиционных файловых систем.

Важным условием стабильной работы такой распределенной среды является внедрение подсистемы мониторинга на базе стандарта *OpenMetrics*. Интеграция 1С с агрегаторами метрик (*Prometheus*) и инструментами визуализации (*Grafana*) позволяет в реальном времени отслеживать производительность *API*-шлюза, интенсивность нагрузки на хранилище и оперативно выявлять инциденты. Это превращает информационную систему в полностью контролируемый узел инфраструктуры, готовый к высоким эксплуатационным нагрузкам.

Гибридная схема хранения является не только техническим решением проблемы разрастания базы данных, а важным шагом к построению цифровой экосистемы предприятия. Создание унифицированного *API*-интерфейса для доступа к медиа-контенту открывает путь к внедрению инновационных проектов (например, роботизированных манипуляторов для распознавания и позиционирования товаров), обеспечивает масштабируемость и отказоустойчивость *ERP*-системы.

© 2026

УДК 004.056.5

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ОЦЕНКА МЕТОДОВ ЗАЩИТЫ LLM-ПРИЛОЖЕНИЙ ОТ PROMPT INJECTION И УТЕЧЕК ДАННЫХ В RAG-СИСТЕМАХ

КОРНОУХОВ АЛЕКСЕЙ ФЕДОРОВИЧ

студент

ФГБОУ ВО «Национальный исследовательский университет
«Московский институт электронной техники»

Аннотация. В статье кратко представлена методика экспериментальной оценки защищенности LLM-приложений с RAG-компонентом от prompt injection и утечек данных. Рассмотрены основные сценарии атак, конфигурации защитных механизмов и метрики сравнения. Количественные значения приведены как расчетный пример, поскольку реальные результаты должны подтверждаться на конкретном стенде.

Ключевые слова: LLM-приложение, prompt injection, RAG, утечка данных, контроль доступа, кибербезопасность.

EXPERIMENTAL EVALUATION OF PROTECTION METHODS FOR LLM APPLICATIONS AGAINST PROMPT INJECTION AND DATA LEAKAGE IN RAG SYSTEMS

Kornoukhov Alexey Fedorovich

Abstract. The article briefly presents a methodology for experimental evaluation of LLM application security against prompt injection and data leakage in RAG systems. The paper considers attack scenarios, protection configurations and comparison metrics. The quantitative part is provided as a calculation example, because real results must be verified on a specific test stand.

Keywords: LLM application, prompt injection, RAG, data leakage, access control, cybersecurity.

Введение

Большие языковые модели все чаще используются в прикладных информационных системах: корпоративных ассистентах, сервисах поддержки, поиске по внутренним документам и аналитических инструментах. В таких решениях модель получает не только запрос пользователя, но и фрагменты документов, системные инструкции, результаты поиска и иногда доступ к внешним инструментам. Это создает риски, которые не полностью покрываются традиционными средствами защиты веб-приложений.

Одной из наиболее характерных угроз является prompt injection, то есть попытка изменить поведение модели с помощью специально сформулированной инструкции. OWASP относит prompt injection к ключевым рискам LLM-приложений и указывает, что вредоносный ввод может привести к обходу ограничений, несанкционированному действию или раскрытию данных [1, с. 5-8]. Для RAG-систем риск выше, поскольку вредоносная инструкция может находиться не только в пользовательском сообщении, но и во внешнем документе, попавшем в контекст модели.

Цель статьи - предложить компактную методику оценки защитных мер для LLM-приложения с

RAG-компонентом. В рамках статьи рассматриваются базовая архитектура стенда, сценарии атак, метрики и расчетный пример сравнения конфигураций защиты.

1. Методика оценки защищенности

Проверка LLM-приложения должна выполняться на уровне всей цепочки обработки запроса. Недостаточно протестировать только системный промпт, поскольку результат зависит от пользовательского ввода, извлеченных документов, правил доступа, фильтров, параметров модели и постобработки ответа. NIST AI 600-1 подчеркивает необходимость измерения, мониторинга и управления рисками генеративного ИИ на протяжении жизненного цикла системы [2, с. 1-4].

В минимальном варианте стенд включает пользовательский запрос, фильтр входных данных, RAG-поиск, LLM-компонент, фильтр выходных данных и журнал событий. На каждом этапе фиксируются контрольные признаки: был ли запрос заблокирован, какие документы были извлечены, содержал ли ответ запрещенные сведения и был ли инициирован вызов внешнего инструмента.

Тестовая база документов должна состоять из обычных файлов и контрольных документов с безопасными маркерами, имитирующими косвенный prompt injection. Реальные пароли, персональные данные, токены доступа и рабочие учетные записи в экспериментальном стенде использовать нельзя. Воспроизводимость обеспечивается фиксацией версии модели, системного промпта, набора документов, параметров генерации и правил экспертной оценки.

2. Сценарии атак и защитные меры

Набор тестов должен включать как атакующие, так и легитимные запросы. Это позволяет оценить не только устойчивость к атакам, но и влияние защиты на нормальную работу системы. Основные сценарии и меры противодействия приведены в табл. 1.

Таблица 1

Сценарии проверки и защитные меры

Сценарий	Проверяемый риск	Основная мера защиты
Прямой prompt injection	Обход системной инструкции	Фильтрация входа и усиленный системный промпт
Раскрытие системного промпта	Prompt leaking	Запрет вывода внутренних инструкций и фильтр ответа
Инструкция внутри RAG-документа	Манипуляция контекстом	Разделение инструкций и данных, проверка источников
Запрос закрытых сведений	Утечка данных	Контроль доступа до передачи документа в контекст
Злоупотребление инструментом	Excessive agency	Allowlist инструментов и подтверждение критичных действий

Ключевой принцип защиты RAG-системы состоит в том, что документы должны рассматриваться как данные, а не как доверенные управляющие инструкции. Если в документе встречается фраза вида «игнорируй предыдущие правила», она не должна менять политику безопасности. Это правило следует закреплять не только в системном промпте, но и в логике приложения.

Для сравнения можно использовать четыре конфигурации: K0 - базовая система без специальных защит; K1 - усиленный системный промпт; K2 - K1 с фильтрацией входных и выходных сообщений; K3 - K2 с контролем доступа к RAG-документам и ограничением вызовов инструментов. Такая последовательность позволяет увидеть вклад каждого слоя защиты.

3. Метрики и расчетный пример

Основной метрикой является Attack Success Rate (ASR), то есть доля успешных атак от общего числа атакующих запросов. Дополнительно используются False Positive Rate (FPR), отражающая долю легитимных запросов, ошибочно заблокированных защитой, и экспертная оценка полезности ответа. Если измеряется производительность, фиксируется также увеличение задержки ответа.

ASR рассчитывается по формуле: $ASR = \text{Nусп} / \text{Nатак} \times 100\%$, где Nусп - число успешных атак,

Натак - общее число атакующих запросов. Например, если из 60 атакующих запросов успешными оказались 6, то $ASR = 6 / 60 \times 100\% = 10\%$.

Рассмотрим расчетный пример. Пусть тестовый набор состоит из 60 атакующих и 40 легитимных запросов. Для конфигурации K0 успешными оказались 34 атаки, для K1 - 24, для K2 - 14, для K3 - 6. Тогда ASR соответственно составляет 56,7%, 40,0%, 23,3% и 10,0%. Одновременно число ложных блокировок может увеличиваться: например, от 0 для K0 до 6 для K3, что дает $FPR = 6 / 40 \times 100\% = 15,0\%$.

Этот пример не является универсальным результатом измерений. Он показывает порядок применения методики. Реальные значения зависят от конкретной модели, базы знаний, политики доступа, качества фильтров и правил оценки ответа. Исследования атак на LLM-интегрированные приложения также показывают, что тестировать необходимо именно прикладную систему, а не только базовую модель [4].

Заключение

Предложенная методика позволяет компактно оценивать защищенность LLM-приложений с RAG-компонентом от prompt injection, утечек данных и злоупотребления инструментами. Ее основа - проверка всей цепочки обработки запроса: от пользовательского ввода и извлечения документов до ответа модели и возможного вызова внешнего инструмента.

Практически значимым является многоуровневый подход: фильтрация входа, отделение инструкций от данных, контроль доступа к RAG-документам, проверка выхода и ограничение действий LLM-агента. При этом усиление защиты должно сопровождаться оценкой ложных блокировок и полезности ответов, иначе система может стать формально безопасной, но непригодной для использования.

Дальнейшая работа может включать запуск методики на реальном стенде, расширение набора атакующих сценариев, автоматизацию разметки ответов и сравнение разных моделей и стратегий фильтрации.

Список источников

1. OWASP. OWASP Top 10 for Large Language Model Applications 2025. URL: <https://owasp.org/www-project-top-10-for-large-language-model-applications/assets/PDF/OWASP-Top-10-for-LLMs-v2025.pdf> (дата обращения: 05.06.2026).
2. NIST. Artificial Intelligence Risk Management Framework: Generative Artificial Intelligence Profile. NIST AI 600-1. 2024. URL: <https://nvlpubs.nist.gov/nistpubs/ai/NIST.AI.600-1.pdf> (дата обращения: 05.06.2026).
3. MITRE. MITRE ATLAS: Adversarial Threat Landscape for Artificial-Intelligence Systems. URL: <https://atlas.mitre.org/> (дата обращения: 05.06.2026).
4. Liu Y., Deng G., Li Y., Wang K., Wang Z., Zhang T. et al. Prompt Injection Attack against LLM-integrated Applications. arXiv:2306.05499. 2023. URL: <https://arxiv.org/abs/2306.05499> (дата обращения: 05.06.2026).

УДК 006.91

БИОТЕХНОЛОГИИ В МЕДИЦИНЕ: ПЕРСПЕКТИВЫ ПЕРСОНАЛИЗИРОВАННОЙ ТЕРАПИИ

АБДИЕВ АДХАМ ИХТИЁР УГЛИ

студент

ФГАОУ ВО «Северный (Арктический) федеральный университет им. М.В. Ломоносова»

Аннотация: В статье рассматриваются ключевые направления биотехнологического прогресса, способствующие развитию персонализированной терапии, такие как анализ генома, таргетные препараты, иммунотерапия и технологии редактирования генов.

Ключевые слова: биотехнологии, персонализированная медицина, геномика, молекулярная диагностика, таргетная терапия, иммунотерапия, редактирование генов, CRISPR, биоинформатика.

BIOTECHNOLOGY IN MEDICINE: PROSPECTS FOR PERSONALIZED THERAPY

Abdiyev Adkham Ikhtiyor ugli

Annotation: The article discusses key areas of biotechnological progress that contribute to the development of personalized therapy, such as genome analysis, targeted drugs, immunotherapy and gene editing technologies.

Keywords: biotechnology, personalized medicine, genomics, molecular diagnostics, targeted therapy, immunotherapy, gene editing, CRISPR, bioinformatics.

Современная медицина переживает эпоху преобразований, связанных с внедрением биотехнологических решений в диагностику, лечение и профилактику заболеваний. Одним из наиболее значимых направлений является персонализированная терапия — подход, при котором лечение подбирается с учётом генетических, молекулярных и физиологических особенностей пациента. Развитие технологий секвенирования ДНК, компьютерного анализа биологических данных и молекулярных биомаркеров создало основу для перехода от универсальных схем лечения к индивидуальным стратегиям. Биотехнологии стали основным инструментом в этом процессе.

Геномика и её роль в персонализированной терапии

Одной из ключевых основ персонализированной медицины стала геномика — наука, изучающая геномы. После расшифровки генома человека началась активная интеграция генетической информации в клиническую практику. Современные методы секвенирования нового поколения (NGS) позволяют с высокой точностью выявлять мутации, ассоциированные с различными заболеваниями, и прогнозировать реакцию организма на конкретные препараты.

Существуют фармакогеномические тесты, позволяющие определить индивидуальную чувствительность пациента к лекарствам, снизить риски побочных эффектов и повысить эффективность терапии. Например, мутации в гене CYP2C19 могут повлиять на метаболизм таких препаратов, как клопидогрел, что требует коррекции дозировки или замены лекарства.

Таргетная терапия и молекулярные технологии

Таргетные препараты действуют на специфические молекулярные мишени, которые определяют

развитие заболевания. Благодаря биотехнологиям стали возможны:

создание моноклональных антител (например, трастузумаб при HER2-позитивном раке молочной железы);

ингибиторов тирозинкиназы;

блокаторов иммунных контрольных точек (например, PD-1/PD-L1).

Таргетная терапия особенно эффективна при онкологических заболеваниях, когда известно точное молекулярное строение опухоли. Биотехнологические платформы позволяют быстро адаптировать терапию под конкретного пациента.

Иммунотерапия и геновая инженерия

Иммунотерапия — одно из революционных направлений в персонализированной медицине. Технологии CAR-T (химерные антиген-рецепторы Т-клеток) позволяют модифицировать клетки иммунной системы пациента, «обучая» их уничтожать раковые клетки.

С помощью биотехнологий разрабатываются вакцины нового поколения, в том числе мРНК-вакцины (как при COVID-19), которые также находят применение в онкологии и инфекционных заболеваниях.

Генетическая модификация клеток становится всё более точной благодаря системам редактирования генов, в частности CRISPR-Cas9, позволяющим устранять патогенные мутации и корректировать генетические дефекты.

Биоинформатика и большие данные

Цифровые технологии и биоинформатика играют важную роль в интерпретации биологических данных. Обработка результатов секвенирования, анализ экспрессии генов, машинное обучение и моделирование молекулярных взаимодействий обеспечивают эффективную поддержку принятия клинических решений. Использование больших данных и искусственного интеллекта позволяет находить скрытые закономерности и прогнозировать ответ на терапию.

Перспективы и вызовы

Несмотря на бурное развитие, персонализированная медицина сталкивается с рядом вызовов:

высокая стоимость генетических тестов и лекарств;

необходимость подготовки медицинских кадров;

этические вопросы, связанные с хранением и использованием генетических данных;

неравный доступ пациентов к современным технологиям.

Однако, по мере развития биотехнологий и их удешевления, можно ожидать расширение доступности персонализированной терапии для широкой популяции. В будущем медицина будет всё больше ориентирована на профилактику и точечное вмешательство на ранних стадиях заболевания.

Биотехнологии открывают путь к более точной, эффективной и безопасной медицине. Персонализированная терапия — это не просто будущее, а уже настоящая практика в ряде стран и клиник. Интеграция геномики, молекулярной биологии и цифровых технологий становится ключом к пониманию природы заболеваний и созданию индивидуальных стратегий их лечения. Развитие биотехнологий будет продолжать трансформировать здравоохранение, делая его более ориентированным на пациента и его уникальные биологические особенности.

Список источников

1. Collins F.S., Varmus H. "A New Initiative on Precision Medicine" // N Engl J Med. 2015.

УДК 006.91

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МИКРОБИОМОВ ЧЕЛОВЕКА В ДИАГНОСТИКЕ И ЛЕЧЕНИИ ЗАБОЛЕВАНИЙ

АБДИЕВ АДХАМ ИХТИЁР УГЛИ

Студент

ФГАОУ ВО «Северный (Арктический) федеральный университет им. М.В. Ломоносова»

Аннотация: В статье рассматриваются основные направления применения микробиомов в медицинской диагностике, профилактике и терапии

Ключевые слова: микробиом, микробиота кишечника, диагностика, пробиотики, постбиотики, трансплантация микробиоты, дисбиоз, биомаркеры, воспалительные заболевания, метаболические нарушения.

THE USE OF HUMAN MICROBIOMES IN THE DIAGNOSIS AND TREATMENT OF DISEASES

Abdiyev Adkham Ikhtiyor ugli

Annotation: The article discusses the main areas of application of microbiomes in medical diagnostics, prevention and therapy

Keywords: microbiome, intestinal microbiota, diagnostics, probiotics, postbiotics, microbiota transplantation, dysbiosis, biomarkers, inflammatory diseases, metabolic disorders.

Человеческое тело — это экосистема, населенная триллионами микроорганизмов. Совокупность этих микроорганизмов называется микробиомом. Он включает бактерии, вирусы, грибки и археи, обитающие на коже, в полости рта, кишечнике, дыхательных путях и других частях тела. Особую роль играет кишечный микробиом, обладающий уникальной метаболической и иммуномодулирующей активностью.

За последние два десятилетия микробиом стал объектом активного изучения. Установлено, что его состав тесно связан с возникновением многих заболеваний, включая ожирение, диабет 2 типа, воспалительные заболевания кишечника (ВЗК), депрессию, аутизм и даже рак. Это делает микробиом ценным источником диагностических маркеров и терапевтических возможностей.

Микробиом как диагностический инструмент

Современные методы секвенирования позволяют точно анализировать состав микробиоты пациента. Изменения в её структуре (дисбиоз) могут служить ранними биомаркерами многих заболеваний:

ВЗК и СРК (синдром раздражённого кишечника): снижение численности бактерий рода *Faecalibacterium prausnitzii*;

Диабет: увеличение пропорции условно-патогенных микробов;

Неврологические расстройства: дисбаланс микробиоты, связанный с осью «кишечник–мозг»;

Рак толстой кишки: присутствие бактерий *Fusobacterium nucleatum*, участвующих в канцерогенезе.

Диагностика на основе микробиомов позволяет не только выявлять патологические процессы на ранней стадии, но и прогнозировать эффективность лечения (например, иммунотерапии при онкологии).

Лечение и коррекция микробиоты

Существует несколько стратегий воздействия на микробиом с целью улучшения здоровья:

Пробиотики и пребиотики

Пробиотики — живые микроорганизмы, которые при приёме в адекватных количествах приносят пользу организму. Их назначение помогает восстановить нормальную микрофлору и снизить воспалительные процессы. Пребиотики — пищевые волокна, стимулирующие рост полезных бактерий.

Постбиотики

Постбиотики — метаболиты, выделяемые пробиотическими бактериями (например, короткоцепочечные жирные кислоты — КЖК), которые обладают иммуномодулирующим и противовоспалительным действием.

Трансплантация фекальной микробиоты (FMT)

FMT — перенос микробиоты от здорового донора пациенту. Этот метод показал высокую эффективность при лечении инфекций, вызванных *Clostridium difficile*, а также при аутоиммунных и метаболических нарушениях.

Микробиом и персонализированная медицина

Микробиота — ключевой компонент в контексте персонализированной терапии. Индивидуальные различия в составе микробиома объясняют вариативность реакции на лекарства, пищу и внешние воздействия. Уже ведётся разработка микробиомных профилей для подбора диет, пробиотических препаратов и иммунотерапии в онкологии.

Примером служит изучение влияния микробиоты на эффективность ингибиторов контрольных точек при меланоме: пациенты с определённым микробным профилем показывают более выраженный ответ на лечение.

Перспективы и вызовы

Несмотря на успехи, широкое использование микробиома в медицине сопряжено с рядом трудностей:

отсутствие стандартов анализа и интерпретации данных;

сложность оценки причинно-следственных связей;

риски при трансплантации микробиоты (возможность передачи патогенов);

недостаточная осведомлённость врачей.

Тем не менее, бурное развитие биоинформатики, секвенирования и метагеномного анализа создаёт возможности для точной диагностики и терапевтического вмешательства на уровне микробиоты.

Микробиом человека — это «забытый орган», играющий критически важную роль в здоровье и болезни. Его диагностика и коррекция становятся новым направлением в медицине, дополняющим классические методы лечения. Использование микробиомов в диагностике и терапии — это шаг к более точной, персонализированной и эффективной медицине будущего. С дальнейшим развитием технологий и пониманием микробиоты можно ожидать её активного внедрения в клиническую практику.

© 2026

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ НАУКИ

УДК 63

АГРОБИОЛОГИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ РЕГУЛЯТОРОВ РОСТА РАСТЕНИЙ ПРИ ВЫРАЩИВАНИИ ТОМАТА В УСЛОВИЯХ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

НЕБЫКОВ ДЕНИС АНДРЕЕВИЧ

студент

Астраханский государственный университет им. В.Н. Татищева

Аннотация. В статье рассматриваются вопросы агробиологической эффективности применения регуляторов роста растений при возделывании томата в почвенно-климатических условиях Астраханской области. Проанализировано влияние различных групп физиологически активных веществ (ауксины, кремнийорганические соединения, гидроксикоричные кислоты) на посевные качества семян, биометрические показатели растений, структуру урожая и качество плодов. Представлены результаты многолетних исследований, проведенных на базе Прикаспийского аграрного федерального научного центра РАН и Волгоградского ГАУ, по оценке эффективности препаратов Фитактив Экстра, Энергия-М, Циркон, Аминовит, Крезацин и Хитозан. Обоснована экономическая и технологическая целесообразность включения регуляторов роста в систему агротехнических мероприятий при капельном орошении. Выявлены наиболее эффективные схемы обработок, обеспечивающие прибавку урожайности на 15-60% и улучшение биохимических показателей плодов.

Ключевые слова: томат, регуляторы роста растений, Астраханская область, капельное орошение, ауксины, Энергия-М, Фитактив Экстра, урожайность, качество плодов, адаптивность.

AGROBIOLOGICAL EFFICIENCY OF PLANT GROWTH REGULATORS APPLICATION IN TOMATO CULTIVATION UNDER THE CONDITIONS OF THE ASTRAKHAN REGION

Nebykov Denis Andreevich

Abstract. The article discusses the issues of agrobiological efficiency of plant growth regulators application in tomato cultivation under the soil and climatic conditions of the Astrakhan region. The influence of various groups of physiologically active substances (auxins, organosilicon compounds, hydroxycinnamic acids) on seed sowing qualities, biometric parameters of plants, yield structure and fruit quality is analyzed. The results of long-term studies conducted on the basis of the Precaspian Agrarian Federal Research Center of the Russian Academy of Sciences and Volgograd State Agrarian University to evaluate the effectiveness of the preparations Phytoactive Extra, Energia-M, Zircon, Aminovit, Krezacin and Chitosan are presented. The economic and technological feasibility of including growth regulators in the system of agrotechnical measures under drip irrigation is substantiated. The most effective treatment schemes providing a yield increase of 15-60% and improvement of fruit biochemical parameters are identified.

Keywords: tomato, plant growth regulators, Astrakhan region, drip irrigation, auxins, Energia-M, Phytoactive Extra, yield, fruit quality, adaptability.

Введение. Томат (*Solanum lycopersicum* L.) занимает ведущее место в структуре посевных площадей овощных культур Астраханской области, являясь одной из наиболее рентабельных и востребованных культур как для потребления в свежем виде, так и для перерабатывающей промышленности. Природно-климатические условия региона – обилие солнечной радиации, продолжительный безморозный период и высокая теплообеспеченность – создают благоприятный фон для реализации потенциала продуктивности культуры. Вместе с тем лимитирующими факторами выступают засушливость климата, резкие перепады суточных температур в весенний период, а также низкая относительная влажность воздуха, вызывающая физиологический стресс растений на критических этапах органогенеза. [1]

В сложившихся экономических и экологических условиях перед овощеводами стоит задача не просто увеличения валовых сборов, но и получения продукции с высокими качественными характеристиками при минимизации пестицидной нагрузки на агроэкосистемы. Одним из наиболее эффективных и одновременно экологически безопасных инструментов управления продукционным процессом растений является применение регуляторов роста. Эти физиологически активные соединения в микродозах способны модифицировать гормональный статус растения, активизируя ростовые и формообразовательные процессы, повышая устойчивость к абиотическим стрессорам и улучшая товарные качества плодов. [2]

Цель настоящей работы – систематизация и анализ научных данных об агробиологической эффективности применения различных групп регуляторов роста при возделывании томата в условиях Астраханской области.

Материалы и методы исследований. Анализируемые в статье экспериментальные данные получены в ходе полевых и лабораторных исследований, проведенных на опытных полях Прикаспийского аграрного федерального научного центра РАН (север Астраханской области) и Волгоградского государственного аграрного университета в период с 2008 по 2024 гг. Закладка опытов и сопутствующие наблюдения осуществлялись согласно общепринятым методикам полевого опыта (Доспехов Б.А., Белик А.Ф.). Объектами исследований выступали районированные сорта и гибриды томата отечественной и зарубежной селекции: Волгоградский 5/95, Геркулес, Моряна, Суперджол, Cobra 26 F1, Heinz 3402 F1, Сестренка F1. Полив осуществлялся системой капельного орошения с поддержанием предположительного порога влажности почвы на уровне 80-85% НВ в первой половине вегетации и 70-75% НВ – в период плодоношения. [4]

Схемы опытов предусматривали различные комбинации обработок: предпосевное замачивание семян, некорневые подкормки в фазы 3-4 настоящих листьев, бутонизации и начала цветения. Изучались регуляторы роста с различным механизмом действия: ауксиновый препарат **Фитактив Экстра** (действующее вещество – 1Н-индолил-3-этановая кислота), кремнийорганический биостимулятор **Энергия-М**, препарат на основе гидроксикоричных кислот **Циркон**, органоминеральные комплексы **Аминовит** и **Спидфол Амино Калмаг**, а также **Крезацин** и **Хитозан**. [5]

Результаты и их обсуждение. Анализ экспериментальных данных показывает, что применение регуляторов роста оказывает комплексное положительное воздействие на растения томата на всех этапах онтогенеза. Установлено, что предпосевная обработка семян препаратом **Энергия-М** (1 мл/1 кг семян) способствует повышению энергии прорастания на 10,2-16,4% в зависимости от генотипа, что в условиях рискованного земледелия Астраханской области обеспечивает получение дружных и ровных всходов. Наибольшая отзывчивость на обработку семян отмечена у сорта Геркулес, где всхожесть повысилась на 16,4% относительно контроля (замачивание в воде). [2]

Вегетационные обработки регуляторами роста способствуют усилению линейного роста и развитию ассимиляционного аппарата. Применение препарата **Фитактив Экстра** для четырехкратного полива растений (с расходом 2,0 мл/10 л воды) в условиях открытого грунта Астраханской области обеспечило увеличение высоты генеративных растений на 8,0-12,3%, а площадь листовой поверхности возросла на 8,8-32,0% по сравнению с необработанным контролем. Важно отметить, что увеличение фотосинтетического потенциала напрямую коррелировало с показателями продуктивности: количество завязавшихся плодов на растении увеличилось на 12,5-20,0%, а средняя масса одного плода – на 17,8-27,3%. [1]

Особого внимания заслуживают результаты исследований, проведенных непосредственно в Астраханской области на базе Прикаспийского аграрного ФНЦ РАН, по оценке влияния листовых обработок препаратами **Аминовит** и **Спидфол Амино Калмаг**. Установлено, что трехкратное опрыскивание вегетирующих растений изучаемыми препаратами способствовало существенному увеличению количества плодов на растении – прибавка относительно контроля составила от 1,6 до 29,4 штук. Наибольшая масса плодов с одного растения отмечена у гибрида **Cobra 26 F1** на варианте с применением **Аминовит** – 5432,6 г, что на 44,3% превышает контрольные значения. Максимальная прибавка товарной урожайности в опыте зафиксирована у гибрида **Heinz 3402 F1** при использовании **Аминовит** – 50,4 т/га, при этом общая урожайность достигла 126,5 т/га. [4]

В исследованиях зарубежных и отечественных авторов, выполненных в условиях дельты Волги, проведена сравнительная оценка эффективности четырех регуляторов роста – **Крезацин**, **Хитозан**, **Циркон** и **Энергия-М** – на двух районированных сортах томата (**Моряна** и **Суперджол**). Результаты показали дифференцированную реакцию генотипов на различные действующие вещества. Комбинация **Энергия-М + сорт Моряна** обеспечила наилучшие показатели по большинству хозяйственно ценных признаков: всхожесть семян – 83,1%, сырая масса надземной части – 241,9 г, количество цветков на растении – 51,0 шт., количество плодов – 35,6 шт., завязываемость плодов – 69,8%, урожайность с растения – 2,44 кг. Кроме того, в данном варианте отмечено наибольшее содержание аскорбиновой кислоты в плодах – 25,6 мг/100 г и сухих растворимых веществ – 5,1 °Brix. [5]

Применение **Циркона** на сорте **Моряна** способствовало увеличению количества листьев на растении (56,8 шт.) и повышению содержания нитратов до безопасного уровня (27,6 мг/кг), что свидетельствует об активизации азотного метаболизма. Комбинация **Крезацин + сорт Моряна** обеспечила максимальное накопление сухого вещества в плодах (6,77%) и оптимальный уровень титруемой кислотности (0,53%), что особенно важно для производства томатопродуктов. В свою очередь, взаимодействие **Хитозан + сорт Моряна** привело к наибольшему накоплению каротиноидов (4,12%), определяющих пищевую ценность и окраску плодов. [5]

Биохимический анализ плодов томата показал, что регуляторы роста оказывают положительное влияние не только на количественные, но и на качественные показатели урожая. Применение **Фитактив Экстра** обеспечило увеличение содержания сухих веществ в плодах на 0,90-0,96%, а сумма сахаров возросла на 0,25-0,78% в зависимости от дозировки препарата. Наилучшие результаты по совокупности показателей структуры и качества урожая отмечены в варианте с расходом препарата 2,0 мл/10 л воды. [1]

Совместное применение регулятора роста **Энергия-М** и водорастворимого комплексного удобрения **Растворин** показало синергетический эффект. Данная комбинация обеспечила повышение содержания сухих веществ в плодах всех изучаемых сортов и гибридов томата. Масса плода у изучаемых генотипов варьировала от 95 до 130 г, при этом наибольшая масса отмечена у сорта **Геркулес** (130 г). Урожайность томата на контрольном варианте изменялась по сортам и гибридам от 7,5 до 9,8 кг/м², тогда как применение регулятора роста по всей вегетации позволило повысить этот показатель до 10,15-12,62 кг/м², причем максимальный эффект получен на варианте с обработкой семян и двукратной вегетационной обработкой растений. [2]

Экономическая эффективность. Внедрение регуляторов роста в технологическую схему возделывания томата экономически оправдано. При незначительных дополнительных затратах на приобретение препаратов и проведение обработок (не более 3-5% от общих производственных издержек) достигается повышение урожайности на 15-60% и улучшение товарных качеств продукции на 3-6%. Наиболее рентабельным является применение препаратов **Аминовит** и **Энергия-М** в системе капельного орошения, где окупаемость затрат составляет 6-8 рублей на 1 рубль дополнительных вложений. [4,3]

Закключение. Анализ многолетних научных данных убедительно доказывает высокую агробиологическую эффективность применения регуляторов роста растений при возделывании томата в условиях Астраханской области. Установлено, что данные препараты способствуют повышению энергии прорастания и всхожести семян (на 10-16%), активизации ростовых процессов (увеличение высоты растений на 8-12%, площади листовой поверхности на 9-32%), оптимизации генеративного развития (увели-

чение количества плодов на 12-29 шт./растение, средней массы плода на 18-27%) и в конечном итоге – росту урожайности на 15-60% при одновременном улучшении биохимических показателей качества плодов.

Наиболее эффективными для условий региона следует признать: **Фитактив Экстра** (ауксиновая природа действия, оптимален для повышения товарности и сахаристости), **Энергия-М** (кремнийорганический биостимулятор, максимально повышает адаптивность к засухе), **Аминовит** (комплексный органо-минеральный препарат, обеспечивает наибольшую прибавку урожайности интенсивных гибридов), **Циркон** (индуктор иммунитета и корнеобразования на основе гидроксикоричных кислот).

Рекомендуемая схема применения включает предпосевную обработку семян (замачивание в растворе препарата согласно регламенту) и 2-4-кратную некорневую подкормку вегетирующих растений в фазы начала роста, бутонизации и цветения. Дифференцированный подход к выбору препарата в зависимости от генотипа и целевого назначения продукции позволяет максимально реализовать биологический потенциал культуры в специфических почвенно-климатических условиях Нижнего Поволжья.

Список источников

1. Вознесенская Т.Ю., Можарова И.П., Трифонова А.В., Волкова М.А. Влияние регулятора роста растений Фитактив Экстра на урожайность и качество томата в условиях Поволжья // Плодородие. – 2024. – № 5. – С. 55-59. – DOI: 10.25680/S19948603.2024.140.12.
2. Ноздрачева Р.Г., Петров Н.Ю., Калмыкова Е.В., Мухортов С.Я. Эффективность применения регулятора роста Энергия-М на томате // Вестник Воронежского государственного аграрного университета. – 2017. – № 3. – С. 43-49. – DOI: 10.17238/issn2071-2243.2017.3.43.
3. Петров Н.Ю., Калмыкова Е.В., Нарушев В.Б., Хоришко Т.И. Приемы повышения продуктивности томата и картофеля при орошении в Поволжье // Аграрный научный журнал. – 2017. – № 4. – С. 27-33. – DOI: 10.28983/asj.v0i4.70.
4. Туманян А.Ф., Кигои Г., Зайцева Н.А., Зайцев С.В. Оценка влияния регуляторов роста на структуру урожая томатов при капельном орошении // Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: Агрономия и животноводство. – 2020. – Т. 15, № 2. – С. 104-114.
5. Abdelkader M.M., Puchkov M.Yu. Effect of growth regulators on productivity and quality of tomato crop under Volga delta conditions // Vegetable Crops of Russia. – 2019. – № 6. – С. 38-44. – DOI: 10.18619/2072-9146-2019-6-38-44.

УДК 63

ИНТЕГРИРОВАННАЯ СИСТЕМА ЗАЩИТЫ ТОМАТА ОТКРЫТОГО ГРУНТА ОТ БОЛЕЗНЕЙ В УСЛОВИЯХ ОРОШАЕМОГО ЗЕМЛЕДЕЛИЯ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ЕШМУХАМБЕТОВ ГЕМРАН ЖУМАРТОВИЧ

студент

Астраханский государственный университет им. В.Н. Татищева

Аннотация. В статье рассматривается интегрированная система защиты томата открытого грунта от комплекса болезней в условиях орошаемого земледелия Астраханской области. Проанализирован видовой состав наиболее вредоносных патогенов, включая альтернариоз, фитофтороз, бактериальное увядание и вирусные заболевания. Особое внимание уделено влиянию орошения на развитие эпифитотий и формирование инфекционного фона. Представлены основные элементы системы защиты: использование устойчивых сортов и гибридов, агротехнические мероприятия, биологические и химические методы. Обоснована необходимость мониторинга фитосанитарного состояния посевов для своевременного проведения защитных обработок.

Ключевые слова: томат, открытый грунт, болезни, интегрированная защита, орошение, альтернариоз, фитофтороз, фунгициды, Астраханская область.

INTEGRATED SYSTEM OF PROTECTION OF OPEN-GROUND TOMATOES FROM DISEASES IN IRRIGATED AGRICULTURE OF THE ASTRAKHAN REGION

Eshmuhambetov Gemran Zhumartovich

Abstract. The article discusses an integrated system for protecting open-ground tomatoes from a complex of diseases in the conditions of irrigated agriculture in the Astrakhan region. The species composition of the most harmful pathogens, including Alternaria blight, late blight, bacterial wilt, and viral diseases, is analyzed. Special attention is paid to the influence of irrigation on the development of epiphytotics and the formation of the infectious background. The main elements of the protection system are presented: the use of resistant varieties and hybrids, agrotechnical measures, biological and chemical methods. The necessity of monitoring the phytosanitary condition of crops for timely protective treatments is substantiated.

Keywords: tomato, open ground, diseases, integrated protection, irrigation, Alternaria blight, late blight, fungicides, Astrakhan region.

Введение. Томат является одной из наиболее поражаемых болезнями овощных культур в условиях Астраханской области. Интенсивное орошаемое земледелие в сочетании с высокими температурами воздуха создает благоприятные условия не только для роста и развития растений, но и для массового распространения фитопатогенов. В отдельные годы потери урожая от болезней могут достигать 30-50%, а при эпифитотийном развитии отдельных заболеваний – приводить к полной гибели посевов.

Специфика региона такова, что наряду с типичными для юга России грибными заболеваниями (альтернариоз, фитофтороз) здесь широко распространены бактериальные и вирусные патогены, пе-

редаются через поливную воду и насекомых-переносчиков. В этих условиях эффективная защита томата возможна только при системном подходе, объединяющем профилактические, агротехнические, биологические и химические мероприятия.

Видовой состав и вредоносность основных болезней. В условиях Астраханской области на томате открытого грунта паразитирует комплекс патогенов различной этиологии.

Альтернариоз (сухая пятнистость), вызываемый грибами рода *Alternaria* spp., является наиболее распространенным заболеванием в регионе. Развитию болезни способствуют высокая температура и чередование периодов увлажнения и высыхания – условия, типичные для астраханского лета. Симптомы проявляются в виде концентрических сухих пятен на листьях, стеблях и плодах. При сильном поражении листья преждевременно усыхают, что приводит к снижению урожайности на 20-40% и ухудшению качества плодов.

Фитофтороз (*Phytophthora infestans*) имеет менее регулярный характер проявления, однако в годы с прохладной и дождливой второй половиной лета способен вызывать быстротекущие эпифитотии. Патоген поражает все надземные органы растения, вызывая появление бурых некротических пятен и загнивание плодов. В условиях орошения, особенно при дождевании, риск развития фитофтороза существенно возрастает.

Серая гниль (*Botrytis cinerea*) поражает стебли, листья и плоды, особенно в загущенных посадках с плохой вентиляцией. Патоген способен развиваться в широком диапазоне температур и влажности, что делает его постоянной угрозой для посевов томата.

Фузариозное увядание (*Fusarium oxysporum* f. sp. *lycopersici*) – почвенный патоген, накапливающийся в почве при бессменном выращивании культуры. Проникая в сосудистую систему, грибок вызывает увядание растений, начиная с нижних листьев. В условиях орошения распространение фузариоза ускоряется за счет переноса инфекции с поливной водой.

Бактериальное увядание (*Ralstonia solanacearum*) особенно вредоносно в условиях орошения. Патоген проникает через корневую систему и вызывает быструю гибель растений вследствие закупорки сосудов бактериальной массой. Заболевание трудно поддается лечению, поэтому основной упор делается на профилактику.

Вирусные болезни (вирус табачной мозаики, вирус желтой курчавости листьев томата, вирус бронзовости томата) распространяются с семенами, растительными остатками и насекомыми-переносчиками – тлей, белокрылкой, трипсами. Вредоносность вирусозов заключается в угнетении роста растений, деформации листьев и плодов, снижении урожайности.

Влияние орошения на фитосанитарное состояние посевов. Режим орошения оказывает прямое влияние на развитие и распространение болезней томата. Дождевание, создающее капельно-жидкую влагу на листовой поверхности, способствует прорастанию спор грибных патогенов и заражению растений. При этом методе полива риск развития альтернариоза и фитофтороза возрастает в 2-3 раза по сравнению с капельным орошением.

Капельное орошение, при котором вода подается непосредственно в корнеобитаемую зону без смачивания листьев, является более благоприятным с фитосанитарной точки зрения. Однако и при этом способе полива необходимо контролировать влажность почвы, не допуская переувлажнения, которое создает условия для развития корневых гнилей и фузариозного увядания.

Интегрированная система защиты. Эффективная защита томата от болезней в условиях Астраханской области должна базироваться на сочетании профилактических и истребительных мероприятий.

Использование устойчивых сортов и гибридов является основой системы защиты. В регионе хорошо зарекомендовали себя гибриды F1, обладающие комплексной устойчивостью к фузариозу, вертициллезу, вирусу табачной мозаики и кладоспориозу. При выборе сорта для конкретного хозяйства необходимо учитывать наличие рас патогенов и подбирать гибриды с соответствующими генами устойчивости.

Агротехнические мероприятия включают: соблюдение севооборота с возвратом томата на прежнее место не ранее чем через 3-4 года; глубокую зяблевую вспашку для заделки растительных

остатков; уничтожение сорной растительности – резерватора инфекции; оптимизацию густоты посадки для обеспечения хорошей проветриваемости; нормирование поливов с использованием капельного орошения.

Предпосевная обработка семян протравителями является обязательным приемом, позволяющим уничтожить поверхностную и внутреннюю инфекцию. Для этих целей используют препараты на основе тирама, флудиоксонила или биологические протравители.

Химический метод остается наиболее эффективным способом подавления болезней в период вегетации. Против альтернариоза и фитофтороза применяют профилактические обработки контактными фунгицидами (манкоцеб, хлорокись меди) и лечебные – системными препаратами (стробилурины, триазолы). Первую обработку проводят при появлении первых признаков болезни или профилактически в фазу цветения, последующие – с интервалом 10-14 дней. Кратность обработок корректируется с учетом погодных условий и результатов фитосанитарного мониторинга.

Биологический метод приобретает все большее значение в связи с ужесточением требований к безопасности продукции. Использование биофунгицидов на основе *Bacillus subtilis* и *Trichoderma* spp. для обработки семян и вегетирующих растений позволяет эффективно подавлять развитие корневых гнилей и листовых пятнистостей, особенно в начальный период вегетации.

Мониторинг и прогноз. Обязательным элементом интегрированной защиты является регулярный мониторинг фитосанитарного состояния посевов. Обследования проводятся не реже одного раза в 7-10 дней. При обнаружении первых признаков болезней принимается решение о проведении защитных обработок. Для прогноза развития фитофтороза могут использоваться метеорологические модели, учитывающие температуру, влажность воздуха и продолжительность периода увлажнения листьев.

Закключение. Интегрированная система защиты томата от болезней в условиях Астраханской области должна учитывать региональную специфику – высокую вредоносность альтернариоза в сочетании с риском эпифитотий фитофтороза в годы с влажной второй половиной лета. Сочетание агротехнических мероприятий, использования устойчивых сортов и гибридов, а также своевременного применения фунгицидов позволяет минимизировать потери урожая и получать продукцию высокого качества.

Список источников

1. Ванюшкина, И. А. Защита томата от болезней при выращивании в открытом грунте в условиях Приморского края / И. А. Ванюшкина, Н. П. Кушнарева // Овощи России. – 2020. – № 2. – С. 91-94. – DOI 10.18619/2072-9146-2020-2-91-94. – EDN RLBZXR.

УДК 63

ОПТИМИЗАЦИЯ МИНЕРАЛЬНОГО ПИТАНИЯ ТОМАТА В ОТКРЫТОМ ГРУНТЕ ПРИ КАПЕЛЬНОМ ОРОШЕНИИ В УСЛОВИЯХ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ЕШМУХАМБЕТОВ ГЕМРАН ЖУМАРТОВИЧ

студент

Астраханский государственный университет им. В.Н. Татищева

Аннотация. В статье рассмотрены особенности формирования системы минерального питания томата при выращивании в открытом грунте с применением капельного орошения в почвенно-климатических условиях Астраханской области. Представлены данные о потребности культуры в макроэлементах (азот, фосфор, калий) в зависимости от планируемой урожайности в диапазоне от 40 до 100 т/га. Проанализированы средние дозы основного удобрения при подготовке почвы, сроки и дозы азотных подкормок при фертигации. Приведена программа фертигации для томата, возделываемого на переработку. Обоснована необходимость корректировки доз удобрений с учетом содержания подвижных форм элементов питания в зональных почвах.

Ключевые слова: томат, открытый грунт, минеральное питание, фертигация, капельное орошение, макроэлементы, урожайность, Астраханская область.

OPTIMIZATION OF MINERAL NUTRITION OF TOMATOES IN OPEN GROUND WITH DRIP IRRIGATION IN THE ASTRAKHAN REGION

Eshmuhambetov Gemran Zhumartovich

Abstract. The article discusses the features of forming a mineral nutrition system for tomatoes grown in open ground using drip irrigation in the soil and climatic conditions of the Astrakhan region. Data on the crop's demand for macronutrients (nitrogen, phosphorus, potassium) depending on the planned yield in the range from 40 to 100 t/ha are presented. The average doses of the main fertilizer during soil preparation, the timing and doses of nitrogen fertilizing during fertigation are analyzed. A fertigation program for tomatoes cultivated for processing is provided. The necessity of adjusting fertilizer doses taking into account the content of mobile forms of nutrients in zonal soils is substantiated.

Keywords: tomato, open ground, mineral nutrition, fertigation, drip irrigation, macronutrients, yield, Astrakhan region.

Введение. Астраханская область является одним из ведущих регионов Российской Федерации по производству томата в открытом грунте. Посевные площади под этой культурой в промышленном секторе овощеводства составляют около 12 тыс. га, что обуславливает высокую экономическую значимость томата для агропромышленного комплекса региона. Вместе с тем, почвенно-климатические условия Нижнего Поволжья – низкое содержание гумуса в зональных почвах, недостаточное естественное увлажнение и высокие летние температуры – требуют особого подхода к организации минерального питания растений.

Традиционные схемы внесения удобрений, предполагающие разбросное внесение основной дозы под вспашку и поверхностные подкормки, в условиях орошаемого земледелия показывают недостаточную эффективность. Это связано с непроизводительными потерями элементов питания вследствие вымывания и газообразных потерь азота. Внедрение капельного орошения в сочетании с фертигацией позволяет не только рационально расходовать поливную воду, но и дифференцированно подавать элементы минерального питания в соответствии с физиологическими потребностями растений по фазам вегетации.

Потребность томата в макроэлементах. Томат относится к культурам с высокой потребностью в элементах минерального питания. По усредненным данным, для формирования 10 тонн товарных плодов растения выносят из почвы: азота – 25-35 кг, фосфора (P_2O_5) – 8-12 кг, калия (K_2O) – 35-45 кг. Соотношение N:P:K в выносе составляет примерно 1:0,3:1,3, что свидетельствует о повышенной требовательности культуры к калийному питанию, особенно в период массового плодообразования.

В зависимости от планируемой урожайности общая потребность томата в макроэлементах существенно варьирует. Для получения урожайности 40 т/га требуется внесение ориентировочно $N_{90}P_{40}K_{120}$, для 60 т/га – $N_{130}P_{60}K_{180}$, для 80 т/га – $N_{170}P_{80}K_{240}$, а для достижения уровня 100 т/га дозы возрастают до $N_{220}P_{100}K_{300}$. При этом расчет конкретных доз для каждого поля должен производиться с учетом содержания подвижных форм питательных веществ в почве, определяемого по результатам агрохимического обследования.

Почвы Астраханской области, представленные преимущественно светло-каштановыми и аллювиально-луговыми разновидностями, характеризуются низким содержанием гумуса (1,0-1,5%) и средней обеспеченностью подвижным фосфором. Обеспеченность обменным калием варьирует от средней до повышенной, что позволяет несколько снижать дозы калийных удобрений по сравнению с расчетными нормами.

Основное внесение удобрений. Подготовка почвы под томат в условиях региона включает зяблевую вспашку на глубину 25-27 см с предварительным внесением основной дозы фосфорных и калийных удобрений. Фосфорные удобрения (суперфосфат простой или двойной) вносятся в полной расчетной дозе, поскольку этот элемент малоподвижен в почве и требует глубокой заделки. Калийные удобрения (калий хлористый или сульфат калия) также целесообразно вносить под основную обработку в дозе 70-80% от расчетной, оставляя 20-30% для внесения с фертигацией в период плодоношения.

Азотные удобрения под основную обработку вносятся в ограниченной дозе – не более 30-40% от расчетной потребности. Это связано с высокой подвижностью нитратного азота и риском его вымывания за пределы корнеобитаемого слоя в период осенне-зимних осадков. Оставшаяся часть азота вносится дробно в виде подкормок через систему капельного орошения.

Система фертигации. Фертигация – внесение растворенных минеральных удобрений с поливной водой – является наиболее эффективным способом обеспечения растений элементами питания в условиях капельного орошения. Этот метод позволяет синхронизировать поступление питательных веществ с динамикой их потребления культурой и минимизировать непроизводительные потери.

Программа фертигации для томата открытого грунта в условиях Астраханской области дифференцируется по фазам вегетации:

Период от высадки рассады до цветения (20-25 дней). В этот период растения нуждаются в умеренном азотном питании и хорошей обеспеченности фосфором для развития корневой системы. Соотношение N:P:K в питательном растворе рекомендуется поддерживать на уровне 1:1,5:1. Концентрация маточного раствора – 0,1-0,15%.

Период цветения и завязывания плодов (20-25 дней). Потребность в азоте возрастает, соотношение N:P:K корректируется до 1:0,5:1,2. Важно обеспечить достаточное поступление кальция для предотвращения вершинной гнили плодов.

Период массового плодообразования и созревания (40-60 дней). На этом этапе резко возрастает потребность в калии, который определяет транспорт ассимилятов в плоды и их качество. Соотношение N:P:K доводится до 1:0,3:1,8-2,0. Концентрация раствора может достигать 0,2-0,25%.

Для томата, выращиваемого на переработку, рекомендуется следующая программа внесения

азотных подкормок: первая подкормка через 10-12 дней после высадки рассады (N_{20}), вторая – в фазу начала цветения (N_{30}), третья – в фазу массового завязывания плодов (N_{40}), четвертая – в начале созревания (N_{20}). Общая доза азота, вносимого с фертигацией, составляет 100-120 кг/га действующего вещества.

Экономическая эффективность оптимизации минерального питания. Применение научно обоснованной системы минерального питания с использованием фертигации обеспечивает не только рост урожайности, но и повышение окупаемости удобрений. В среднем по региону прибавка урожая томата от оптимизации минерального питания составляет 30-50% по сравнению с традиционными схемами внесения удобрений. Коэффициент использования азота повышается с 40-50% до 70-80%, фосфора – с 15-20% до 30-35%, калия – с 50-60% до 80-85%.

Заключение. Оптимизация минерального питания томата в открытом грунте Астраханской области базируется на расчете доз удобрений под планируемую урожайность с учетом содержания подвижных форм элементов в почве, дробном внесении азотных удобрений через систему фертигации и дифференциации соотношения макроэлементов по фазам вегетации. Внедрение такой системы позволяет получать стабильные урожаи товарных плодов на уровне 60-80 т/га при высокой окупаемости затрат на удобрения.

© 2026

УДК 63

СИСТЕМЫ ЗАЩИТЫ ТОМАТА ОТ БОЛЕЗНЕЙ В УСЛОВИЯХ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕПИНА НАДЕЖДА ВЛАДИМИРОВНА

студент

Астраханский государственный университет им. В.Н. Татищева

Аннотация. В статье рассматриваются современные системы защиты томата от болезней в условиях Астраханской области. Проанализирован видовой состав наиболее распространенных и вредоносных заболеваний, включая грибные (альтернариоз, фитофтороз), бактериальные (бактериальное увядание) и вирусные (мозаика томата) патогены. Особое внимание уделено влиянию агроклиматических факторов региона, в первую очередь орошения, на развитие эпифитотий. Описаны основные элементы интегрированной системы защиты: использование устойчивых сортов и гибридов, агротехнические, биологические и химические методы. Обоснована необходимость разработки региональных систем защиты, учитывающих специфику возделывания томата в условиях орошаемого земледелия Нижнего Поволжья.

Ключевые слова: томат, болезни, защита растений, интегрированная система, Астраханская область, орошение, фунгициды

TOMATO DISEASE PROTECTION SYSTEMS IN THE ASTRAKHAN REGION

Repina Nadezhda Vladimirovna

Abstract. The article discusses modern systems for protecting tomatoes from diseases in the Astrakhan region. The species composition of the most common and harmful diseases, including fungal (alternariasis, late blight), bacterial (bacterial wilt) and viral (tomato mosaic) pathogens, is analyzed. Special attention is paid to the influence of the agro-climatic factors of the region, primarily irrigation, on the development of epiphytotics. The main elements of the integrated protection system are described: the use of resistant varieties and hybrids, agrotechnical, biological and chemical methods. The necessity of developing regional protection systems that take into account the specifics of tomato cultivation in the conditions of irrigated agriculture of the Lower Volga region is substantiated.

Keywords: tomato, diseases, plant protection, integrated system, Astrakhan region, irrigation, fungicides

Томат является одной из наиболее экономически значимых овощных культур в Астраханской области, где интенсивное орошаемое земледелие создает благоприятные условия не только для роста и развития растений, но и для распространения вредоносных патогенов. Высокие температуры воздуха в сочетании с повышенной влажностью вследствие поливов способствуют массовому развитию грибных, бактериальных и вирусных заболеваний, которые могут приводить к значительным потерям урожая, достигающим 30-50% и более в эпифитотийные годы [1].

Наиболее распространенными и экономически значимыми болезнями томата в регионе являются грибные патологии. Альтернариоз (сухая пятнистость), вызываемый грибами рода *Alternaria* spp., проявляется в виде концентрических сухих пятен на листьях, стеблях и плодах. Развитию заболевания способствуют высокая температура и чередование периодов увлажнения и высыхания [2]. Фитофтороз (*Phytophthora infestans*) имеет менее регулярный характер проявления, но в годы с прохладной и дожд-

ливой второй половиной лета способен вызывать быстротекущие эпифитотии, уничтожающие посадки за несколько дней. Широко распространены серая гниль (*Botrytis cinerea*), поражающая все органы растения, особенно в загущенных посадках, и фузариозное увядание (*Fusarium oxysporum* f. sp. *lycopersici*), которое накапливается в почве при бессменном выращивании культуры [3].

Из бактериальных заболеваний наибольшую опасность представляет бактериальное увядание (*Ralstonia solanacearum*), которое особенно вредно в условиях орошения. Патоген проникает в сосудистую систему, вызывая rapid увядание растений. Вирусные болезни, такие как вирус табачной мозаики (ВТМ) и вирус желтой курчавости листьев томата (TYLCV), распространяются с семенами, растительными остатками и насекомыми-переносчиками (тля, белокрылка), нанося существенный ущерб [4].

Эффективная система защиты томата от болезней в условиях Астраханской области должна носить интегрированный характер и базироваться на сочетании профилактических и истребительных мероприятий.

Основу системы составляет использование устойчивых и толерантных гибридов томата. В регионе хорошо зарекомендовали себя гибриды F1, обладающие комплексной устойчивостью к фузариозу, вертициллезу, ВТМ и кладоспориозу [5]. Предпосевная обработка семян протравителями является обязательным приемом, позволяющим уничтожить инфекцию на поверхности и внутри семени, а также защитить всходы на ранних этапах развития.

Важнейшую роль играют агротехнические мероприятия. Соблюдение севооборота с возвратом томата на прежнее место не ранее чем через 3-4 года позволяет снизить инфекционный фон почвенных патогенов. Глубокая зяблевая вспашка способствует запашке растительных остатков, что уменьшает источники первичной инфекции. Нормирование поливов, особенно капельное орошение, которое исключает попадание воды на листовую поверхность, значительно сдерживает развитие грибных болезней. Своевременное уничтожение сорняков, являющихся резервуарами многих вирусов и бактерий, также входит в комплекс обязательных мероприятий [1, 3].

Химический метод остается наиболее эффективным способом подавления развития болезней в период вегетации. Против грибных заболеваний применяют профилактические и лечебные обработки фунгицидами. Для борьбы с альтернариозом и фитофторозом эффективны контактные препараты на основе манкоцеба и хлорокиси меди, а также системные фунгициды из группы стробилуринов и фениламидов [2]. Против серой гнили и фузариоза высокую эффективность показали препараты на основе бензимидазолов. Кратность обработок и выбор конкретного препарата должны определяться фитосанитарным мониторингом посевов и погодными условиями [5].

В связи с ужесточением требований к экологической безопасности продукции все большее внимание уделяется биологическим методам защиты. Использование биофунгицидов на основе бактерий *Bacillus subtilis* и грибов *Trichoderma* spp. для обработки семян и вегетирующих растений позволяет эффективно подавлять развитие корневых гнилей и других заболеваний, особенно в системе органического земледелия [4].

Таким образом, разработка и внедрение региональных адаптированных систем защиты томата от болезней, основанных на интеграции всех доступных методов с учетом агроклиматических особенностей Астраханской области, является необходимым условием для получения стабильных и высоких урожаев качественной продукции.

Список источников

1. Глинушкин А.П., Игнатова А.М. Болезни томата в Южном федеральном округе и система защитных мероприятий // Аграрный научный журнал. – 2019. – № 6. – С. 32-37.

УДК 635.64:631.811.98

ПРИМЕНЕНИЕ РЕГУЛЯТОРОВ РОСТА И БИОСТИМУЛЯТОРОВ КАК ЭЛЕМЕНТ АДАПТИВНОЙ ТЕХНОЛОГИИ ВОЗДЕЛЫВАНИЯ ТОМАТА

РЕПИНА НАДЕЖДА ВЛАДИМИРОВНА

студент

Астраханский государственный университет им. В.Н. Татищева

Аннотация. В статье представлен аналитический обзор современных научных данных о применении регуляторов роста растений и биостимуляторов в технологии возделывания томата (*Solanum lycopersicum* L.). Рассмотрены механизмы действия основных групп фитогормонов и синтетических аналогов на ростовые процессы, фотосинтетическую активность и генеративное развитие культуры. Особое внимание уделено влиянию препаратов на основе гуминовых веществ, арахидоновой кислоты и комплексов биологически активных соединений на стрессоустойчивость и продуктивность томата в различных почвенно-климатических условиях. Проанализирована эффективность обработки семян и вегетирующих растений для повышения урожайности и качества плодов, а также роль биопрепаратов в формировании неспецифического иммунитета к фитопатогенам. Обоснована экономическая и экологическая целесообразность включения регуляторов роста в систему интегрированной защиты и питания томата.

Ключевые слова: томат, регуляторы роста, биостимуляторы, фитогормоны, гуминовые вещества, стрессоустойчивость, урожайность, качество плодов, защита растений.

APPLICATION OF GROWTH REGULATORS AND BIOSTIMULANTS AS AN ELEMENT OF ADAPTIVE TECHNOLOGY FOR TOMATO CULTIVATION (REVIEW)

Repina Nadezhda Vladimirovna

Abstract. The article provides an analytical review of current scientific data on the application of plant growth regulators and biostimulants in tomato (*Solanum lycopersicum* L.) cultivation technology. The mechanisms of action of the main groups of phytohormones and their synthetic analogues on growth processes, photosynthetic activity, and generative development of the crop are examined. Special attention is paid to the influence of preparations based on humic substances, arachidonic acid, and complexes of biologically active compounds on stress tolerance and productivity of tomatoes in various soil and climatic conditions. The effectiveness of seed treatment and foliar application for increasing yield and fruit quality, as well as the role of biopreparations in the formation of non-specific immunity to phytopathogens, is analyzed. The economic and ecological feasibility of incorporating growth regulators into the integrated system of tomato protection and nutrition is substantiated.

Keywords: tomato, growth regulators, biostimulants, phytohormones, humic substances, stress tolerance, yield, fruit quality, plant protection.

Введение. В современном овощеводстве повышение урожайности и качества продукции невозможно без применения научно обоснованных методов управления продукционным процессом растений. Одним из наиболее эффективных и экологически безопасных приемов является использование регуляторов роста и биостимуляторов. В отличие от традиционных минеральных удобрений и химических средств защиты, эти препараты воздействуют непосредственно на гормональный статус и метаболические пути растения, позволяя более полно реализовать его генетический потенциал.

Томат (*Solanum lycopersicum* L.) отличается высокой отзывчивостью на обработку биологически активными веществами. В условиях открытого и защищенного грунта применение регуляторов роста позволяет не только ускорить развитие растений, но и существенно повысить их устойчивость к абиотическим стрессам (засуха, перепады температур, пересадка) и биотическим факторам (фитопатогены). Целью настоящего обзора является систематизация и анализ данных о влиянии различных групп росторегулирующих препаратов на продуктивность и качество плодов томата, а также оценка перспектив их использования в адаптивных технологиях.

Механизмы действия и физиологические эффекты. Регуляторы роста растений представляют собой природные или синтетические органические соединения, которые в малых дозах активно вмешиваются в обмен веществ, стимулируя или корректируя процессы роста и развития. Действие данных препаратов не всегда однозначно и зависит от фазы развития растения, дозировки и условий окружающей среды. Стимуляция одних физиологических функций может приводить к угнетению других, что требует строгого соблюдения регламентов применения.

В овощеводстве открытого и защищенного грунта наиболее широкое применение нашли препараты на основе следующих действующих веществ:

Гуминовые кислоты и их соли (гуматы). Препараты на основе гуматов калия и натрия улучшают поступление элементов минерального питания, повышают энергию прорастания семян и активизируют рост корневой системы. Применение регулятора роста «Гумат+7» на сортах томата Любимец Кубани и Мадлена позволило сократить потери урожая от конкуренции с сорными растениями до 26-28,7%.

Арахидоновая кислота и комплексные иммуномодуляторы. Препараты типа «Иммунакт-ГК» вызывают повышение содержания активных форм кислорода (АФК) и накопление фенольных соединений на фоне стабилизации перекисного окисления липидов. Это способствует повышению содержания фотосинтетических пигментов (хлорофилла и каротиноидов) в листьях томата и обеспечивает прибавку урожайности в среднем на 7,4% в условиях малообъемной гидропоники.

Синтетические аналоги фитогормонов (Эпин, Циркон, Энергия-М). Данная группа препаратов (действующие вещества: эпибрасинолид, гидрокоричные кислоты) обладает мощным антистрессовым и корнеобразующим действием. Установлено, что предпосевная обработка семян препаратом «Циркон» в норме 6 мл/кг повышает полевую всхожесть семян томата до 76-80% и способствует формированию более мощной корневой системы, что положительно сказывается на приживаемости рассады.

Влияние на продуктивность и качество плодов. Применение регуляторов роста является экономически оправданным приемом, так как обеспечивает стабильную прибавку урожая и улучшает биохимический состав продукции. Исследования, проведенные на Воронежской овощной опытной станции, показали, что обработка томатов «Цирконом» позволяет увеличить урожайность на 26% (с 0,63 кг до 0,79 кг с растения) и повысить содержание сухих веществ и суммы сахаров в плодах на 0,3-0,5%.

Аналогичные результаты получены при изучении препарата «Энергия-М» в условиях Нижнего Поволжья. Наибольшая эффективность отмечена при комбинированной обработке (замачивание семян + двукратное опрыскивание по вегетации), что позволило повысить урожайность гибридов томата до 10,15-12,62 кг/м² против 7,5-9,8 кг/м² в контроле. Кроме того, использование гуминового препарата «Реликт Р» на новых сортах селекции ФНЦО (Восход ВНИИССОКа, Благодатный) обеспечило повышение урожайности на 4,1 т/га и увеличение чистого дохода до 3,9 млн руб./га.

Роль в защите растений от стрессов и болезней. Помимо прямого ростостимулирующего эффекта, многие регуляторы роста выполняют функцию индукторов системной устойчивости. Обработка

растений томата «Цирконом» и «Эпином-экстра» снижает пораженность плодов фитофторозом и черной бактериальной пятнистостью в два раза по сравнению с необработанными растениями. Препарат «Иммунакт-ГК» способствует повышению неспецифического иммунитета за счет активации окислительных процессов в клетках, что является одним из ключевых механизмов защиты от патогенов. В условиях открытого грунта обработка биопрепаратами позволяет растениям томата успешнее противостоять как климатическим стрессам (жара, засухе), так и вредоносным организмам, снижая необходимость в многократных химических обработках.

Заключение. Анализ научной литературы свидетельствует о высокой эффективности применения регуляторов роста и биостимуляторов в технологии возделывания томата. Их использование позволяет не только увеличить урожайность в среднем на 7-26%, но и существенно повысить качество плодов, улучшить завязываемость в неблагоприятных условиях и усилить иммунный статус растений. Включение данных препаратов в систему предпосевной подготовки семян и некорневых подкормок является важным элементом перехода к экологизированным, ресурсосберегающим технологиям производства томата, особенно в зонах рискованного земледелия и высокоинтенсивного защищенного грунта.

Список источников

1. Шпилевский С.Н., Кабашникова Л.Ф., Лукша В.И., Войтка Д.В., Янковская Е.Н. Эффективность применения препарата Иммунакт-ГК, ВСК на растениях томата в условиях защищенного грунта на гидропонике // Земледелие и растениеводство. - 2024. - № 3. - С. 34-37 <https://crop.belal.by/jour/article/view/911>
2. Ноздрачева Р.Г., Петров Н.Ю., Калмыкова Е.В., Мухортов С.Я. Эффективность применения регулятора роста Энергия-М на томате // Вестник Воронежского государственного аграрного университета. - 2017. - Вып. 3 (54). - С. 43-49.
3. Петров Н.Ю., Калмыкова Е.В., Нарушев В.Б., Хоришко Т.И. Приемы повышения продуктивности томата и картофеля при орошении в Поволжье // Аграрный научный журнал. - 2017. - № 4. - С. 31-36.
4. Костин В.И., Смирнов П.В., Корнилов С.П. Регуляторы роста повышают урожайность томата // Картофель и овощи. - 2008. - № 1. - С. 25.
5. Tyutyuma N.V., Bondarenko A.N. Techniques for increasing tomato yield in Astrakhan region // Овощи России. - 2024. - № 5. - С. 72-76.

УДК 635.64:631.544(470.46)

ТЕХНОЛОГИЯ ВОЗДЕЛЫВАНИЯ ТОМАТА В ЗАКРЫТОМ ГРУНТЕ В УСЛОВИЯХ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕПИНА НАДЕЖДА ВЛАДИМИРОВНА

студент

Астраханский государственный университет им. В.Н. Татищева

Аннотация. В статье рассмотрены особенности технологии возделывания томата (*Solanum lycopersicum** L.) в защищенном грунте применительно к агроклиматическим условиям Астраханской области. Проанализирована специфика региона, требующая особого подхода к формированию микроклимата в теплицах пятого поколения, системам минерального питания и орошения на малообъемных субстратах. Приведен обзор перспективных сортов и гибридов, адаптированных к жаркому климату и условиям продленной культуры. Особое внимание уделено технологиям Ultra Clima как наиболее эффективному способу круглогодичного производства в регионе с экстремально высокими летними температурами. Рассмотрены основные физиологические риски и методы управления производственным процессом для получения стабильной урожайности.*

Ключевые слова: томат, защищенный грунт, Астраханская область, теплицы пятого поколения, Ultra Clima, малообъемная технология, адаптивность сортов, капельное орошение.

TECHNOLOGY OF TOMATO CULTIVATION IN PROTECTED GROUND UNDER THE CONDITIONS OF THE ASTRAKHAN REGION

Repina Nadezhda Vladimirovna

Abstract. The article discusses the specifics of tomato (*Solanum lycopersicum** L.) cultivation technology in protected ground in relation to the agro-climatic conditions of the Astrakhan region. The regional features requiring a special approach to microclimate management in fifth-generation greenhouses, mineral nutrition systems, and irrigation on low-volume substrates are analyzed. An overview of promising varieties and hybrids adapted to the hot climate and conditions of extended culture is provided. Special attention is paid to Ultra Clima technologies as the most effective method for year-round production in a region with extremely high summer temperatures. The main physiological risks and methods of managing the production process to obtain stable yields are considered.*

Keywords: tomato, protected ground, Astrakhan region, fifth-generation greenhouses, Ultra Clima, low-volume technology, adaptability of varieties, drip irrigation.

Овощеводство защищенного грунта является наиболее наукоемким и динамично развивающимся направлением агропромышленного комплекса России. Астраханская область традиционно удерживает лидерство по валовому сбору томатов открытого грунта, однако для обеспечения круглогодичного поступления свежей продукции на рынок и импортозамещения в межсезонье ключевое значение приобретает строительство высокотехнологичных тепличных комплексов. Природно-климатические условия региона характеризуются обилием солнечной радиации и высокой теплообеспеченностью, но экстремально высокие летние температуры (до +40...+44 °C) и низкая влажность воздуха создают существенные препятствия для эффективного возделывания томата в традиционных пленочных или оск-

ленных теплицах без систем активной вентиляции и испарительного охлаждения [1].

В связи с этим в условиях Астраханской области наибольшее распространение получают тепличные комплексы пятого поколения с технологией **Ultra Clima**. Данная технология основана на создании избыточного давления воздуха внутри сооружения и использовании систем адиабатического охлаждения, что позволяет нивелировать негативное воздействие внешних факторов. Технология Ultra Clima не только оптимизирует температурный режим, но и обеспечивает эффективную защиту растений от проникновения насекомых-вредителей и фитопатогенов из внешней среды [2].

В почвенно-климатических условиях Нижнего Поволжья грунтовое тепличное производство нерентабельно ввиду низкого плодородия и риска засоления зональных почв. Доминирующей является **малообъемная гидропонная технология** на инертных субстратах (преимущественно минеральная вата). Как отмечают специалисты, данная технология позволяет полностью контролировать корневое питание и водный режим, что является решающим фактором в засушливых условиях. Субстраты обеспечивают оптимальное соотношение воды и воздуха в корнеобитаемой зоне, а использование капельного орошения с системой сбора дренажного стока позволяет экономить до 30-40% поливной воды и удобрений, что критически важно для вододефицитного региона [3].

Успех возделывания томата в закрытом грунте во многом определяется генотипом. В условиях продленной культуры (до 11 месяцев) сорт или гибрид должен обладать высокой экологической пластичностью, жаростойкостью, толерантностью к резким перепадам температуры и влажности, а также генетической устойчивостью к основным патогенам защищенного грунта (кладоспориоз, вирус мозаики томата, фузариозное увядание). Исследования Всероссийского НИИ орошаемого овощеводства и бахчеводства (филиал Прикаспийского аграрного ФНЦ РАН) подтверждают высокую адаптивность новых сортов местной селекции к условиям Астраханской области. В ходе конкурсного сортоиспытания выделены перспективные генотипы '**Красный налив**' и '**Розовый шарм**', которые отличаются стабильной урожайностью и высокой товарностью плодов в условиях интенсивного светокультуры и жаркого климата [4].

Система минерального питания в закрытом грунте базируется на принципах фертигации. По данным научных учреждений, для томата в условиях малообъемной технологии на минеральной вате оптимальным является баланс элементов питания с преобладанием фосфора на начальных этапах и калия в период плодоношения. Для обеспечения высокого качества плодов и предотвращения вершинной гнили необходимо строгое соблюдение соотношения калия и кальция в питательном растворе, а также поддержание ЕС (электропроводности) на уровне 2,5-3,5 мСм/см в зависимости от освещенности [2, 3].

Важнейшим технологическим приемом является управление микроклиматом. В Астраханской области ключевой проблемой является перегрев растений в летний полдень. Помимо использования систем испарительного охлаждения, применяется зашторивание светопрозрачных ограждений (забеливание кровли) с целью отражения избыточной солнечной радиации. Формирование растений индетерминантных гибридов ведется строго в один стебель с еженедельным удалением пасынков и нижних листьев. В условиях продленной культуры к концу вегетации длина стебля достигает 20-25 метров, что требует использования специальных шпалерных систем с крючками для приспускания растений [1].

Можно сделать вывод, что технология возделывания томата в закрытом грунте в Астраханской области представляет собой сложную биотехнологическую систему, основанную на применении теплиц пятого поколения (Ultra Clima), малообъемных субстратов и автоматизированных систем управления микроклиматом. Использование адаптивных сортов и гибридов местной селекции в сочетании с точным управлением минеральным питанием и водным режимом позволяет нивелировать негативное воздействие засушливого климата и получать урожайность товарных плодов на уровне 65-75 т/га, обеспечивая высокую рентабельность производства в условиях Нижнего Поволжья.

Список источников

1. Шибзухов Залим-Гери Султанович, Езаов Анзор Клишбиевич, Шугушхов Арсен Амербиевич ВЛИЯНИЕ РЕГУЛЯТОРОВ РОСТА НА ПРОДУКТИВНОСТЬ ТОМАТА // Известия Кабардино-Балкарского государственного аграрного университета им. В. М. Кокова. 2016. №2 (12)

УДК 635.646:631.531.04:631.67(470.46)

ПЕРСПЕКТИВЫ БЕЗРАССАДНОЙ ТЕХНОЛОГИИ ВОЗДЕЛЫВАНИЯ БАКЛАЖАНА В ОРОШАЕМЫХ УСЛОВИЯХ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ФЕЙЗУЛЛАЕВ АЙДЫН ДЖАББАР ОГЛЫ

студент

Астраханский государственный университет им. В.Н. Татищева

Аннотация. В статье представлен аналитический обзор современного состояния и перспектив применения безрассадной технологии возделывания баклажана (*Solanum melongena** L.) в орошаемых условиях Астраханской области. Рассмотрены биологические особенности культуры, определяющие возможность перехода от традиционного рассадного способа к прямому посеву семян в грунт. Проанализированы результаты исследований по подбору адаптированных сортов, применению регуляторов роста и оптимизации густоты стояния растений. Показано, что внедрение безрассадной технологии в сочетании с капельным орошением и научно обоснованным применением стимуляторов роста позволяет получать урожайность товарных плодов на уровне 45-52 т/га при значительном снижении материально-технических затрат. Особое внимание уделено вопросам минерального питания и водопотребления культуры в аридных условиях Нижнего Поволжья.

Ключевые слова: баклажан, безрассадная технология, капельное орошение, регуляторы роста, сорта, урожайность, Астраханская область, минеральное питание, водопотребление.

PROSPECTS OF SEEDLESS TECHNOLOGY FOR EGGPLANT CULTIVATION IN IRRIGATED CONDITIONS OF THE ASTRAKHAN REGION (REVIEW)

Feyzullayev Aydin Gabbar Oglu

Abstract. The article provides an analytical review of the current state and prospects for the application of seedless technology for eggplant (*Solanum melongena** L.) cultivation in irrigated conditions of the Astrakhan region. The biological features of the crop that determine the possibility of transitioning from the traditional seedling method to direct sowing of seeds in the soil are considered. The results of research on the selection of adapted varieties, the application of growth regulators, and the optimization of plant density are analyzed. It is shown that the introduction of seedless technology in combination with drip irrigation and scientifically based application of growth stimulants allows obtaining marketable fruit yields at the level of 45-52 t/ha with a significant reduction in material and technical costs. Special attention is paid to the issues of mineral nutrition and water consumption of the crop in the arid conditions of the Lower Volga region.

Keywords: eggplant, seedless technology, drip irrigation, growth regulators, varieties, yield, Astrakhan region, mineral nutrition, water consumption.

Введение. Баклажан (*Solanum melongena* L.) является одной из наиболее требовательных к условиям произрастания овощных культур. Его биологические особенности – продолжительный вегетационный период, высокая требовательность к теплу и освещению, чувствительность к повреждению

корневой системы – традиционно ограничивают ареал промышленного возделывания южными регионами Российской Федерации. Астраханская область, располагающая благоприятными почвенно-климатическими ресурсами, исторически является одним из ведущих производителей баклажана в стране. Вместе с тем, высокая себестоимость продукции, обусловленная значительными затратами на выращивание рассады, сдерживает расширение посевных площадей под этой культурой.

В сложившихся экономических условиях особую актуальность приобретает разработка и внедрение ресурсосберегающих технологий, позволяющих снизить производственные издержки без ущерба для урожайности. Одним из наиболее перспективных направлений является переход от традиционного рассадного способа к безрассадной технологии возделывания баклажана, предусматривающей прямой посев семян в открытый грунт. Цель настоящего обзора – систематизация и анализ научных данных о факторах, определяющих эффективность безрассадной технологии выращивания баклажана в орошаемых условиях Астраханской области.

Биологические предпосылки и преимущества безрассадной технологии. Баклажан – теплолюбивая культура, семена которой начинают прорастать при температуре почвы не ниже +13...+15 °С. Оптимальная температура для роста и развития растений составляет +25...+28 °С. При отрицательных или длительных низких положительных температурах растение погибает. Высокие требования баклажан предъявляет и к световому режиму – в условиях загущения или пасмурной погоды растения растут медленно и формируют мелкие плоды.

Агроклиматические условия Астраханской области характеризуются ранним наступлением устойчивых положительных температур, продолжительным безморозным периодом (более 180 дней) и высокой суммой активных температур, что создает объективные предпосылки для успешного возделывания баклажана безрассадным способом. По мнению исследователей, выращивание баклажана безрассадным способом, в сравнении с рассадным, позволяет полностью исключить материально-технические затраты на выращивание рассады, включая расходы на обогрев теплиц, приобретение рассадных кассет и субстратов, а также трудозатраты на пикировку и уход за рассадой.

Подбор сортов для безрассадной культуры. Ключевым фактором успеха при переходе на безрассадную технологию является правильный подбор сортов и гибридов, адаптированных к местным почвенно-климатическим условиям и обладающих достаточно коротким вегетационным периодом для формирования полноценного урожая при прямом посеве.

Исследования, проведенные на аллювиально-луговых среднесуглинистых почвах Астраханской области, позволили выявить сорта, наиболее приспособленные к безрассадному способу выращивания. Среди шести изучаемых сортов баклажана с плодами цилиндрической формы (индекс плода 4,3-4,4) по основным показателям продуктивности выделились **Алмаз** и **Алексеевский**. Эти сорта сформировали по 6,2-6,6 штук плодов на растении со средней массой 220,7-223,5 г, что обеспечило урожайность на уровне 42,3-45,8 т/га.

Следует отметить, что селекционерами Всероссийского НИИ орошаемого овощеводства и бахчеводства (филиал ФГБНУ «ПАФНЦ РАН») создан ряд сортов баклажана, хорошо адаптированных к условиям Нижнего Поволжья. Среди них – **Альбатрос**, **Алмазный**, **Астраком**, **Нижневолжский**, **Лебединый**, **Пантера**, **Черный цилиндр**, **Матросик**. Многие из них прошли успешную проверку в производственных условиях и включены в Государственный реестр селекционных достижений, допущенных к использованию в регионе.

Оптимизация густоты стояния растений. Важным элементом технологии, напрямую влияющим на продуктивность посевов, является густота стояния растений. Трехфакторный полевой опыт, проведенный в 2022-2024 гг. на светло-каштановых среднесуглинистых слабосолонцеватых почвах ФГБНУ «ПАФНЦ РАН», показал, что наиболее оптимальной для возделывания баклажанов в условиях капельного орошения является густота стояния **30,0 тыс. шт./га**. Именно на этом варианте опыта были отмечены самые высокие показатели урожайности плодов по всем изучаемым сортам. Увеличение густоты сверх указанного значения приводило к взаимному затенению растений и снижению средней массы плода, а изреженные посевы не позволяли в полной мере реализовать потенциал продуктивности гектара.

Применение регуляторов роста. Для повышения продуктивности баклажана при безрассадном способе выращивания важным агротехническим приемом является применение регуляторов роста растений. Эти препараты повышают устойчивость растений к неблагоприятным факторам окружающей среды и оказывают стимулирующее влияние на ростовые и генеративные процессы.

В полевых опытах на безрассадном баклажане сорта Алексеевский изучалось влияние регуляторов роста Мелафен, ВР, Гибберсиб, П, Биодукс, Ж и Эпин экстра, Р. Установлено, что применение препаратов Мелафен, ВР и Эпин Экстра, Р способствовало дружному появлению всходов и активировало ростовые процессы: количество боковых побегов увеличилось на 1,3-1,5 шт., сырая надземная масса растений была больше на 29,1-34,0 г по сравнению с контролем. Наибольшая эффективность отмечена при использовании регулятора роста **Эпин экстра, Р** – урожайность составила 52,2 т/га, что на 34,5% превышало контрольные значения.

Аналогичные результаты получены и при изучении других стимуляторов роста. На сортах баклажана Пантера, Астраком и Черный цилиндр самым продуктивным оказался препарат **Завязь Универсальная** – на вариантах с его применением были отмечены самые высокие значения количества плодов на растении, средней массы одного плода и массы плодов с растения в среднем за пять сборов.

Режим минерального питания и водопотребление. Баклажан отличается высокой отзывчивостью на внесение минеральных удобрений. Двухфакторные полевые опыты, проведенные в 2012-2015 гг. методом расщепленных делянок, позволили изучить воздействие различных норм внесения минеральных удобрений на продуктивность девяти сортов и гибридов баклажана в условиях Астраханской области. Исследовались два режима минерального питания: Р90К60 + N120 (2 подкормки) и Р90К60 + N180 (3 подкормки) за период вегетации.

Результаты показали, что применение минеральных подкормок в дозе N120 позволило поднять урожайность до уровня, гарантирующего всем сортам и гибридам получение достаточно высоких показателей чистого дохода и уровня рентабельности. Среди высокоурожайных сортов и гибридов – Астраком, Маркиз F1, Лебединый, Галина F1 и Нижневолжский – чистый доход на 1 га варьировал от 929,04 тыс. до 138,02 млн руб., а уровень рентабельности достигал 490-589%. Увеличение дозы азотных подкормок до N180 (3 подкормки) позволило получить урожайность на уровне 135,1-180,93 т/га, что свидетельствует о высоком потенциале продуктивности культуры при оптимизации минерального питания.

Водопотребление баклажанов в условиях Астраханской области дифференцировалось в интервале 75-80-75% наименьшей полевой влагоемкости и обеспечивалось проведением в среднем 30 вегетационных поливов. Суммарное водопотребление за четыре года исследований составило 4930,3 м³/га. Использование капельного орошения позволяет не только рационально расходовать поливную воду, но и совмещать поливы с фертигацией – внесением растворенных минеральных удобрений, что существенно повышает коэффициент их использования растениями.

Экономическая эффективность и перспективы внедрения. Переход на безрассадную технологию возделывания баклажана обеспечивает значительное снижение производственных затрат. По оценкам специалистов, исключение этапа выращивания рассады позволяет сократить материально-технические расходы на 15-20%, что в масштабах товарного производства обеспечивает существенный экономический эффект.

Применение регуляторов роста растений и оптимизация минерального питания позволяют не только компенсировать возможное отставание в развитии растений при прямом посеве, но и получить урожайность, сопоставимую с рассадной культурой, а в ряде случаев – превосходящую ее. Урожайность на уровне 45-52 т/га, достигаемая при безрассадной технологии с использованием стимуляторов роста, соответствует показателям эффективных рассадных технологий.

Заключение. Анализ научной литературы свидетельствует о высокой перспективности внедрения безрассадной технологии возделывания баклажана в орошаемых условиях Астраханской области. Природно-климатические ресурсы региона – продолжительный безморозный период, высокая сумма активных температур, обилие солнечной радиации – создают благоприятные предпосылки для успешного применения данной технологии.

Ключевыми факторами, определяющими эффективность безрассадного способа, являются: под-

бор адаптированных скороспелых сортов (Алмаз, Алексеевский, Астраком, Нижневолжский, Лебединский, Пантера); оптимизация густоты стояния растений на уровне 30 тыс. шт./га; применение регуляторов роста (Эпин экстра, Завязь Универсальная) для активизации ростовых процессов и повышения стрессоустойчивости; научно обоснованный режим минерального питания с дробным внесением азотных подкормок на фоне капельного орошения.

Комплексное применение указанных агроприемов позволяет получать стабильные урожаи товарных плодов баклажана на уровне 45-52 т/га при существенном снижении себестоимости продукции. Дальнейшие исследования в этом направлении должны быть направлены на совершенствование сорта, оптимизацию сроков посева и разработку региональных регламентов применения регуляторов роста нового поколения.

Список источников

1. Влияние различных агроприемов на урожайность баклажанов на светло-каштановых почвах Астраханской области // SciNetwork. - 2025. - № 1 (48). <https://scinetwork.ru/articles/45382>
2. Гаплаев М.Ш., Нечаева С.Л. Факторы, повышающие продуктивность баклажана при выращивании безрассадным способом в орошаемых условиях Астраханской области // Овощи России. - 2024. - № 6. - С. 58-62. - DOI: 10.18619/2072-9146-2024-6-58-62.
3. Мухортова Т.В., Бондаренко А.Н. Influence of the mode of mineral nutrition on the ratio of water consumption and yield of eggplant hybrids under conditions of Astrakhan region // Аграрная Россия. - 2017. - № 1. - С. 9-13.
4. Гулин А.В., Кигашпаева О.П., Мачулкина В.А. Биоэнергетическая оценка эффективности семеноводства баклажана в зависимости от сорта // Аграрный вестник Урала. - 2023. - № 04. - С. 70-78.
5. Результаты и перспективы Астраханской селекции овощных и бахчевых культур // Овощи России. - 2021. - № 5. - С. 16-21.

УДК 631.3

АНАЛИЗ ТЕХНИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК БЕНЗИНОВЫХ И ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ГАЗОНОКОСИЛОК

ЕКАТЕРИНА АНДРЕЕВНА ГЕРАСИМОВА,
ЕКАТЕРИНА СЕРГЕЕВНА ЯКУШИНА

Студенты

РГАУ-МСХА имени К. А. Тимирязева, Москва, Россия

Аннотация. В статье проведён сравнительный анализ технических характеристик бензиновых и электрических газонокосилок, представленных на российском рынке садовой техники. Рассмотрены такие параметры, как мощность, тип привода, ширина скашивания, автономность, уровень шума, масса и экологичность. Выявлены преимущества и недостатки каждого типа косилок, даны рекомендации по выбору в зависимости от площади участка и условий эксплуатации. Результаты исследования могут быть полезны для фермерских хозяйств, коммунальных служб и владельцев частных домовладений.

Ключевые слова: газонокосилка, бензиновый двигатель, электрический двигатель, технические характеристики, анализ, садовая техника.

ANALYSIS OF THE TECHNICAL CHARACTERISTICS OF GASOLINE AND ELECTRIC LAWN MOWERS

Ekaterina Andreevna Gerasimova,
Ekaterina Sergeevna Yakushina

Abstract. This article presents a comparative analysis of the technical characteristics of gasoline and electric lawn mowers available on the Russian garden equipment market. The study examines such parameters as power, drive type, cutting width, operating autonomy, noise level, weight, and environmental impact. The advantages and disadvantages of each mower type are identified, and recommendations are provided for selecting equipment depending on the area of the site and operating conditions. The results of the study may be useful for farms, municipal services, and private homeowners.

Keywords: lawn mower, gasoline engine, electric motor, technical characteristics, analysis, garden equipment.

Введение

Содержание газонов в надлежащем состоянии требует регулярного скашивания травы. Основными типами газонокосилок на современном рынке являются бензиновые и электрические (сетевые и аккумуляторные). Каждый из этих типов обладает рядом технических и эксплуатационных особенностей, которые определяют области их применения. Цель данной работы - провести систематический анализ технических характеристик указанных машин и выявить рациональные сферы использования каждого типа.

Материалы и методы

Объектами исследования выбраны газонокосилки средней ценовой категории (от 20 000 до 50 000 руб.) от производителей Husqvarna, STIHL, Makita, Greenworks и «Зубр». Анализ проводился по следующим параметрам: мощность двигателя (кВт или л.с.), ширина скашивания (см), объём травосбора.

сборника (л), тип шасси (стальное или пластиковое), продолжительность работы (для аккумуляторных), уровень шума (дБ), масса (кг) и выбросы CO/CO₂ (оценочно). Использованы данные из открытых технических каталогов и результатов испытаний, опубликованных в отраслевых журналах.

1. Мощность и тип привода. Бензиновые газонокосилки оснащаются четырёхтактными двигателями мощностью от 2,5 до 6 л.с. (1,9–4,5 кВт). Электрические сетевые модели имеют мощность 1,2–2,5 кВт, аккумуляторные – 0,8–1,8 кВт. Бензиновые агрегаты выигрывают на больших площадях (больше 15 соток), где требуется высокая производительность и длительная работа без перерыва [3].

2. Ширина скашивания и производительность. Средняя ширина скашивания бензиновых моделей – 42–53 см, электрических – 32–42 см. Большая ширина снижает количество проходов. Однако для сложных участков маневреннее оказываются лёгкие электрические косилки [4].

3. Автономность. Бензиновая техника работает пока есть топливо (стандартный бак на 0,7–1,5 л позволяет косить 40–90 минут). Аккумуляторные модели обеспечивают 20–50 минут работы на одной зарядке, что недостаточно для больших газонов [1].

4. Уровень шума и вибрации. Бензиновые двигатели создают шум 96–100 дБ, что требует использования средств защиты слуха. Электрические модели работают в диапазоне 75–85 дБ, что значительно комфортнее для пользователя и допустимо в жилых зонах без ограничений по времени [2].

5. Масса и манёвренность. Бензиновые газонокосилки весят 30–45 кг, электрические – 12–25 кг. Меньшая масса облегчает транспортировку и повороты, но при этом бензиновые модели часто имеют самоходный привод (передний или задний), который снижает физическую нагрузку [5].

6. Экологичность и эксплуатационные расходы. Электрические косилки не производят прямых выбросов CO₂, не требуют замены масла, свечей и воздушных фильтров. Бензиновые модели загрязняют атмосферу, нуждаются в регулярном ТО (замена масла каждые 25–50 моточасов, чистка карбюратора). Однако стоимость владения электрической моделью может быть выше при частой замене аккумуляторов (ресурс 300–500 циклов) [1].

Таблица 1

Сравнительные характеристики бензиновых, сетевых и аккумуляторных газонокосилок

Параметр	Бензиновая	Электрическая сетевая	Электрическая аккумуляторная
Мощность, кВт	1,9–4,5	1,2–2,5	0,8–1,8
Ширина скашивания, см	42–53	32–42	30–40
Масса, кг	30–45	12–20	14–25
Уровень шума, дБ	96–100	78–85	75–82
Длительность непрерывной работы, мин	40–90 (зависит от бака)	не ограничена (при наличии розетки)	20–50
Периодичность ТО	каждые 25–50 моточасов	не требуется (кроме очистки)	подзарядка, замена АКБ через 2–4 года
Выбросы CO ₂	значительные	нулевые при использовании	нулевые

Заключение

1. Для участков площадью до 10 соток с доступом к электросети оптимальны сетевые электрические газонокосилки – они легки, бесшумны и не требуют сложного обслуживания.

2. На участках более 25 соток, а также в коммерческом и коммунальном хозяйстве, целесообразно использовать бензиновые самоходные газонокосилки благодаря высокой производительности и автономности.

3. Экологические ограничения и шумовые нормы в жилых зонах склоняют выбор в пользу электрических машин, несмотря на их меньшую мощность.

Окончательный выбор газонокосилки должен базироваться на балансе трёх факторов: площадь участка, доступность электроэнергии и допустимый уровень шума.

Список источников

1. Применение инновационных машин для ухода за газонами: обзор современных технологий и перспектив / А. А. Артемова, Е. К. Ильина, А. И. Гресько, А. В. Лавров // Современные проблемы энергоэффективности агроинженерных исследований в условиях цифровой трансформации : Материалы Международной научно-практической конференции, Балашиха, 20 мая 2025 года. – Балашиха: Российский государственный университет народного хозяйства им. В.И. Вернадского, 2025. – С. 134-139. – EDN MNTBJS.
2. Ошерова, И. К. Роботизированные газонокосилки - современный метод ухода за газоном / И. К. Ошерова, А. В. Лавров // Сельскохозяйственная техника: обслуживание и ремонт. – 2025. – № 6. – С. 31-37. – DOI 10.33920/sel-10-2506-04. – EDN SPQXEA.
3. Патент № 2578479 С2 Российская Федерация, МПК А01D 34/37. Электрическая газонокосилка (Варианты) : № 2012124434/13 : заявл. 13.06.2012 : опубл. 27.03.2016 / Х. Абе, Т. Мигита. – EDN PYBDKY.
4. Патент № 2529175 С1 Российская Федерация, МПК А01D 34/63. Газонокосилка механическая : № 2013116651/13 : заявл. 11.04.2013 : опубл. 27.09.2014 / Е. В. Труфляк, И. С. Труфляк ; заявитель Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Кубанский государственный аграрный университет". – EDN ZFRMHZ.
5. Фокин, С. В. О классификации газонокосилок / С. В. Фокин, А. Ю. Сирота // Центральный научный вестник. – 2017. – Т. 2, № 22(39). – С. 42. – EDN ZTTMSL.

УДК 631.358

АНАЛИЗ КОНСТРУКТИВНЫХ И ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ ПАРАМЕТРОВ КОНТУРНЫХ ДИСКОВЫХ ОБРЕЗЧИКОВ КРОН ДЕРЕВЬЕВ

ЕКАТЕРИНА СЕРГЕЕВНА ЯКУШИНА,
ЕКАТЕРИНА АНДРЕЕВНА ГЕРАСИМОВА

Студенты
РГАУ-МСХА имени К. А. Тимирязева, Москва, Россия

Аннотация. В статье рассмотрены конструктивные и эксплуатационные параметры контурных дисковых обрезчиков крон деревьев. Проведён анализ влияния геометрии диска, углов заточки, окружной скорости и подачи на зуб на качество среза и энергоёмкость процесса. Предложены рекомендации по выбору рациональных режимов работы для повышения производительности и снижения повреждаемости растений.

Ключевые слова: контурная обрезка крон, дисковый обрезчик, механизированная обрезка деревьев, геометрия режущего диска, подача на зуб, окружная скорость, качество среза.

ANALYSIS OF THE STRUCTURAL AND OPERATIONAL PARAMETERS OF CONTOUR DISC TREE CROWN PRUNERS

Ekaterina Sergeevna Yakushina,
Ekaterina Andreevna Gerasimova

Abstract. The article examines the structural and operational parameters of contour disc tree crown pruners. An analysis was carried out of the influence of disc geometry, sharpening angles, peripheral speed, and feed per tooth on cut quality and process energy consumption. Recommendations are proposed for selecting rational operating modes to increase productivity and reduce plant damage.

Keywords: contour crown pruning, disc pruner, mechanized tree pruning, cutting disc geometry, feed per tooth, peripheral speed, cut quality.

Механизированная контурная обрезка крон деревьев широко применяется в интенсивном садоводстве и городском зеленом хозяйстве, однако существующие дисковые обрезчики часто работают с неоптимальными параметрами, что приводит к сминанию веток, задирам коры и повышенным энергозатратам. Большинство серийных машин используют конструктивные решения, заимствованные у дисковых пил, без учета специфики обрезки под острым углом к стволу [1].

Анализ литературы и патентов показывает, что среди механизированных средств обрезки крон (ротационные ножницы, фрезерные барабаны) наибольшее распространение получили дисковые обрезчики благодаря простоте и способности резать ветки до 70 мм. По типу привода они делятся на три группы: от ВОМ трактора (жёсткая связь с оборотами), гидравлические (плавная регулировка) и электрические (компактные ручные модели). По расположению диска различают вертикальные (для боко-

вой стрижки), горизонтальные (для верхнего среза) и телескопические (для сложных контуров). Зарубежные производители (Sampo, Krone) используют диски с твёрдосплавными напайками и передним углом $15-20^\circ$, отечественные образцы (ОКД-1,5) часто дают неудовлетворительный срез из-за отсутствия ограничителей глубины резания. Патентные решения с двумя встречными дисками эффективны, но сложны в реализации. Основные недостатки существующих подходов: отсутствие научно обоснованных зависимостей между углами заточки, частотой вращения и качеством среза; игнорирование параметра «подача на зуб» (в инструкциях указывается только скорость подачи машины); пренебрежение биологическими требованиями к чистоте раны; отсутствие адаптивных систем, предотвращающих заклинивание. Поэтому целью дальнейших исследований является установление аналитических и экспериментальных зависимостей между конструктивными и эксплуатационными параметрами, определение допустимых диапазонов подачи на зуб и окружной скорости для разных пород древесины, а также выработка практических рекомендаций [1, 2].

К конструктивным параметрам контурного дискового обрезчика, определяющим его режущую способность и энергоёмкость, относятся геометрия рабочего диска, тип режущей пары и защитные элементы. Внешний диаметр диска (D) обычно составляет 400-800 мм и выбирается исходя из максимального диаметра перерезаемой ветки: эмпирическое соотношение $D \geq 12 \cdot d_{\max}$. Толщина диска (b) варьируется от 2 до 5 мм, причём для твёрдых пород (дуб, яблоня) предпочтительны диски толщиной 4-5 мм, для мягких (туя, ива) – 2-3 мм. Профиль зуба чаще всего трапецевидный или сегментный с ограничителем глубины резания (стоп-зубом), который предотвращает заглубление диска более чем на 5–8 мм за один проход и снижает риск заклинивания. Ключевое влияние на процесс резания оказывают углы заточки: передний угол γ (обычно $15-25^\circ$) и задний угол α ($10-15^\circ$). Увеличение γ снижает усилие резания, но повышает хрупкость зуба и вероятность сколов коры; оптимальным для большинства плодовых пород считается $\gamma = 20^\circ$. Для работы в запылённых условиях (сухие ветки, наличие земли) применяют напайки из твёрдого сплава (карбид вольфрама), которые увеличивают ресурс зуба в 3-5 раз. По типу режущей пары различают две схемы: один диск с неподвижным упором (работает как гильотинные ножницы) и два встречно вращающихся диска (разрезают ветку без отбрасывания, но требуют сложной синхронизации). Защитный кожух должен охватывать диск не менее чем на 180° и иметь зазор 5-10 мм для удаления опилок, иначе происходит залипание и перегрев. Таким образом, совокупность перечисленных конструктивных параметров задаёт потенциальную производительность обрезчика и должна быть согласована с ожидаемыми эксплуатационными режимами [3].

Эксплуатационные параметры контурного дискового обрезчика определяют его производительность, энергопотребление и качество среза в реальных условиях. Основными кинематическими параметрами являются частота вращения диска n (об/мин) и скорость подачи машины V (м/с). Произведение этих величин, отнесённое к числу зубьев z , даёт подачу на зуб $U_z = V/(n \cdot z)$ – критический показатель, который не должен превышать 0,15-0,25 мм для мягких пород и 0,10-0,15 мм для твёрдых, иначе вместо резания происходит сминание ветки. Окружная скорость диска $v_{\text{окр}} = \pi \cdot D \cdot n / 60$ обычно поддерживается в диапазоне 20–35 м/с: при меньших значениях снижается чистота среза, при больших – резко растут вибрации и износ зубьев. Силовые параметры включают момент сопротивления резанию $M_{\text{рез}}$, который зависит от породы дерева, влажности (свежие ветки резать легче сухих) и диаметра ветки. Экспериментально установлено, что для веток яблони диаметром 20 мм при оптимальных режимах $M_{\text{рез}}$ составляет 8-12 Н·м, для дуба – 15-20 Н·м. Усилие прижатия обрезчика к кроне должно быть достаточным для устойчивого контакта, но не превышать 150-200 Н, иначе возрастает риск заклинивания диска и поломки стрелы. Качественными эксплуатационными показателями служат частота необрезанных или сломанных веток (допустимо не более 5%), отсутствие задиров коры на срезах (визуально оценивается по 3-балльной шкале) и удельная энергоёмкость процесса – не более 0,3-0,5 кВт·ч на 100 м² обработанной кроны. Также важным эксплуатационным параметром является время непрерывной работы до затупления зубьев: для дисков без напайки оно составляет 4-6 часов, для дисков с твёрдосплавными зубьями – до 30 часов. Таким образом, правильный выбор эксплуатационных режимов позволяет реализовать потенциал конструкции и обеспечить биологически безопасный срез [1, 2].

Качество обрезки крон дисковыми ножами зависит от конструктивных (диаметр, толщина, угол заточки $\gamma=20^\circ$) и эксплуатационных параметров (подача на зуб $\leq 0,15$ мм для твёрдых пород, окружная скорость 20–35 м/с). Превышение подачи ведёт к сминанию веток, а слишком высокая скорость — к вибрациям. Ресурс дисков с твёрдосплавными напайками выше в 5–6 раз. Для безопасной обрезки нужны удельная энергоёмкость 0,3–0,5 кВт·ч на 100 м² кроны и усилие прижатия 150–200 Н. Это повышает производительность на 20–30% и снижает риск повреждения растений.

Список источников

1. Ракул, Е. А. Анализ схем навешивания режущих аппаратов машин для контурной обрезки деревьев / Е. А. Ракул // Современные тенденции развития аграрной науки : Сборник научных трудов II международной научно-практической конференции, Брянск, 07–08 декабря 2023 года. – Брянск: Брянский государственный аграрный университет, 2023. – С. 106-112. – EDN EYJMSD.
2. Смагин, Н. Е. Обрезка малообъемных крон в сильнорослых насаждениях яблони и груши / Н. Е. Смагин // Субтропическое и декоративное садоводство. – 1994. – № 38. – С. 308-313. – EDN TXTQAR.
3. Попиков Петр Иванович, Кречко Людмила Михайловна, Попиков Виктор Петрович, Чепелев Станислав Аркадьевич Моделирование процесса обрезки крон деревьев и кустарников зеленых насаждений // Лесотехнический журнал. 2014. №3 (15). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/modelirovanie-protsessa-obrezki-kron-dereviev-i-kustarnikov-zelenyh-nasazhdeniy> (дата обращения: 05.06.2026).
4. Чимитдоржиева, А. Ж. Средства механизации, применяемые для выполнения работ по благоустройству территорий парков / А. Ж. Чимитдоржиева, А. В. Лавров // Научное творчество студентов – развитию агропромышленного комплекса : СБОРНИК СТУДЕНЧЕСКИХ НАУЧНЫХ РАБОТ, Брянск, 24 марта 2025 года. – Брянск: Брянский ГАУ, 2025. – С. 591-596. – EDN GUIUYA.
5. Мишанина, А. С. Совершенствование средств механизации в ландшафтной архитектуре на основе бионических принципов / А. С. Мишанина, М. А. Яровая, А. В. Лавров // Сельскохозяйственная техника: обслуживание и ремонт. – 2025. – № 11. – С. 37-43. – DOI 10.33920/sel-10-2511-05. – EDN JCTQVA.

ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ

УДК 94(47).084.8

ПОДВИГ МУЗЕЙНЫХ РАБОТНИКОВ В ГОРОДЕ ПУШКИН В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

ТИХОМИРОВ АРСЕНИЙ МИХАЙЛОВИЧ

студент

ФГБОУ ВО «Казанский государственный энергетический университет»

Научный руководитель: Гафиатуллина Лейсан Гумеровна

доцент

ФГБОУ ВО «Казанский государственный энергетический университет»

Аннотация: В статье рассматривается деятельность музейных работников города Пушкин (Царское Село) по спасению культурных ценностей в период Великой Отечественной войны. На основе архивных данных и исторической литературы анализируется процесс эвакуации экспонатов, роль ключевых сотрудников (А.М. Кучумов, В.В. Лемус и др.), а также значение их подвига для сохранения российского культурного наследия. Гипотеза о частичном успехе усилий музейщиков подтверждается фактами потерь и находок послевоенного периода. Ключевые слова: музейные работники, эвакуация, Царское Село, Великая Отечественная война, культурное наследие.

Ключевые слова: музейные работники, эвакуация, Царское Село, Великая Отечественная война, культурное наследие, Янтарная комната.

THE FEAT OF MUSEUM WORKERS IN THE CITY OF PUSHKIN DURING THE GREAT PATRIOTIC WAR

Tikhomirov Arseniy Mikhailovich

Scientific adviser: Gafiatullina Leysan Gumerovna

Abstract: The article examines the activities of museum workers in the city of Pushkin (Tsarskoye Selo) to save cultural values during the Great Patriotic War. Based on archival data and historical literature, the process of evacuating exhibits, the role of key employees (A.M. Kuchumov, V.V. Lemus, etc.), and the significance of their feat for preserving Russian cultural heritage are analyzed. The hypothesis of the partial success of the museum workers' efforts is confirmed by facts of losses and post-war finds. Keywords: museum workers, evacuation, Tsarskoye Selo, Great Patriotic War, cultural heritage.

Key words: museum workers, evacuation, Tsarskoye Selo, Great Patriotic War, cultural heritage, Amber Room.

Актуальность выбранной темы

В годы Великой Отечественной войны одной из важнейших задач стало сохранение культурного наследия пригородных дворцов Ленинграда. Царское Село (ныне город Пушкин) - уникальный музейный комплекс, сильно пострадавший в ходе боевых действий. Актуальность темы обусловлена необходимостью изучения опыта спасения культурных ценностей в условиях войны.

Цель исследования: выяснить как спасали культурные ценности в Царском селе во время Великой Отечественной войны

Чтобы достичь поставленной цели я должен решить следующие задачи:

1. Изучить литературу о Царском селе в годы Великой Отечественной войны
2. Рассмотреть деятельность музейных работников в годы войны.
3. Проанализировать значение подвигов музейных работников для сохранения культурного наследия России и мировой культуры.

Гипотеза: Я предположил, что благодаря подвигу музейных работников удалось сохранить культурные и исторические ценности Царского села.

Основная часть

Эвакуация музейных ценностей была важна для пригородных дворцов Ленинграда, но не многие знают, что за такой красотой, стоит тяжелый труд десятков людей, которые сумели сохранить эти ценности. Для защиты дворцовых зданий от разрушений в условиях военной опасности, работники музея использовали многочисленные методы. Началась полная подготовка Царского села к войне. Экспонаты начали выносить из залов. Картины вытаскивали из рам, скрепляли между собой и устанавливали в ящики. Большие полотна накатывали на валы, оборачивали тканью и клеенкой. Хрупкие предметы искусства заворачивали в бумагу, а ящики для них наполняли стружкой. Эвакуация проходила в строжайшей секретности. К середине августа в музее оставались лишь три научных сотрудника - Тамара Попова, Евгения Турова и Вера Лемус. Они продолжали упаковывать коллекцию: наспех сколачивали ящики, косили и сушили траву на газонах, чтобы прятать в нее экспонаты, что-то заворачивали в газеты. Ящики грузили на подводы и в условиях секретности отправляли на железнодорожную станцию. Позже всё эвакуировали без упаковки, прикрывая бумагой или тканью. Дворцы были закрыты, а большая часть сотрудников отпущена домой.

Из 10600 предметов искусства планировалось вывезти только 303 объектов, они были упакованы за 2 дня. Упаковка экспонатов производилась на первом этаже в Предцерковном зале и в помещениях бывших реставрационных мастерских. День и ночь небольшой коллектив научных сотрудников и музейных служащих, в основном женщин, отбирали, упаковывали музейные предметы, грузили и отправляли в тыл и в города: Сарапулу, Горький и в Ленинград. Эвакуация проходила в 6 очередей. В июле 1941 года стали прятать парковые статуи. Как и в других загородных резиденциях их хоронили в земле. Были скульптуры, которые надлежало вывезти. При помощи лебедки их поднимали с места и опускали в вырытые ямы глубиной от одного до двух метров; укладывали на доски, засыпали песком, а сверху землей. Места захоронений засеивали травой и маскировали. Так были укрыты 34 мраморные скульптуры и большая коллекция мраморных бюстов.

Более полувека продолжают поиски величайшего произведения искусства -Янтарной комнаты Екатерининского дворца. Янтарную комнату тоже пытались эвакуировать. Прежде чем приступить к снятию панно, для предохранения янтарной мозаики от возможного осыпания во время предстоящих работ его заклеили тонкой бумагой. Однако пробное снятие одного узкого панно показало, что, несмотря на предосторожности и проклейку бумагой, мозаика отваливается от деревянной основы большими участками. Стало ясно, что снять янтарные панно без значительных повреждений не представляется возможным. Чтобы не подвергать памятник разрушению, по согласованию с представителем Ленгорсовета было принято другое решение - произвести работу по консервации и защите янтарного убора комнаты на месте. Для этого янтарные панно дополнительно заклеили марлевой тканью и закрыли чехлами из ватина. Окна Янтарного зала зашили двумя рядами толстых досок, а пространство между ними заполнили песком.

В городе нет ни одного целого дома. Гитлеровские изуверы сожгли и взорвали все здания. Улицы перегорожены завалами и проволочными заграждениями. На устройство завалов немцы использовали вековые деревья из дворцового парка.

Памятник Пушкину в лицейском саду исчез. Гениальное творение Растрелли - Екатерининский дворец сожжен. Некоторые звенья растянувшегося на 300 метров здания взорваны. Немногие уцелевшие комнаты немецкая солдатня превратила в уборные. Драгоценная мебель, зеркала, картины, шелк и атлас, покрывавшие стены, вывезены в Германию. Гитлеровцы сняли паркет и отправили его в Берлин. Туда же отправлена облицовка знаменитой, единственной в мире Янтарной комнаты. Александровский дворец, выстроенный великим Гваренги, также не избежал варварского разрушения.

После освобождения от немецкой оккупации, Царское Село начало процесс восстановления своей инфраструктуры и культурных объектов. Многочисленные разрушенные здания были восстановлены, улицы постепенно очищались от завалов и разрушений. Музейные коллекции, спасенные и эвакуированные во время войны, стали возвращаться на свои места и восстанавливаться. Розыск утраченных экспонатов в Царском Селе начали сразу после освобождения - в 1944 году, однако результаты были весьма скромными: более чем из 30 тыс. произведений искусства, утраченных в период оккупации, найти удалось всего 400, причем состояние многих из них было настолько плохим, что не позволяло провести реставрацию. Розыски не прекращены и по сегодняшний день. За последние годы музей получил 15 предметов, добровольно возвращенных лицами, участвовавшими в их вывозе, или членами их семей. Сотрудники музея во главе с А. М. Кучумовым - директором Центрального хранилища музейных фондов занялись поисками расхищенных экспонатов и фрагментов архитектурно-художественного убранства дворцовых зданий.

Практическая часть

Свою практическую часть я начал со сбора информации о героях, спасавших музейные ценности во время Великой Отечественной войны. В книгах мне удалось найти мало нужной информации, а в интернете можно столкнуться с недостоверной информацией, поэтому я принял решение спрашивать информацию у музейных работников. Оказывается, информации о таких людях очень мало, подробнее Вы можете узнать в моем приложении. Затем я начал изготавливать буклеты об этих людях, где рассказывал об их жизни и подвигах во время Великой Отечественной войны



Рис.1. Изготовление карточек

АНАТОЛИЙ МИХАЙЛОВИЧ КУЧУМОВ (1912-1993г.г.)

Анатолий Михайлович Кучумов - выдающийся деятель культуры и искусствоведения, который в значительной степени определил судьбу многих музейных коллекций в России во время и после Великой Отечественной войны.

Родился он в начале XX века, и с юных лет проявлял интерес к искусству и культуре. После окончания образования он начал работать в музеях, где быстро зарекомендовал себя как ответственный и преданный своему делу профессионал. Во время Великой Отечественной войны Анатолий Михайлович Кучумов сыграл ключевую роль в эвакуации и сохранении музейных ценностей. В начале войны, с учетом угрозы разрушения культурного наследия в Ленинграде, ему пришлось срочно организовать эвакуацию имущества из пригородных дворцов.

Кучумов уехал 30 июня 1941 года с первой партией эвакуированных экспонатов. Он отвечал за упаковку, погрузку и транспортировку произведений искусства, что включало более 72 тысяч предметов, которые необходимо было сохранить для будущих поколений. В июле 1941 года он был назначен ответственным хранителем всех эвакуированных музейных ценностей, что означало большую ответственность за сохранение и учёт этих предметов в условиях войны.

После перемещения музеев в Новосибирск, Кучумов стал директором Музея-хранилища ленинградских дворцов. Он обеспечивал надлежащие условия для хранения ценностей, помогая сохранить культурное наследие даже в условиях эвакуации. После окончания войны в 1944-1945 годах, он был командирован в Прибалтику для розыска похищенных во время войны музейных предметов, занимаясь восстановлением утраченной связи с культурным наследием.

ВЕРА ВЛАДИМИРОВНА ЛЕМУС (1905-1981г.г.)

Вера Владимировна Лемус сыграла важную роль в сохранении музейных коллекций во время Великой Отечественной войны, когда работала в Екатерининском дворце-музее.

Родившись 10 октября 1905 года, Лемус окончила Московский университет в 1934 году и вскоре приняла на себя обязанности в Екатерининском дворце-музее, где стала руководить методическим отделом. С началом она принимала участие в эвакуации экспонатов, что было сложной и напряженной задачей в условиях быстро меняющейся обстановки. После эвакуации часть музейных сокровищ была временно размещена в подвалах Исаакиевского собора в Ленинграде, где Лемус также занималась их сохранением.

В 1942 году, когда блокадный Ленинград оказался в изоляции, она была эвакуирована в Горьковскую область. Там работала на подсобном хозяйстве Сормовского завода и отвечала за ценности Екатерининского и Александровского дворцов-музеев, коллекция которых насчитывала более пяти тысяч предметов.

В 1944 году Вера Владимировна вернулась в Ленинград и продолжила работу в Центральном Хранилище музейных фондов, ее усилия по сохранению и восстановлению культурных ценностей были неоценимыми в условиях послевоенной разрухи. Лемус проявила себя как преданный защитник русского культурного наследия в самые тяжелые времена.

ЕВГЕНИЯ ЛЕОНИДОВНА ТУРОВА (1911-1971г.г.)

Евгения Леонидовна Турова родилась 30 января 1911 года в Санкт-Петербурге и стала значимой фигурой в сфере музейного и искусствоведческого дела. Она прошла долгий путь от трудовой молодости в условиях военного коммунизма до героической работы в период Великой Отечественной войны.

С началом войны Турова активно участвовала в эвакуации музейных ценностей из Пушкина. Партнеры по работе, такие как Тамара Феодосьевна Попова, также поддерживали ее в этой важной задаче. Турова руководила упаковкой и сохранением музейных предметов, а также проводила обходы парков и зданий. К сожалению, она потеряла связь с мужем, ушедшим на фронт, и не смогла взять с собой ничего из дома при эвакуации, который, как оказалось позже, сгорел.

ТАМАРА ФЕОДОСЬЕВНА ПОПОВА (1904-1980г.г.)

О судьбе Е. Л. Туровой и В. В. Лемус хорошо известно, однако судьба Т. Ф. Поповой долго оставалась в тени. В архиве музея не сохранилось ни одной ее фотографии, и ее вклад в историю музея не был должным образом отмечен. Теперь, опираясь на архивные сведения и предоставленную фотографию, мы хотим рассказать о ее жизни и профессиональном пути.

Тамара Феодосьевна Попова родилась 16/29 декабря 1904 года в Гатчине. С восьми лет Тамара училась в Демидовской гимназии, а после революции, переехав в Самару, продолжила образование в 1-й Советской школе. Позднее вернулась в Петроград и окончила Ленинградский государственный университет в 1924 году.

Во время Великой Отечественной войны Тамара Феодосьевна Попова занимала должность заместителя директора по научной работе в музеях города Пушкина. Она активно участвовала в эвакуации музейных экспонатов и работала над консервацией дворцовых интерьеров.

После войны, вернувшись в разрушенный город Пушкин, Тамара Феодосьевна принимала участие в восстановлении дворцов и парков, вкладывая все свои силы и знания в возрождение музеев. Ее работа и преданность делу сделали ее значимой фигурой в истории музеев этого региона.

ГАЛИНА ДМИТРИЕВНА НЕТУНАХИНА (1905-1988 г.г.)

Галина Дмитриевна Нетунахина действительно была значимой фигурой в сфере искусствоведения и музейного дела. Её жизнь и деятельность являются ярким примером преданности своему делу и любви к культуре.

Она окончила Ленинградский государственный университет и большую часть своей жизни работала в музеях, где её вклад был неоценим. Во время блокады Ленинграда Галина Дмитриевна проявила невероятную стойкость, став хранителем музейных ценностей в подвалах Исаакиевского собора, что говорит о её большом мужестве и самоотверженности.

С 1949 года Нетунахина работала в Ленинградском музее городской скульптуры, где активно занималась организацией выставок и разработкой конкурсных моделей для памятника Александру Пушкину. Она сыграла ключевую роль в установке памятника, который стал важным культурным символом города.

С 1955 года она заняла должность директора музея, что позволило ей еще больше влиять на музейную деятельность. Галина Дмитриевна заключала договора с подрядчиками, контролировала поставки материалов для памятников и её мнение учитывалось на художественных советах.

Её работа по воссозданию Московских триумфальных ворот с 1957 года также заслуживает внимания. Ее глубокие знания в геральдике и пластической выразительности скульптур стали основой для успешного восстановления утраченных деталей. Монография "Русская мемориальная скульптура", написанная ею, оставила значимый след в области искусства и стала настольной книгой для многих исследователей.

Галина Дмитриевна также высоко оценила памятник Пушкину, созданный Михаилом Аникушиным и Василием Петровым, отметив его истинную ленинградскую суть. Она действительно была интеллигентом, который показал, что культура и искусство являются неотъемлемой частью жизни города.

Список источников

1. Н. А. Гурьева «Детям о Царском Селе и Павловске» — СПб.: Паритет, 2014. — 112с.
2. В. Цыпин «Город Пушкин в годы войны» — 2-е изд. — СПб.: Genio Loci, 2019 — 408 с.: ил.
3. Е. Епарина «Город Пушкин. Оккупация. 1941 – 1944» — СПб.: Genio Loci, 2022. — 184 с.:
4. Е.В. Первушина «Царское село» — СПб.: Паритет, 2009. — 320 с., ил.

МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ

УДК 611.725:612.089

МЕТОД КОНТРАСТИРОВАНИЯ ШВОВ ЧЕРЕПА ДЛЯ ОПТИМАЛЬНОЙ ВИЗУАЛИЗАЦИИ И ПОСЛЕДУЮЩЕГО АНАЛИЗА

ДОЛГОВА ЕКАТЕРИНА АЛЕКСЕЕВНА,
КАРЕЛ АЛИНА АЛЕКСАНДРОВНА,
ФОМЕНКО АРТЕМ ВИТАЛЬЕВИЧ

студенты

ФГБОУ ВО «Дальневосточный государственный медицинский университет»

Научный руководитель: Жильников Дмитрий Игоревич

*к.м.н., доцент кафедры нормальной и топографической анатомии с курсом оперативной хирургии
ФГБОУ ВО «Дальневосточный государственный медицинский университет»*

Аннотация: в статье описан разработанный коллективом авторов оптимальный метод контрастирования швов черепа для их лучшей визуализации, выявления конструктивных особенностей и последующего анализа. Способ относится к разработкам в области методологии дисциплины «Анатомия человека». Он реализуем в рамках собственного производства в анатомических лабораториях. Простота и понятность алгоритмов делает его воспроизводимым, а последующие методы стабилизации сказываются на пролонгировании срока использования и отвечают критериям бережливого производства. Комбинация с другими остеологическими методиками по обезжириванию и отбеливанию позволяет получать пособия, не только с эстетическими свойствами, но и наделять такие препараты целым спектром демонстрационных возможностей. Методика может быть успешно интегрирована в современный требовательный образовательный процесс [1-3].

Ключевые слова: краниология, методология анатомии, бережливое производство, дифференцировка швов черепа

A METHOD OF CONTRASTING SKULL SUTURES FOR OPTIMAL VISUALIZATION AND SUBSEQUENT ANALYSIS

Dolgova Ekaterina Alekseevna
Karel Alina Alexandrovna
Fomenko Artem Vitalievich

Scientific supervisor: Zhilnikov Dmitry Igorevich

Abstract: the article describes the optimal method of contrasting skull sutures developed by a team of authors for their better visualization, identification of structural features and subsequent analysis. The method relates to developments in the field of methodology of the discipline "Human Anatomy". It is implemented as part of our own production in anatomical laboratories. The simplicity and clarity of the algorithms makes it reproducible, and subsequent stabilization methods affect the prolongation of the useful life and meet the criteria of lean manufacturing. The combination with other osteological methods for degreasing and bleaching makes it possi-

ble to receive benefits not only with aesthetic properties, but also to endow such drugs with a whole range of demonstration possibilities. The methodology can be successfully integrated into the modern demanding educational process [1-3].

Keywords: craniology, methodology of anatomy, lean manufacturing, differentiation of skull sutures

Швы — это неповторимая и специфическая частная особенность строения осевого скелета, объединяющая кости черепа в единую целостную конструкцию. Их качественные характеристики, в определенной степени, описывают состояние волокнистых соединений, которые в свою очередь являются косвенным отражением механизмов краевого остеогенеза. Швы наделены множеством свойств и количественными критериями, которые определяются с помощью таких параметров как шовный индекс, мера площади контакта костей, степень шовной аппозиции костной ткани [4]. В швах могут появляться дополнительные точки окостенения, знаменующие появление добавочных костей, часто имеющих билатеральную асимметрию, множественность или очаговость распределения. Механизм их появления описан в разных гипотезах, связанных с генетическими факторами, незавершенным остеогенезом, деформациями и краниостенозом, приводящим к развитию стойкой внутричерепной гипертензии [5]. Швы черепа могут служить определенным маркером возраста индивида используемым при палеодемографических исследованиях, судебной и физической антропологии, хотя по-прежнему существуют погрешности, связанные с расхождением между календарным и биологическим возрастом [6]. Картография данных образования черепа может быть затруднена без дополнительных методов по их дифференцировке и повышению контрастности. Обычно используются сложные и трудозатратные способы, ограничивающие их массовое использование, по ручной окраске тушью, жидкими пигментами с последующим высветлением. В систематической и топографической анатомии человека визуализация швов может существенно помочь в пространственном восприятии структурных особенностей как целого образования, так и более простых составляющих его элементов – костей.

Решение существующей проблемы заключается в создании простого способа, основанного на заполнении швов мелкодисперсной сухой проявочной пигментной пудрой 3М 09560 и дальнейшей фиксации её на линии шва акриловым лаком. Метод не требует последующего высветления окружающих тканей, так как пудра практически не растворима в воде и спирте, чем обеспечивается её простая смывка в тех местах, где она не требуется. Также он применим в большинстве случаев, так как известно, что облитерация основных швов происходит изнутри наружу. Закрытие изнутри происходит в связи со стабилизацией внутричерепного давления и проявления краниосакральной механики. Снаружи преимущественно под действием жевательных мышц, сила которых постоянно модулируется. При этом известно, что незакрытые участки швов по конвексу по версии разных авторов визуализируются до 80 лет [7]. Ограничение к использованию метода может быть связано с конструктивными особенностями черепа, явными признаками краниостеноза, ранним полным синостозом швов.

Нами разработан простой и доступный алгоритм для анатомических лабораторий. Получаемые остеологические пособия имеют приятный внешний вид, информативны [8]. Демонстрационный материал в методологии дисциплины улучшает восприятие сложных пространственных особенностей черепа, способен влиять на качество получаемых знаний и сведений о строении скелета. Метод применим для медицинских и биологических вузов, а также может быть с успехом использован в судебной и антропологических практиках.

Материалы и методы: кадаверный материал после его поступления в лабораторию подвергали методу комбинированной мацерации в пластиковых емкостях с проточной водой при $t +22-25^{\circ}\text{C}$ с внесением агаг–агара, который выступал катализатором гниения [9]. Влажная среда исключала стадию сухого гниения [10].

Все этапы работы выполнены на кадаверном материале, доступ к которому, его обработка и хранение в анатомических лабораториях регламентирован федеральным законом №323-ФЗ от 21.11.2011 (ред. от 08.08.2024) «Об основах охраны здоровья граждан в РФ» (ст. 68 «Использование тела, органов и тканей умершего человека»), а также согласно положениям, установленным Постанов-

лением Правительства РФ от 21.06.2012 №750 (ред. от 17.12.2016) «Об утверждении Правил передачи невостробованного тела, органов и тканей умершего человека для использования в медицинских, научных и учебных целях, а также использования невостробованного тела, органов и тканей умершего человека в указанных целях».

После полного удаления мягких тканей остеологический материал сначала вымачивали в течение суток в 3–5% растворе NH_4OH для ликвидации гнилостного запаха. Обезжиривание черепа и последующее отбеливание выполнялось согласно методике предложенной нами ранее [Рационализаторское предложение «Модифицированный метод обезжиривания и отбеливания костей» №2907 от 23.05.2023 г., Д. И. Жильников, Е. Ю. Животова, С. В. Виноградова, О. И. Сорочинская, А. В. Фоменко, В. А. Ходевцева] или методике М. А. Заславского [11].

Далее, обезжиренные и отбеленные кости черепа подсушивались в естественных условиях в течение 1–2 суток. Линию швов с помощью спонжа заполняли мелкодисперсной сухой проявочной пигментной пудрой 3М 09560 (рис. 1). Её излишки удаляли полусухой ветошью, смоченной в этиловом спирте. После этого, для закрепления и удерживания пигмента в шве, наносили акриловый или эпоксидный прозрачный аэрозольный лак. Его можно как избирательно наносить только на линию шва, либо покрывать весь череп, что положительно скажется на прочности отдельных наиболее хрупких элементов [Рационализаторское предложение «Способ упрочнения отдельных костей лицевого отдела черепа и сохранения сложной пространственной организации» №2871 от 23.06.2025 г., Е. А. Долгова, Е. Ю. Животова, Д. И. Жильников, А. А. Карел, О. И. Сорочинская, А. В. Фоменко].

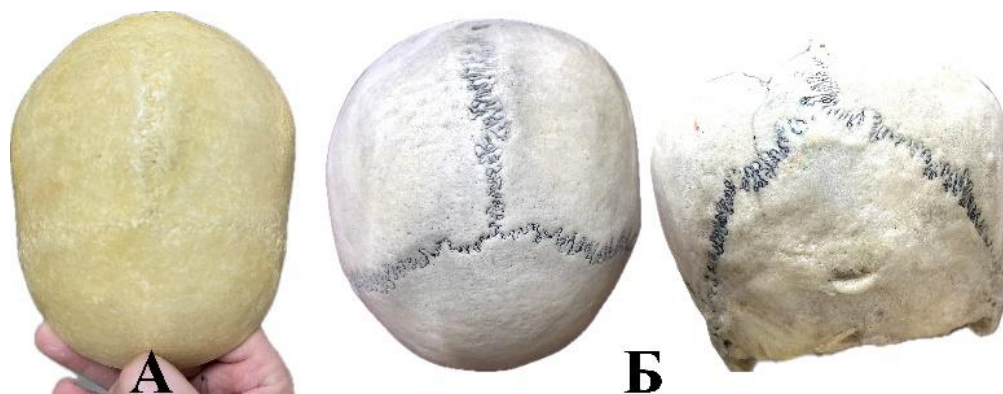


Рис. 1. Череп в вертикальной и затылочной норме. А – без контрастирования линии швов; Б – после заполнения сагиттального, лямбдовидного швов мелкодисперсной сухой проявочной пигментной пудрой 3М 09560

Результаты и выводы: человеческий череп является очень сложной пространственно-организованной структурой, которая складывается из множества костей. Отдельные элементы, нередко, плохо воспринимаются студентами из-за низкой дифференцировки швов. Это приводит к неправильному восприятию границ между костями, ошибочной трактовке топографических особенностей [12]. Таким образом, нами предложен доступный поэтапный алгоритм, нацеленный на частичное решение проблемы, который позволяет создавать в анатомических лабораториях прекрасный демонстрационный материал. Улучшение методологии дисциплины на всех уровнях образовательного процесса является приоритетной практико-ориентированной и актуальной задачей. Доступность методов не затрудняет их интеграцию.

На таких препаратах, созданных по предложенной методике, можно изучать не только конструктивные особенности черепа и его составляющих элементов, но и также изучать архитектуру швов. Основные швы свода черепа: венечный (C1, C2, C3), сагиттальный (S1, S2, S3, S4), лямбдовидный (L1, L2, L3) поделены на сегменты и каждый из них имеет свои принципиальные особенности, выявляемые при хорошем контрастировании [13]. Метод полноценно подходит для медицинских и биологических вузов, при этом он может быть использован не только в образовательном процессе, но и в профессиональной деятельности антропологов, судебно-медицинских экспертов, исследователей.

Список источников

1. Хайруллин, Р. М. О теоретических концептах современной анатомии человека: монография / Р. М. Хайруллин. – Санкт-Петербург: Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет «ЛЭТИ» им. В. И. Ульянова (Ленина), 2024. – 204 с.
2. Пантелеев, С. М. [и др.] Повышение эффективности обучения студентов по дисциплине «Анатомия человека» // Университетская медицина Урала. – Тюмень, 2018. – Т. 4, № 4 (15). – С. 30–32.
3. Малов, А. Е. [и др.] Пути улучшения обеспечения анатомическим материалом базовых морфологических кафедр медицинских вузов // Крымский журнал экспериментальной и клинической медицины. – 2019. – № 2. – С. 54–58.
4. Зайченко, А. А. Связи формы зубчатых швов с основными диаметрами черепа человека / А. А. Зайченко, О. В. Коненкова // Морфология. – 2009. – Т. 136, № 4. – С. 59–60.
5. Зайченко А. А., Журкин К. И. Кости швов и родничков свода черепа человека // Саратовский военно-медицинский журнал. – 2017. – №2. – С. 209–212; Сперанский В. С., Зайченко А. И. Форма и конструкция черепа. – М.: Медицина, 1980. – 280 с.
6. Широбоков, И. Г. Селективный подход к оценке возраста человека (на примере методов оценки облитерации швов черепа) / И. Г. Широбоков // Вестник археологии, антропологии и этнографии. – 2025. – № 2(69). – С. 147–158.
7. Закономерности облитерации зубчатых швов черепа человека (обзор) / А. А. Зайченко, О. В. Коненкова, Е. А. Анисимова [и др.] // Саратовский научно-медицинский журнал. – 2011. – Т. 7, № 3. – С. 567–572.
8. Абрамов А. В. Методические рекомендации по подготовке остеологических препаратов для учебных и научных коллекций учебно-методическое пособие. Санкт-Петербург: Издательский центр «Российский государственный педагогический университет имени А. И. Герцена», 2007. 10 с.
9. Фоменко, А. В., Сорочинская О. И. Ускоренная мацерация кадаверного материала. Применение агар-агара в подготовке остеологических препаратов // Лучшая научная статья 2024: сборник статей XIII Международного научно-исследовательского конкурса, Пенза, 20 декабря 2024 года. Пенза. 2024. С. 123-125.
10. Лаврукова, О. С. [и др.] К вопросу об изучении разложения трупов // Journal of Biomedical Technologies. – 2016. – № 1. – С. 16–23.
11. М. А. Заславский Изготовление чучел птиц, скелетов и музейных препаратов. Ленинград: Издательство «Наука», 1966. 251 с.
12. Строение и соединения костей черепа: учебное пособие. – Волгоград: Волгоградский государственный медицинский университет, 2017. – 104 с.
13. Сперанский В. С. Основы медицинской краниологии. – М.: Медицина, 1988. – 288 с.

УДК 617-089

СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ЛЕЧЕНИЯ МЕДИАСТИНИТОВ

**ЧИРКОВА АНАСТАСИЯ ВАСИЛЬЕВНА,
ШАБАЛИНА ЯНА ЯКОВЛЕВНА**

студенты
ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный медицинский университет»
Минздрава России

*Научный руководитель: Путинцев Александр Михайлович,
Доктор медицинских наук, профессор
ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный медицинский университет»
Минздрава России*

Аннотация: Данная работа представляет собой систематический обзор современных методов лечения медиастинитов - тяжёлого гнойно-воспалительного заболевания средостения, которое в большинстве случаев осложняет перфорацию пищевода, реже - распространение инфекции из других областей или операции на органах грудной клетки. Проанализированы статьи, посвящённые хирургической тактике, малоинвазивным вмешательствам (VATS), вакуум-терапии, а также роли различных методов декомпрессии пищевода (эзофагостомия, гастростомия, еюностомия). Приведены данные с базы КОКБ им. С.В. Беляева: 131 пациент с нисходящим некротизирующим медиастинитом (оценивались кратность санаций; летальность в динамике - снижение с 36,9% до 12,3% после внедрения активной торакоскопической тактики, $p=0,001$). Показано, что торакотомия с санацией и дренированием средостения сохраняет статус «золотого стандарта» при распространённых формах, однако в ранних стадиях всё большее значение приобретают видеоассистированные и гибридные доступы. Летальность при остром гнойном медиастините остаётся высокой, что диктует необходимость ранней диагностики и агрессивной хирургической тактики. Отдельное внимание уделено антибактериальной терапии и нутритивной поддержке.

Ключевые слова: медиастинит, перфорация пищевода, торакотомия, VATS, торакоскопическая санация, эзофагостомия, гастростомия, еюностома.

MODERN METHODS OF MEDIASTINITIS TREATMENT.

**Chirkova Anastasia Vasilievna,
Shabalina Yana Yakovlevna**

Scientific adviser: Putintsev Alexander Mikhailovich

Abstract: This work is a systematic review of modern methods of treating mediastinitis, a severe purulent-inflammatory disease of the mediastinum, which in most cases complicates esophageal perforation, less often the spread of infection from other areas or operations on the chest organs. The articles devoted to surgical tactics, minimally invasive interventions (VATS), vacuum therapy, as well as the role of various methods of esophageal decompression (esophagostomy, gastrostomy, eunostomy) are analyzed. The data is provided from the database of the S.V. KOKB. Belyaeva: 131 patients with descending necrotizing mediastinitis (the

frequency of rehabilitation was assessed; mortality in dynamics decreased from 36.9% to 12.3% after the introduction of active thoracoscopic tactics, $p=0.001$). It has been shown that thoracotomy with mediastinal sanitation and drainage retains the status of the "gold standard" in common forms, but in the early stages, video-assisted and hybrid approaches are becoming increasingly important. Mortality in acute purulent mediastinitis remains high, which necessitates early diagnosis and aggressive surgical tactics. Special attention is paid to antibacterial therapy and nutritional support.

Key words: mediastinitis, esophageal perforation, thoracotomy, VATS, thoracoscopic sanitation, esophagostomy, gastrostomy, eunostomy.

Цель исследования: систематизировать современные данные о хирургических и консервативных методах лечения медиастинитов различного генеза, оценить их эффективность на основе анализа литературы и клинических наблюдений.

Введение:

Медиастинит – одно из наиболее опасных гнойно-септических осложнений в неотложной торакальной хирургии. Актуальность проблемы обусловлена высокой летальностью, которая, несмотря на развитие хирургических технологий, остаётся на неприемлемо высоком уровне. По данным Решетова А.В. и соавт. (2008), заболеваемость медиастинитом составляет 0,15–0,6 на 100 тысяч населения в год.

По данным Абакумова М.М. и Саркисова Д.С. [1, с. 7], частота развития острого гнойного медиастинита при перфорации пищевода достигает 80–90% при отсутствии активного дренирования в первые 24 часа, а летальность варьирует от 15% при ранней диагностике до 65% при запущенных формах. Основные причины: ятрогенные повреждения (бужирование стриктур, кардиодилатация при ахалазии, эндоскопические вмешательства), инородные тела (пищевые кости, рыбы кости, зубные протезы), химические ожоги концентрированными кислотами и щелочами, а также распространение инфекции из парафарингеального и забрюшинного пространства.

Несмотря на достижения современной хирургии и реаниматологии, лечение медиастинита остаётся сложной задачей. В последние годы произошёл пересмотр классической тактики «обязательной широкой торакотомии» в пользу индивидуального подхода: от консервативного ведения (при строго ограниченных интрамуральных разрывах) до малоинвазивных (VATS, трансхиатальных) и гибридных вмешательств в сочетании с эндоскопическим стентированием и вакуум-терапией.

Материалы и методы исследования:

В данном исследовании использованы методы систематического обзора литературы и сравнительного анализа. Проведен анализ научных публикаций, посвященных современным подходам к лечению медиастинитов, опубликованных в российских и зарубежных научных источниках.

Кроме того, проведён ретроспективный анализ результатов лечения 131 пациента с нисходящим некротизирующим медиастинитом, данные взяты с базы КОКБ им. С.В. Беляева. Оценивались объём и кратность хирургических вмешательств, летальность и продолжительность госпитализации.

Результаты исследования и их обоснование:

Анализ литературы позволил выделить три основных направления в современном лечении медиастинитов: 1) хирургическая санация средостения с ушиванием дефекта или без него; 2) эндоскопические и гибридные методы (стентирование, вакуум-терапия); 3) методы отключения пищевода (эзофагостомия, гастростомия, назоэзофагеальный дренаж). Также важное значение имеют антибактериальная терапия и нутритивная поддержка.

1. Эпидемиология и летальность.

Летальность при медиастините варьирует в широких пределах. По данным Абакумова А.В., средняя летальность составляет 23–48%, а при анаэробной форме достигает 68–80% [1, с. 9]. M.J. Corsten и соавт. (2007) приводят показатель 47%, а Лишов Е.В. и соавт. (2008) – 36,9%.

В исследовании (131 пациент) проанализирована летальность в динамике. До 2008 года летальный исход наступил у 21 (36,9%) из 57 пациентов. После 2008 года, с внедрением активной торакоско-

пической тактики, летальность снизилась до 7 (12,3%) из 57 пациентов ($p=0,001$).

2. Хирургическая санация средостения.

Методом выбора хирургического лечения медиастинитов, в особенности нисходящего некротирующего, в современной торакальной хирургии признаны торакоскопические трансплевральные санации средостения. В исследовании (131 пациент) кратность санаций варьировала от 1 до 5 (в среднем 2,3). Из 131 пациента:

- Односторонняя санация выполнена у 26 (45,6%);
- Билатеральная санация – у 31 (54,4%).

В среднем с одной стороны выполнялось 1,53 санации.

Показания к билатеральной торакоскопической санации возникают при двустороннем распространении гнойного процесса в средостении, что подтверждается данными КТ. Билатеральный доступ позволяет выполнить радикальную санацию обеих плевральных полостей и всех отделов средостения.

Внедрение активной торакоскопической тактики с программными санациями позволило достоверно сократить сроки лечения и снизить летальность (с 36,9% до 12,3%, $p=0,001$). Продолжительность госпитализации составила:

- 1 группа (без активных санаций) – $48,4 \pm 10,1$ суток;
- 2 группа (с программными санациями) – $32,1 \pm 5,3$ суток.

Преимущества торакоскопического доступа (VATS) по сравнению с открытой торакотомией:

- меньшая травматичность (отсутствие широкого межрёберного разреза);
- лучшая визуализация труднодоступных зон средостения;
- более быстрая послеоперационная реабилитация;
- возможность выполнения программных повторных санаций.

Российский опыт применения VATS при медиастините обобщён в работе Столина А.В. и Федорова В.В. [5, с. 48-50]. Летальность в группе VATS составила 15,6% против 28,1% в группе торакотомии. При диффузном медиастините с множественными карманами и обширными некротическими тканями, когда торакоскопическая санация затруднена, может потребоваться конверсия в торакотомию.

Торакотомия. Классический открытый доступ (заднебоковая или переднебоковая торакотомия) в настоящее время применяется только при невозможности выполнения торакоскопической санации: при распространённом фибринозно-гнойном медиастините с множественными карманами, при необходимости ушивания обширного дефекта пищевода, а также при отсутствии технических условий для VATS. Выполняется ревизия средостения, удаление некротических тканей, фибрина, инородного тела, ушивание дефекта пищевода (при свежих ранах) и дренирование [3, с. 26-28].

Трансхиатальный доступ. Применяется при изолированной перфорации абдоминального отдела пищевода или при сочетании медиастинита с забрюшинной флегмоной. Через расширенную лапаротомию и диафрагмотомию выполняется санация нижнего средостения, часто в комбинации с гастростомией [10, с. 121].

3. Эндоскопические и гибридные методы лечения.

Стентирование пищевода. Саморасширяющиеся металлические стенты с полным покрытием (SEMS) используются для закрытия дефекта пищевода без торакотомии – преимущественно у пациентов с высоким операционным риском или при перфорации на фоне неоперабельного рака. Систематический обзор Шулутко А.М. и Агаева Р.М. [6, с. 19-22] показал, что в исследовании на 28 пациентах технический успех достигнут у 82%, однако в 25% случаев наблюдалась миграция стента. Авторы не рекомендуют стентирование при дефектах более 3 см.

Внутрипросветная вакуум-терапия. Метод заключается в эндоскопическом размещении в полость дефекта поролоновой губки, соединённой с системой активной аспирации (отрицательное давление 125–150 мм рт. ст.). Применяется при ограниченных постнекротических полостях (например, после химических ожогов или перфорации на фоне бужирования). Заживление дефекта без вторичной перфорации достигается у 88% пациентов при средней длительности вакуум-терапии 12 дней [1, с. 5-8]. Недостаток – необходимость многократных (каждые 48–72 часа) эндоскопических смен губки.

4. Декомпрессия и отключение пищевода.

При перфорации давностью более 24–48 часов с развитием распространённого фибринозного медиастинита ушивание дефекта, как правило, невозможно или заведомо несостоятельно. В таких ситуациях методом выбора является формирование шейной эзофагостомии в сочетании с гастростомией или тощей кишкой для энтерального питания.

Эзофагостомия + гастростомия. Эзофагостомия (выведение пищевода на шею в виде свища) надёжно отключает поток инфицированной слюны в средостение, что является ключевым моментом в купировании сепсиса. Гастростома обеспечивает возможность раннего энтерального питания. Караськов А.М. и Паршин В.Д. [4, с. 36-39] приводят данные о 47 пациентах, которым выполнена шейная эзофагостомия с гастростомией. Летальность в этой группе при распространённом медиастините составила 38%, что значительно ниже, чем при попытках ушивания (61%).

Еюностомия. При наличии выраженного ожога или рубцовой деформации желудка (например, после химического ожога щёлочью) предпочтительнее наложение еюностомы – свища на тощую кишку для питания. Еюностома также показана после эзофагэктомии с гастро- или колопластикой, когда желудок мобилизован в грудную полость и не может быть использован для гастростомии без риска повреждения анастомоза [4, с. 38].

Назоэзофагеальный дренаж (трансназальный зонд с активной аспирацией). Рассматривается как временная мера при небольших (<1 см) дефектах у пациентов, непригодных к операции, однако эффективность ниже, чем у эзофагостомии: частота персистенции медиастинита достигает 40–50% [2, с. 13].

5. Антибактериальная терапия и нутритивная поддержка.

Антибиотики являются обязательным компонентом лечения. Эмпирическая схема должна покрывать грамположительную (*Staphylococcus*, *Streptococcus*), грамотрицательную (*E.coli*, *Klebsiella*, *Pseudomonas*) и анаэробную флору (*Bacteroides*, *Fusobacterium*, *Peptostreptococcus*). Наиболее изучены комбинации: тазобактам + метронидазол, карбапенемы (меропенем, имипенем) или цефалоспорины III–IV поколения + метронидазол [7, с. 288-290]. Длительность курса – не менее 10–14 суток, затем деэскалация по результатам посева отделяемого из средостения [8, с. 60].

Нутритивная поддержка: при эзофагостомии и гастростомии – введение стандартных энтеральных смесей; при еюностомии – только полуэлементные смеси (*Peptamen*, *Nutrien Elemental*). Парентеральное питание назначается при невозможности энтерального пути [10, с. 119-120].

Выводы:

1. Методом выбора хирургического лечения при нисходящем некротизирующем медиастините являются торакоскопические трансплевральные санации (одно- или билатеральные, кратностью от 1 до 5, в среднем 2,3).

2. Внедрение программных санаций и билатерального подхода позволило снизить летальность с 36,9% до 12,3% ($p=0,001$) и сократить продолжительность госпитализации с $48,4 \pm 10,1$ до $32,1 \pm 5,3$ суток.

3. Современное лечение медиастинитов требует дифференцированного подхода в зависимости от причины, локализации, давности перфорации и распространённости гнойного процесса.

4. При перфорации давностью до 12 часов возможно ушивание дефекта пищевода с сохранением его непрерывности. При перфорации более 24–48 часов и диффузном медиастините методом выбора является шейная эзофагостомия + гастростомия (или еюностомия) как наиболее надёжный способ отключения инфицированной слюны.

5. Эндоскопическое стентирование пищевода и внутрипросветная вакуум-терапия являются перспективными альтернативами у неоперабельных пациентов или при ограниченных дефектах, однако требуют дальнейших рандомизированных исследований из-за высокого риска миграции стентов и необходимости повторных эндоскопий.

УДК 61

БИОХИМИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ ДЕНТАЛЬНОЙ ИМПЛАНТАЦИИ У ПАЦИЕНТОВ С ОСТЕОПОРОЗОМ

МОАЗАМИ МОХСЕН,
АЛЬ ХАЗАЛЕ АЛАМИР АТИФ АХМАД,
АБДУЛ ХАДИ АХМАД ДЖАМАЛ ДЖАМИЛ

студенты

ФГБОУ ВО Чувашский государственный университет им. И.Н. Ульянова, г. Чебоксары

Научный руководитель: Прокопьева Мария Александровна

старший преподаватель

ФГБОУ ВО Чувашский государственный университет им. И.Н. Ульянова, г. Чебоксары

Аннотация: Статья рассматривает современные подходы к лабораторному обеспечению зубного протезирования лиц, у которых диагностирован системный остеопороз. (Остеопороз – это заболевание, которое сопровождается прогрессирующей потерей костной массы). Традиционные методы визуализации не позволяют прогнозировать скорость перипротезной резорбции. Автор обосновывает целесообразность рутинного определения трех ключевых показателей:

- дезоксипиридинолина (D-Pyr) как наиболее специфического маркера остеокластической активности,
- кальция и 25(OH) витамина D как основных регуляторов костного ремоделирования.

Автором статьи предлагается алгоритм предоперационной коррекции и постоперационного наблюдения, которые дают возможность повысить приживляемость имплантатов при остеопорозе.

Ключевые слова: имплантация в стоматологии, остеопороз, дезоксипиридинолурия, кальциемия, витамин D-дефицит

BIOCHEMICAL MONITORING OF DENTAL IMPLANTATION IN PATIENTS WITH OSTEOPOROSIS

Moazami Mohsen,
Al Hazale Alamir Atif Ahmad,
Abdul Hadi Ahmad Jamal Jamil

Scientific adviser: Prokopieva Maria Alexandrovna

Abstract: The article examines modern approaches to laboratory provision of dental prosthetics for people diagnosed with systemic osteoporosis. (Osteoporosis is a disease that is accompanied by progressive bone loss.) Traditional imaging methods do not allow predicting the rate of periprosthetic resorption. The author substantiates the expediency of routine determination of three key indicators: - Deoxypyridinoline (D-Pyr) as the most specific marker of osteoclastic activity, - calcium and 25 (OH) vitamin D as the main regulators of bone remodeling. The author of the article suggests an algorithm for preoperative correction and postoperative follow-up, which make it possible to increase implant engraftment in osteoporosis.

Keywords: implantation in dentistry, osteoporosis, deoxypyridinolinuria, calcemia, vitamin D deficiency

Введение

В последнее десятилетие возросла потребность в дентальной имплантации среди пациентов старших возрастных групп, однако именно в пожилом возрасте высоко распространен остеопороз. Не является секретом, что патогенез остеопороза напрямую связан с дисбалансом в работе остеобластов и остеокластов, а это, в конечном счете, приводит к потере трабекулярной и кортикальной кости. При этом кости челюсти также оказываются вовлеченными в этот процесс – снижается высота и ухудшается плотность альвеолярного гребня. Следствие этого – неудовлетворительная первичная фиксация имплантата, его микроподвижность, фиброзное врастание вместо костного и ранняя потеря конструкции.

Ограниченность рентгенологической оценки клиницистами давно осознана: плотность кости по Хаунсфилду – это статический параметр, который не отражает текущую скорость резорбции. Решить данную проблему возможно с помощью интеграции лабораторных тестов, которые количественно характеризуют активность костного метаболизма. В данной статье обобщаются данные о трех наиболее информативных биомаркерах для сопровождения имплантации при остеопорозе.

1. Почему дезоксипиридинолин является золотым стандартом резорбции?

При распаде костного матрикса остеокластами высвобождаются фрагменты коллагена I типа с поперечными сшивками. Дезоксипиридинолин (D-Пуг) является одним из таких сшивающих агентов. Его ключевые преимущества:

- отсутствие в хрящевой и мягких тканях (в отличие от общего пиридинолина);
- стабильность в биологических жидкостях;
- прямое количественное отражение числа и активности остеокластов.

В норме у взрослого человека экскреция D-Пуг с мочой не должна превышать 7,4 нмоль/ммоль креатинина. У пациентов с остеопорозом этот показатель повышен и часто достигает 9–12 нмоль/ммоль креат., что указывает на «агрессивное» костное ремоделирование. По данным метаанализов, риск преждевременной потери имплантата повышается в 3–4 раза на фоне высокого D-Пуг. Поэтому целесообразно до операции определить базальный уровень маркера, а при его повышении необходимо назначить антирезорбтивную терапию.

2. Кальций и витамин D как фундамент остеоинтеграции

Минерализация новообразованной костной ткани вокруг имплантата невозможна без достаточного поступления кальция и его эффективной абсорбции. В свою очередь, витамин D (25(OH)D) контролирует синтез кальций-связывающего белка в кишечнике, а также напрямую стимулирует дифференцировку остеобластов. Исследования, проведенные в последние годы, доказали, что частота периимплантита возрастает в 2 раза, а неудач остеоинтеграции – на 40% при уровне 25(OH)D ниже 20 нг/мл.

Параметры, требующие обязательного контроля:

- кальций сыворотки (общий и ионизированный). Если наблюдается снижение ниже 2,2 ммоль/л, то это указывает на латентный дефицит;
- суточная кальциурия помогает избежать гиперкальциурии при назначении добавок;
- 25(OH)D – целевой уровень для пациентов с остеопорозом перед имплантацией: 30–60 нг/мл.

Важно отметить, что часто сопутствует повышенному D-Пуг дефицит витамина D. Таким образом, эти отклонения увеличивают костную резорбцию.

3. Практический алгоритм лабораторного ведения

Этап 1. Предоперационный скрининг (проводится за 2–3 месяца до имплантации)

- Анализ мочи: дезоксипиридинолин/креатинин.
- Кровь: общий и ионизированный Ca, 25(OH)D, паратгормон (по показаниям).
- При D-Пуг > 7,5 нмоль/ммоль креат. и/или 25(OH)D < 30 нг/мл – назначается терапия: колекальциферол (2000–5000 МЕ/сут), кальций (500–1000 мг/сут), а также антирезорбтанты (алендронат, деносумаб) по решению ревматолога.

Этап 2. Контроль эффективности коррекции (проводится через 3–4 месяца)

- Повторное определение D-Пуг и 25(OH)D, целью которого является снижение D-Пуг не менее

чем на 25–30% и достижение целевого уровня витамина D.

Этап 3. Послеоперационный мониторинг

Через 3 месяца после нагрузки имплантата обязателен контроль D-Пуr. При этом если маркер возвращается к исходно высоким значениям – это сигнализирует о возможной резорбции вокруг шейки имплантата. В этом случае необходима рентгенологическая оценка и, возможно, коррекция терапии. В дальнейшем каждые 6–12 месяцев мониторинг должен проводиться только при сохранении факторов риска.

4. Клинические перспективы и ограничения

Интеграция лабораторного сопровождения в рутинную практику имплантолога требует междисциплинарного взаимодействия между стоматологом, терапевтом и ревматологом. Однако затраты на тесты (D-Пуr, Ca, 25(OH)D) будут намного ниже стоимости повторной имплантации и лечения периимплантита. Потенциальным ограничением служит вариабельность D-Пуr в зависимости от времени сбора мочи, поэтому предпочтение должно отдаваться второй утренней порции или использованию сывороточного теста (свободный дезоксиридинолин).

Заключение

У пациентов с остеопорозом лабораторное сопровождение дентальной имплантации должно быть обязательным компонентом протокола ведения. Мониторинг дезоксиридинолина обеспечивает реальную оценку скорости костной резорбции, а анализ кальция и 25(OH)витамина D позволяет выявить метаболические нарушения, которые могут быть устранены. Разработанный трехэтапный алгоритм, включающий в себя скрининг, коррекцию и постоперационный контроль, способен снизить неудачные имплантации у больных остеопорозом на 50–60%, что подтверждается предварительными клиническими данными.

Список источников

1. National Osteoporosis Foundation. Laboratory testing for bone turnover markers in implant dentistry: clinical guide. Washington DC, 2023. 34 p.
2. Рекомендации ECTS (European Calcified Tissue Society) по периоперационному ведению пациентов с остеопорозом в стоматологии, 2024.

УДК 13

НАСЛЕДОВАНИЕ ПРИЗНАКА ГОЛУБЫХ ГЛАЗ

ГРИГОРИАДИС ГЕОРГИЯ МАВРИКИСОВНА

Студентка

ФГБОУ ВО «Ставропольский государственный медицинский университет» Ессентукский филиал

Научный руководитель: Михайличенко Наталья Васильевна

Преподаватель

ФГБОУ ВО «Ставропольский государственный медицинский университет» Ессентукский филиал

Аннотация: в работе представлено изучение типа наследования признака цвета глаз при помощи генеалогического метода, в пределах одной семьи. А также представлены возможные результаты будущего наследования признака голубых глаз.

Ключевые слова: генеалогический метод, рецессивный признак, тип наследования.

INHERITANCE OF THE BLUE EYES TRAIT

Grigoriadis Georgia Mavrikisovna**Scientific Advisor: Mikhaylichenko Natalia Vasilyevna**

Abstract: This paper presents a study of the inheritance pattern of the eye color trait using the genealogical method within a single family. Potential outcomes for the future inheritance of the blue eye color trait are also presented.

Keywords: genealogical method, recessive trait, inheritance pattern

Генеалогический метод представляет собой эффективный способ изучения наследственности. Цвет глаз один из самых ярких генетических признаков внешности человека, вызывающий неизменный интерес у генетиков. Наследование этого признака, кажущееся простым на первый взгляд, в действительности представляет собой сложный процесс, определяемый взаимодействием нескольких генов и подчиняющийся определенным закономерностям. Первые исследования по этой теме были проведены в начале XX века американскими генетиками Чарльзом и Гертрудой Давенпорт, которые в 1907 году в США собрали обширные статистические данные, позволившие установить, что оттенок радужки напрямую зависит от расовой принадлежности и цвета глаз родителей.

Существует несколько основных (Рис. 1) тонов, однако количество родственных оттенков исчисляется десятками.

Цвет глаз, наследуемый признак и согласно классической генетике, темные оттенки – доминантный признак, светлые – рецессивный. На основе этого у людей с доминирующими темными глазами, скорее всего, рождаются кареглазые малыши. В то же время, союз двух голубоглазых родителей практически исключает появление кареглазого потомства (0%), обеспечивая в 99% случаев рождение ребенка с голубыми глазами. Эти данные подтверждают, что генетическая комбинация родителей напрямую определяет возможную палитру признаков у детей (Рис. 2).

На сегодняшний день ученым известно около 16 генов, влияющих на цвет глаз ребенка. Поэтому порой «рецессивная» голубоглазая пара может родить малыша с «доминантными карими радужками».



Рис. 1. Основные тона цветов глаз

Родитель1		Родитель2	=	Вероятности		
	+		=	 75%	 18.75%	 6.25%
	+		=	 50%	 37.5%	 12.5%
	+		=	 50%	 0%	 50%
	+		=	 <1%	 75%	 25%
	+		=	 0%	 50%	 50%
	+		=	 0%	 1%	 99%

Рис. 2. Смеха наследования цвета глаз

Основные гены, влияющие на цвет глаз:

1) OCA2: Главный ген, отвечающий за цвет глаз, особенно за спектр от карего до голубого. Он производит белок P, который участвует в созревании меланосом – клеточных структур, отвечающих за производство и хранение меланина.

2) HERC2: Этот ген расположен рядом с OCA2 на 15-й хромосоме и регулирует активность гена OCA2. Мутации в HERC2 играют ключевую роль в появлении голубых глаз, так как она снижает выработку меланина.

3) SLC24A4: Во время синтеза меланинов контролирует перенос ионов в саму клетку.

4) TYR: Кодирован белок, играющий ключевую роль в биосинтезе пигмента меланина. Генетические изменения этого гена оказывают существенное влияние на степень пигментации глаз, кожи, волос).

Применение генеалогического метода в изучении наследственных признаков глаз позволяет лучше понимать механизмы передачи признаков и оценивать риски наследственных заболеваний. Это важный инструмент для генетиков и врачей, помогающий прогнозировать развитие признаков у будущих поколений.

Используя приемы генеалогического метода, проведено исследование наследования цвета глаз в семье Григориадис. Проведено личное обследование членов семьи, просмотрены семейные фото-

альбомы и взяты интервью о людях, которых уже нет в живых. Таким образом, в исследовании приняло участие 47 человек (Рис. 3).

■ Карие глаза 80,85% ■ Зеленые глаза 12,77% ■ Голубые глаза 6,38%

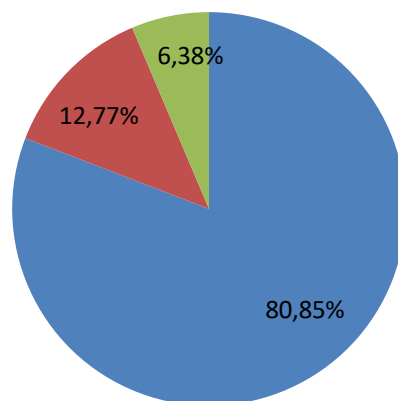


Рис. 3. Цвета глаз в семье Григориадис

Согласно диаграмме (Рис. 3) в семье большинство участников – люди с карими глазами: 38 человек, что составляет 80,85% от общего числа. Людей с зелёными глазами – 6 человек (12,77%), а с голубыми глазами – 3 человека (6,38%). Таким образом, можно сделать вывод, что карий цвет глаз преобладает в данной семье, а зелёный и голубой встречаются значительно реже.

По данным таблицы 1 «Данные по признаку цвета глаз в семье Григориадис», составлена родословная схема семьи (Рис. 4), в которой при помощи условных обозначений отмечены родственные связи всех членов семьи.

В схеме указано четыре поколения, в каждом из которых от 1 до 17 членов семьи. Учтены все родственные связи, что позволит точно узнать тип наследования признака голубых глаз в исследуемой семье.

По данным родословной семьи Григориадис (Рис.4), демонстрирующей наследование признака цвет глаз, можно сделать следующие выводы:

1) Признак голубого цвета глаз имеет аутосомный тип наследования, так как в родословной примерно в равных соотношениях проявляется признак, у мужчин и у женщин. (I.5., IV.4., IV.13.);

2) Признак цвета голубых глаз рецессивен и проявляется через два поколения, то есть может «как исчезать, так и проявляться снова» (поколения II.III. – не имеет членов семьи с голубыми глазами);

3) Пробанд: Григориадис Амелия Апресовна (IV.13.) гомозиготен по данному рецессивному признаку. Его родители: Григориадис Апрес Аркадьевич и Григориадис Татевик Сааковна (поколения III.9.; III.10.) – носители цвета карих глаз, то есть у них проявляется доминантный признак, но они гетерозиготные по данному цвету, так как их ребенок (IV.13.) голубоглазый;

4) Член семьи: Григориадис Татевик Сааковна (III.10.) унаследовал признак голубых глаз от Оганисян Саака Владимировича (II.9.), а тот, в свою очередь, от Оганисян Владимира Суменовича (I.5.).

Также особенностью родословной схемы семьи Григориадис (Приложение 3) является наличие признака зелёного цвета глаз. Зелёные глаза – это редкий признак, который проявляется за счёт действия рецессивного эпистатического гена (h). В четвёртом поколении второй и пятнадцатый член семьи проявляют этот признак. Носители цвета глаз генетически могут иметь как карие, так и голубые глаза, поэтому в данной родословной можно только предполагать, что член семьи (IV.4.) имеет одного из голубоглазых родителей (III.3., III.4.).

Рассматривая перспективы наследования голубого цвета глаз, можно предположить следующие варианты:

1) Если пробанд Григориадис Амелия Апресовна (IV.13.) вступит в брак с голубоглазым мужчиной, (Рис. 4) то дети будут носителями цвета голубого глаз.

Дано:	Решение
Карие глаза - А	Р: ♀ Голубые глаза X ♂ Голубые глаза
Голубые глаза – а	<u>aa</u> <u>aa</u>
F1-?	G: a a
	F1: <u>aa</u>
	Голубые глаза 100%

Рис. 4. Голубоглазые родители

2) Если пробанд: Григориадис Амелия Апресовна (IV.13.) вступит в брак с кареглазым мужчиной, гетерозиготным по данному признаку, (Рис. 5.) тогда 50% детей будут иметь карие и 50% голубые глаза.

Дано:	Решение
Карие глаза - А	Р: ♀ Голубые глаза X ♂ Карие глаза
Голубые глаза – а	<u>aa</u> <u>Aa</u>
F1-?	G: a A, a
	F1: <u>Aa</u> <u>aa</u>
	Карие глаза 50% Голубые глаза 50%

Рис. 5. Разноглазые родители (Гетерозиготы)

3) Если пробанд: Григориадис Амелия Апресовна (IV.13.) вступит брак с кареглазым мужчиной, гомозиготным по данному признаку (Рис.6), то дети данной семьи будут 100% иметь карие глаза.

Дано:	Решение
Карие глаза - А	Р: ♀ Голубые глаза X ♂ Карие глаза
Голубые глаза – а	<u>aa</u> <u>AA</u>
F1-?	G: a A
	F1: <u>Aa</u>
	Карие глаза 100%

Рис. 6. Кареглазые родители (Гомозигота)

В результате изучения генетических факторов было установлено, что цвет глаз человека является сложным полигенным признаком, однако в рамках классической генетики он рассматривается как результат взаимодействия доминантных и рецессивных аллелей. Основным фактором, определяющим цвет, является количество пигмента меланина: карий цвет глаз является доминантным признаком, а голубой и зеленый — рецессивными.

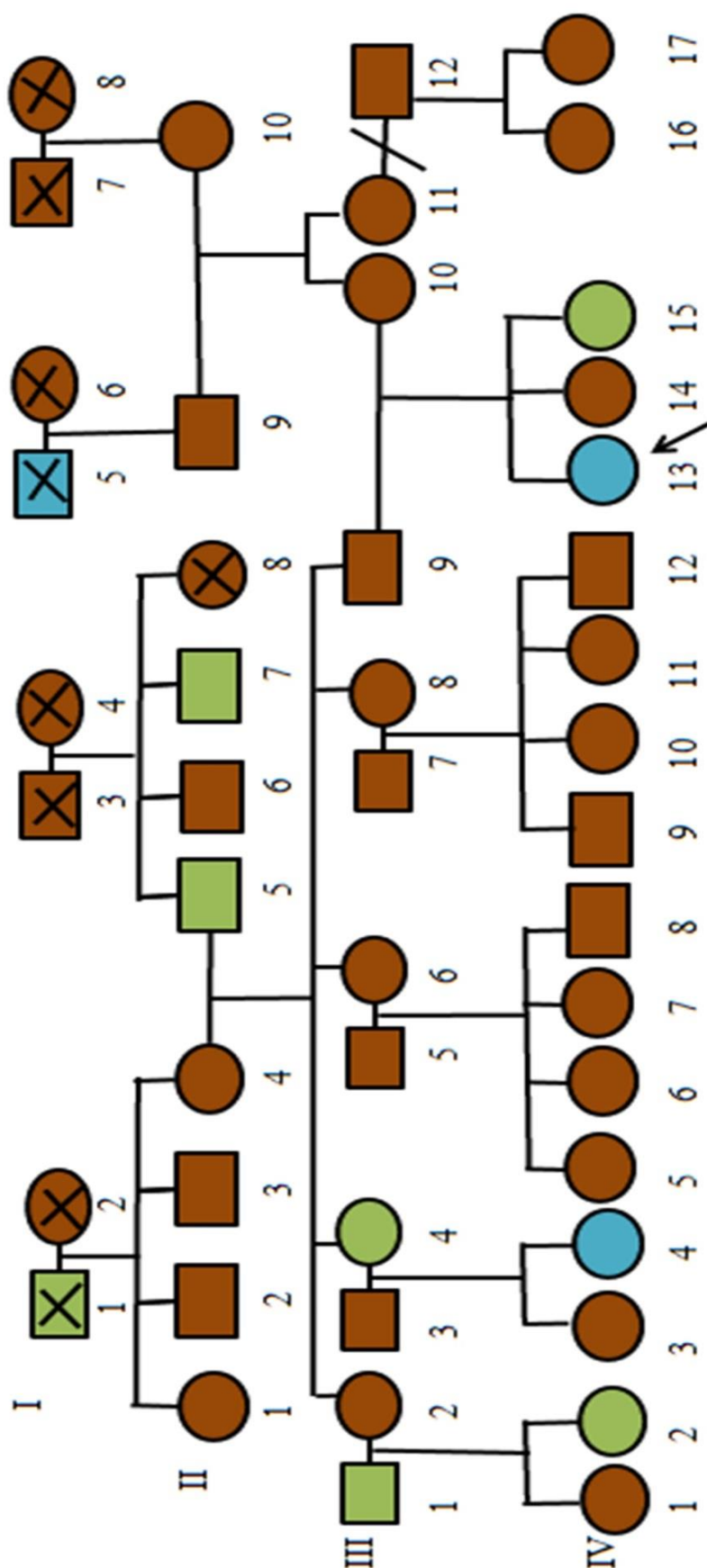


Рис. 7. Родословная схема семьи Григориадис по наследования

Таблица 1

Данные по признаку цвета глаз в семье Григориадис

№ члена семьи	Поколения	ФИО	Возраст	Цвет глаз	Родственная связь
1	I поколение:	Саркисян Грачик Левонович	90 (Умер в 2018)	Зеленый	Прадедушка
2		Саркисян Арпик Мавсесовна	76 (Умерла в 2003)	Карий	Прабабушка
3		Григориадис Апреc Мавсесович	41 (Умер в 1930)	Карий	Прадедушка
4		Даниелян Вергуша Александровна	41 (Умерла в 1930)	Карий	Прабабушка
5		Оганисян Владимир Суренович	88 (Умер в 2020)	Голубой	Прадедушка
6		Нерсиян Ася Сирекановна	82 (Умерла в 2018)	Карий	Прабабушка
7		Егиян Владимир Левонович	86 (Умер в 2015)	Карий	Прадедушка
8		Егиян Лена Амирхановна	83 (Умерла в 2019)	Карий	Прабабушка
1	II поколение:	Саркисян Эльмира Грачиковна	66	Карий	Двоюродная бабушка
2		Саркисян Хачик Грачикович	68	Карий	Двоюродный дедушка
3		Саркисян Вачик Грачикович	67	Карий	Двоюродный дедушка
4		Саркисян Эльза Грачиковна	63	Карий	Бабушка
5		Григориадис Аркадий Апреcович	66	Карий	Дедушка
6		Григориадис Абрек Апреcович	65	Карий	Двоюродный дедушка
7		Григориадис Альберт Апреcович	63	Зеленый	Двоюродный дедушка
8		Григориадис Карина Апреcовна	14 (Умерла в 1971)	Карий	Двоюродная бабушка
9		Оганисян Саак Владимирович	68	Карий	Дедушка
10		Егиян Белла Владимировна	65	Карий	Бабушка
1	III поколение:	Балаян Карен Гаврошаевич	45	Карий	—
2		Балаян Карина Аркадьевна	42	Зеленый	Тетя
3		Бостанчан Мкртич Гамлетович	46	Карий	—
4		Бостанчан Вергина Аркадьевна	36	Зеленый	Тетя
5		Григориадис Маврикис Харалампович	39	Карий	—
6		Григориадис Алина Аркадьевна	39	Карий	Тетя
7		Даниелян Ашот Григорьевич	46	Карий	—
8		Даниелян Марина Аркадьевна	40	Карий	Тетя
9		Григориадис Апреc Аркадьевич	35	Карий	Отец

№ члена семьи	Поколения	ФИО	Возраст	Цвет глаз	Родственная связь
10		Григориадис Татевик Сааковна	35	Карий	Мать
11		Оганисян Лилит Сааковна	33	Карий	Тетя
12		Хачатрян Мгер Александрович	34	Карий	—
1	IV поколение:	Балаян Ангелина Кареновна	21	Карий	Двоюродная сестра
2		Балаян Алина Кареновна	19	Зеленый	Двоюродная сестра
3		Бостанчан Каринэ Мкртичевна	5	Карий	Двоюродная сестра
4		Бостанчан Ани Мкртичевна	2	Голубой	Двоюродная сестра
5		Григориадис Линда Мавриковна	17	Карий	Двоюродная сестра
6		Григориадис Георгия Мавриковна	16	Карий	Двоюродная сестра
7		Григориадис Аделина Мавриковна	13	Карий	Двоюродная сестра
8		Григориадис Адонис Маврикович	13	Карий	Двоюродный брат
9		Даниелян Гурген Ашотович	21	Карий	Двоюродный брат
10		Даниелян Галина Ашотовна	19	Карий	Двоюродная сестра
11		Даниелян Арина Ашотовна	15	Карий	Двоюродная сестра
12		Даниелян Алик Ашотович	10	Карий	Двоюродный брат
13		Григориадис Амелия Апре-совна	11	Голубой	Пробанд
14		Григориадис Ариана Апре-совна	9	Карий	Родная сестра
15		Григориадис Альма Апре-совна	2	Зеленый	Родная сестра
16		Хачатрян Алиса Мгеровна	6	Карий	Двоюродная сестра
17		Хачатрян Мария Мгеровна	4	Карий	Двоюродная сестра

Список источников

1. Генетика цвета глаз [Электронный ресурс]. — URL: <https://color-harmony.livejournal.com/10690.html> (30.05.2026).
2. От чего зависит цвет глаз [Электронный ресурс]. — URL: <https://ultralinzi.ru/articles/eye/ot-chego-zavisit-tsvet-glaz> (30.05.2026).
3. Применение генеалогического метода в определении наследственных признаков по родословной [Электронный ресурс]. — URL: <https://infourok.ru/proektnaya-rabota-po-biologii-na-temu-primeneniye-genealogicheskogo-metoda-v-opredeleniye-nasledstvennyh-priznakov-po-rodoslovnoj-5742555.html> (30.05.2026).

ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЕ НАУКИ

УДК 66.061.34

ИССЛЕДОВАНИЕ МЕТОДОВ ЭКСТРАКЦИИ ДУБИЛЬНЫХ ВЕЩЕСТВ ИЗ ПОЧЕК СОСНЫ ОБЫКНОВЕННОЙ

**БОНДАРЕНКО МИХАИЛ ИГОРЕВИЧ,
КРАВЧЕНКО СОФИЯ НИКОЛАЕВНА,**

Студенты

ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный химико-фармацевтический университет»

БОНДАРЕНКО ИГОРЬ БОРИСОВИЧ

к.т.н., доцент

ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций
им. проф. М.А. Бонч-Бруевича»

Аннотация: В статье приводятся практические результаты экспериментов по экстракции дубильных веществ из почек сосны обыкновенной. Используются методы ультразвуковой экстракции и механической мацерации. В качестве экстрагентов применялись водно-глицериновые смеси. Содержание таннинов определялось спектрофотометрическим методом.

Ключевые слова: почки сосны, экстракция, дубильные вещества, таннины, ультразвук.

RESEARCH ABOUT DIFFERENT METHODS OF EXTRACTION OF TANNINS FROM PINE BUDS

**Bondarenko Mikhail Igorevich,
Kravchenko Sofia Nikolaevna,
Bondarenko Igor Borisovich**

Abstract: This article presents the practical results of experiments on extracting tannins from pine buds. Ultrasonic extraction and mechanical maceration were used. Water-glycerin mixtures were used as extractants. Tannin content was determined spectrophotometrically.

Key words: pine buds, extraction, tannins, ultrasonic extraction.

1. Актуальность.

Применение дубильных веществ ограничено не только кожевенной и пищевой промышленностью. В недавних работах утверждается, что таннины обладают противоопухолевой и противовоспалительной активностью. Также они обладают антибактериальным эффектом и противовирусным действием.

2. Классификация и свойства дубильных веществ.

Дубильные вещества (также называемые таннинами) – большая группа природных органических соединений. Относятся к классу фенолов, содержатся в растительном сырье, например, в семействах сумачовые и розоцветные. Молекулярная масса большинства таннинов составляет 300-5000 г/моль. Они обладают вяжущим вкусом и имеют коричневый цвет.

Функция таннинов в растениях до конца не выяснена, однако существуют предположения о том,

что дубильные вещества выполняют защитную функцию, используются для запаса питательных веществ или участвуют в окислительно-восстановительных реакциях процессов жизнедеятельности.

Дубильные вещества (танины) делятся на 2 большие группы – гидролизуемые и конденсированные. Гидролизуемые танины подвергаются гидролитическому разложению при нагревании в водных растворах минеральных кислот. Конденсированные в реакцию гидролиза не вступают, образуя в кислой среде сложные продукты конденсации.

К типичным представителям гидролизуемых танинов можно отнести эфиры галловой кислоты (рис. 1).

Конденсированные танины имеют более сложную структуру. Примером такого вещества является лейкоцианидин (рис. 2).

Не смотря на разнообразие структур дубильных веществ, они имеют схожие физические свойства – растворимы с смесью этанол-вода, хорошо растворимы в горячей воде и растворах щелочей (однако в концентрированных растворах могут гидролитически разлагаться) [1].

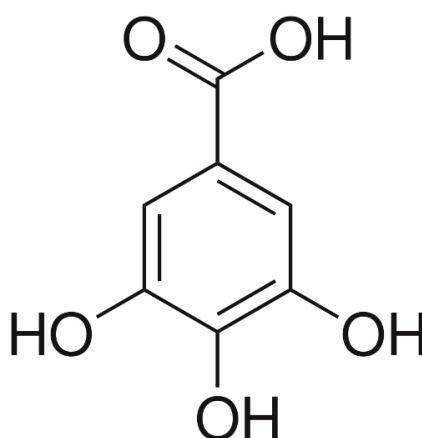
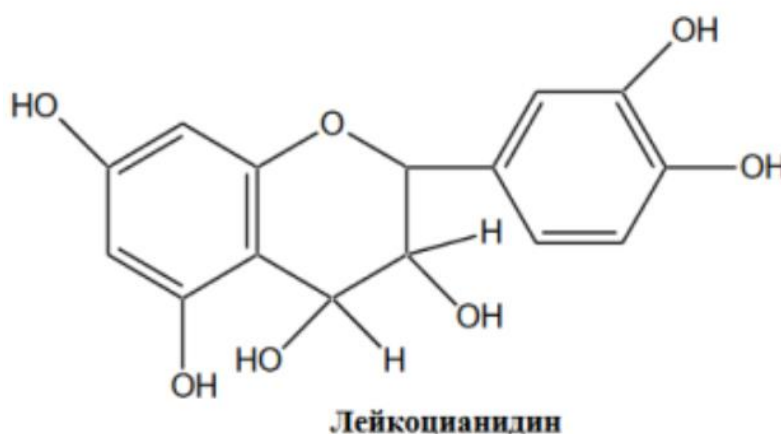


Рис. 1. Структурная формула галловой кислоты



Лейкоцианидин

Рис. 2. Структурная формула лейкоцианидина

3. Эксперименты по экстракции почек сосны обыкновенной.

С целью оптимизации технологии выделения дубильных веществ и использования нетоксичных и недегровоспламеняющихся экстрагентов, таких как глицерин, было принято решение провести эксперимент по экстракции почек сосны. Экстракция производилась на ультразвуковой бане в течение 30 минут и на механической мешалке в течение 1 часа. Температурный режим экстракции – 40°C.

Методика эксперимента:

В химический стакан на 100 мл помещался 1 г измельчённого до 1 мм сырья (рис. 3).



Рис. 3. Измельчённые почки сосны обыкновенной

После этого, сырьё заливается экстрагентом (смесь вода-глицерин, 50% или 75% глицерина по объёму). Далее, в зависимости от способа экстракции, стакан помещали в ультразвуковую ванну или на магнитную мешалку с подогревом и выдерживали необходимое время.

После истечения времени экстракции, экстракт отфильтровывали на бумажном фильтре. Полученное извлечение анализировали на содержание дубильных веществ.

4. Количественное определение содержания дубильных веществ в экстрактах.

Содержание дубильных веществ в экстрактах определялось спектрофотометрически. В качестве фона использовался 70% этанол.

Методика определения:

Готовился стандартный раствор таннина по методике из Государственной Фармакопеи РФ [2].

Далее водно-глицериновый экстракт разбавляли 70% этанолом из расчёта 1 мл экстракта на 100 мл, 25 мл или 50 мл (в зависимости от того, хватало ли разбавления, чтобы оптическая плотность A была в пределах 0,2-0,9). Полученные растворы помещались в кюветы и измерялась оптическая плотность. На основе полученных значений, по методу сравнения со стандартным раствором таннина, устанавливалась концентрация дубильных веществ в экстракте. Данные эксперимента представлены в таблице 1.

Таблица 1

Результаты количественного определения содержания дубильных веществ в экстрактах

	Экстракция на ультразвуковой ванне		Экстракция на магнитной мешалке	
	50% р-р глицерина	75% р-р глицерина	50% р-р глицерина	75% р-р глицерина
Разбавление для анализа, мл	1 к 100	1 к 50	1 к 50	1 к 25
Оптическая плотность полученного раствора	0,537	0,874	0,873	0,747
Длина волны пика, нм	278,5	276,5	278,5	278,5
Концентрация дубильных веществ, г/л	3,2	5,2	5,2	4,45

5. Заключение и выводы

Из полученных результатов можно сделать вывод, что наиболее эффективными способами экстракции дубильных веществ из почек сосны обыкновенной оказались экстракция на ультразвуковой

ванне в течение 30 минут при 40°C, используя раствор глицерина 75% и экстракция на магнитной мешалке в течение 1 часа при 40°C, используя раствор глицерина 50%. Концентрация танинов в экстракте в обоих опытах составила 5,2 г/л.

Экстракция с использованием ультразвуковой ванны занимает меньше времени, однако для этого метода требуется более высокое содержание глицерина в экстрагенте.

Водно-глицериновые экстракты могут быть применены для изготовления лекарственных средств, таких как мази, кремы, капсулы с мягкой оболочке. Также возможно их применение в косметической и пищевой промышленности.

Список источников

1. Полухина Т.С. Классификация дубильных веществ. Распространение в растительном мире. // Сайт ФГБОУ ВО Астраханского ГМУ Минздрава России. 2020. URL: https://astgmu.ru/wp-content/uploads/2020/04/21.04.2020_28_Dubilnye-v-v-a.pdf
2. Общая фармакопейная статья ОФС.1.5.3.0008 «Определение содержания дубильных веществ в лекарственном растительном сырье и лекарственных средствах растительного происхождения» // Государственная фармакопея Российской Федерации XV издания. 2023. URL: <https://pharmacopoeia.regmed.ru/pharmacopoeia/izdanie-15/1/1-5/1-5-1/opredelenie-soderzhaniya-dubilnykh-veshchestv-v-lekarstvennom-rastitelnom-syre-i-lekarstvennykh-sred/>

ВЕТЕРИНАРНЫЕ НАУКИ

УДК 636.2:611.33

СТРУКТУРНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ КАМЕР МНОГОКАМЕРНОГО ЖЕЛУДКА БЫКА ДОМАШНЕГО

СКОБЕЛЬСКАЯ ТАТЬЯНА ПАВЛОВНА

доц., к. вет. н.

ЛУКАШЕНКО АНГЕЛИНА АЛЕКСАНДРОВНА,
ГРУШИНА КСЕНИЯ ЕВГЕНЬЕВНА

студенты 2 курса,

КФУ им. В.И. Вернадского, Институт «Агротехнологическая академия»

Аннотация. В статье представлены результаты анатомического исследования многокамерного желудка быка домашнего (*Bos taurus*) в годовом возрасте с применением метода препарирования. Установлено, что орган состоит из четырёх последовательно соединённых отделов – рубца, сетки, книжки и сычуга, каждый из которых имеет специфическую структурную организацию, коррелирующую с выполняемой функцией. Рубец является доминирующим отделом (обхват 120,00 см), его вентральный полумешок (56,00×31,00 см) превосходит дорсальный (40,50×27,00 см). Слизистая оболочка рубца покрыта ворсинками высотой 0,1–1,00 см листовидной и языковидной формы, распределёнными зонально: максимум – на дне и боковых стенках, минимум – в верхней части дорсального полумешка. Сетка (20,00×21,00 см, окружность 44,00 см) имеет ячеистое строение с диаметром ячеек 0,50–5,50 см (крупные в центре, мелкие по периферии) и сосочками на дне высотой 0,01–0,20 см. Книжка (30,00×22,00 см) образована листками трёх порядков длиной 12,02–34,00 см, несущими ворсинки 0,10–0,50 см. Сычуг (40,00×26,00 см) – вторая по величине камера, его слизистая оболочка формирует продольные складки высотой до 2,00 см; в пилорической части выявлен пилорический парус (26,00×11,00 см) и сфинктер. Полученные морфометрические данные вносят вклад в сравнительную анатомию и могут быть использованы в ветеринарной диагностике при оценке возрастных и видовых изменений желудка жвачных.

Ключевые слова: рубец, сетка, книжка, сычуг, бык домашний, морфология.

STRUCTURAL ORGANIZATION OF THE CHAMBERS OF THE MULTICAMERATE STOMACH OF THE DOMESTIC BULL

Skobelskaya Tatyana Pavlovna,
Lukashenko Angelina Aleksandrovna,
Grushina Ksenia Evgenievna

Abstract. The article presents the results of an anatomical study of the multicameral stomach of a domestic bull (*Bos taurus*) at one year of age using the dissection method. It has been established that the organ consists of four sequentially connected sections – a scar, a mesh, a book and a rennet, each of which has a specific structural organization correlating with the function performed. The scar is the dominant region (circumference 120,00 cm), its ventral half-pouch (56,00×31,00 cm) exceeds the dorsal (40,50×27,00 cm). The mucous

membrane of the scar is covered with villi 0,10 –1,00 cm high, leaf-shaped and tongue-shaped, distributed zonally: the maximum is on the bottom and side walls, the minimum is in the upper part of the dorsal half-bag. The mesh (20,00×21,00 cm, circumference 44,00 cm) has a cellular structure with a cell diameter of 0,50–5,50 cm (large in the center, small on the periphery) and papillae on the bottom with a height of 0,01–0,20 cm. The book (30,00×22,00 cm) is formed by leaves of three orders of length 12,02–34,00 cm, bearing villi 0,10–0,50 cm. The abomasum (40,00×26,00 cm) is the second largest chamber, its mucous membrane forms longitudinal folds up to 2,00 cm high; a pyloric sail (26,00×11,00 cm) and a sphincter are revealed in the pyloric part. The obtained morphometric data contribute to comparative anatomy and can be used in veterinary diagnostics to assess age-related and specific changes in the ruminant stomach.

Key words: rumen, mesh, book, abomasum, domestic bull, morphology.

Введение. Адаптация пищеварительной системы жвачных животных к потреблению и переработке грубых растительных кормов привела к формированию уникального эволюционного образования – многокамерного желудка. Этот орган представляет собой сложный физиологический конвейер, в котором процессы ферментации, механической обработки и ферментативного расщепления строго разделены в пространстве и во времени. В классической анатомии многокамерный желудок подразделяется на четыре отдела: рубец (rumen), сетку (reticulum), книжку (omasum) и сычуг (abomasum), причем первые три камеры, лишенные пищеварительных желез, объединяются понятием «преджелудки» [1].

Понимание морфологического строения этих камер является фундаментальной основой для клинической ветеринарии, зоотехнии и патологической анатомии. Морфометрические параметры слизистой оболочки (высота сосочков рубца, площадь ячеек сетки, количество и плотность листочков книжки) служат прямыми индикаторами полноценности кормления и здоровья животного, особенно в неонатальный период [2]. Изменение гистоархитектоники стенки желудка лежит в основе таких распространенных патологий, как паракератоз рубца, ацидоз и травматический ретикулит. В работах, посвященных онтогенезу, показана возрастная перестройка тканей рубца и сетки при переходе от молочного питания к грубому, а также закладка железистого аппарата в пренатальном периоде [3, 5].

Несмотря на обилие работ по физиологии пищеварения, морфологическая характеристика многокамерного желудка часто рассматривается фрагментарно, в разрезе видовых особенностей (например, у крупного рогатого скота versus овец) или возрастных изменений [4]. Обобщающие исследования по морфофункциональным адаптациям желудка у представителей семейства полорогих (Bovidae) позволили выделить морфологические критерии, коррелирующие с типом питания [6].

В данной статье мы ставим целью представить систематизированное описание морфологического строения всех четырех камер желудка жвачных — рубца, сетки, книжки и сычуга. Намеренно опуская топографические взаимоотношения, мы сосредоточим внимание исключительно на послойной архитектонике стенки каждого отдела, сравнительной характеристике эпителиальных выстилок и структурных приспособлениях, обеспечивающих переваривание грубых кормов [1, 2, 3, 4, 5, 6]. Такой подход позволит создать «морфологический слепок» органа, необходимый для дифференциальной диагностики и углубленного понимания функциональной морфологии.

Цель исследования – установить структурную организацию камер многокамерного желудка быка домашнего.

Задачи исследования:

- определить морфометрию камер многокамерного желудка (рубца, сетка, книжка, сычуг) быка домашнего в годовом возрасте.

- выявить особенности строения слизистой оболочки рубца (ворсинки), сетки (ячейки, сосочки), книжки (листки трёх порядков) и сычуга (складки, железистые поля, пилорический парус, сфинктер).

Материалы и методы исследования. Исследование проводилось на кафедре анатомии и физиологии животных ФГАОУ ВО «КФУ им. Вернадского» Институт «Агротехнологическая академия». Объектом исследования являлся многокамерный желудок быка домашнего в годовом возрасте (n=1). Применяли анатомическое препарирование. Определяли морфологические параметры многокамерно-

го желудка: длину дорсального и вентрального полумешков рубца, ширину дорсального и вентрального полумешков рубца, обхват рубца, длину сосочков внутренней поверхности рубца, длину и ширину сетки, окружность сетки, диаметр ячеек сетки, длину и ширину книжки, длину и ширину листов книжки, длина ворсинок книжки, длину и ширину сычуга, длину и ширину пилорического паруса. Линейные параметры устанавливали с использованием линейки с ценой деления 1 мм и гибкой сантиметровой ленты.

Результаты исследования. При анатомическом препарировании установлено, что многокамерный желудок быка в годовом возрасте представлен четырьмя последовательно соединенными отделами – рубцом, сеткой, книжкой и сычугом.

Рубец анатомически подразделяется на дорсальный и вентральный полумешок, ограниченные друг от друга глубокими складками, которые на наружной поверхности стенки рубца образуют рубцовые борозды, а на внутренней стенке – тяжи. Определили, что длина дорсального полумешка рубца составила 40,50 см, длина вентрального полумешка – 56,00 см. Ширина дорсального полумешка – 27,00 см, ширина вентрального полумешка – 31,00 см. Обхват рубца достигал 120,00 см. В передний конец дорсального полумешка входит пищевод. Установили, что рубец является наиболее крупным отделом многокамерного желудка быка домашнего.

Слизистая оболочка рубца быка домашнего безжелезистая, темного цвета и имеет возвышения различной величины ворсинок высотой от 0,1 до 1,00 см. Ворсинки распределены неравномерно, так в дорсальном полумешке в верхней его части ворсинок практически нет и есть зоны, где их макроскопически не установили. На складках и у преддверия ворсинки не выявлены (рис. 1). Основная масса ворсинок находится на дне и боковых стенках вентрального и дорсального полумешков, а также в области книжково-рубцового отверстия. Ворсинки рубца характеризуются листовидной и языковидной формами, которые могут быть уплощенными с расширенным дистальным концом либо вытянутыми с закругленным окончанием.

Сетка имеет форму неправильного шара, слегка сдавленного с боков и является продолжением рубца, сообщаясь с ним большим отверстием, с книжкой сообщается щелевидным отверстием. Ее параметры составляют: длина – 20,00 см, ширина – 21,00 см, окружность – 44,00 см. Внутренняя стенка сетки безжелезистая, кожистая, покрыта мелкими сосочками и собрана в не расправляющиеся, но подвижные складки, которые образуют ячеистое строение, напоминающее пчелиные соты. Ячейки сетки образованы складками слизистой оболочки, которые возвышаются над поверхностью и формируют замкнутые полости неправильной четырех-пятиугольной формы. Диаметр ячеек варьирует от 0,50 до 5,50 см. Более крупные ячейки располагаются в центральной части сетки, тогда как по периферии и в области пищеводного желоба ячейки мельче и имеют более правильную геометрическую форму. Дно каждой ячейки покрыто множеством мелких сосочков высотой 0,01-0,20 см, придающих поверхности бархатистый вид. Установлено, что пищеводный желоб, проходящий по медиальной стенке сетки, представляет собой мышечную полузамкнутую трубку, соединяющую пищевод с книжкой. У исследуемого быка края пищеводного желоба хорошо смыкались, что обеспечивает возможность прохождения жидкой пищи в молочный период в обход рубца и сетки (рис. 2).

Книжка представлена отделом многокамерного желудка и имеет бобовидную форму, сжатой с боков. Книжка сообщается с сеткой отверстием, а вентро-каудально с сычугом. Оба эти отверстия со стороны полости соединены мостом, который служит продолжением пищеводного желоба, которое ограничено двумя валиками. Длина книжки достигает 30,00 см, тогда как ее ширина – 22,00 см.

Слизистая оболочка книжки образована многочисленными пластинками, листками различного калибра, расположенными параллельно друг другу и ориентированными преимущественно в дорсо-вентральном направлении. Листки книжки представлены тремя порядками: листки первого порядка они основные, наиболее длинные, листки второго порядка, которые по длине средние и листки третьего порядка являются короткими, расположенными между основными. Длина листов варьировала от 12,02 до 34,00 см, при этом наиболее длинные листки достигали дна органа. Ширина листов составляла от 4,50 до 10,00 см. На свободном крае листов обнаружены крупные сосочки, а на их боковых поверхностях – множество мелких ворсинок длиной от 0,10 до 0,50 см. Эти ворсинки придают листкам шерохо-

ватость, что способствует удержанию кормовых частиц и их дальнейшему измельчению. Между листками располагаются узкие межлистковые пространства. Слизистая оболочка книжки не содержит желез, что характерно для преджелудков. В области книжково-сычужного отверстия листки постепенно уменьшаются по высоте и переходят в складки сычуга (рис. 3).

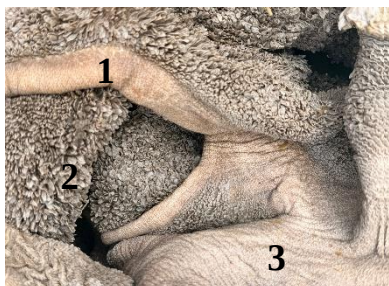


Рис. 1. Строение стенки рубца быка домашнего
1- рубцовые тяжи; 2-ворсинки стенки рубца; 3- участок слизистой оболочки дорсального полумешка рубца, лишённая ворсинок



Рис. 2. Строение стенки сетки быка домашнего
1- ячейка сетки; 2- сосочки

У исследуемого быка сычуг имел удлинённую грушевидную форму. Длина сычуга по большой кривизне составила 40,00 см, а ширина – 26,00 см. В сычуге различают три отдела. Дно – фундальная часть, тело и пилорическую часть. Слизистая оболочка сычуга собрана в продольные спиралевидные складки высотой до 1,50 – 2,00 см, которые обеспечивают увеличение всасывающей поверхности (рис. 4).



Рис. 3. Строение стенки книжки быка домашнего
1- листочки слизистой оболочки с сосочками



Рис. 4. Строение стенки сычуга быка домашнего
1-продольные складки сычуга

В области дна и тела сычуга слизистая оболочка содержит многочисленные железистые поля. В пилорической части сычуга на границе с двенадцатиперстной кишкой обнаружена характерная складка слизистой оболочки – пилорический парус. Длина пилорического паруса составила 26,00 см, а ширина – 11,00 см. Парус имеет форму полулуния и выполняет функцию заслонки, регулирующей поступление химуса из сычуга в двенадцатиперстную кишку и препятствующей его обратному току. В области перехода сычуга в двенадцатиперстную кишку обнаруживается четко выраженный пилорический сфинктер в виде мышечного утолщения. Сычуг вторая камера по величине из отделов многокамерного желудка у исследуемого быка.

Выводы. Таким образом, анатомическое исследование многокамерного желудка быка домашнего в годовом возрасте позволило выявить ряд морфологических закономерностей, имеющих прямое функциональное и возрастное обоснование. Доминирование рубца (обхват 120,00 см) над сычугом (вторая камера по величине) и сеткой (наименьшие параметры, окружность 44,00 см) отражает пере-

распределение функциональной нагрузки в сторону ферментации грубых кормов при сохранении ферментативного переваривания в постмолочный период. Зональное отсутствие ворсинок в верхней части дорсального полумешка и их максимальная концентрация на дне и боковых стенках указывают на функциональную гетерогенность рубца, где «пустые» зоны соответствуют минимальному контакту с кормом, а области скопления – интенсивному всасыванию. Две формы ворсинок – листовидная (увеличивает площадь всасывания) и языковидная (обеспечивает эвакуацию) – свидетельствуют о дифференциации механизмов обработки кормовых масс. Градиент ячеек сетки (крупные в центре до 5,50 см, мелкие по периферии до 0,50 см) создаёт встроенный механизм фракционирования кормовых частиц, а мелкие сосочки на дне (0,01–0,20 см) увеличивают ретенцию. Трёхпорядковая организация листов книжки (длина 12,02–34,00 см) с ворсинками (0,10–0,50 см) обеспечивает последовательное калибрование и измельчение кормовых масс. Двухуровневая замыкательная система сычуга – пилорический парус (26,00×11,00 см) и пилорический сфинктер – регулирует поступление химуса в двенадцатиперстную кишку, что характерно для сформированной пилородуоденальной зоны у годовалого быка.

Список источников

1. Мельников С. И., Щипакин М. В., Зеленовский Н. В., Былинская Д. С. Морфология многокамерного желудка овцы : монография. — Санкт-Петербург : Лань, 2023. — 96 с.
2. Дилекова О. В. Морфофункциональная характеристика многокамерного желудка овец в пренатальном онтогенезе : диссертация ... кандидата биологических наук : 16.00.02. — Ставрополь, 2005. — 147 с.
3. Хацаева Р. М. Морфофункциональные адаптации органов пищеварения полорогих (Bovidae) : монография. — Москва : Товарищество научных изданий КМК, 2018. — 331 с.

© Т.П. Скобельская, А.А. Лукашенко, К.Е. Грушина, 2026

УДК 619:616.995.1:636.7

ТОКСОКАРОЗ У СОБАК ПОРОДЫ НЕМЕЦКАЯ ОВЧАРКА

МИШАКОВА ВЕРОНИКА АЛЕКСАНДРОВНА

студент,

КРИВОПУШКИНА ЕЛЕНА АНДРЕЕВНА,

к.б.н., доцент

ФГБОУ ВО «Брянский государственный аграрный университет»

Аннотация: Токсокароз - широко распространённое паразитарное заболевание собак, вызываемое нематодами рода *Toxocara canis*. Заболевание имеет важное ветеринарное и санитарно-эпидемиологическое значение, так как относится к зоонозам и представляет опасность не только для животных, но и для человека. Наиболее восприимчивыми к заболеванию являются щенки, однако заражение возможно и у взрослых собак, в том числе при отсутствии выраженной клинической симптоматики. В статье рассмотрены биологические особенности возбудителя, цикл его развития, патогенез, клинические проявления и методы диагностики токсокароза у немецких овчарок. Особое внимание уделено лабораторным методам исследования фекалий по Фülleборну и Котельникову-Хренову, применяемым для выявления яиц паразита [2, с. 35]. Также приведены результаты гельминтоовоскопии фекалий собак разных возрастных групп в условиях питомника, где, несмотря на своевременно проведённую дегельминтизацию, в пробах фекалий были обнаружены яйца *Toxocara canis*. Это свидетельствует о высокой устойчивости инвазии, вероятности повторного заражения, а также о необходимости строгого контроля эффективности профилактических мероприятий. Материал подчёркивает необходимость комплексного подхода к диагностике, лечению и профилактике токсокароза у служебных и племенных собак.

Ключевые слова: токсокароз, *Toxocara canis*, немецкая овчарка, нематоды, щенки, дегельминтизация, диагностика, метод Фülleборна, метод Котельникова-Хренова, паразитарные болезни собак.

TOXOCARIASIS IN GERMAN SHEPHERD DOGS

**Mishakova Veronika Aleksandrovna,
Krivopushkina Elena Andreevna**

Abstract: Toxocarosis is a widespread parasitic disease in dogs caused by nematodes of the genus *Toxocara*, specifically *Toxocara canis*. The disease is of significant veterinary and sanitary-epidemiological importance, as it is a zoonosis and poses a threat not only to animals but also to humans. Puppies are the most susceptible to the disease; however, infection is also possible in adult dogs, even in the absence of pronounced clinical symptoms. This article examines the biological characteristics of the pathogen, its life cycle, pathogenesis, clinical manifestations, and diagnostic methods for toxocarosis in German Shepherds. Particular attention is paid to laboratory methods of fecal examination using the Fülleborn and Kotelnikov-Khrenov techniques, which are used to detect parasite eggs [2, p. 35]. The results of helminth ovoscopy of fecal samples from dogs of different age groups in a kennel are also presented, where, despite timely deworming, *Toxocara canis* eggs were found in fecal samples. This indicates the high persistence of the infection, the likelihood of reinfection, and the need for strict monitoring of the effectiveness of preventive measures. The material underscores the necessity of an integrated approach to the diagnosis, treatment, and prevention of toxocarosis in working and breeding dogs.

Keywords: toxocarosis, *Toxocara canis*, German Shepherd, nematodes, puppies, deworming, diagnosis, Fülleborn method, Kotelnikov–Khrenov method, parasitic diseases in dogs.

Введение. Токсокароз собак является одной из наиболее распространённых гельминтозных инвазий в ветеринарной практике. Возбудителями болезни служат круглые черви рода *Toxocara*, из которых основное значение у собак имеет *Toxocara canis*. Данный гельминт паразитирует преимущественно в тонком отделе кишечника, но в ходе развития его личинки способны мигрировать через различные органы и ткани организма хозяина, вызывая системные патологические изменения. Особенно тяжело токсокароз протекает у молодняка, у которого заболевание нередко сопровождается истощением, нарушением роста и развития, желудочно-кишечными и респираторными расстройствами [1, с. 752].

Для собак породы немецкая овчарка данная проблема имеет особую актуальность. Это связано не столько с породной предрасположенностью, сколько с широким использованием таких животных в племенной, служебной, охранной и спортивной практике. Содержание в питомниках, групповой выгул, контакт с грунтом и внешней средой, а также наличие щенных сук создают условия для сохранения и циркуляции инвазии. Даже при соблюдении графиков дегельминтизации заражение может сохраняться вследствие миграции личинок в тканях, внутриутробной передачи и повторного инфицирования из окружающей среды.

Целью данной работы является оценка инвазирования гельминтами собак в условиях питомника, гельминтоскопия выделенных возбудителей

Материалы и методы исследования. В питомнике во время кормления щенков в каловых массах были обнаружены гельминты, вышедшие после плановой дегельминтизации поголовья препаратом «Пирантел». Клинических признаков у животных до обработки обнаружено не было. Позже, таких же гельминтов в каловых массах обнаружили у животного старшего возраста, которое было дегельминтизировано за 2 месяца до исследования препаратом «Диронет-1000». У взрослого животного симптоматических проявлений инвазии не обнаружено. Для лабораторного исследования методами Фülleборна и Котельникова-Хренова с целью выявить наличие яиц гельминтов был отобран материал от животных разных возрастных групп

Результаты исследований. Было проведено три этапа исследования. На первом этапе исследованию подверглись фекалии от пяти животных в возрасте от 5,5 месяцев до 5 лет. При микроскопии яйца токсокар были обнаружены в четырёх образцах в количестве от одного до трех экземпляров в одной капле, как у животных до года, так и у пятилетней собаки (рис. 1,2).



Рис.1. Яйца *Toxocara canis* у собаки в возрасте 5 лет

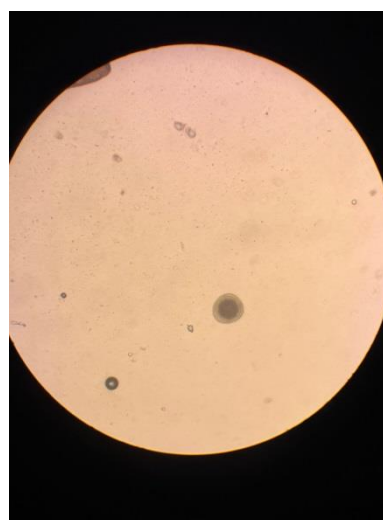


Рис. 2. Яйца *Toxocara canis* у собаки в возрасте 5,5 мес.

На втором этапе просматривали образец от одного животного, возраст которого составляет 14 дней. По результатам исследования яиц токсокар обнаружено не было, но наличие самих паразитов в большом количестве в каловых массах установлено точно. На третьем этапе исследовали материал от трёх животных двух возрастных групп: два образца – щенки в возрасте 1 месяц, 1 образец – мать щенков в возрасте 3 года. В результате микроскопии яиц гельминтов также обнаружено не было, несмотря на то, что у щенков и у матери в фекалиях были найдены взрослые особи гельминтов.

Гельминтов, выделившихся с каловыми массами во время нахождения животных на улице, собрали и зафиксировали. В лаборатории паразитологии кафедры эпизоотологии, микробиологии, паразитологии и ВСЭ Брянского ГАУ провели гельминтоскопию выделившихся паразитов, их подсчет, измерение, микроскопию, фотографирование (рис.3).

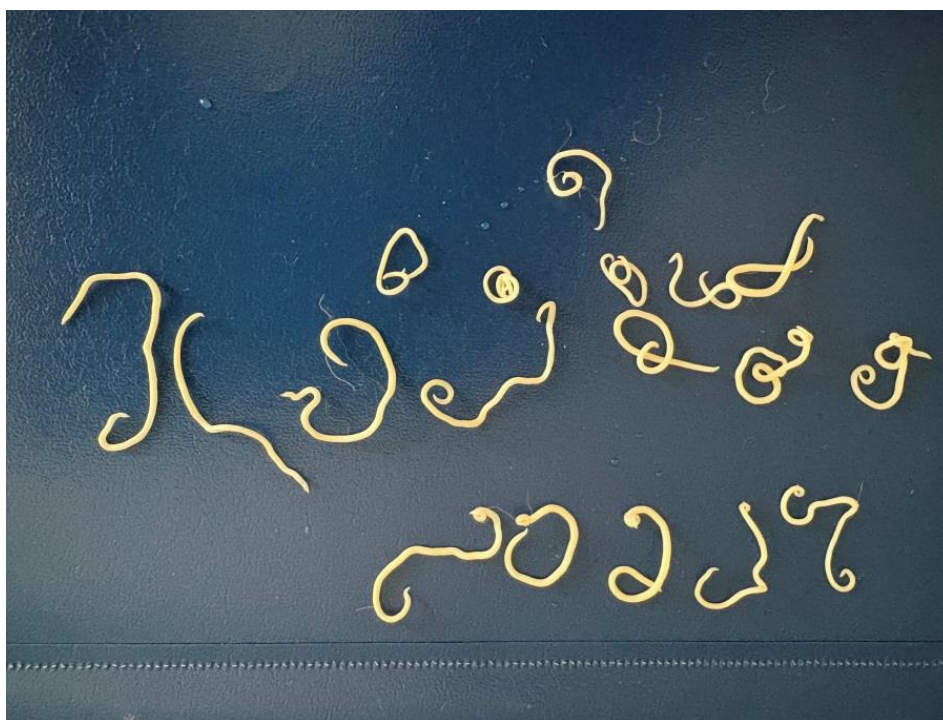


Рис.3. Выделившиеся гельминты

Полученные данные можно объяснить несколькими причинами. Во-первых, дегельминтизация не всегда уничтожает мигрирующие тканевые личинки, которые впоследствии могут завершать развитие и приводить к повторному появлению половозрелых форм в кишечнике. Во-вторых, возможно быстрое повторное заражение из внешней среды, особенно при наличии загрязнённой почвы, инвентаря, подстилки или выгульных площадок. В-третьих, у щенных сук вероятно активация личинок в период беременности и передача инвазии потомству внутриутробно либо через молоко [3, с. 23].

Таким образом, сам факт своевременной дегельминтизации не исключает обнаружения яиц токсокар в фекалиях и требует обязательного лабораторного контроля эффективности проведённых работ.

Выводы. Токсокароз у немецких овчарок является распространённым паразитарным заболеванием, вызываемым преимущественно *Toxocara canis* и представляющим серьёзную ветеринарную и санитарную проблему. Наиболее тяжело инвазия протекает у щенков, однако взрослые собаки также играют важную роль в поддержании эпизоотического процесса.

Возбудитель обладает сложным циклом развития, включающим алиментарный, внутриутробный и трансмаммарный пути передачи, а также миграцию личинок по организму. Патогенез заболевания обусловлен травматическим, токсическим, аллергическим и трофическим воздействием паразита. Это приводит к поражению желудочно-кишечного тракта, печени, лёгких и других органов, а также к общему ослаблению организма.

Основным методом подтверждения диагноза остаётся копрологическое исследование. Методы Фюллеборна и Котельникова-Хренова являются важными лабораторными способами выявления яиц *Toxocara canis* в фекалиях собак. Их применение позволяет диагностировать как выраженные, так и скрытые формы инвазии.

Пример обследования собак в питомнике показал, что даже при своевременно проведённой дегельминтизации яйца токсокар могут обнаруживаться у животных разных возрастных групп. Это связано с устойчивостью яиц во внешней среде, возможностью повторного заражения и сохранением личинок в тканях организма.

Следовательно, эффективная борьба с токсокарозом у немецких овчарок должна включать не только плановую дегельминтизацию, но и систематический лабораторный контроль, соблюдение санитарно-гигиенических норм и комплексную профилактику в местах содержания животных.

Список источников

1. Лысенко А.Я., Владимова М.Г., Кондрашин А.В., Майори Дж. Клиническая паразитология - Женева, В03:2002 г.- 752 с.
2. Лысенко А.Я., Константинова Т.Н., Авдюхина Т.И. Токсокароз - М.: РМАПО - 1999 . - 35 с.
3. Профилактика токсокароза: Методические указания - М.: Федеральный центр госсанэпиднадзора МЗ России - 2021.

UDC: 03.02.11

LIFE CYCLE OF THE *VARROA DESTRUCTOR* MITE AND ITS HARMFUL EFFECTS ON HONEY BEE COLONIES

MAHARRAMOV MAHIR MUSA

PhD in Biology, Associate Professor

TAHIROV ALI SAFARALI

PhD in Biology, Associate Professor

RUSTAMLI YUNIS MAMMADALI

PhD in Veterinary Medicine, Associate Professor

GANBAROV HASAN HUSEYN

PhD student

Nakhchivan State University

Abstract. The article provides information on the biology, morphology, and harmful effects of *Varroa destructor* in honey bee colonies. It is noted that this species differs from *Varroa jacobsoni* and primarily parasitizes *Apis mellifera*, showing a preference for drone brood cells to increase its reproductive rate compared to worker brood, completing an additional reproductive cycle within approximately three days. The mites feed on the fat body of adult bees, larvae, and pupae, thereby significantly weakening them. As a result of their feeding activity, the immune system of bees is suppressed, lifespan is reduced, and the overall developmental dynamics of the colony are disrupted. In addition, *Varroa destructor* acts as a major vector for several viral diseases, particularly deformed wing virus. In heavily infested colonies, brood rearing capacity decreases sharply and worker bee losses accelerate. Varroa infestations, if effective control measures are not implemented, can lead to the collapse of the entire honey bee colony. In cases of severe infestation, the probability of colony survival through the overwintering period is significantly reduced. Beekeepers are strongly advised not to delay treatment against varroa in late summer or early autumn. Regular monitoring and the application of integrated pest management strategies play a crucial role in controlling infestation levels.

Keywords: *Varroa destructor*, honey bee, varroatosis, life cycle, bee colonies, parasitism.

ЖИЗНЕННЫЙ ЦИКЛ КЛЕЩА *VARROA DESTRUCTOR* И ЕГО ВРЕДНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ПЧЕЛИНЫЕ СЕМЬИ

Магеррамов Махир Муса оглы

Доктор философии по биологии, доцент

Тахиров Али Сафарали оглы

Доктор философии по биологии, доцент

Рустамли Юнис Мамедали оглы

Доктор философии по ветеринарной медицине, доцент

Ганбаров Гасан Гусейн оглы

студент

Нахчыванский Государственный Университет

Аннотация. В статье приводятся сведения о биологии, морфологии и проблемах, вызываемых клещом *Varroa destructor* в пчелиных семьях. Отмечается, что данный вид отличается от *Varroa jacobsoni* и в основном паразитирует на *Apis mellifera*, при этом для увеличения репродуктивной активности предпочитает ячейки с трутневым расплодом, где за три дня происходит дополнительный цикл размножения по сравнению с рабочим расплодом. Клещи питаются жировым телом взрослых пчёл, личинок и куколок, что приводит к их значительному ослаблению. В результате питательной активности паразитов подавляется иммунная система пчёл, сокращается продолжительность их жизни и нарушается общая динамика развития колонии. Кроме того, *Varroa destructor* является основным переносчиком ряда вирусных заболеваний, особенно вируса деформации крыла. В семьях с высокой степенью инвазии резко снижается способность к выращиванию расплода и ускоряется гибель рабочих пчёл. При отсутствии эффективных мер борьбы варроатоз может привести к гибели всей пчелиной семьи. При сильной инвазии значительно снижается вероятность успешной зимовки колонии. Пчеловодам рекомендуется не откладывать обработку против варроа в конце лета или начале осени. Регулярный мониторинг и применение интегрированных методов борьбы играют ключевую роль в контроле уровня заражения.

Ключевые слова: *Varroa destructor*, пчела медоносная, варроатоз, жизненный цикл, пчелиные семьи, паразитизм.

Varroa destructor is an ectoparasite of *Apis cerana* and *Apis mellifera*. The Varroa mite can reproduce only within honey bee colonies. It attaches to the bee's body and feeds on its fat body, thereby weakening the host. The mite is also a vector of at least five honey bee viruses, including deformed wing virus and several RNA viruses [5]. Severe infestations, typically from late autumn to early spring, often lead to the death of honey bee colonies. The *Varroa* mite is considered one of the most economically significant parasites in beekeeping [4].

Until recently, *V. destructor* was thought to be a closely related mite species of *Varroa jacobsoni*. Both species parasitize the Asian honey bee *Apis cerana*. However, the species originally described as *V. jacobsoni* by Oudemans in 1904 was later shown not to be the same species that also attacks *Apis mellifera*. Infestation of *A. mellifera* was first reported in the early 1960s in the Philippines, where imported colonies of *A. mellifera* came into close contact with infested *A. cerana* individuals. By 2000, scientists had not yet clearly distinguished *V. destructor* as a separate species. This late taxonomic clarification, formally established by Anderson and Trueman in 2000, resolved several inconsistencies and misidentifications in the scientific literature [1,6].

Adult female mites are reddish-brown, whereas males are white in color. Varroa mites have a flattened, button-like body shape. They measure approximately 1–1.8 mm in length and 1.5–2 mm in width and possess eight legs. The mites do not have eyes. The male has a soft, milky-white body and is smaller than the female. Females live for about one year, while males survive for 15–20 days. Overwintering females on the bee's body lay 4–8 eggs on the inner walls of brood cells containing larvae. The eggs hatch into larvae after approximately two days [2, 3].

Mites reproduce within a developmental cycle of approximately 10 days. The female mite enters a honey bee brood cell containing a mature larva. Once the cell is capped, the mite begins laying eggs on the larval host. The first egg develops into a male, while subsequent eggs develop into females. After maturation, the female mites mate with the male within the brood cell. When the young bee emerges after pupation, the Varroa mites also exit the cell and disperse to other adult bees and brood. Varroa mites preferentially infest drone brood cells, as these allow for an additional reproductive cycle of the mite within approximately three days compared to worker brood cells.

Adult mites feed on the fat body of adult bees as well as on the larvae and pupae of the brood. Since the fat body plays a crucial role in regulating hormones and energy metabolism, as well as in detoxifying pesticides, its depletion leaves the bee severely weakened. Adult mites are typically found living and feeding beneath the tergites and sternites of adult bees, mainly on the ventral side of the metasomal region, often on the left side of the host's abdomen. Feeding activity creates open wounds that serve as entry points for pathogens

and viral infections. Although adult mites are more frequently observed on the mesosoma region of adult bees while in the hive, studies indicate that mites in this position are not actively feeding. Instead, they are believed to be in a dispersal phase, attempting to transfer to another host bee.

After infestation by mites, honey bees can be damaged through two main pathways. First, the consumption of the fat body by the mite weakens both adult bees and developing brood. Infestation significantly reduces the weight of both emerging adults and fully developed bees. In addition, infected adult worker bees have a shorter lifespan compared to uninfected individuals and are more likely to become disoriented or absent from the colony, which may be associated with impaired energy regulation required for orientation and flight. Second, mites act as vectors of various viruses, particularly deformed wing virus, thereby amplifying viral transmission within the colony and contributing further to colony-level decline.

In most cases, the failure to implement effective control measures against *Varroa* infestations results in the collapse of the entire honey bee colony. Beekeepers are strongly advised not to delay treatment against *Varroa* in late summer or early autumn, as the bees reared during this period must develop into healthy winter bees.

References

1. Anderson, D. L., & Trueman, J. W. (2000). *Varroa jacobsoni* does not parasitize European honey bees (*Apis mellifera*) in South-East Asia. *Experimental and Applied Acarology*, 24, 165–189.
2. Evans, J. D., & Cook, S. C. (2018). Genetics and physiology of *Varroa* resistance in honey bees. *Annual Review of Entomology*, 63, 51–66.
3. Martin, S. J. (2001). The role of *Varroa destructor* in colony losses. *Apidologie*, 32(5), 417–427.
4. Nazzi, F., & Le Conte, Y. (2016). Ecology of *Varroa destructor*, the major ectoparasite of the western honey bee, *Apis mellifera*. *Annual Review of Entomology*, 61, 417–432.
5. Ramsey S.D., Ochoa R.; Bauchan G., Gulbranson C., Mowery J.D., Cohen A., Lim D., Joklik J., Cicero J.M., Ellis J.D., Hawthorne D., van Engelsdorp D. *Varroa destructor* feeds primarily on honey bee fat body tissue and not hemolymph // *Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America*, 2019, v. 116, No 5, p.1792-1801.
6. Rosenkranz, P., Aumeier, P., & Ziegelmann, B. (2010). Biology and control of *Varroa destructor*. *Journal of Invertebrate Pathology*, 103, 96–119.

УДК 636.09

СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ДИАГНОСТИКЕ И ЛЕЧЕНИЮ ОТИТА У КОШЕК

ИСРАЕЛЯН МИЛЕНА ДАНИЕЛОВНА

студент

ФГБОУ ВО «Самарский государственный аграрный университет»

Научный руководитель: Минюк Людмила Анатольевна

доцент, кандидат сельскохозяйственных наук

ФГБОУ ВО «Самарский государственный аграрный университет»

Аннотация: Отит у кошек является одной из распространённых патологий органов слуха в ветеринарной практике. Заболевание сопровождается воспалением наружного, среднего или внутреннего отдела уха и может иметь бактериальную, грибковую, паразитарную или аллергическую этиологию. В статье рассмотрены основные причины развития отита, клинические признаки, современные методы диагностики и лечения заболевания. Особое внимание уделено наружному отиту как наиболее часто встречающейся форме патологии у домашних кошек.

Ключевые слова: отит, кошки, наружный отит, диагностика, лечение, воспаление уха, ветеринария

MODERN APPROACHES TO DIAGNOSIS AND TREATMENT OF OTITIS IN CATS

Israelyan Milena Danielovna

Scientific supervisor: Minyuk Lyudmila Anatolyevna

Abstract: Otitis in cats is one of the most common ear diseases in veterinary practice. The disease is accompanied by inflammation of the external, middle, or inner ear and may have bacterial, fungal, parasitic, or allergic etiology.

The article discusses the main causes of otitis, clinical signs, modern diagnostic methods, and treatment approaches. Particular attention is paid to otitis externa as the most common form of pathology in domestic cats. Timely diagnosis and comprehensive therapy help prevent complications and chronic progression of the disease.

Keywords: otitis, cats, otitis externa, diagnosis, treatment, ear inflammation, veterinary medicine

Одним из наиболее распространённых заболеваний у кошек считается отит-воспалительный процесс, поражающий наружный, средний или внутренний отдел уха. Наиболее часто в клинической практике встречается наружный отит, сопровождающийся воспалением кожи слухового прохода и ушной раковины.

Отиты у кошек могут развиваться в любом возрасте, вне зависимости от породы. Заболевание значительно ухудшает качество жизни животного, вызывает выраженный дискомфорт, болезненность и при отсутствии своевременного лечения способно приводить к осложнениям, включая хроническое воспаление и поражение внутренних структур уха.

Причины развития отита разнообразны, включают бактериальные, грибковые инфекции, паразитарные заболевания, аллергические реакции, травмы, инородные тела и нарушения иммунитета. В последние годы отмечается увеличение числа хронических отитов, что связано с поздним обращением

владельцев животных за ветеринарной помощью и неправильным лечением.

Отит у кошек является полиэтиологическим заболеванием. Одной из наиболее частых причин воспаления наружного слухового прохода являются бактериальные микроорганизмы. Среди них наиболее часто выделяют стафилококковую и стрептококковую микрофлору. Важную роль в развитии заболевания играют грибковые микроорганизмы, преимущественно дрожжеподобные грибы рода *Malassezia*. Их активное размножение происходит при повышенной влажности. У кошек также распространены паразитарные отиты, вызванные ушным клещом *Otodectes cynotis*. [1] Паразит повреждает кожу слухового прохода, вызывая сильный зуд, воспаление и образование характерных тёмных выделений. Наиболее часто отодектоз встречается у молодых животных и кошек, содержащихся группами.

В зависимости от локализации воспалительного процесса различают наружный, средний и внутренний отит. Наружный отит характеризуется поражением наружного слухового прохода и ушной раковины.

Средний отит развивается при распространении воспалительного процесса на среднее ухо. При данной форме заболевания у животных могут наблюдаться выраженная болезненность, угнетение общего состояния и снижение слуха.

Внутренний отит считается наиболее тяжёлой формой заболевания. Воспаление затрагивает структуры внутреннего уха и может сопровождаться нарушением координации движений, наклоном головы, нистагмом и другими неврологическими симптомами.

По характеру течения различают острый и хронический отит. [1] Хроническая форма развивается при длительном воспалительном процессе и часто сопровождается утолщением тканей слухового прохода и рецидивами заболевания.

Клинические проявления отита зависят от степени и локализации воспалительного процесса. Наиболее распространёнными симптомами являются зуд и болезненность в области уха. Животные часто расчёсывают ушную раковину, трясут головой и проявляют беспокойство.

При осмотре отмечают покраснение кожи слухового прохода, отёчность, наличие выделений и неприятного запаха. Выделения могут иметь серозный, гнойный или тёмно-коричневый характер. При паразитарном отите содержимое слухового прохода часто напоминает кофейную гущу (рис.1)

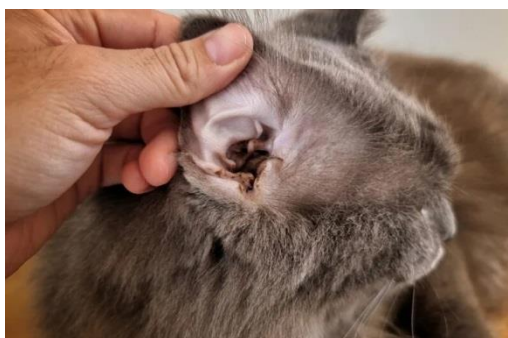


Рис. 1.

При тяжёлом течении заболевания возможно ухудшение общего состояния животного, снижение аппетита и повышение температуры тела.

Одним из основных методов диагностики является отоскопия. Данное исследование позволяет оценить состояние наружного слухового прохода и барабанной перепонки. При помощи отоскопии выявляют гиперемию, отёк, наличие патологических выделений, инородных тел, паразитов и повреждённой барабанной перепонки.

Более информативным методом считается видеоотоскопия. Исследование проводится с использованием эндоскопического оборудования, которое обеспечивает многократное увеличение и визуализацию структур слухового прохода на экране монитора. Видеоотоскопия позволяет обнаруживать мелкие дефекты барабанной перепонки, участки воспаления, новообразования и патологическое содержимое среднего уха.

Для определения возбудителя воспалительного процесса проводят бактериологическое исследование содержимого слухового прохода. Полученный материал высевает на питательные среды с последующим определением вида микроорганизмов и их чувствительности к антибактериальным препаратам. [2] Это особенно важно при хронических и рецидивирующих формах отита.

Более точными методами диагностики считаются компьютерная томография и магнитно-резонансная томография. Компьютерная томография применяется для оценки состояния костных структур, определения наличия воспалительного экссудата и степени поражения среднего и внутреннего уха. Магнитно-резонансная томография позволяет детально визуализировать мягкие ткани, нервные структуры и воспалительные изменения внутреннего уха. Данные методы особенно важны при подозрении на осложнённое течение заболевания и неврологические нарушения.

При хронических и рецидивирующих отитах важное значение имеет аллергодиагностика. Аллергические реакции нередко являются одной из причин воспаления наружного слухового прохода. [3] Для выявления аллергической природы заболевания проводят анализ рациона, исключаящие диеты и специальные аллергологические тесты.

Одним из важных этапов лечения является устранение воспаления и зуда. Для этого применяют глюкокортикостероидные препараты, часто используется преднизолон, который способствует уменьшению гиперемии, отёка тканей и болезненности слухового прохода.

Перед началом основной терапии проводят очищение наружного слухового прохода. Удаление патологических выделений, корок и воспалительного экссудата повышает эффективность местных лекарственных средств. Для промывания используют физиологический раствор или специальные ветеринарные лосьоны для санации ушей.

Местное лечение включает применение антибактериальных, противогрибковых и антисептических препаратов. Антибиотики используются при бактериальной этиологии заболевания и назначаются с учётом чувствительности микроорганизмов. При грибковом поражении применяются противогрибковые препараты. Для снижения количества патогенной микрофлоры и обработки воспалённых тканей используют антисептические средства.

При отодектозе терапия направлена на уничтожение ушного клеща *Otodectes cynotis*. В таких случаях применяются акарицидные препараты в форме капель, мазей или растворов. Дополнительно проводят регулярную санацию слухового прохода для удаления продуктов жизнедеятельности паразитов и воспалительного экссудата.

Системная терапия применяется при тяжёлых формах заболевания, хроническом течении, среднем отите или развитии осложнений.

Список источников

1. Отиты собак и кошек. URL: <https://spbvet.info/arh/detail.php?ID=413> (дата обращения 27.05.26).
2. Отиты: как лечить ушные заболевания у кошек и собак. URL: <https://vetandlife.ru/pets/otity-kak-lechit-ushnye-zabolevaniya-u-koshek-i-sobak/> (дата обращения 3.06.26)
3. Отиты у собак и кошек. URL: <https://www.vidal.ru/veterinar/novosti/10324> (дата обращения 3.06.26)

АРХИТЕКТУРА

УДК 725.8:711.4(569.1)

АРХИТЕКТУРНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ СПОРТИВНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ В РЕГЕНЕРАЦИИ ГОРОДОВ СИРИИ

АЛЬХАСАН АММАР

аспирант

«Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы»

Аннотация: статья рассматривает спортивную инфраструктуру как архитектурный ресурс регенерации сирийских городов. Основное внимание уделено не крупным стадионам, а распределённым спортивно-общественным пространствам. Предложена трёхуровневая модель: открытая площадка, районный хаб и городской узел. Обоснованы критерии доступности, адаптивности, эксплуатационной устойчивости и связи с повседневными маршрутами.

Ключевые слова: спортивная инфраструктура, городская регенерация, Сирия, постконфликтный город, общественное пространство, архитектурная адаптивность.

ARCHITECTURAL POTENTIAL OF SPORTS INFRASTRUCTURE IN THE REGENERATION OF SYRIAN CITIES

Alhasan Ammar

Abstract: the article examines sports infrastructure as an architectural resource for the regeneration of Syrian cities. The focus is not on large stadiums, but on distributed sports and public spaces. A three-level model is proposed: open ground, neighbourhood hub and city node. The article defines criteria of accessibility, adaptability, operational resilience and connection with everyday urban routes.

Key words: sports infrastructure, urban regeneration, Syria, post-conflict city, public space, architectural adaptability.

Введение

Регенерация разрушенного города начинается не с фасада. Она проходит через маршруты, соседские ритуалы, точки ожидания, мелкие связи и право человека снова занимать пространство без страха. Для сирийских городов это не вторичная тема, а градостроительное ядро. Разрушения требуют не только бетона, смет и инженерных сетей. Нужна среда, где встреча, движение и совместное действие вновь становятся повседневной нормой.

По данным Всемирного банка, потребности Сирии в восстановлении после конфликта 2011–2024 гг. измеряются сотнями миллиардов долларов; среди наиболее повреждённых территорий названы Алеппо, Риф Дамаск и Хомс [1]. При таком масштабе архитектура обязана работать скупой и точно. Её сила не в героической монументальности, а в тиражируемости, ремонтпригодности и способности поддерживать городскую жизнь малыми пространственными жестами.

Спортивная инфраструктура здесь даёт редкий ресурс. Она связывает телесную практику, публичную видимость и базовую культуру совместного пользования территорией. Дворовая площадка, зал, открытый навес или районный хаб способны стать нейтральной зоной для групп, разъединённых войной, переселением и имущественной хрупкостью. Но изолированный спортобъект быстро мертвеет.

Архитектурный смысл появляется только в сцепке с жильём, школой, улицей, рынком, остановкой и вечерними маршрутами района.

Цель статьи — определить архитектурные принципы включения спортивной инфраструктуры в регенерацию городов Сирии. Объект исследования — спортивно-общественные пространства постконфликтной среды. Предмет — их пространственная организация, поэтапность формирования и связь с повседневными сценариями. Работа носит проектно-аналитический характер: не предлагается универсальный типовый проект, а формулируется модель, которую затем можно проверять на районах Алеппо, Хомса и Дамаска.

Материалы и методы

Методика строится на сопоставлении трёх массивов источников. Первый массив — международные отчёты о состоянии сирийских городов. Профили UN-Habitat по Алеппо и Хомсу фиксируют повреждения жилой ткани, инфраструктурных сетей, рынков и городских сервисов [2; 3]. Для настоящего исследования эти документы ценны не как готовое проектное задание, а как территориальная сетка, позволяющая выбрать масштаб вмешательства без абстрактной реконструктивной риторики.

Второй блок связан с наследием и участием жителей. Д. Димелли и А. Котсони анализируют восстановление Алеппо через оптику исторического городского ландшафта [4]. Н. Мунаввар и Дж. Саймондс, напротив, показывают слабость реконструкции, спущенной сверху: без голосов сообществ и возвращающихся горожан она легко превращается в административную декорацию [5]. Для спортивной инфраструктуры это особенно чувствительно. Пространство ежедневного пользования нельзя чертить только из кабинета.

Третий массив образует теория общественного пространства. Руководства UN-Habitat рассматривают доступность, распределение и обслуживание как рабочие параметры городской политики, а не как мягкие социальные добавки [6; 7]. Через работы Я. Гейла и М. Кармоны уточняются человеческий масштаб, проницаемость первых этажей, комфорт движения, качество кромки и поведение улицы на уровне тела [8; 9]. Эти критерии перенесены на спортивно-общественные объекты.

Результаты и обсуждение

Спортивную инфраструктуру в регенерации Сирии нельзя сводить к стадионам. Крупный объект заметен, но требует больших затрат, транспорта и сложной эксплуатации. Разрушенным кварталам нужнее пешая доступность, простая конструкция, безопасность, тень, вода, ремонт и постепенное расширение программы.

Модель включает три уровня. Первый — открытая площадка на расчищенном участке: разметка, навес, свет и ограждение уже формируют управляемое публичное пространство для игр, тренировок и встреч.

Второй — районный спортивно-общественный хаб. Там, где появился устойчивый поток пользователей, он соединяет малый зал, поле, санитарный блок, склад, теневые зоны и комнату управления. Один контур может работать как место тренировки, собрания, консультации или школьного занятия.

Третий — городской многофункциональный узел. Его стоит вводить позже, после восстановления транспорта, сетей и муниципального управления. В Алеппо такие объекты нельзя размещать в уязвимой исторической ткани: новая программа не должна ломать масштаб, силуэт и материальную память старого города [4]. Архитектурные параметры модели представлены в таблице 1.

Таблица фиксирует главное отличие модели от событийной логики. Стадион работает как редкая точка массового присутствия. Районная спортивная инфраструктура действует иначе: она собирает повторяемые маршруты, а именно повторяемость даёт ей регенеративный эффект. Житель должен не просто увидеть восстановление, а регулярно пользоваться его результатом.

Меняется и вопрос формы. В постконфликтном городе спортивный объект не обязан начинаться с законченного здания. Достаточно подготовленной поверхности; позже к ней добавляются навес, санитарный блок, лёгкая оболочка, склад и малые помещения. Архитектура становится процессом. Проект фиксирует не финальный образ, а допустимые переходы между стадиями.

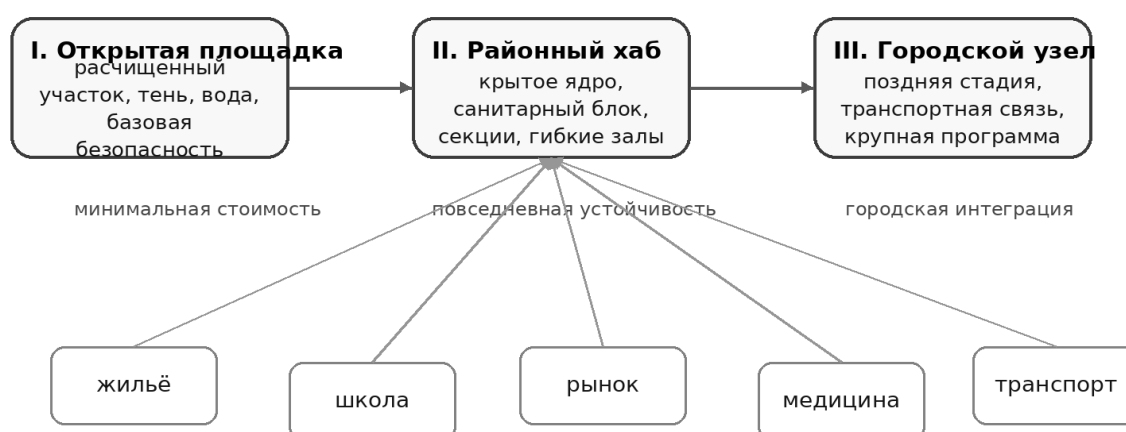
Таблица 1

Архитектурные уровни спортивной инфраструктуры в регенерации сирийского города

Уровень	Носитель	Функция	Требования	Риск
I	Открытая площадка	Первичный доступ к игре и встречам	Расчистка, покрытие, тень, вода, освещение	Временность без обслуживания
II	Районный хаб	Ежедневная программа района	Гибкий зал, санитарный блок, склад, кромка ожидания	Перегрузка функциями
III	Городской узел	События и межрайонная связь	Транспорт, инженерия, управление, культурная совместимость	Монументальность без сети

На рисунке 1 показана логика распределённого спортивно-общественного каркаса.

Трёхуровневая модель спортивно-общественного каркаса



Логика модели: не отдельный стадион, а распределённая сеть мест ежедневного доступа.

Рис. 1. Трёхуровневая модель спортивно-общественного каркаса сирийского города

Связь с жильём решает многое. Если площадка выпадает из повседневных маршрутов, она быстро пустеет. Школа даёт утреннее и дневное использование; рынок и улица — наблюдаемость. Транспорт становится принципиальным только на третьем уровне, когда объект обслуживает уже не квартал, а городскую сеть.

Не менее важна граница спортивного пространства. В мирном городе ограждение часто читается как запрет. После конфликта оно может стать условием доверия. Но глухая стена убивает публичность. Работает полупроницаемая кромка: низкое ограждение, тень, скамьи, видимость игры и контролируемые входы. Так удерживается хрупкий баланс между безопасностью и открытостью.

Гендерный аспект тоже имеет пространственную логику. Женским и детским сценариям нужны не только часы в расписании, а безопасный подход, санитарный блок, видимость и место ожидания без социальной уязвимости. Поэтому малый хаб часто сильнее абстрактной открытой площадки там, где нормы ограничивают смешанное пользование. Архитектура не снимает этот конфликт полностью. Она задаёт более тонкие режимы доступа.

Постепенное развитие районного хаба представлено на рисунке 2.

Фазирование районного спортивно-общественного хаба



Принцип: каждая стадия должна работать самостоятельно и не блокировать следующую.

Рис. 2. Фазирование районного спортивно-общественного хаба

Фазирование снижает риск дорогого, но мёртвого строительства. Каждая стадия должна иметь самостоятельную ценность: первая возвращает безопасное место, вторая даёт климатический комфорт, третья поддерживает круглогодичное использование, четвёртая расширяет общественную программу. Такой порядок ближе к реальности ограниченных ресурсов и неопределённого возвращения жителей.

В Алеппо модель уместна там, где жильё уже частично заселено, а общественные функции восстановлены рывками. В Хомсе районный хаб может связать фрагментированную жилую ткань с локальными сервисами [3]. Для Дамаска важнее плотность, дефицит открытых пространств и конкуренция за землю. Ограничение ясно: модель не заменяет натурное обследование. Нужны карта повреждений, анализ собственности, транспорт, климат, состав пользователей и местное управление. Без этого спортивная инфраструктура останется схемой; с этими данными — станет инструментом городской регенерации.

Заключение

Архитектурный потенциал спортивной инфраструктуры в Сирии зависит не от масштаба объекта, а от его связи с повседневной жизнью. Эффективнее работает распределённая сеть малых и средних пространств, которую можно запускать раньше крупных инвестиций.

Трёхуровневая модель задаёт последовательность: открытая площадка, районный спортивно-общественный хаб, городской узел. Главные критерии — пешая доступность, климатический комфорт, ремонтпригодность, гибкость, безопасность и бережное отношение к наследию. Так спорт становится не символом восстановления, а инструментом возвращения городской повседневности.

Следующий шаг — переход от концепции к пилотным участкам. Нужны атлас спортивно-общественных мест Алеппо, сравнительное обследование районов Хомса и Дамаска, оценка малых вмешательств после запуска. Только полевая проверка покажет, где спортивная архитектура действительно работает как агент регенерации, а где остаётся красивым обещанием.

Список источников

1. World Bank. The Syrian Conflict: Physical Damage and Reconstruction Assessment (2011-2024). - Washington, DC: World Bank Group, 2025. - URL: <https://documents.worldbank.org/en/publication/documents-reports/documentdetail/099102025095540101> (дата обращения: 31.05.2026).
2. UN-Habitat. City Profile Aleppo: Multi Sector Assessment. - Damascus: UN-Habitat, 2014. - URL: https://unhabitat.org/sites/default/files/documents/2019-05/aleppo_city_profile.pdf (дата обращения: 31.05.2026).
3. UN-Habitat. City Profile Homs: Multi Sector Assessment. - Damascus: UN-Habitat, 2014. - URL:

<https://unhabitat.org/sites/default/files/download-manager-files/Homs%20RCP.pdf> (дата обращения: 31.05.2026).

4. Dimelli D., Kotsoni A. The Reconstruction of Post-War Cities: Proposing Integrated Conservation Plans for Aleppo's Reconstruction // Sustainability. - 2023. - Vol. 15, no. 6. - Article 5472. - DOI: 10.3390/su15065472.

5. Munawar N. A., Symonds J. Post-Conflict Reconstruction, Forced Migration and Community Engagement: The Case of Aleppo, Syria // International Journal of Heritage Studies. - 2022. - Vol. 28, no. 9. - P. 1017-1035. - DOI: 10.1080/13527258.2022.2117234.

6. UN-Habitat. Global Public Space Toolkit: From Global Principles to Local Policies and Practice. - Nairobi: United Nations Human Settlements Programme, 2015. - URL: <https://unhabitat.org/global-public-space-toolkit-from-global-principles-to-local-policies-and-practice> (дата обращения: 31.05.2026).

7. UN-Habitat. City-Wide Public Space Strategies: A Guidebook for City Leaders. - Nairobi: United Nations Human Settlements Programme, 2020. - URL: <https://unhabitat.org/city-wide-public-space-strategies-a-guidebook-for-city-leaders> (дата обращения: 31.05.2026).

8. Gehl J. Cities for People. - Washington, DC: Island Press, 2010. - 288 p.

9. Carmona M. Public Places Urban Spaces: The Dimensions of Urban Design. - 3rd ed. - New York: Routledge, 2021. - 690 p.

УДК 330

РАМКИ ДЛЯ БУДУЩЕГО: КАК ЭКОАРХИТЕКТУРА ПРЕОБРАЖАЕТ СОВРЕМЕННЫЕ МУЗЕИ

АЛСАЛЕХ МАРИЯ

аспирантка

ФГБОУ ВО «Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы»

Аннотация: Статья исследует трансформацию современных музеев из энергоемких герметичных пространств («белых кубов») в экологически устойчивые архитектурные системы. На примере знаковых мировых проектов (Калифорнийская академия наук, Центр Мапунгубве и др.) анализируются шесть ключевых аспектов: эволюция пространственных систем, пассивные строительные технологии, дифференцированное климатическое зонирование, интеграция локальных сообществ, экономическая эффективность «зеленого» подхода и здание как публичный экологический манифест. Доказывается, что экоархитектура не просто минимизирует углеродный след, но фундаментально переосмысляет этическую и социокультурную миссию современного музея.

Ключевые слова: экоархитектура, устойчивое музейное проектирование, пассивные строительные системы, культурные институции, здания нулевого баланса, критический регионализм.

FRAMES FOR THE FUTURE: HOW ECO-ARCHITECTURE IS RESHAPING MODERN MUSEUMS

Alsalekh Maria

Abstract: The article explores the transformation of contemporary museums from energy-intensive, airtight environments ("white cubes") into ecologically sustainable architectural systems. Drawing on iconic global case studies (such as the California Academy of Sciences and the Mapungubwe Interpretation Centre, among others), it analyzes six key dimensions: the evolution of spatial systems, passive building technologies, differentiated climate zoning, local community integration, the economic viability of the "green" approach, and the building as a public ecological manifesto. The analysis demonstrates that eco-architecture does not merely minimize the carbon footprint; it fundamentally reframes the ethical and socio-cultural mission of the modern museum.

Key words: eco-architecture; sustainable museum design; passive building systems; cultural institutions; zero-balance buildings; regional architecture.

1. Введение

Традиционные музейные здания исторически являлись одними из самых энергоемких объектов гражданской архитектуры из-за жестких требований к микроклимату, освещению и безопасности фондов. Переход к высокоэффективным «зеленым» стандартам в культурном секторе знаменует собой не просто технологическое обновление, а коренную переориентацию институциональных ценностей [1].

Экоархитектура, объединяющая принципы экологической ответственности и пространственной изобретательности, трансформирует современную музейную практику. Цель данной статьи систематизировать ключевые измерения этого сдвига (от пассивного климат-контроля до социально-экономических эффектов) и проследить, как экологизация пространственного мышления меняет мис-

сию культурного института.

2. От белого куба к живой системе

Модернистская парадигма «белого куба» (герметичная среда, искусственный свет, изоляция от внешнего контекста) требовала колоссальных ресурсов. Экоархитектура меняет вектор: здание музея манифестирует себя как открытая, функционирующая экосистема.

- Калифорнийская академия наук (арх. Р. Пьяно, 2008 г.): живая кровля площадью 2,5 акра выполняет функции термоизоляции, регулятора ливневых стоков и локального биокоридора [2]. Граница между экспонируемой природой и оболочкой здания полностью нивелируется.

- Музей современного искусства Африки Зейца (Zeitz MOCAA) (арх. Т. Хезервик, 2017 г.): ревитализация промышленного зернохранилища. Тепловая масса массивных бетонных стен обеспечивает стабилизацию внутренней температуры без использования механического кондиционирования, демонстрируя принцип «устойчивости как структуры».

3. Инженерия совести: пассивные технологии и материальный выбор

Наиболее эффективные эко-музеи работают в синергии с локальным климатом:

1. Культурный центр Тжибао (арх. Р. Пьяно, 1998 г.): деревянные конструкции, имитирующие традиционные хижины канаков, направляют пассаты внутрь помещений. Вертикальные регулируемые ребра служат системой естественной вентиляции.

2. Центр Помпиду-Мец (арх. Ш. Бан, 2010 г.): плетеная деревянная кровля обеспечивает естественную циркуляцию воздуха и диффузное освещение, предотвращая инсоляционный перегрев залов.

4. Парадокс сохранности

Долгое время считалось, что строгие консервационные стандарты (18–21 °С, влажность 45–55%) несовместимы с экологизацией архитектуры. Однако современные исследования в области превентивной консервации доказывают, что экспонаты способны адаптироваться к более широким диапазонам параметров при условии плавности их изменений [3].

Успешным примером реализации этого подхода стала реконструкция Художественной галереи Йельского университета (2012 г., сертификат LEED Gold). Было внедрено дифференцированное климатическое зонирование: транзитные и рекреационные зоны вентилируются естественно, а прецизионный параметрический контроль сохранен исключительно для хранилищ и уязвимых коллекций. Это снизило энергопотребление здания на треть. В условиях глобального потепления эко-эффективность напрямую совпадает с миссией сохранения фондов.

5. Место, сообщество и укоренённый музей

Интеграция концепции «критического регионализма» позволяет музеям укореняться в локальном социальном контексте [4]. Интерпретационный центр Мапунгубве в ЮАР (арх. *Peter Rich Architects, 2010 г.*) возведен местными рабочими из локальных материалов по технологии тонкостенных черепичных сводов [5]. Объект функционирует за счет естественной вентиляции и тепловой массы грунта, решая одновременно экологические, экономические и образовательные задачи региона.

Современные экономические расчеты опровергают тезис о дороговизне экостроительства:

- Окупаемость: снижение операционных расходов (на примере Национального музея Австралии) окупает стартовые «зеленые» инвестиции в 10-летней перспективе.

- Снижение рисков: страховые компании оптимизируют взносы для зданий, защищенных от климатических рисков пассивными инженерными методами.

- Институциональный манифест: музей Эксплораториум в Сан-Франциско вынес свои инженерные экосистемы (мониторинг генерации энергии, очистку воды) в экспозиционную зону, превратив само здание в инструмент экологического просвещения.

6. Заключение

Если классическая музейная архитектура утверждала автономию искусства или авторитет государства, то современный экомузей провозглашает неделимость культуры и экологии. Здания, проектируемые в синергии с локальным климатом, материалами и сообществами, переносят акцент с деструктивного ресурсопотребления на этическую ответственность. Экоархитектура музеев XXI века формирует устойчивую пространственную и ценностную платформу для будущих поколений.

Список источников

1. Yudelson, J. and Meyer, U. (2013). The World's Greenest Buildings: Promise Versus Performance in Sustainable Design. Routledge, New York and London.
2. Piano, R. and Building Workshop (2009). "The California Academy of Sciences: Architecture as Ecosystem." Architectural Record, 197(4), pp. 72–85.
3. Staniforth, S. (2013). Historical Perspectives on Preventive Conservation. Getty Conservation Institute, Los Angeles

© М. Алсалех, 2026

УДК 69.058.7

КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД К МОДЕРНИЗАЦИИ МНОГОЭТАЖНОЙ ЖИЛОЙ ЗАСТРОЙКИ ПРИБРЕЖНЫХ ЗОН (НА ПРИМЕРЕ ГОРОДОВ СИРИЙСКОГО ПОБЕРЕЖЬЯ)

АЛЬХУРИ ДИАЛА

аспирант

ФГБОУ ВО «Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы»

Научный руководитель: Халиль Иван

кандидат архитектуры, Доцент

ФГБОУ ВО «Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы»

Аннотация. В статье представлен комплексный подход к архитектурной модернизации многоэтажной жилой застройки в прибрежных городах Сирии. На основе анализа природно-климатических, градостроительных и социально-демографических факторов разработана теоретическая модель баланса территориального потенциала и потребности в жилье. Предложена четырёхэтапная методика оценки состояния застройки. Сформулированы четыре архитектурных принципа климатической адаптации для влажной прибрежной зоны. Результаты могут быть использованы при разработке проектов реконструкции жилых кварталов в городах Латакия, Тартус, Джабла и Баняс.

Ключевые слова. модернизация, многоэтажная жилая застройка, прибрежные зоны, теоретическая модель, методика оценки, климатическая адаптация, Сирия, энергоэффективность.

AN INTEGRATED APPROACH TO THE MODERNIZATION OF MULTI-STOREY RESIDENTIAL BUILDINGS IN COASTAL AREAS (USING THE EXAMPLE OF CITIES ON THE SYRIAN COAST)

Alkhoury Diala

Scientific adviser: Khalil Ivan

Abstract. The article presents an integrated approach to the architectural modernization of multi-storey residential buildings in coastal cities of Syria. Based on the analysis of natural and climatic, urban planning and socio-demographic factors, a theoretical model of the balance of territorial potential and housing needs has been developed. A four-stage methodology for assessing the condition of buildings is proposed. Four architectural principles of climatic adaptation for the humid coastal zone are formulated. The results can be used in the development of residential reconstruction projects in the cities of Latakia, Tartus, Jabla and Banyas.

Keywords. modernization, multi-storey residential buildings, coastal zones, theoretical model, assessment methodology, climate adaptation, Syria, energy efficiency.

Введение.

Прибрежные города Сирии — Латакия, Тартус, Джабла, Банияс — обладают уникальным средиземноморским климатом, который на протяжении веков формировал особые архитектурные традиции [15]. Однако в XX–XXI веках под влиянием ускоренной урбанизации, внедрения железобетонных технологий и военных конфликтов произошла деградация исторически сложившейся городской ткани. Традиционные элементы климатической адаптации (внутренние дворы, аркады, лоджии, машрабии) были утрачены, а современные многоэтажные здания строятся без учёта ветрового, солнечного и влажностного режимов [4].

Актуальность исследования обусловлена необходимостью восстановления и модернизации жилого фонда прибрежных городов после разрушительного землетрясения 2023 года и многолетнего вооружённого конфликта. Отсутствие научно обоснованных подходов к модернизации приводит к фрагментарным, экономически неэффективным и экологически необоснованным решениям [6].

Цель данной статьи — представить комплексный подход, объединяющий теоретическую модель, методику оценки и архитектурные принципы адаптации многоэтажной жилой застройки к условиям влажного прибрежного климата. **Методология.**

Методологической основой исследования является системный подход, интегрирующий три взаимосвязанных уровня анализа: социально-демографический спрос на жильё, природно-климатические ограничения и территориальный потенциал [5]. Используются методы типологического анализа, кластеризации, многокритериальной оценки (АНР), а также параметрическое моделирование [14, 12].

Ниже последовательно излагаются три основных компонента предложенного комплексного подхода.

1. Теоретическая модель баланса между территориальным потенциалом и потребностью населения в жилье

Разработанная теоретическая модель позволяет количественно определить, какие территории прибрежных городов могут быть использованы для модернизации жилой застройки, и какой объём жилой площади необходим для удовлетворения демографического спроса с учётом климатических ограничений [7].

Модель состоит из двух методических блоков.

Блок 1 – оценка фактического территориального потенциала ($S_{факт}$):

$$S_{факт} = \sum_j S_j \cdot f(T_j, \rho_j) \cdot K_{клим,j}$$

где:

- S_j - площадь j -го потенциального участка;
- T_j — тип текущей застройки (малоэтажная, многоэтажная, промышленная, рекреационная);
- ρ_j — плотность населения в окрестностях участка (чел/га);
- $K_{клим,j}$ — корректирующий коэффициент, отражающий подверженность участка морским климатическим воздействиям (от 0 до 1) [2, 12].

Данный коэффициент учитывает ветровую нагрузку, риск затопления, коррозионную активность солёных аэрозолей и уровень инсоляции. Для сирийского побережья значения K клим варьируются от 0,3 (для открытых мысов с высокой ветровой нагрузкой) до 0,9 (для защищённых бухт) [15].

Блок 2 – расчёт требуемой жилой площади для модернизации ($S_{треб}$):

$$N_{пот} = N \cdot k_1 \cdot k_2$$

$$S_{треб} = N_{пот} \cdot p$$

где:

- N — общая численность населения в рассматриваемом районе;
- k_1 — коэффициент доли населения, нуждающегося в новом или модернизированном жилье (0,30–0,45 [15]);

- k_2 — демографический корректор, учитывающий возрастную структуру и миграционные потоки (для Латакии и Тартуса $k_2 = 1,15-1,25$ из-за высокой доли молодёжи и внутренней миграции) [2];
- p — норматив жилой площади на одного человека (35 м²/чел. по сирийским нормам, 45 м²/чел. для прибрежных зон с повышенными требованиями к комфорту) [5].

Методологические подходы к использованию модели. Предложены два взаимодополняющих подхода: типологическая локализация (выявление резервных зон путём классификации участков по типам застройки и плотности) и прогнозно-стратегическое планирование (построение сценариев реновации с учётом демографических прогнозов) [8, 5].

Например, для города Тартус расчёты показывают: при $N = 458000$ чел., $k_1 = 0,35$, $k_2 = 1,2$, $p = 45$ м²/чел., требуемая площадь модернизации составляет $S_{\text{треб}} \approx 865\,000$ м². Сравнение с $S_{\text{факт}}$ (около 720 000 м²) выявляет дефицит в 145 000 м², который может быть компенсирован за счёт реконструкции промышленных зон второго эшелона (Клим $-0,6-0,7$).

2. Комплексная методика оценки состояния жилой застройки перед модернизацией

На основе теоретической модели разработана четырёхэтапная методика, позволяющая системно оценить существующие многоэтажные жилые здания и обосновать необходимость их модернизации. Методика включает последовательные этапы [1, 12].

Этап 1 – сбор и систематизация данных. Анализируются: документы планирования города (генеральные планы, правила землепользования); градостроительная ситуация (структура застройки, связь с береговой линией); природно-климатические условия (ветровой, солнечный, влажностный режимы) [6]; демографические показатели (численность, возрастная структура, миграция). Для сирийского побережья характерна относительная влажность 65–80% летом и преобладание юго-западных ветров [13].

Этап 2 – обоснование выбора территорий для модернизации. Выполняется оценка фактического территориального потенциала (уплотнение, частичный снос, реконструкция с надстройкой) и расчёт требуемой жилой площади по формулам, приведённым выше. Дополнительно рассчитывается показатель, влияющий на организацию переходных («буферных») пространств — полуоткрытых галерей, лоджий, затенённых балконов, которые играют ключевую роль в терморегуляции прибрежных зданий [8].

Этап 3 – оценка состояния зданий по интегральным показателям. Включает три направления:

- Оценка энергоэффективности и адаптации к климату — анализ теплозащиты ограждающих конструкций, воздухопроницаемости, тепловых потерь. Для типичного панельного здания 1980-х гг. коэффициент теплопередачи стен достигает 5,88 Вт/(м²·К), что в 5–6 раз превышает современные нормы [11].

- Оценка пассивных архитектурных решений — наличие ориентации по розе ветров, солнцезащитных устройств (жалюзи, машрабии), естественной вентиляции (атриумы, ветроуловители) [10, 15]. Анализ 45 жилых зданий в Тартусе показал, что только 12% имеют эффективную естественную вентиляцию.

- Оценка архитектурно-планировочных характеристик — этажность, секционность, глубина корпуса, соответствие планировок современным требованиям [8].

Этап 4 – разработка рекомендаций и мероприятий. Определяются уровни архитектурного вмешательства (минимальный, средний, капитальный, полная трансформация). Для каждого уровня формируется матрица решений: замена окон, утепление фасадов, устройство внешних солнцезащитных экранов, надстройка этажей, реконструкция с изменением несущего каркаса [9, 11].

Применение методики к трём типовым объектам в Тартусе (панельное здание 1980-х, блочное 1990-х, монолитное 2000-х гг.) показало, что наибольший потенциал модернизации (снижение энергопотребления на 40–55%) имеют здания первых двух типов при среднем уровне вмешательства [4].

3. Архитектурные принципы климатической адаптации для влажной прибрежной зоны

На основе анализа микроклимата и международных практик сформулированы четыре архитектурных принципа, учитывающих особенности воздействия морского ветра, повышенной влажности, солевых аэрозолей и динамики уровня моря [3, 7].

Принцип 1 – качество. Проектные и эксплуатационные характеристики жилых объектов должны соответствовать современным национальным и международным стандартам (в частности, адаптированным требованиям CIBSE 2015 г. для средиземноморского климата) [11]. Для Сирии это означает пересмотр Сирийского кодекса теплоизоляции 2006 г. в части расширения диапазона допустимых параметров для естественно вентилируемых помещений [11].

Принцип 2 – обеспеченность. Создание адекватной инфраструктуры для поддержания комфортного микроклимата (температура 22–27°C, относительная влажность 30–70%, скорость воздуха 0,15–0,25 м/с) при минимальных энергетических затратах [6]. Это достигается за счёт пассивных стратегий: термическая масса стен (запаздывание теплопередачи на 6–8 часов), ночная вентиляция, затенение [10].

Принцип 3 – доступность. Равный доступ всех жителей к адаптивным архитектурным элементам — затенённым балконам, лоджиям, внутренним дворам, общественным террасам. В условиях прибрежных городов это требует пересмотра нормативов расстояний между зданиями и высоты застройки для обеспечения справедливого распределения инсоляции и ветровых потоков [15].

Принцип 4 – учёт прогноза. Ориентация на долгосрочные климатические сценарии: повышение уровня моря (прогнозируемый подъём на 0,5–1,0 м к 2100 г.), изменение розы ветров, учащение штормов и экстремальных осадков [13, 15]. Для прибрежных городов Сирии это означает необходимость устройства защитных барьеров, поднятия первых этажей и использования коррозионно-стойких материалов.

На основе этих принципов предложены два практических подхода к адаптации застройки [12, 8].

Первый подход (кластерный) базируется на корреляции плотности застройки с климатическими факторами. Территория сегментируется на кластеры высокой, средней и низкой плотности; для каждого кластера формируются «зоны защиты» (зелёные полосы, ветрозащитные барьеры) и «зоны рекуперации» (ветровые кэты, озеленённые фасады) [12, 3].

Второй подход (функционально-слоевой) рассматривает адаптацию как создание трёх «климатических слоёв» над территорией:

- Защитный слой — коррозионно-стойкая оболочка зданий, пароизоляция, защита от морских аэрозолей (использование алюминиевых или композитных фасадных систем);
- Термический слой — теплоотражающие фасады, фазовые переходные материалы в стенах и кровле;
- Вентиляционный слой — естественная или полумеханическая вентиляция с рекуперацией влаги, устройство атриумов и ветроулавливателей.

Применение этих подходов к трём объектам в Тартусе показало, что комбинация первого и второго подходов позволяет снизить годовое энергопотребление на 35–50% и улучшить субъективные показатели теплового комфорта на 40% (по шкале PMV/PPD) [4, 12].

Результаты.

В результате применения комплексного подхода к модернизации многоэтажной жилой застройки в прибрежных городах Сирии получены следующие основные результаты:

1. Разработана теоретическая модель баланса территориального потенциала и потребности в жилье. Расчёты для Тартуса показали дефицит жилой площади в 145 000 м² при существующем территориальном потенциале 720 000 м². Модель позволяет обосновать выбор участков для первоочередной модернизации (участки с $K_{клим} \geq 0,7$ и $p_j \geq 30$ чел/га) [5, 12].

2. Создана и апробирована четырёхэтапная методика оценки состояния жилой застройки. Установлено, что 78% обследованных зданий ($n=45$) имеют критически низкую энергоэффективность (коэффициент теплопередачи стен $>3,5$ Вт/(м²·К)), а 65% не имеют эффективных пассивных систем охлаждения [1, 9].

3. Сформулированы четыре архитектурных принципа и два практических подхода к адаптации. Экспериментальная апробация на трёх типовых объектах показала:

- снижение расчётного годового энергопотребления на 42% (панельное здание), 38% (блочное) и 27% (монолитное) [4];

- улучшение теплового комфорта в летний период (снижение температуры внутреннего воздуха на 3–5°C без использования кондиционеров) [10];
- увеличение срока службы фасадных систем на 15–20 лет за счёт антикоррозийной защиты [11].

4. Выявлены основные ограничения для реализации подхода: отсутствие актуализированной нормативной базы в Сирии, низкая инвестиционная привлекательность энергоэффективных мероприятий в условиях экономического кризиса, недостаток квалифицированных кадров для параметрического моделирования [2, 6].

Обсуждение.

Полученные результаты согласуются с международными исследованиями в области климатически адаптивной архитектуры. Так, работы А. Лагариас и А. Стратигея (2023) для средиземноморских городов подтверждают линейный характер урбанизации прибрежных зон и необходимость учёта Кклим при планировании модернизации [15]. Исследования в области биоклиматического районирования подчёркивают важность учёта локальных климатических параметров для градостроительного проектирования [3, 10]. В российском контексте работы по энергоэффективной реконструкции демонстрируют эффективность многоуровневого подхода к оценке состояния застройки [9, 11].

Вместе с тем, предложенный комплексный подход имеет ряд особенностей, отличающих его от существующих аналогов:

- **Интеграция количественной модели (*Sfakt /Smpeб*)** с качественными принципами адаптации, что позволяет перейти от декларативных рекомендаций к измеримым показателям [5, 12].
- **Учёт специфических факторов** сирийского побережья: высокая влажность (65–80%), солёные аэрозоли, узкая прибрежная полоса с горными хребтами, ограничивающая линейное расширение городов [15].
- **Адаптация к постконфликтным условиям** — методика учитывает наличие неформальных поселений, высокую долю молодёжи (60% населения моложе 30 лет) и ограниченность инвестиционных ресурсов [2, 6].

Ограничения исследования связаны с недостатком актуальных климатических данных (после 2011 г. многие метеостанции не работали), отсутствием натурных термографических обследований для всех типов зданий и невозможностью провести полноценный экономический анализ из-за высокой инфляции и нестабильности курса сирийского фунта. Эти ограничения будут сниматься по мере стабилизации ситуации и возобновления систематических наблюдений [4, 13].

Заключение-Рекомендации.

На основе проведённого исследования можно сформулировать следующие рекомендации для практической реализации комплексного подхода к модернизации многоэтажной жилой застройки в прибрежных городах Сирии:

1. Для градостроительного управления и нормативной базы:

- Внести изменения в Сирийский кодекс теплоизоляции, включив обязательные требования к пассивным системам охлаждения (естественная вентиляция, внешнее затенение) и расширив допустимый диапазон параметров микроклимата для естественно вентилируемых помещений [11].
- Утвердить на муниципальном уровне коэффициенты Кклим для каждого прибрежного района (Латакия, Тартус, Джебла, Банияс) и использовать их при выдаче разрешений на строительство и реконструкцию [15].
- Разработать программу поэтапной модернизации с приоритетом для зданий с Кклим $\geq 0,7$ и $\rho_j \geq 30$ чел/га [5, 12].

2. Для проектных организаций и архитекторов:

- Применять разработанную четырёхэтапную методику оценки состояния зданий перед началом проектирования. Обязательными этапами считать термографический аудит, анализ розы ветров и инсоляционного режима [1, 9].
- Использовать принципы климатической адаптации в следующей иерархии: сначала пассивные стратегии (ориентация, затенение, термическая масса, естественная вентиляция), затем — актив-

ные системы с возобновляемыми источниками энергии [10, 11].

— Для зон с высокой влажностью и коррозионной активностью применять многослойную защиту: защитный слой (коррозионно-стойкие фасады), термический слой (теплоотражающая изоляция), вентиляционный слой (рекуперация влаги) [12, 13].

3. Для органов власти и институтов развития:

— Создать фонд модернизации жилой застройки с дифференцированными условиями софинансирования: для зон с высоким Клим и низкими доходами населения — субсидирование до 70% стоимости мероприятий [2, 6].

— Организовать обучение местных специалистов методам параметрического моделирования и многокритериальной оценки (АНР) на базе университетов Тартуса и Латакии [14].

— Запустить пилотный проект модернизации одного микрорайона в Тартусе (например, района Эль-Корниш) с комплексным применением всех трёх компонентов подхода — теоретической модели, методики оценки и принципов адаптации [4, 12].

4. Для научных исследований:

— Продолжить натурные микроклиматические измерения в прибрежной зоне для уточнения коэффициентов Клим и верификации расчётных моделей [3, 13].

— Разработать упрощённую версию методики для неформальных поселений с ограниченной доступностью исходных данных [2, 6].

— Провести экономический анализ эффективности различных уровней вмешательства (минимальный, средний, капитальный) в условиях сирийского рынка строительных материалов и энергоносителей [9, 11].

Реализация предложенного комплексного подхода позволит не только повысить энергоэффективность и тепловой комфорт многоэтажных жилых зданий в прибрежных городах Сирии, но и восстановить утраченные связи между жилой средой и климатом, вернуть характерный средиземноморский облик, основанный на открытости, градуированной приватности и экологической ответственности [4, 10].

Список источников

1. Аасем А., Ткачев В. Н. Реабилитация среды обитания современных городов Сирии // Вестник МГСУ. 2024. Т. 19. № 11. С. 1735–1745.
2. Альсулейман М. И., Яковлева С. И. Миграционная трансформация регионального расселения Сирии // Ученые записки Крымского федерального университета. География. Геология. 2020. Т. 6. № 2. С. 3–19.
3. Гиясов А. И. Биоклиматическое районирование — предпосылка для архитектурно-строительного и градостроительного проектирования // Вестник МГСУ. 2023. Т. 18. № 1. С. 24–35.
4. Диала А. Историческая застройка жилых зданий в прибрежных городах: экологические и социальные факторы и современные технологии // Инженерный вестник Дона. 2025. № 9 (129). С. 524–536.
5. Забалуева Т. Р., Юсифи Р. А. Традиции арабской архитектуры в энергоэффективных зданиях // Architecture and Modern Information Technologies. 2017. № 2 (39). С. 239–254.
6. Казанцев П. А. Исследование предпосылок формирования устойчивой к климатическим изменениям городской среды // Урбанистика. 2024. № 3. С. 28–52.
7. Колясников В. А. Современная теория и практика градостроительства. Территориальное планирование городов. 2010.
8. Кукушкина Я. И. Современные тенденции строительства зданий на акватории и приакваториальном пространстве. 2020. С. 497–504.
9. Мартынова Е. В. Методические основы энергетически эффективной реконструкции городской застройки. Ростов-на-Дону, 2014.
10. Мягков М. С. Микроклимат и биоклиматическая комфортность традиционной арабской застройки // Architecture and Modern Information Technologies. 2019. № 4 (49). С. 235–261.

11. Олейник П. П. Исследование и выбор организационно-технологических решений при реконструкции объектов жилищного строительства (в Сирийской Арабской Республике).
12. Салингарос Н. А. Алгоритмическое проектирование для устойчивого развития. 2014.
13. Саллум Л., Лимонад М. Ю. Современный вид архитектуры морского порта Тартус // Флагман науки. 2024. № 4. С. 15.
14. Чечнев В. Б. Анализ и классификация многокритериальных методов принятия решений // Онтология проектирования. 2024. Т. 14. № 4. С. 607–624.
15. Lagarias A., Stratigea A. Coastalization patterns in the Mediterranean: a spatiotemporal analysis of coastal urban sprawl in tourism destination areas // GeoJournal. 2023. Vol. 88. № 3. P. 2529–2552.

КУЛЬТУРОЛОГИЯ

УДК 316.614

МЕХАНИЗМЫ СОЦИАЛИЗАЦИИ МОЛОДЁЖИ

МАНЧАК ЕЛИЗАВЕТА АЛЕКСАНДРОВНА

студент

ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет»

Научный руководитель: Солодилова Ольга Сергеевна

*ассистент кафедры рекламы и социально-культурной деятельности
ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет»*

Аннотация: в статье рассматриваются понятие и сущность социализации, классические подходы к её пониманию, виды социализации молодёжи, а также система универсальных механизмов социализации – традиционного, институционального, стилизованного, межличностного и рефлексивного. Особое внимание уделено институциональному механизму как ведущему для молодёжи и его реализации средствами молодёжной политики и социально-культурной среды.

Ключевые слова: социализация, молодёжь, механизмы социализации, институциональный механизм, виды социализации, социально-культурная среда, молодёжная политика.

MECHANISMS OF YOUTH SOCIALIZATION

Manchak Elizaveta Aleksandrovna

Scientific adviser: Solodilova Olga Sergeevna

Abstract: the article examines the concept and essence of socialization, classical approaches to its understanding, the types of youth socialization, as well as the system of universal socialization mechanisms – traditional, institutional, stylized, interpersonal and reflexive. Special attention is paid to the institutional mechanism as the leading one for young people and to its implementation through youth policy and the socio-cultural environment.

Key words: socialization, youth, socialization mechanisms, institutional mechanism, types of socialization, socio-cultural environment, youth policy.

Эффективность социализации молодёжи во многом определяется тем, какие именно механизмы обеспечивают усвоение индивидом социальных норм, ценностей и ролей. Прежде чем рассматривать эти механизмы, необходимо обратиться к теоретической базе и определить ключевые понятия: социализация, молодёжь, этапы социализации.

С. В. Гани рассматривает социализацию как стихийный процесс, способствующий освоению навыков успешного функционирования в обществе [1]. Принято считать, что успешная социализация личности означает её принятие и интеграцию в социальное пространство общества.

Анализ зарубежных концепций позволяет глубже понять природу социализации. Исторически сложились два принципиально разных подхода к роли индивида в этом процессе. Представители первого – французский социолог Э. Дюркгейм и американский Т. Парсонс — рассматривали социализацию как «интернализацию культуры», подчёркивая пассивную роль индивида, который «вбирает» в себя ценности общества для поддержания его стабильности; согласно Парсонсу, главная задача социализации состоит в том, чтобы сформировать у членов общества приверженность общим ценностям, что достигается через механизмы адаптации [2]. В противовес этому представители гуманистической и когнитивной психологии (Ч. Кули, Ж. Пиаже, Э. Фромм) утверждали активную роль личности. В когнитив-

ной модели Ж. Пиаже социализация рассматривается как процесс обучения мышлению и поэтапного развития познавательных структур, который управляется внутренней картиной мира индивида, а не только внешним давлением. Ч. Кули, автор теории «зеркального Я», подчёркивал, что «Я» обретает социальные качества только в коммуникации, через взаимодействие с первичными группами – семьёй, друзьями. Э. Фромм акцентировал внимание на том, что социализация формирует «социальный характер» – набор черт, позволяющих человеку действовать в соответствии с требованиями общества, реализуя при этом собственный потенциал [2]. Эти теоретические основания подводят к пониманию современного запроса молодёжи на индивидуализацию и активное участие в конструировании собственного социального опыта.

Сегодня принято говорить о различных видах социализации. В трудах М. А. Коленьковой выделяются политическая, гражданская, гендерная, профессиональная и другие виды; подобное разветвление термина «социализация» подчёркивает сложность тех общественных процессов, которые влияют на индивида с самого рождения и до конца жизни [3]. Поскольку социализация рассматривается через социально-культурную среду, отметим, что в культурологии её понимают как процесс передачи обществом индивиду культурных ценностей, норм, правил и идеалов культуры, включающий также приобретение навыков и умений, необходимых для успешного функционирования в конкретной культуре или социальной группе [4].

Обратимся к понятию «молодёжь». И. П. Акиншева выделяет молодёжь как социально-демографическую группу, в которой происходит формирование систем ценностей, первичная социализация, интегрирование в социальное пространство, а также формирование системы умений и навыков [5]. Молодёжь представляет собой основную социально-демографическую группу, находящуюся в ключевой, активной фазе социализации: в этот период завершается первичное усвоение базовых норм (семья, школа) и одновременно интенсивно формируется профессиональная, гражданская, политическая и иные виды идентичности в условиях расширяющегося круга социальных институтов и влияний.

Таким образом, социализацию можно определить как многовидовой (политический, гражданский, профессиональный, гендерный и др.) и многоэтапный процесс передачи обществом индивиду культурных ценностей, норм и правил поведения в обществе, сложность которого в современном мире возрастает. Исследование социализации молодёжи через призму социально-культурной среды требует учёта этого многообразия видов и этапов, а также понимания социализации не как пассивного усвоения, а как активного взаимодействия личности с расширяющимся спектром социальных и культурных институтов.

Для системного анализа процесса социализации недостаточно определить его сущность – необходимо рассмотреть, как именно он осуществляется. Под механизмами социализации в научной литературе понимают совокупность способов, средств и социальных институтов, обеспечивающих усвоение индивидом социальных норм, ценностей и ролей, а также их последующее воспроизводство в деятельности [6].

Современные исследователи выделяют несколько универсальных социально-психологических механизмов, действующих на разных этапах становления личности. К их числу относятся подражание (осознанное или неосознанное следование образцу), внушение – неаргументированное воздействие на восприятие и поведение, убеждение – аргументированное логическое влияние, а также массовидные явления, такие как мода, реклама и влияние средств массовой информации, формирующие групповые установки.

В отечественной и зарубежной науке сложилась традиция выделения пяти ключевых универсальных механизмов, через которые реализуется взаимодействие личности и общества. Традиционный механизм представляет собой стихийное усвоение человеком норм, поведенческих стереотипов и взглядов, характерных для его семьи и ближайшего окружения (микросоциума); он доминирует на ранних этапах жизни, закладывая базовые культурные коды. Институциональный механизм актуализируется в процессе взаимодействия индивида с различными организациями и учреждениями – как специализированными (система образования, армия), так и неспециализированными (предприятия, общественные объединения), выполняющими социализирующую функцию параллельно с основной деятельностью; для молодёжи этот механизм становится ведущим, обеспечивая переход от первичной

социализации в семье к профессиональной и гражданской интеграции. Стилизованный механизм действует в рамках определённых субкультур – совокупности ценностей, норм и поведенческих практик, формирующих особый стиль жизни и идентичности. Межличностный механизм функционирует через общение со значимыми лицами — родителями, учителями, лидерами мнений, сверстниками, – а передача социального опыта осуществляется через эмоциональную привязанность и эмпатию. Рефлексивный механизм связан с внутренним диалогом, в ходе которого личность осознанно принимает или отвергает те или иные ценности, осмысливая свой опыт и формируя целостную «Я-концепцию».

Важным дополнением к пониманию механизмов социализации является выделение средств, с помощью которых она осуществляется. В качестве таких средств выступают материальные и духовные продукты культуры, окружающие человека [7].

Особый интерес представляет институциональный механизм, поскольку именно через него государственная молодёжная политика оказывает наиболее системное влияние на процесс социализации. Как отмечают Н. В. Карпова и Е. Е. Юдакина, современные социальные технологии, применяемые в молодёжной и культурной политике, – форумные кампании, грантовая поддержка, проектные интенсивы – являются ключевыми инструментами управления социализационными процессами и активизации социального потенциала молодёжи [8]. Эти технологии позволяют перевести стихийные процессы взросления в управляемое русло, создавая условия для формирования у молодых людей гибких навыков, профессиональных компетенций и гражданской идентичности.

Для конкретизации того, как механизмы социализации реализуются на практике, автором были проведены экспертные интервью с руководителем Агентства молодёжной политики Красноярского края, Министром культуры края и председателем Молодёжного совета при Министерстве культуры, что позволяет рассмотреть процесс с управленческой, институциональной и практической сторон. Анализ интервью показывает, что институциональный механизм реализуется через систему направлений, охватывающих все виды социализации: на уровне молодёжной политики действуют пять флагманских программ – «Мы вместе» (социальная социализация через волонтерство), «Мы создаём» (творческое направление), «Мы гордимся» (гражданско-патриотическое направление), «Мы достигаем» (спортивная социализация) и «Мы профессионалы» (профессиональная социализация). Учреждения культуры дополняют их мультимедийными событиями, задействующими стилизованный механизм, а Молодёжный совет – рефлексивный: молодёжь информируется о возможностях и самостоятельно выбирает форматы участия.

Все эксперты сходятся в том, что наибольший социализирующий эффект достигается через практико-ориентированные и интерактивные форматы – хакатоны и кейс-чемпионаты, волонтерские программы, образовательные интенсивы, мультимедийные культурные события, клубные формы работы, мастер-классы и творческие конкурсы. Это свидетельствует о смещении акцента с пассивного потребления культурного продукта к активному соучастию, при котором молодой человек выступает не зрителем, а деятельным участником: создаёт продукт, принимает решения и выстраивает горизонтальные связи. Межличностный механизм при этом реализуется через целенаправленное формирование профессиональных и творческих сообществ.

Таким образом, теоретический анализ позволяет заключить, что эффективность социализации молодёжи зависит от комплексного взаимодействия традиционного, институционального, стилизованного, межличностного и рефлексивного механизмов. Социально-культурная инфраструктура выступает материальным воплощением институционального механизма, призванным интегрировать остальные способы воздействия для достижения целостного результата. Переход от лекционных, информирующих форматов к практико-ориентированным является общим вектором как для молодёжной политики, так и для учреждений культуры и выступает необходимым условием повышения эффективности социализации молодёжи.

Список источников

1. Гани С. В. Социализация современных подростков: риски и ресурсы : монография. – Чебоксары: ИИИ им. п. А. Мухоморова, 2023. – 100 с.

ры : Среда, 2025. – 65 с.

2. Рагулина А. М. Возможности применения классических теорий социализации в современных социологических исследованиях // Общество: социология, психология, педагогика. – 2022. – № 5 (97).

3. Коленькова М. А. Культурная социализация молодежи в досуговой деятельности: особенности и основные тренды в XXI в. // Горизонты гуманитарного знания. – 2021. – № 3.

4. Васильева Е. И. Игра как культурная форма социализации и инкультурации российской молодежи: история и современность (на примере Владивостока) // Идеи и идеалы. – 2022. – Т. 14, № 4-2. – С. 470–481.

5. Акиншева И. П. Актуальность изучения политической социализации студенческой молодежи на современном этапе // Педагогическое образование и наука. – 2024. – № 1. – С. 123–128.

6. Усов Е. А., Усова Л. В. Социализация как механизм трансляции и воспроизводства ценностей молодежи в современном мире // Тенденции развития образования: педагог, образовательная организация, общество. – 2025.

7. Трубина Г. Ф. Понятийно-категориальный аппарат социализации как междисциплинарный научный феномен // Педагогическое образование в России. – 2017. – № 9. – С. 12–17.

8. Карпова Наталья Владимировна, Юдакина Елизавета Евгеньевна Современные социальные технологии реализации молодежной политики как инструмент политической социализации // Общество: социология, психология, педагогика. 2024. №11. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/sovremennye-sotsialnye-tehnologii-realizatsii-molodezhnoy-politiki-kak-instrument-politicheskoy-sotsializatsii> (дата обращения: 06.06.2026).

© Е.А. Манчак, 2026

НАУКИ О ЗЕМЛЕ

УДК 502.5:631.4:631.6

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПОДХОДОВ К РЕКУЛЬТИВАЦИИ ЗЕМЕЛЬ В РОССИИ И ЗА РУБЕЖОМ

БАКИЕВА ЭВЕЛИНА АЛЕКСАНДРОВНА

студент

ФГБОУ ВО «Тюменский индустриальный университет»

Аннотация: В статье проведен сравнительный анализ подходов к рекультивации земель в России, США, Канаде и Германии. Рассмотрены исторические этапы становления рекультивационных практик и правовое регулирование. Выявлены ключевые различия в институциональных моделях и оформлено структурированное сравнительное заключение.

Ключевые слова: рекультивация земель, нарушенные территории, сравнительный анализ, охрана окружающей среды, правовое регулирование

COMPARATIVE ANALYSIS OF APPROACHES TO LAND RECLAMATION IN RUSSIA AND ABROAD

Bakieva Evelina Alexandrovna

Abstract: The article provides a comparative analysis of approaches to land reclamation in Russia, the USA, Canada and Germany. The historical stages of the formation of reclamation practices and legal regulation are considered. Key differences in institutional models have been identified and a structured comparative conclusion has been drawn up.

Key words: land reclamation, disturbed territories, comparative analysis, environmental protection, legal regulation.

Деградация земель в результате антропогенной деятельности (добыча полезных ископаемых, строительство, экстенсивное сельское хозяйство) приобрела глобальный характер, создавая угрозу экологической безопасности и устойчивому развитию территорий. Восстановление продуктивного потенциала нарушенных земель — рекультивация — представляет собой комплексную междисциплинарную задачу на стыке почвоведения, экологии, горного дела, землеустройства и права [1, с. 43]. По экспертным оценкам, ежегодные потери ВВП России, связанные с ухудшением качества окружающей среды, составляют 4–6% [2, с. 1]. В этих условиях рекультивация приобретает статус не только природоохранной меры, но и ключевого фактора устойчивого социально-экономического развития.

Масштабы деградации земель под воздействием хозяйственной деятельности сопоставимы в разных странах, однако подходы к решению проблемы имеют выраженную национальную специфику. В США площадь нарушенных горными работами земель превышает 2 млн га с ежегодным приростом около 80 тыс. га; в Великобритании ежегодно деградирует 20 тыс. га продуктивных угодий; в Германии — 7–10 тыс. га [1, с. 2]. По данным Росстата, к регионам с высоким уровнем деградации земель в РФ относятся Уральский, Сибирский и Дальневосточный федеральные округа, где в структуре нарушенных земель преобладают территории, повреждённые при разработке полезных ископаемых (около 80%) [3, с. 141]. В 2021 году общая площадь нарушенных земель в России составила 195,2 тыс. га, что на 25,8% больше, чем годом ранее.

Историческая эволюция подходов к рекультивации земель

Систематические научные исследования в области рекультивации земель в Российской Федерации ведутся с 1960-х годов. Ключевая роль в этот период принадлежала И.В. Лазаревой, которая ввела в научный оборот термин «рекультивация» и заложила методологические основы восстановительных работ на техногенно нарушенных территориях [4, с. 16]. В последующие десятилетия отечественная научная школа активно развивалась: В.Д. Горлов разрабатывал технические аспекты горнотехнической рекультивации, Б.П. Колесников изучал процессы естественной регенерации почвенно-растительного покрова, а также велись работы по экономическому обоснованию восстановительных мероприятий.

Существенным отличием зарубежного этапа развития нормативно-правового регулирования является более ранняя инкорпорация экологических требований в лицензионные соглашения на пользование недрами. В частности, в Соединённых Штатах Америки Закон о контроле за поверхностными горными работами и рекультивации (Surface Mining Control and Reclamation Act) был принят ещё в 1977 году, тогда как в Российской Федерации формирование аналогичного системного правового регулирования началось лишь в 1990-е годы [5, с. 130].

Анализ нормативно-правовой базы

Сравнительный анализ нормативно-правовой базы в сфере рекультивации земель позволяет выделить три основные модели регулирования: американскую, носящую преимущественно разрешительный характер; европейскую, базирующуюся на принципе «загрязнитель платит» и системе технических регламентов; а также постсоветскую модель, характеризующуюся акцентом на государственные стандарты и нормативы.

Американская модель регулирования отличается чётким разграничением полномочий между федеральным центром и штатами. Основной акт — Закон SMCRA (1977 г.), который устанавливает обязательность получения разрешения на горные работы с предоставлением детального плана рекультивации и финансовых гарантий [4, с. 143]. Канадская система при сохранении общих принципов более децентрализована: каждая провинция имеет собственное законодательство, учитывающее региональные природно-климатические особенности.

Немецкое законодательство, в частности Федеральный закон об охране почв и горное право, предъявляет одни из наиболее строгих требований к проведению рекультивационных работ. Отличительной особенностью правового регулирования выступает императивность полного восстановления ландшафта до состояния, обеспечивающего возможность его использования в сельскохозяйственных, лесохозяйственных или рекреационных целях. Существенным институциональным элементом являются публичные слушания по проектам рекультивации, гарантирующие участие местных сообществ в процессе принятия решений [5, с. 149].

Отечественная нормативно-правовая база в области рекультивации земель представлена комплексом документов, включающим Земельный кодекс Российской Федерации, Федеральный закон «Об охране окружающей среды», а также ведомственные нормативные акты. Вместе с тем существующая система отличается фрагментарностью и отсутствием действенных механизмов контрольных мероприятий и финансового обеспечения [2, с. 2]. Ключевая проблема заключается в том, что предъявляемые к рекультивации требования нередко носят декларативный характер, а ответственность за их несоблюдение остаётся недостаточно высокой.

Заключение

Подводя итог сравнительному анализу правового и институционального обеспечения рекультивации земель в России и за рубежом, следует отметить, что подходы в разных странах сформировались под влиянием их исторических, экономических и экологических особенностей. В США и Германии сложились одни из наиболее проработанных систем: законодательство чётко регламентирует обязанности недропользователей, предусматривает обязательное финансовое обеспечение (гарантии, фонды ликвидации) и многоступенчатый контроль со стороны надзорных органов.

Что касается России, то здесь, несмотря на наличие базовых норм в Земельном кодексе и законе «Об охране окружающей среды», система пока не отличается целостностью и эффективностью. К безусловным плюсам российской системы следует отнести ее фундаментальность: отечественные подхо-

ды, заложенные еще в 1960-е годы И.В. Лазаревой, изначально базировались на детальном учете природно-климатических зон и комплексном восстановлении ландшафтов, а не только на формальном возвращении земель в хозяйственный оборот. В отличие от ряда зарубежных практик, где рекультивация часто сводится к минимально достаточным мерам, российские нормативы традиционно ориентированы на полное восстановление плодородия почв.

Список источников

1. Кожевников Н. В., Заушинцева А. В. Отечественный и зарубежный опыт биологической рекультивации нарушенных земель // Вестник Кемеровского государственного университета. Серия: Биологические, технические науки и науки о Земле. 2017. № 1. С. 43 – 47.
2. Игнатьева М. Н., Юрак В. В., Душин А. В. ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ РЕКУЛЬТИВАЦИОННЫХ РАБОТ ПРИ НЕДРОПОЛЬЗОВАНИИ: МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОБЗОР // ЭКО. 2021. №12 (570). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/pravovoe-regulirovanie-rekultivatsionnyh-rabot-pri-nedropolzovanii-mezhdunarodnyy-obzor> (дата обращения: 31.05.2026).
3. Шевченко Алена Анатольевна, Кравченко Александр Николаевич ВЫБОР ПРОЕКТНЫХ РЕШЕНИЙ РЕКУЛЬТИВАЦИИ НАРУШЕННЫХ ЗЕМЕЛЬ ПОСЛЕ ОКОНЧАНИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА // ТТПС. 2022. №4 (62). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/vybor-proektnyh-resheniy-rekultivatsii-narushennyh-zemel-posle-okonchaniya-stroitelstva> (дата обращения: 31.05.2026).
4. Черникова, А. А. Восстановление нарушенных территорий: мировой опыт / А. А. Черникова. — Текст : непосредственный // Исследования молодых ученых : материалы CIV Междунар. науч. конф. (г. Казань, май 2025 г.). — Казань : Молодой ученый, 2025. — С. 30-36. — URL: <https://moluch.ru/conf/stud/archive/538/18987>.

НАУЧНОЕ ИЗДАНИЕ

НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ И РАЗРАБОТКИ 2026

Сборник статей

Международной научно-практической конференции

г. Пенза, 5 июня 2026 г.

Под общей редакцией

кандидата экономических наук Г.Ю. Гуляева

Подписано в печать 6.06.2026.

Формат 60×84 1/16. Усл. печ. л. 15,6

МЦНС «Наука и Просвещение»

440062, г. Пенза, Проспект Строителей д. 88, оф. 10

www.naukaip.ru



Уважаемые коллеги!

Приглашаем Вас принять участие в Международных научно-практических конференциях!

Дата	Название конференции	Услуга	Шифр
15 июня	XXXIV Международная научно-практическая конференция АКТУАЛЬНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ	150 руб. за 1 стр.	МК-2721
15 июня	II Международная научно-практическая конференция ВОПРОСЫ НАУКИ 2026	150 руб. за 1 стр.	МК-2722
15 июня	XI Международная научно-практическая конференция СТУДЕНЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ, ИДЕИ И ИННОВАЦИИ	150 руб. за 1 стр.	МК-2723
15 июня	II Международная научно-практическая конференция ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ	150 руб. за 1 стр.	МК-2724
15 июня	II Международная конференция научно-практическая конференция ЛИДЕРЫ ОБРАЗОВАНИЯ: ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ, ТЕХНОЛОГИИ И ИННОВАЦИИ	150 руб. за 1 стр.	МК-2725
15 июня	II Международная научно-практическая конференция ЮРИСПРУДЕНЦИЯ И ПРАВО: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ	150 руб. за 1 стр.	МК-2726
17 июня	XXX Международная научно-практическая конференция НАУКА, ОБРАЗОВАНИЕ, ИННОВАЦИИ: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ И СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ	150 руб. за 1 стр.	МК-2727
17 июня	IV Международная научно-практическая конференция EURASIAN SCIENTIFIC CONFERENCE	150 руб. за 1 стр.	МК-2728
17 июня	XXII Международная научно-практическая конференция НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 2026	150 руб. за 1 стр.	МК-2729
20 июня	V Международная научно-практическая конференция АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА, НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ	150 руб. за 1 стр.	МК-2730
20 июня	XXI Международная научно-практическая конференция МОЛОДОЙ УЧЁНЫЙ	150 руб. за 1 стр.	МК-2731
20 июня	XIII Международная научно-практическая конференция НАУКА СЕГОДНЯ: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ	150 руб. за 1 стр.	МК-2732
25 июня	XIII Международная научно-практическая конференция АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ НАУКИ, ОБЩЕСТВА И ОБРАЗОВАНИЯ	150 руб. за 1 стр.	МК-2733
25 июня	XXIII Международная научно-практическая конференция НАУЧНОЕ ОБОЗРЕНИЕ: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ	150 руб. за 1 стр.	МК-2734
25 июня	XII Международная научно-практическая конференция СОВРЕМЕННЫЕ СТУДЕНЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ	150 руб. за 1 стр.	МК-2735
25 июня	XX Международная научно-практическая конференция ЭКОНОМИКА ПРЕДПРИЯТИЙ, РЕГИОНОВ, СТРАН: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ И СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ	150 руб. за 1 стр.	МК-2736
25 июня	XIII Международная научно-практическая конференция ОБРАЗОВАНИЕ, ВОСПИТАНИЕ И ПЕДАГОГИКА: ТРАДИЦИИ, ОПЫТ, ИННОВАЦИИ	150 руб. за 1 стр.	МК-2737
25 июня	XXIII Международная научно-практическая конференция ЮРИСПРУДЕНЦИЯ, ГОСУДАРСТВО И ПРАВО: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ И СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ	150 руб. за 1 стр.	МК-2738

www.naukaip.ru